

第 0 章 (续)<sup>1</sup>0<sub>III</sub> | 5

## 预备知识

## 8 可表函子

## 8.1 可表函子

(8.1.1) 我们用  $\mathbf{Ens}$  表示集合范畴。设  $C$  是一个范畴；对  $C$  的两个对象  $X, Y$ ，置  $h_X(Y) = \mathbf{Hom}(Y, X)$ ；对  $C$  中任一态射  $u : Y \rightarrow Y'$ ，以  $h_X(u)$  表示从  $\mathbf{Hom}(Y', X)$  到  $\mathbf{Hom}(Y, X)$  的映射  $v \mapsto vu$ 。由这些定义立即可见， $h_X : C \rightarrow \mathbf{Ens}$  是一个反变函子，也就是说，它是范畴  $\mathbf{Hom}(C^0, \mathbf{Ens})$  的一个对象；该范畴由范畴  $C$  的对偶范畴  $C^0$  到集合范畴  $\mathbf{Ens}$  的协变函子组成 (T, 1.7, d) 与 [29])。

(8.1.2) 现在设  $w : X \rightarrow X'$  是  $C$  中的一个态射；对每个  $Y \in C$  以及每个  $v \in \mathbf{Hom}(Y, X) = h_X(Y)$ ，有  $wv \in \mathbf{Hom}(Y, X') = h_{X'}(Y)$ ；以  $h_w(Y)$  表示从  $h_X(Y)$  到  $h_{X'}(Y)$  的映射  $v \mapsto wv$ 。立即可见，对  $C$  中任一态射  $u : Y \rightarrow Y'$ ，图表

$$\begin{array}{ccc} h_X(Y') & \xrightarrow{h_X(u)} & h_X(Y) \\ h_w(Y') \downarrow & & \downarrow h_w(Y) \\ h_{X'}(Y') & \xrightarrow{h_{X'}(u)} & h_{X'}(Y) \end{array}$$

是交换的；换言之， $h_w$  是一个函子性态射（自然变换） $h_X \rightarrow h_{X'}$  (T, 1.2)，也就是范畴  $\mathbf{Hom}(C^0, \mathbf{Ens})$  中的一个态射 (T, 1.7, d)。因此， $h_X$  与  $h_w$  的定义共同给出了一个典范协变函子

$$h : C \rightarrow \mathbf{Hom}(C^0, \mathbf{Ens}), \quad X \mapsto h_X. \quad (8.1.2.1)$$

(8.1.3) 设  $X$  是  $C$  的一个对象， $F$  是从  $C$  到  $\mathbf{Ens}$  的一个反变函子（即  $\mathbf{Hom}(C^0, \mathbf{Ens})$  的一个对象）。设  $g : h_X \rightarrow F$  是一个函子性态射：于是对每个  $Y \in C$ ， $g(Y)$  是一个映射  $h_X(Y) \rightarrow F(Y)$ ，并且对  $C$  中每个态射  $u : Y \rightarrow Y'$ ，图表

$$\begin{array}{ccc} h_X(Y') & \xrightarrow{h_X(u)} & h_X(Y) \\ g(Y') \downarrow & & \downarrow g(Y) \\ F(Y') & \xrightarrow{F(u)} & F(Y) \end{array} \quad (8.1.3.1)$$

是交换的。特别地，有映射  $g(X) : h_X(X) = \mathbf{Hom}(X, X) \rightarrow F(X)$ ，从而得到元素

$$\alpha(g) = (g(X))(1_X) \in F(X) \quad (8.1.3.2)$$

<sup>1</sup>为便于查找参考文献，从现在起，凡引用随第 I 章发表的第 0 章各节，均以符号 0<sub>I</sub> 标示。

以及典范映射

$$\alpha : \text{Hom}(h_X, F) \rightarrow F(X). \quad (8.1.3.3)$$

反过来, 考虑一个元素  $\xi \in F(X)$ ; 对  $C$  中每个态射  $v : Y \rightarrow X$ ,  $F(v)$  是映射  $F(X) \rightarrow F(Y)$ ; 考虑映射

$$v \mapsto (F(v))(\xi) \quad (8.1.3.4)$$

从  $h_X(Y)$  到  $F(Y)$ 。若以  $(\beta(\xi))(Y)$  表示这一映射, 则

$$\beta(\xi) : h_X \rightarrow F \quad (8.1.3.5)$$

是一个函子性态射, 因为对  $C$  中任一态射  $u : Y \rightarrow Y'$ , 有  $(F(vu))(\xi) = (F(u) \circ F(v))(\xi)$ ; 这就验证了当  $g = \beta(\xi)$  时 (8.1.3.1) 的交换性。这样便定义了典范映射

$$\beta : F(X) \rightarrow \text{Hom}(h_X, F). \quad (8.1.3.6)$$

**命题 (8.1.4).** 映射  $\alpha$  与  $\beta$  互为逆双射。

对  $\xi \in F(X)$  计算  $\alpha(\beta(\xi))$ ; 对每个  $Y \in C$ ,  $(\beta(\xi))(Y)$  是从  $h_X(Y)$  到  $F(Y)$  的映射  $g_1(Y) : v \mapsto (F(v))(\xi)$ 。因此

$$\alpha(\beta(\xi)) = (g_1(X))(1_X) = (F(1_X))(\xi) = 1_{F(X)}(\xi) = \xi.$$

取  $g \in \text{Hom}(h_X, F)$ 。现在计算  $\beta(\alpha(g))$ ;

对每个  $Y \in C$ ,  $(\beta(\alpha(g)))(Y)$  是映射  $v \mapsto (F(v))((g(X))(1_X))$ ; 由 (8.1.3.1) 的交换性, 这一映射无非是  $v \mapsto (g(Y))((h_X(v))(1_X)) = (g(Y))(v)$ , 其中最后一个等式来自  $h_X(v)$  的定义。换言之, 它等于  $g(Y)$ , 命题得证。

**(8.1.5)** 回忆: 范畴  $C$  的一个子范畴  $C'$ , 由以下条件定义: 它的对象是  $C$  的对象; 若  $X', Y'$  是  $C'$  的两个对象, 则  $C'$  中态射  $X' \rightarrow Y'$  的集合  $\text{Hom}_{C'}(X', Y')$  是  $C$  中态射  $X' \rightarrow Y'$  的集合  $\text{Hom}_C(X', Y')$  的一个子集, 并且典范的“态射复合”映射

$$\text{Hom}_{C'}(X', Y') \times \text{Hom}_{C'}(Y', Z') \rightarrow \text{Hom}_{C'}(X', Z')$$

是典范映射

$$\text{Hom}_C(X', Y') \times \text{Hom}_C(Y', Z') \rightarrow \text{Hom}_C(X', Z').$$

的限制。若对  $C'$  的每一对对象都有  $\text{Hom}_{C'}(X', Y') = \text{Hom}_C(X', Y')$ , 就称  $C'$  是  $C$  的一个全子范畴。此时, 由  $C$  中与  $C'$  的对象同构的全部对象组成的  $C$  的子范畴  $C''$ , 仍是  $C$  的一个全子范畴, 而且不难验证, 它作为范畴与  $C'$  等价 (T, 1.2)。若对  $C_1$  的每一对对象  $X_1, Y_1$ , 从  $\text{Hom}(X_1, Y_1)$  到  $\text{Hom}(F(X_1), F(Y_1))$  的映射  $u \mapsto F(u)$  都是双射, 就称协变函子  $F : C_1 \rightarrow C_2$  全忠实; 这蕴含  $C_2$

的子范畴  $F(C_1)$  是全的。此外, 若两个对象  $X_1, X'_1$  有同一个像  $X_2$ , 则存在唯一同构  $u : X_1 \rightarrow X'_1$ , 使得  $F(u) = 1_{X_2}$ 。对  $F(C_1)$  的每个对象  $X_2$ , 取  $C_1$  中满足  $F(X_1) = X_2$  的某一个对象  $X_1$ , 并把它记作  $G(X_2)$  (这里借助选择公理定义  $G$ ); 对  $F(C_1)$  中每个态射  $v : X_2 \rightarrow Y_2$ , 令  $G(v)$  为满足  $F(u) = v$  的唯一态射  $u : G(X_2) \rightarrow G(Y_2)$ 。于是  $G$  是从  $F(C_1)$  到  $C_1$  的一个函子;  $FG$  是  $F(C_1)$  上的恒等函子, 而上面的论证表明存在函子同构  $\varphi : 1_{C_1} \rightarrow GF$ , 使得  $F, G, \varphi$  以及恒等变换  $1_{F(C_1)} \rightarrow FG$  给出范畴  $C_1$  与  $C_2$  的全子范畴  $F(C_1)$  的一个等价 (T, 1.2)。

**(8.1.6)** 把命题 (8.1.4) 应用于函子  $F$  为  $h_{X'}$  的情形, 其中  $X'$  是  $C$  的任一对象; 此时, 映射  $\beta : \text{Hom}(X, X') \rightarrow \text{Hom}(h_X, h_{X'})$  正是 (8.1.2) 中定义的映射  $w \mapsto h_w$ 。由于这一映射是双射, 用 (8.1.5) 的术语便得到:

**命题 (8.1.7).** 典范函子  $h : C \rightarrow \text{Hom}(C^0, \text{Ens})$  是全忠实的。

**(8.1.8)** 设  $F$  是从  $C$  到  $\text{Ens}$  的一个反变函子; 若存在对象  $X \in C$ , 使  $F$  与  $h_X$  同构, 就称  $F$  可表。由 (8.1.7) 可知, 给定  $X \in C$  以及函子同构  $g : h_X \rightarrow F$ , 便在唯一同构意义下确定  $X$ 。命题 (8.1.7) 也意味着:  $h$  给出  $C$  与  $\text{Hom}(C^0, \text{Ens})$  中由反变可表函子组成的全子范畴之间的一个等价。另一方面, 由命题 (8.1.4) 可知, 给定函子性态射  $g : h_X \rightarrow F$ , 等价于给定元素  $\xi \in F(X)$ ;  $g$  是同构, 又等价于  $\xi$  满足如下条件: 对  $C$  的每个对象  $Y$ , 从  $\text{Hom}(Y, X)$  到  $F(Y)$  的映射  $v \mapsto (F(v))(\xi)$  都是双射。当  $\xi$  满足这一条件时, 称二元组  $(X, \xi)$  表示可表函子  $F$ 。滥用语言时, 若存在  $\xi \in F(X)$  使  $(X, \xi)$  表示  $F$ , 也就是说, 若  $h_X$  与  $F$  同构, 也称对象  $X \in C$  表示  $F$ 。设  $F, F'$  是从  $C$  到  $\text{Ens}$  的两个反变可表函子, 且  $h_X \rightarrow F, h_{X'} \rightarrow F'$  是两个函子同构。于是由 (8.1.6) 可知,  $\text{Hom}(X, X')$  与函子性态射  $F \rightarrow F'$  的集合  $\text{Hom}(F, F')$  之间存在典范双射对应。

**(8.1.9) 例 I: 逆极限。** 反变可表函子的概念尤其包含通常所谓“泛问题的解”这一概念的“对偶”概念。更一般地, 我们将看到, 逆极限的概念是可表函子概念的一种特殊情形。回忆: 在范畴  $\mathbf{0}_{\text{III}} \mid 8$   $C$  中, 一个逆系统由以下数据定义: 一个预序集  $I$ ,  $C$  的一族对象  $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ , 以及对满足  $\alpha \leq \beta$  的每一对指标  $(\alpha, \beta)$ , 一个态射  $u_{\alpha\beta} : A_\beta \rightarrow A_\alpha$ 。该系统在  $C$  中的一个逆极限, 由  $C$  的一个对象  $B$  (记作  $\varprojlim A_\alpha$ ) 以及对每个  $\alpha \in I$  的一个态射  $u_\alpha : B \rightarrow A_\alpha$  组成, 并满足: 1° 当  $\alpha \leq \beta$  时,  $u_\alpha = u_{\alpha\beta} u_\beta$ ; 2° 对  $C$  的任一对象  $X$  以及任一族态射  $(v_\alpha)_{\alpha \in I}$ , 其中  $v_\alpha : X \rightarrow A_\alpha$  且当  $\alpha \leq \beta$  时  $v_\alpha = u_{\alpha\beta} v_\beta$ , 存在唯一态射  $v : X \rightarrow B$  (记作  $\varprojlim v_\alpha$ ), 使得对每个  $\alpha \in I$  都有  $v_\alpha = u_\alpha v$  (T, 1.8)。这可解释如下:  $u_{\alpha\beta}$  典范地定义映射

$$\bar{u}_{\alpha\beta} : \text{Hom}(X, A_\beta) \rightarrow \text{Hom}(X, A_\alpha)$$

它们给出一个集合的逆系统  $(\text{Hom}(X, A_\alpha), \bar{u}_{\alpha\beta})$ , 而  $(v_\alpha)$  按定义是集合  $\varprojlim_\alpha \text{Hom}(X, A_\alpha)$  的一个元素。显然,  $X \mapsto \varprojlim_\alpha \text{Hom}(X, A_\alpha)$  是从  $C$  到  $\text{Ens}$  的一个反变函子, 而逆极限  $B$  的存在性等价于

说,  $(v_\alpha) \mapsto \varprojlim v_\alpha$  是关于  $X$  的函子同构

$$\varprojlim_{\alpha} \operatorname{Hom}(X, A_\alpha) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}(X, B) \quad (8.1.9.1)$$

换言之, 函子  $X \mapsto \varprojlim_{\alpha} \operatorname{Hom}(X, A_\alpha)$  是可表的。

**(8.1.10) 例 II: 终对象。** 设  $C$  是一个范畴,  $\{a\}$  是一个单元素集。考虑反变函子  $F: C \rightarrow \mathbf{Ens}$ : 它把  $C$  的每个对象  $X$  映到集合  $\{a\}$ , 并把  $C$  中每个态射  $X \rightarrow X'$  映到唯一的映射  $\{a\} \rightarrow \{a\}$ 。说这个函子可表, 就是指存在对象  $e \in C$ , 使得对每个  $Y \in C$ ,  $\operatorname{Hom}(Y, e) = h_e(Y)$  都是单元素集; 称  $e$  为  $C$  的一个终对象。显然,  $C$  的任意两个终对象都同构 (因此一般可借助选择公理选定  $C$  的一个终对象, 并把它记作  $e_C$ )。例如, 在范畴  $\mathbf{Ens}$  中, 终对象就是单元素集; 在域  $K$  上的增广代数范畴中 (其态射是与增广相容的代数同态),  $K$  是终对象; 在  $S$ -预概形范畴中 (I, 2.5.1),  $S$  是终对象。

**(8.1.11)** 对范畴  $C$  的两个对象  $X, Y$ , 置  $h'_X(Y) = \operatorname{Hom}(X, Y)$ ; 对任一态射  $u: Y \rightarrow Y'$ , 令  $h'_X(u)$  为从  $\operatorname{Hom}(X, Y)$  到  $\operatorname{Hom}(X, Y')$  的映射  $v \mapsto uv$ 。于是  $h'_X$  是一个协变函子  $C \rightarrow \mathbf{Ens}$ , 从而可像 (8.1.2) 那样定义典范协变函子  $h': C^0 \rightarrow \operatorname{Hom}(C, \mathbf{Ens})$ 。此时, 从  $C$  到  $\mathbf{Ens}$  的一个协变函子  $F$ , 换言之,  $\operatorname{Hom}(C, \mathbf{Ens})$  的一个对象, 称为可表的, 是指存在对象  $X \in C$  (它在唯一同构意义下必然唯一), 使  $F$  与  $h'_X$  同构。我们把上述论述对此概念的“对偶”形式留给读者自行展开; 它此时包含归纳极限的概念, 尤其包含通常所谓“泛问题的解”这一概念。

## 8.2 范畴中的代数结构

**(8.2.1)** 给定从  $C$  到  $\mathbf{Ens}$  的两个反变函子  $F, F'$ , 回忆: 对每个对象  $Y \in C$ , 置  $(F \times F')(Y) = F(Y) \times F'(Y)$ ; 对  $C$  中每个态射  $u: Y \rightarrow Y'$ , 置  $(F \times F')(u) = F(u) \times F'(u)$ , 即从  $F(Y') \times F'(Y')$  到  $F(Y) \times F'(Y)$  的映射  $(t, t') \mapsto ((F(u))(t), (F'(u))(t'))$ 。因此,  $F \times F': C \rightarrow \mathbf{Ens}$  是一个反变函子 (事实上, 它正是范畴  $\operatorname{Hom}(C^0, \mathbf{Ens})$  中对象  $F, F'$  的积)。给定对象  $X \in C$ , 我们把一个函子性态射

$$\gamma_X: h_X \times h_X \rightarrow h_X. \quad (8.2.1.1)$$

称为  $X$  上的一个内合成律。

换言之 (T, 1.2), 对每个对象  $Y \in C$ ,  $\gamma_X(Y)$  是映射  $h_X(Y) \times h_X(Y) \rightarrow h_X(Y)$  (因而按定义是集合  $h_X(Y)$  上的一个内合成律), 并满足: 对  $C$  中每个态射  $u: Y \rightarrow Y'$ , 图表

$$\begin{array}{ccc} h_X(Y') \times h_X(Y') & \xrightarrow{h_X(u) \times h_X(u)} & h_X(Y) \times h_X(Y) \\ \gamma_X(Y') \downarrow & & \downarrow \gamma_X(Y) \\ h_X(Y') & \xrightarrow{h_X(u)} & h_X(Y) \end{array}$$

是交换的；这意味着，对合成律  $\gamma_X(Y)$  和  $\gamma_X(Y')$  而言， $h_X(u)$  是从  $h_X(Y')$  到  $h_X(Y)$  的一个同态。

同样，给定  $C$  的两个对象  $Z, X$ ，我们把函子性态射

$$\omega_{X,Z} : h_Z \times h_X \rightarrow h_X. \quad (8.2.1.2)$$

称为  $X$  上以  $Z$  为算子域的外合成律。

如上可见，对每个  $Y \in C$ ， $\omega_{X,Z}(Y)$  是  $h_X(Y)$  上以  $h_Z(Y)$  为算子域的一个外合成律，并且对每个态射  $u : Y \rightarrow Y'$ ， $h_X(u)$  与  $h_Z(u)$  构成从  $(h_Z(Y'), h_X(Y'))$  到  $(h_Z(Y), h_X(Y))$  的一个双同态。

**(8.2.2)** 设  $X'$  是  $C$  的另一个对象，并设在  $X'$  上给定了内合成律  $\gamma_{X'}$ 。若对每个  $Y \in C$ ， $h_w(Y) : h_X(Y) \rightarrow h_{X'}(Y)$  都是关于合成律  $\gamma_X(Y)$  与  $\gamma_{X'}(Y)$  的同态，就称  $C$  中的态射  $w : X \rightarrow X'$  是关于这些合成律的一个同态。若  $X''$  是第三个  $C$  的对象，带有内合成律  $\gamma_{X''}$ ，且  $w' : X' \rightarrow X''$  是  $C$  中关于  $\gamma_{X'}$  与  $\gamma_{X''}$  的同态，则显然，态射  $w'w : X \rightarrow X''$  是关于合成律  $\gamma_X$  与  $\gamma_{X''}$  的同态。若同构  $w : X \xrightarrow{\sim} X'$  在  $C$  中满足： $w$  关于这些合成律是同态，且其逆态射  $w^{-1}$  关于合成律  $\gamma_{X'}$  与  $\gamma_X$  也是同态，就称它为关于合成律  $\gamma_X$  与  $\gamma_{X'}$  的同构。

对于带有外合成律的  $C$  中对象偶，也以同样方式定义双同态。

**(8.2.3)** 若对象  $X \in C$  上的内合成律  $\gamma_X$  使得对每个  $Y \in C$ ， $\gamma_X(Y)$  都是  $h_X(Y)$  上的群律，就称带有此律的  $X$  为一个  $C$ -群，或一个  $C$  中的群对象。同样可定义  $C$ -环、 $C$ -模等。

**(8.2.4)** 设对象  $X \in C$  与自身的积  $X \times X$  在  $C$  中存在。于是按定义，在典范同构意义下有  $h_{X \times X} = h_X \times h_X$ ，因为这是逆极限的一个特殊情形 (8.1.9)。因此， $X$  上的一个内合成律可视为函子性态射  $\gamma_X : h_{X \times X} \rightarrow h_X$ ，从而典范地确定 (8.1.6) 一个元素  $c_X \in \text{Hom}(X \times X, X)$ ，使得  $h_{c_X} = \gamma_X$ 。所以在这种情形下，给定  $X$  上的一个内合成律，等价于给定一个态射  $X \times X \rightarrow X$ 。当  $C$  是范畴  $\text{Ens}$  时，这就回到集合上内合成律的经典概念。当积  $Z \times X$  在  $C$  中存在时，外合成律也有类似结果。

**(8.2.5)** 沿用上述记号，并进一步假设  $X \times X \times X$  在  $C$  中存在。把积刻画为表示某函子的对象 (8.1.9)，便得到典范同构

$$(X \times X) \times X \xrightarrow{\sim} X \times X \times X \xrightarrow{\sim} X \times (X \times X);$$

若典范地把  $X \times X \times X$  与  $(X \times X) \times X$  认同，则对每个  $Y \in C$ ，映射  $\gamma_X(Y) \times 1_{h_X(Y)}$  与  $h_{c_X \times 1_X}(Y)$  相认同。因此，下列说法等价：对每个  $Y \in C$ ，内合成律  $\gamma_X(Y)$  是结合的；映射图表

$$\begin{array}{ccc} h_X(Y) \times h_X(Y) \times h_X(Y) & \xrightarrow{\gamma_X(Y) \times 1} & h_X(Y) \times h_X(Y) \\ \downarrow 1 \times \gamma_X(Y) & & \downarrow \gamma_X(Y) \\ h_X(Y) \times h_X(Y) & \xrightarrow{\gamma_X(Y)} & h_X(Y) \end{array}$$

是交换的；态射图表

0<sub>III</sub> | 11

$$\begin{array}{ccc}
 X \times X \times X & \xrightarrow{c_X \times 1_X} & X \times X \\
 \downarrow 1_X \times c_X & & \downarrow c_X \\
 X \times X & \xrightarrow{c_X} & X
 \end{array}$$

是交换的。

**(8.2.6)** 在 (8.2.5) 的假设下，若要表达对每个  $Y \in C$ ，内合成律  $\gamma_X(Y)$  都是一个群律，一方面必须表达它是结合的；另一方面必须表达存在映射  $\alpha_X(Y) : h_X(Y) \rightarrow h_X(Y)$ ，具有群中取逆的性质。由于已知，对  $C$  中每个态射  $u : Y \rightarrow Y'$ ， $h_X(u)$  必须是群同态  $h_X(Y') \rightarrow h_X(Y)$ ，首先可见  $\alpha_X : h_X \rightarrow h_X$  必须是一个函子性态射。另一方面，无须引入单位元，也可表达群  $G$  中逆元映射  $s \mapsto s^{-1}$  的特征性质：只须写出两个复合映射

$$(s, t) \mapsto (s, s^{-1}, t) \mapsto (s, s^{-1}t) \mapsto s(s^{-1}t),$$

$$(s, t) \mapsto (s, s^{-1}, t) \mapsto (s, ts^{-1}) \mapsto (ts^{-1})s$$

都等于从  $G \times G$  到  $G$  的第二投影  $(s, t) \mapsto t$ 。由 (8.1.3)，有  $\alpha_X = h_{a_X}$ ，其中  $a_X \in \text{Hom}(X, X)$ ；于是上述第一个条件表达复合态射

$$X \times X \xrightarrow{(1_X, a_X) \times 1_X} X \times X \times X \xrightarrow{1_X \times c_X} X \times X \xrightarrow{c_X} X$$

就是  $C$  中的第二投影  $X \times X \rightarrow X$ ；第二个条件可同样转述。

**(8.2.7)** 现在假设  $C$  中存在一个终对象  $e$  (8.1.10)。仍假设对每个  $Y \in C$ ， $\gamma_X(Y)$  都是  $h_X(Y)$  上的一个群律，并以  $\eta_X(Y)$  表示  $\gamma_X(Y)$  的单位元。由于对  $C$  中每个态射  $u : Y \rightarrow Y'$ ， $h_X(u)$  都是群同态，故有  $\eta_X(Y) = (h_X(u))(\eta_X(Y'))$ 。特别取  $Y' = e$ ；此时  $u$  是  $\text{Hom}(Y, e)$  的唯一元素  $\varepsilon$ ，可见元素  $\eta_X(e)$  完全确定每个  $Y \in C$  的  $\eta_X(Y)$ 。置  $e_X = \eta_X(X)$ ，它是群  $h_X(X) = \text{Hom}(X, X)$  的单位元；图表

$$\begin{array}{ccc}
 h_X(e) & \xrightarrow{h_X(\varepsilon)} & h_X(Y) \\
 h_{e_X}(e) \downarrow & & \downarrow h_{e_X}(Y) \\
 h_X(e) & \xrightarrow{h_X(\varepsilon)} & h_X(Y)
 \end{array}$$

的交换性（参见 8.1.2）表明，在集合  $h_X(Y)$  上，映射  $h_{e_X}(Y)$  正是把每个元素都变为单位元的映射  $s \mapsto \eta_X(Y)$ 。由此可验证，对每个  $Y \in C$ ， $\eta_X(Y)$  都是  $\gamma_X(Y)$  的单位元，等价于说复合态射

$$X \xrightarrow{(1_X, 1_X)} X \times X \xrightarrow{1_X \times e_X} X \times X \xrightarrow{c_X} X,$$

以及交换  $1_X$  与  $e_X$  所得的类似复合态射，都等于  $1_X$ 。

(8.2.8) 当然, 不难列举更多范畴中的代数结构。这里已相当详细地处理了群的例子; 不过以后遇到代数结构的例子时, 我们通常会把展开类似论述的工作留给读者。

## 9 可构造集

### 9.1 可构造集

**定义 (9.1.1).** 若连续映射  $f: X \rightarrow Y$  使得对  $Y$  的每个拟紧开集  $U$ ,  $f^{-1}(U)$  都拟紧, 就称它是拟紧的。若拓扑空间  $X$  的子集  $Z$  的典范包含映射  $Z \rightarrow X$  是拟紧的, 就称它在  $X$  中逆紧; 换言之, 对  $X$  的每个拟紧开集  $U$ ,  $U \cap Z$  都拟紧。

$X$  的闭子集在  $X$  中逆紧, 但  $X$  的拟紧子集未必在  $X$  中逆紧。若  $X$  拟紧, 则  $X$  中每个逆紧开集都拟紧。显然,  $X$  中逆紧集的每个有限并仍在  $X$  中逆紧, 因为拟紧集的有限并是拟紧的。 $X$  中逆紧开集的每个有限交仍是  $X$  中的逆紧开集。在局部 Noether 空间  $X$  中, 每个拟紧集都是 Noether 子空间; 因此,  $X$  的每个子集都在  $X$  中逆紧。

**定义 (9.1.2).** 给定拓扑空间  $X$ 。若  $X$  的一个子集属于  $X$  的如下最小子集族  $\mathfrak{S}$ : 它包含  $\mathfrak{S}$  的所有逆紧开子集, 并且对有限交与取补封闭 (这蕴含  $\mathfrak{S}$  也对有限并封闭), 就称该子集是可构造的。

**命题 (9.1.3).**  $X$  的一个子集可构造, 当且仅当它是有限多个形如  $U \cap \complement V$  的集合之并, 其中  $U$ 、 $V$  是  $X$  中的逆紧开集。

条件的充分性是显然的。为证明必要性, 考虑由形如  $U \cap \complement V$  的集合的有限并所组成的集合  $\mathfrak{S}$ , 其中  $U$ 、 $V$  是  $X$  中的逆紧开集; 只须证明  $\mathfrak{S}$  中每个集合的补集仍属于  $\mathfrak{S}$ 。于是设  $Z = \bigcup_{i \in I} (U_i \cap \complement V_i)$ , 其中  $I$  有限,  $U_i$ 、 $V_i$  是  $X$  中的逆紧开集。我们有  $\complement Z = \bigcap_{i \in I} (V_i \cup \complement U_i)$ ; 因此,  $\complement Z$  是有限多个集合之并, 而每个这样的集合是若干个  $V_i$  与若干个  $\complement U_i$  的交, 因而形如  $V \cap \complement U$ , 其中  $U$  是若干个  $U_i$  的并,  $V$  是若干个  $V_i$  的交。上面已经指出,  $X$  中逆紧开集的有限并与有限交仍是  $X$  中的逆紧开集, 结论由此得到。

**推论 (9.1.4).**  $X$  的每个可构造子集都在  $X$  中逆紧。

只须证明: 若  $U$ 、 $V$  是  $X$  中的逆紧开集, 则  $U \cap \complement V$  在  $X$  中逆紧。事实上, 若  $W$  是  $X$  中的拟紧开集, 则  $W \cap U \cap \complement V$  是拟紧空间  $W \cap U$  的闭子集, 因而拟紧。

特别地:

**推论 (9.1.5).**  $X$  的开子集  $U$  可构造, 当且仅当它在  $X$  中逆紧。 $X$  的闭子集  $F$  可构造, 当且仅当开集  $\complement F$  逆紧。

(9.1.6) 一种重要情形是:  $X$  的每个拟紧开子集都逆紧; 换言之,  $X$  的任意两个拟紧开子集之交都拟紧 (参见 I, 5.5.6)。若  $X$  本身拟紧, 这就是说,  $X$  中的逆紧开子集恰好是  $X$  的拟紧开子集, 而  $X$  的可构造子集恰好是有限多个形如  $U \cap \complement V$  的集合之并, 其中  $U$ 、 $V$  是拟紧开集。

**推论 (9.1.7).** Noether 空间  $X$  的一个子集可构造, 当且仅当它是  $X$  的有限多个局部闭子集之并。

**命题 (9.1.8).** 设  $X$  是拓扑空间,  $U$  是  $X$  的一个开子集。

- (i) 若  $T$  是  $X$  的可构造子集, 则  $T \cap U$  是  $U$  的可构造子集。
  - (ii) 进一步假设  $U$  在  $X$  中逆紧。  $U$  的子集  $Z$  在  $X$  中可构造, 当且仅当它在  $U$  中可构造。
- (i) 利用 (9.1.3), 问题归结为证明: 若  $T$  是  $X$  中的逆紧开集, 则  $T \cap U$  是  $U$  中的逆紧开集。换言之, 对每个拟紧开集  $W \subset U$ ,  $T \cap U \cap W = T \cap W$  拟紧; 这立即由假设得出。
- (ii) 由 (i), 条件是必要的, 只须证明它也是充分的。由 (9.1.3), 只须考虑  $Z$  在  $U$  中为逆紧开集的情形, 因为这将蕴含  $U \setminus Z$  在  $X$  中可构造, 而且若  $Z, Z'$  是两个在  $U$  中的逆紧开集, 则  $Z \cap (U \setminus Z')$  确实在  $X$  中可构造。现在, 若  $W$  是  $X$  中的拟紧开集,  $Z$  是  $U$  中的逆紧开集, 则  $Z \cap W = Z \cap (W \cap U)$ ; 按假设,  $W \cap U$  是  $U$  中的拟紧开集。因此  $W \cap Z$  的确拟紧, 从而  $Z$  是  $X$  中的逆紧开集, 并且更不待言在  $X$  中可构造。

**推论 (9.1.9).** 设  $X$  是拓扑空间,  $(U_i)_{i \in I}$  是由  $X$  中逆紧开集组成的  $X$  的一个有限覆盖。  $X$  的子集  $Z$  在  $X$  中可构造, 当且仅当对每个  $i \in I$ ,  $Z \cap U_i$  在  $U_i$  中可构造。

**(9.1.10)** 特别地, 假设  $X$  拟紧, 并且  $X$  的每个点都有一个由  $X$  中逆紧开邻域组成的邻域基本系  $\mathfrak{O}_m$  (14) (这些邻域更不待言也是拟紧的)。那么,  $X$  的子集  $Z$  在  $X$  中可构造这一条件具有局部性质; 换言之, 当且仅当对每个  $x \in X$ , 存在  $x$  的一个开邻域  $V$ , 使  $V \cap Z$  在  $V$  中可构造。事实上, 若满足这一条件, 则由关于  $X$  的假设及 (9.1.8, (i)), 对每个  $x \in X$ , 都存在  $x$  的一个在  $X$  中逆紧的开邻域  $V$ , 使  $V \cap Z$  在  $V$  中可构造。此时只须用有限多个这样的邻域覆盖  $X$ , 再应用 (9.1.9)。

**定义 (9.1.11).** 设  $X$  是拓扑空间。若对每个  $x \in X$ , 都存在  $x$  的一个开邻域  $V$ , 使  $T \cap V$  在  $V$  中可构造, 就称  $X$  的子集  $T$  在  $X$  中局部可构造。

由 (9.1.8, (i)) 立即可知: 若  $V$  满足  $V \cap T$  在  $V$  中可构造, 则对每个开集  $W \subset V$ ,  $W \cap T$  在  $W$  中可构造。若  $T$  在  $X$  中局部可构造, 则对  $X$  的每个开集  $U$ ,  $T \cap U$  在  $U$  中局部可构造, 这也由上面的说明得出。同一说明表明,  $X$  中局部可构造子集的集合对有限并与有限交封闭; 另一方面, 它显然也对取补封闭。

**命题 (9.1.12).** 设  $X$  是拓扑空间。  $X$  中的每个可构造集都在  $X$  中局部可构造。若  $X$  拟紧, 且其拓扑有一个由  $X$  中逆紧集组成的基, 则逆命题也成立。

第一项断言由定义 (9.1.11) 得出, 第二项由 (9.1.10) 得出。

**推论 (9.1.13).** 设拓扑空间  $X$  的拓扑有一个由  $X$  中逆紧集组成的基。那么,  $X$  中每个局部可构造子集  $T$  都在  $X$  中逆紧。



事实上, 设  $U$  是  $X$  中的拟紧开集.  $T \cap U$  在  $U$  中局部可构造, 故由 (9.1.12) 在  $U$  中可构造, 再由 (9.1.4) 可知它拟紧。

## 9.2 Noether 空间中的可构造集

(9.2.1) 我们已经看到 (9.1.7), 在 Noether 空间  $X$  中,  $X$  的可构造子集就是  $X$  的有限多个局部闭子集之并。

从 Noether 空间  $X'$  到  $X$  的连续映射对  $X$  中可构造集的逆像, 在  $X'$  中可构造. 若  $Y$  是 Noether 空间  $X$  的可构造子集, 则  $Y$  的那些作为  $Y$  的子空间可构造的子集, 恰好就是那些作为  $X$  的子空间可构造的子集。

**命题 (9.2.2).** 设  $X$  是不可约 Noether 空间,  $E$  是  $X$  的一个可构造子集.  $E$  在  $X$  中处处稠密, 当且仅当  $E$  包含  $X$  的一个非空开子集。

条件的充分性是显然的, 因为每个非空开集都在  $X$  中稠密. 反过来, 设  $E = \bigcup_{i=1}^n (U_i \cap F_i)$  是  $X$  的一个可构造子集, 其中  $U_i$  是非空开集,  $F_i$  是  $X$  中的闭集; 于是  $\bar{E} \subset \bigcup_i F_i$ . 因此, 若  $\bar{E} = X$ , 则  $X$  等于某个  $F_i$ , 从而  $E \supset U_i$ , 证明完毕。

若  $X$  有一个泛点  $x$  (0<sub>I</sub>, 2.1.2), 则 (9.2.2) 的条件等价于关系  $x \in E$ 。

**命题 (9.2.3).** 设  $X$  是 Noether 空间.  $X$  的子集  $E$  可构造, 当且仅当对  $X$  的每个不可约闭子集  $Y$ ,  $E \cap Y$  在  $Y$  中无处稠密, 或者包含  $Y$  的一个非空开子集。

条件的必要性来自:  $E \cap Y$  必须是  $Y$  的可构造子集, 以及 (9.2.2); 因为  $Y$  的非稠密子集在不可约空间  $Y$  中必然无处稠密 (0<sub>I</sub>, 2.1.1). 为证明条件充分, 对由满足  $Y \cap E$  可构造的  $X$  的闭子集  $Y$  所组成的集合  $\mathfrak{S}$ , 应用 Noether 归纳原理 (0<sub>I</sub>, 2.2.2) (这里相对于  $Y$  或相对于  $X$  可构造是同一回事). 因此可假设, 对  $X$  的每个闭子集  $Y \neq X$ ,  $E \cap Y$  都可构造. 先假设  $X$  不是不可约的, 并设  $X_i$  ( $1 \leq i \leq m$ ) 为其不可约分支; 这些分支必然只有有限多个 (0<sub>I</sub>, 2.2.5). 按假设,  $E \cap X_i$  都可构造, 故它们的并  $E$  也可构造. 再假设  $X$  不可约; 按假设, 或者  $E$  无处稠密, 于是  $\bar{E} \neq X$ , 并且  $E = E \cap \bar{E}$  可构造; 或者  $E$  包含  $E$  的一个非空开集  $U$ , 于是它是  $U$  与  $E \cap (X \setminus U)$  的并; 但  $X \setminus U$  是异于  $X$  的闭集, 故  $E \cap (X \setminus U)$  可构造. 因此  $E$  本身可构造, 证明完毕。

**推论 (9.2.4).** 设  $X$  是 Noether 空间,  $(E_\alpha)$  是  $X$  的可构造子集的一个递增有向族, 满足:

1°  $X$  是族  $(E_\alpha)$  的并。

2°  $X$  的每个不可约闭子集都包含于某个  $E_\alpha$  的闭包中。

那么, 存在指标  $\alpha$ , 使得  $X = E_\alpha$ 。

若  $X$  的每个不可约闭子集都有泛点, 则可删去假设 2°。

对至少包含于某个  $E_\alpha$  中的  $X$  的闭子集所组成的集合  $\mathfrak{M}$ , 应用 Noether 归纳原理 (0<sub>I</sub>, 2.2.2). 于是可假设,  $X$  的每个闭子集  $Y \neq X$  都包含于某个  $E_\alpha$ . 若  $X$  不是不可约的, 则命题显然成立,

因为  $X$  的每个不可约分支  $X_i$  ( $1 \leq i \leq m$ ) 都包含于某个  $E_{\alpha_i}$ , 而存在一个包含所有  $E_{\alpha_i}$  的  $E_\alpha$ 。现假设  $X$  不可约。按假设, 存在  $\beta$ , 使  $X = \overline{E_\beta}$ ; 所以由 (9.2.2),  $E_\beta$  包含  $X$  的一个非空开集  $U$ 。于是闭集  $X \setminus U$  包含于某个  $E_\gamma$ ; 只须取一个同时包含  $E_\beta$  与  $E_\gamma$  的  $E_\alpha$ 。若  $X$  的每个不可约闭子集  $Y$  都有泛点  $y$ , 则存在  $\alpha$ , 使  $y \in E_\alpha$ , 从而  $Y = \overline{\{y\}} \subset \overline{E_\alpha}$ ; 条件 2° 因而是条件 1° 的推论。 0III | 16

**命题 (9.2.5).** 设  $X$  是 Noether 空间,  $x$  是  $X$  的一点,  $E$  是  $X$  的一个可构造子集。  $E$  是  $x$  的邻域, 当且仅当对  $X$  的每个包含  $x$  的不可约闭子集  $Y$ ,  $E \cap Y$  都在  $Y$  中稠密 (若  $Y$  有泛点  $y$ , 由 (9.2.2), 这也就是说  $y \in E$ )。

条件的必要性是显然的; 我们来证明充分性。对  $X$  的如下闭子集所组成的集合  $\mathfrak{M}$  应用 Noether 归纳原理:  $Y$  包含  $x$ , 并且  $E \cap Y$  是  $Y$  中  $x$  的一个邻域。于是可假设,  $X$  的每个包含  $x$  的闭子集  $Y \neq X$  都属于  $\mathfrak{M}$ 。若  $X$  不是不可约的, 则  $X$  的每个包含  $x$  的不可约分支  $X_i$  都异于  $X$ , 故  $E \cap X_i$  是相对于  $X_i$  的  $x$  的一个邻域。因此,  $E$  是  $X$  的所有包含  $x$  的不可约分支之并中的  $x$  的一个邻域; 又因为这个并是  $X$  中  $x$  的一个邻域, 所以  $E$  也是。若  $X$  不可约, 则按假设,  $E$  在  $X$  中稠密, 故包含  $X$  的一个非空开子集  $U$  (9.2.2)。若  $x \in U$ , 命题显然; 否则, 按假设,  $x$  是  $E \cap (X \setminus U)$  相对于  $X \setminus U$  的内点, 所以  $X \setminus E$  在  $X$  中的闭包不含  $x$ , 而该闭包的补集是包含于  $E$  的  $x$  的一个邻域, 证明完毕。

**推论 (9.2.6).** 设  $X$  是 Noether 空间,  $E$  是  $X$  的一个子集。  $E$  是  $X$  中的开集, 当且仅当对  $X$  的每个与  $E$  相交的不可约闭子集  $Y$ ,  $E \cap Y$  都包含  $Y$  的一个非空开子集。

条件的必要性是显然的。反过来, 若条件成立, 则由 (9.2.3), 它蕴含  $E$  可构造。此外, (9.2.5) 表明, 此时  $E$  是其每一点的邻域, 结论由此得到。

### 9.3 可构造函数

**定义 (9.3.1).** 设  $h$  是从拓扑空间  $X$  到集合  $T$  的一个映射。若对每个  $t \in T$ ,  $h^{-1}(t)$  都可构造, 并且除  $t$  的有限多个取值外均为空, 就称  $h$  是可构造的; 此时对  $T$  的每个子集  $S$ ,  $h^{-1}(S)$  都可构造。若每个  $x \in X$  都有一个开邻域  $V$ , 使  $h|V$  可构造, 就称  $h$  是局部可构造的。

每个可构造函数都局部可构造; 若  $X$  拟紧, 并且有一个由  $X$  中逆紧开集组成的基, 则逆命题成立 (特别地, 当  $X$  是 Noether 空间时成立)。

**命题 (9.3.2).** 设  $h$  是从 Noether 空间  $X$  到集合  $T$  的一个映射。  $h$  可构造, 当且仅当对  $X$  的每个不可约闭子集  $Y$ , 存在  $Y$  的一个非空子集  $U$ , 它在  $Y$  中开, 并且  $h$  在其中为常值。

条件是必要的: 事实上, 按假设,  $h$  在  $Y$  上只取有限多个值  $t_i$ , 而每个集合  $h^{-1}(t_i) \cap Y$  都在  $Y$  中可构造 (9.2.1)。这些集合不可能全都是空间  $Y$  的无处稠密子集, 所以至少有一个包含非空开集 (9.2.3)。

为证明条件充分, 对由如下  $X$  的闭子集  $Y$  所组成的集合  $\mathfrak{M}$  应用 Noether 归纳原理: 限制  $h|_Y$  可构造. 于是可假设, 对  $X$  的每个闭子集  $Y \neq X$ ,  $h|_Y$  都可构造. 若  $X$  不是不可约的, 则  $h$  在  $X$  的每个不可约分支  $X_i$  (只有有限多个) 上的限制都可构造; 此时由定义 (9.3.1) 立即可知  $h$  可构造. 若  $X$  不可约, 则按假设存在  $X$  的一个非空开子集  $U$ , 使  $h$  在其中为常值; 另一方面, 按假设,  $h$  在  $X \setminus U$  上的限制可构造, 从而立即可知  $h$  可构造.

**推论 (9.3.3).** 设  $X$  是每个不可约闭子集都有泛点的 Noether 空间. 若  $h$  是从  $X$  到集合  $T$  的一个映射, 并且对每个  $t \in T$ ,  $h^{-1}(t)$  都可构造, 则  $h$  可构造.

事实上, 若  $Y$  是  $X$  的一个不可约闭子集,  $y$  是它的泛点, 则  $Y \cap h^{-1}(h(y))$  可构造且包含  $y$ , 故由 (9.2.2), 这个集合包含  $Y$  的一个非空开子集; 只须应用 (9.3.2).

**命题 (9.3.4).** 设  $X$  是每个不可约闭子集都有泛点的 Noether 空间,  $h$  是从  $X$  到一个有序集的可构造映射.  $h$  在  $X$  上上半连续, 当且仅当对每个  $x \in X$  以及  $x$  的每个一般化  $(0_1, 2.1.2) x'$ , 都有  $h(x') \leq h(x)$ .

函数  $h$  只取有限多个值. 因此, 说它上半连续, 就是说对每个  $x \in X$ , 由满足  $h(y) \leq h(x)$  的  $y \in X$  所组成的集合  $E$  是  $x$  的一个邻域. 按假设,  $E$  是  $X$  的一个可构造子集; 另一方面, 说  $X$  的一个不可约闭子集  $Y$  包含  $x$ , 就是说明其泛点  $y$  是  $x$  的一个一般化. 结论于是由 (9.2.5) 得出.

## 10 关于平坦模的补充

对于 (10.1) 和 (10.2) 中未给出证明的性质, 我们请读者参阅 Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II、III 章.

### 10.1 平坦模与自由模之间的关系

**(10.1.1)** 设  $A$  是一个环,  $\mathfrak{J}$  是  $A$  的一个理想,  $M$  是一个  $A$ -模; 对每个整数  $p \geq 0$ , 都有一个典范的  $(A/\mathfrak{J})$ -模同态

$$\varphi_p : (M/\mathfrak{J}M) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (\mathfrak{J}^p/\mathfrak{J}^{p+1}) \rightarrow \mathfrak{J}^p M/\mathfrak{J}^{p+1} M \quad (10.1.1.1)$$

它显然是满射. 以  $\text{gr}(A) = \bigoplus_{p \geq 0} \mathfrak{J}^p/\mathfrak{J}^{p+1}$  表示由  $\mathfrak{J}^p$  所给滤过的  $A$  的伴随分次环, 以  $\text{gr}(M) = \bigoplus_{p \geq 0} \mathfrak{J}^p M/\mathfrak{J}^{p+1} M$  表示由  $\mathfrak{J}^p M$  所给滤过的  $M$  的伴随分次  $\text{gr}(A)$ -模; 于是  $\text{gr}_p(A) = \mathfrak{J}^p/\mathfrak{J}^{p+1}$ ,  $\text{gr}_p(M) = \mathfrak{J}^p M/\mathfrak{J}^{p+1} M$ ; 各  $\varphi_p$  定义一个分次  $\text{gr}(A)$ -模的满射同态

$$\varphi : \text{gr}_0(M) \otimes_{\text{gr}_0(A)} \text{gr}(A) \rightarrow \text{gr}(M). \quad (10.1.1.2)$$

**(10.1.2)** 假设下列假设之一成立:

- (i)  $\mathfrak{J}$  是幂零的;

(ii)  $A$  是 Noether 环,  $\mathfrak{J}$  包含于  $A$  的 Jacobson 根中, 并且  $M$  是有限型的。

那么下列性质等价:

- a)  $M$  是自由  $A$ -模。
- b)  $M/\mathfrak{J}M = M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$  是自由  $(A/\mathfrak{J})$ -模, 并且  $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{J}) = 0$ 。
- c)  $M/\mathfrak{J}M$  是自由  $(A/\mathfrak{J})$ -模, 并且典范同态 (10.1.1.2) 是单射 (因而是双射)。

**(10.1.3)** 假设  $A/\mathfrak{J}$  是一个域 (换言之,  $\mathfrak{J}$  是极大理想), 并且 (10.1.2) 的假设 (i)、(ii) 之一成立。

那么下列性质等价:

- a)  $M$  是自由  $A$ -模。
- b)  $M$  是射影  $A$ -模。
- c)  $M$  是平坦  $A$ -模。
- d)  $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{J}) = 0$ 。
- e) 典范同态 (10.1.1.2) 是双射。

这个结果特别适用于下列两种情形:

- (i)  $M$  是一个任意模, 它所在的局部环  $A$  的极大理想  $\mathfrak{J}$  是幂零的 (例如, 某个 Artin 局部环)。
- (ii)  $M$  是局部 Noether 环上的有限型模。

## 10.2 平坦性的局部判据

**(10.2.1)** 沿用 (10.1.1) 的假设和记号, 考虑下列条件:

- a)  $M$  是平坦  $A$ -模。
- b)  $M/\mathfrak{J}M$  是平坦  $(A/\mathfrak{J})$ -模, 并且  $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{J}) = 0$ 。
- c)  $M/\mathfrak{J}M$  是平坦  $(A/\mathfrak{J})$ -模, 并且典范同态 (10.1.1.2) 是双射。
- d) 对每个  $n \geq 1$ ,  $M/\mathfrak{J}^n M$  是平坦  $(A/\mathfrak{J}^n)$ -模。

此时有蕴涵关系

$$a \Rightarrow b \Rightarrow c \Rightarrow d$$

而且若  $\mathfrak{J}$  是幂零的, 则四个条件 a)、b)、c)、d) 等价。若  $A$  是 Noether 环, 并且  $M$  还理想分离, 结论也相同; 所谓理想分离, 是指对  $A$  的每个理想  $\mathfrak{a}$ ,  $A$ -模  $\mathfrak{a} \otimes_A M$  关于  $\mathfrak{J}$ -预进制拓扑都是分离的。

(10.2.2) 设  $A$  是 Noether 环,  $B$  是交换 Noether  $A$ -代数,  $\mathfrak{J}$  是  $A$  的一个理想, 使得  $\mathfrak{J}B$  包含于  $B$  的 Jacobson 根中, 并且  $M$  是有限型  $B$ -模。那么, 把  $M$  看作  $A$ -模时, (10.2.1) 的条件 a)、b)、c)、d) 等价。

这个结果主要适用于  $A$  和  $B$  都是 Noether 局部环、同态  $A \rightarrow B$  是局部同态的情形。更特别地, 若这时  $\mathfrak{J}$  是  $A$  的极大理想, 则在条件 b) 和 c) 中, 可以删去  $M/\mathfrak{J}M$  平坦这一自动成立的假设; 条件 d) 则表示各模  $M/\mathfrak{J}^n M$  在  $A/\mathfrak{J}^n$  上都是自由的。

(10.2.3) 设关于  $A$ 、 $B$ 、 $\mathfrak{J}$ 、 $M$  的假设与 (10.2.2) 开头所述相同; 令  $\widehat{A}$  是  $A$  关于  $\mathfrak{J}$ -预进制拓扑的分离完备化,  $\widehat{M}$  是  $M$  关于  $\mathfrak{J}B$ -预进制拓扑的分离完备化。那么,  $M$  是平坦  $A$ -模, 当且仅当  $\widehat{M}$  是平坦  $\widehat{A}$ -模。 0<sub>III</sub> | 19

(10.2.4) 设  $\rho: A \rightarrow B$  是 Noether 局部环之间的局部同态,  $k$  是  $A$  的剩余域,  $M$ 、 $N$  是两个有限型  $B$ -模, 并假设  $N$  是  $A$ -平坦的。设  $u: M \rightarrow N$  是一个  $B$ -同态。那么下列条件等价:

a)  $u$  是单射, 并且  $\text{Coker}(u)$  是平坦  $A$ -模。

b)  $u \otimes 1: M \otimes_A k \rightarrow N \otimes_A k$  是单射。

(10.2.5) 设  $\rho: A \rightarrow B$ 、 $\sigma: B \rightarrow C$  是 Noether 局部环之间的局部同态,  $k$  是  $A$  的剩余域,  $M$  是有限型  $C$ -模。假设  $B$  是平坦  $A$ -模。那么下列条件等价:

a)  $M$  是平坦  $B$ -模。

b)  $M$  是平坦  $A$ -模, 并且  $M \otimes_A k$  是平坦  $(B \otimes_A k)$ -模。

**命题 (10.2.6).** 设  $A$ 、 $B$  是两个 Noether 局部环,  $\rho: A \rightarrow B$  是局部同态,  $\mathfrak{J}$  是  $B$  的一个包含于极大理想中的理想,  $M$  是有限型  $B$ -模。假设对每个  $n \geq 0$ ,  $M_n = M/\mathfrak{J}^{n+1}M$  都是平坦  $A$ -模。那么  $M$  是平坦  $A$ -模。

需要证明: 对有限型  $A$ -模的每个单同态  $u: N' \rightarrow N$ , 同态  $v = 1 \otimes u: M \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N$  都是单射。可是,  $M \otimes_A N'$  和  $M \otimes_A N$  都是有限型  $B$ -模, 因而关于  $\mathfrak{J}$ -预进制拓扑分离 (0<sub>I</sub>, 7.3.5); 所以只须证明分离完备化之间的同态  $\widehat{v}: (\widehat{M \otimes_A N'}) \rightarrow (\widehat{M \otimes_A N})$  是单射。又有  $\widehat{v} = \varprojlim v_n$ , 其中  $v_n$  是同态  $1 \otimes u: M_n \otimes_A N' \rightarrow M_n \otimes_A N$ ; 按假设  $M_n$  是  $A$ -平坦的, 故对每个  $n$ ,  $v_n$  都是单射; 所以  $\widehat{v}$  也同样是单射<sup>2</sup>, 因为函子  $\varprojlim$  左正合。

**推论 (10.2.7).** 设  $A$  是 Noether 环,  $B$  是 Noether 局部环,  $\rho: A \rightarrow B$  是同态,  $f$  是  $B$  的极大理想中的一个元素,  $M$  是有限型  $B$ -模。假设  $M$  上的位似  $f_M: x \mapsto fx$  是单射, 并且  $M/fM$  是平坦  $A$ -模。那么  $M$  是平坦  $A$ -模。

<sup>2</sup>法文印本此处写作  $v$ ; 但前文已把所需结论归结为分离完备化之间的映射  $\widehat{v}$  为单射, 并且紧接着写出  $\widehat{v} = \varprojlim v_n$ 。本译依稳定勘误 EGA-III1-10.2.6-P363-AUTHORIAL-V-HAT-001 及 D17 交叉核验采用  $\widehat{v}$ ; 法文外交式来源保持不变。

对  $i \geq 0$ , 令  $M_i = f^i M$ ; 由于  $f_M$  是单射,  $M_i/M_{i+1}$  同构于  $M/fM$ , 所以对每个  $i \geq 0$  都是  $A$ -平坦的; 由正合列

$$0 \rightarrow M_i/M_{i+1} \rightarrow M/M_{i+1} \rightarrow M/M_i \rightarrow 0$$

对  $i$  归纳可知, 对每个  $i \geq 0$ ,  $M/M_i$  都是  $A$ -平坦的 (0<sub>I</sub>, 6.1.2); 所以可以应用 (10.2.6)。也可以直接作如下论证: 对每个有限型  $A$ -模  $N$ ,  $M \otimes_A N$  都是有限型  $B$ -模; 因为  $f$  属于  $B$  的根  $\mathfrak{n}$ ,  $M \otimes_A N$  上的  $(f)$ -进制拓扑比  $\mathfrak{n}$ -进制拓扑更细, 而后者是分离的 (0<sub>I</sub>, 7.3.5)。此外, 由于  $M/M_i$  是  $A$ -平坦 0<sub>III</sub> 120 的, 有

$$f^i(M \otimes_A N) = \text{Im}(M_i \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N) = \text{Ker}(M \otimes_A N \rightarrow (M/M_i) \otimes_A N)$$

(0<sub>I</sub>, 6.1.2)。现设  $N$  是有限型  $A$ -模,  $N'$  是  $N$  的一个子模,  $j: N' \rightarrow N$  是典范嵌入; 在交换图

$$\begin{array}{ccc} M \otimes_A N' & \longrightarrow & (M/M_i) \otimes_A N' \\ 1_M \otimes j \downarrow & & \downarrow 1_{M/M_i} \otimes j \\ M \otimes_A N & \longrightarrow & (M/M_i) \otimes_A N \end{array}$$

中, 由于  $M/M_i$  是  $A$ -平坦的,  $1_{M/M_i} \otimes j$  是单射; 因而对每个  $i$ , 都有

$$\text{Ker}(M \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N) \subset \text{Ker}(M \otimes_A N' \rightarrow (M/M_i) \otimes_A N')$$

如上所见, 右端各项的交约为 0, 所以左端也如此, 从而  $M$  是  $A$ -平坦的。

**命题 (10.2.8).** 设  $A$  是既约 Noether 环,  $M$  是有限型  $A$ -模。假设对每个作为离散赋值环的  $A$ -代数  $B$ ,  $M \otimes_A B$  都是平坦  $B$ -模 (因而是自由的 (10.1.3))。那么  $M$  是平坦  $A$ -模。

我们知道,  $M$  平坦, 当且仅当对  $A$  的每个极大理想  $\mathfrak{m}$ ,  $M_{\mathfrak{m}}$  都是平坦  $A_{\mathfrak{m}}$ -模 (0<sub>I</sub>, 6.3.3); 所以可以归结到  $A$  为局部环的情形 (0<sub>I</sub>, 1.2.8)。于是, 设  $\mathfrak{m}$  是  $A$  的极大理想,  $\mathfrak{p}_i$  ( $1 \leq i \leq r$ ) 是它的各极小素理想,  $k$  是剩余域  $A/\mathfrak{m}$ 。我们知道 (II, 7.1.7), 对每个  $i$ , 都存在一个离散赋值环  $B_i$ , 它与整环  $A/\mathfrak{p}_i$  有相同的分式域  $K_i$ , 并且支配后者。令  $M_i = M \otimes_A B_i$ 。按假设,  $M_i$  是自由  $B_i$ -模; 因此, 以  $k_i$  表示  $B_i$  的剩余域, 有

$$\text{rg}_{k_i}(M_i \otimes_{B_i} k_i) = \text{rg}_{K_i}(M_i \otimes_{B_i} K_i). \quad (10.2.8.1)$$

可是, 复合同态  $A \rightarrow A/\mathfrak{p}_i \rightarrow B_i$  显然是局部同态, 故  $k_i$  是  $k$  的扩张<sup>3</sup>, 并且有  $M_i \otimes_{B_i} k_i = M \otimes_A k_i = (M \otimes_A k) \otimes_k k_i$ ; 另一方面,  $M_i \otimes_{B_i} K_i = M \otimes_A K_i$ 。等式 (10.2.8.1) 因而给出

$$\text{rg}_k(M \otimes_A k) = \text{rg}_{K_i}(M \otimes_A K_i) \quad \text{其中 } 1 \leq i \leq r$$

又因为  $A$  既约, 我们知道该条件蕴含  $M$  是自由  $A$ -模 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, § 3, n° 2, 命题 7)。

<sup>3</sup>法文印本把扩张方向写作“ $k$  是  $k_i$  的扩张”; 但该局部同态诱导  $k \rightarrow k_i$ , 而下一式  $(M \otimes_A k) \otimes_k k_i$  也要求  $k_i$  是  $k$ -代数。本译依稳定勘误 EGA-III1-10.2.8-P365-AUTHORIAL-RESIDUE-EXTENSION-DIRECTION-001 及 D17 交叉核验采用校正方向; 该稳定编号中的 P365 为历史定位, 实际可见印页为第 364 页; 法文外交式来源保持不变。

### 10.3 局部环的平坦扩张的存在性

**命题 (10.3.1).** 设  $A$  是 Noether 局部环,  $\mathfrak{J}$  是它的极大理想,  $k = A/\mathfrak{J}$  是它的剩余域。设  $K$  是域  $k$  的一个扩张。存在从  $A$  到某个 Noether 局部环  $B$  的局部同态, 使得  $B/\mathfrak{J}B$  与  $K$  在  $k$  上同构, 并且  $B$  是平坦  $A$ -模。

我们将分几步证明这个命题。

**(10.3.1.1)** 先假设  $K = k(T)$ , 其中  $T$  是一个不定元。在多项式环  $A' = A[T]$  中, 考虑由系数全都属于理想  $\mathfrak{J}$  的多项式所组成的素理想  $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}A'$ ; 显然  $A'/\mathfrak{J}'$  典范同构于  $k[T]$ 。我们证明分式环  $B = A'_{\mathfrak{J}'}$  满足所求; 它显然是极大理想为  $\mathfrak{E} = \mathfrak{J}B$  的 Noether 局部环。此外,  $B/\mathfrak{E} = (A'/\mathfrak{J}')_{\mathfrak{J}'} = (k[T])_{\mathfrak{J}'}$  正是  $k[T]$  的分式域  $K$ 。最后,  $B$  是平坦  $A'$ -模, 而  $A'$  是自由  $A$ -模, 所以  $B$  是平坦  $A$ -模 (0<sub>I</sub>, 6.2.1)。

**(10.3.1.2)** 再假设  $K = k(t) = k[t]$ , 其中  $t$  在  $k$  上代数; 设  $f \in k[T]$  是  $t$  的极小多项式; 存在一个首一多项式  $F \in A[T]$ , 它在  $k[T]$  中的典范像是  $f$ 。仍令  $A' = A[T]$ , 并令  $\mathfrak{J}'$  为  $A'$  中的理想  $\mathfrak{J}A' + (F)$ 。我们将看到, 这时商环  $B = A'/\mathfrak{J}'$  满足所求。首先,  $B$  显然是自由  $A$ -模, 因而平坦。环  $A'/\mathfrak{J}'$  同构于

$$(A'/\mathfrak{J}A')/((\mathfrak{J}A' + (F))/\mathfrak{J}A') = k[T]/(f) = K;$$

所以  $\mathfrak{J}'$  在  $B$  中的像  $\mathfrak{E}$  是极大理想, 并且显然有  $\mathfrak{E} = \mathfrak{J}B$ 。最后,  $B$  是半局部环, 因为它是有限型  $A$ -模 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 IV 章, § 2, n° 5, 命题 9 的推论 3), 并且它的极大理想与  $B/\mathfrak{J}B$  的极大理想一一对应 ([13], 第 I 卷, 第 259 页); 因此, 上述论证证明了  $B$  是局部环。

**引理 (10.3.1.3).** 设  $(A_\lambda, f_{\mu\lambda})$  是局部环的一个滤过归纳系统, 其中各  $f_{\mu\lambda}$  都是局部同态; 设  $\mathfrak{m}_\lambda$  是  $A_\lambda$  的极大理想, 并令  $K_\lambda = A_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda$ 。那么  $A' = \varinjlim A_\lambda$  是局部环,  $\mathfrak{m}' = \varinjlim \mathfrak{m}_\lambda$  是它的极大理想, 而  $K = \varinjlim K_\lambda$  是它的剩余域。此外, 若对  $\lambda < \mu$  有  $\mathfrak{m}_\mu = \mathfrak{m}_\lambda A_\mu$ , 则对每个  $\lambda$  都有  $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}_\lambda A'$ 。若进一步对  $\lambda < \mu$ ,  $A_\mu$  是平坦  $A_\lambda$ -模, 并且所有  $A_\lambda$  都是 Noether 环, 则  $A'$  是 Noether 环, 且对每个  $\lambda$  都是平坦  $A_\lambda$ -模。

按假设, 对  $\lambda < \mu$  有  $f_{\mu\lambda}(\mathfrak{m}_\lambda) \subset \mathfrak{m}_\mu$ , 所以各  $\mathfrak{m}_\lambda$  构成一个归纳系统, 其极限  $\mathfrak{m}'$  显然是  $A'$  的一个理想。此外, 若  $x' \notin \mathfrak{m}'$ , 则存在  $\lambda$  和某个  $x_\lambda \in A_\lambda$ , 使得  $x' = f_\lambda(x_\lambda)$  (这里  $f_\lambda: A_\lambda \rightarrow A'$  表示典范同态); 因为  $x' \notin \mathfrak{m}'$ , 必有  $x_\lambda \notin \mathfrak{m}_\lambda$ , 故  $x_\lambda$  在  $A_\lambda$  中有逆元  $y_\lambda$ , 而  $y' = f_\lambda(y_\lambda)$  是  $x'$  在  $A'$  中的逆元。这证明  $A'$  是极大理想为  $\mathfrak{m}'$  的局部环; 关于  $K$  的断言立即来自函子  $\varinjlim$  的正合性。假设  $\mathfrak{m}_\mu = \mathfrak{m}_\lambda A_\mu$  表示典范映射  $\mathfrak{m}_\lambda \otimes_{A_\lambda} A_\mu \rightarrow \mathfrak{m}_\mu$  是满射; 关系  $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}_\lambda A'$  于是也由函子  $\varinjlim$  的正合性以及它与张量积交换这一事实得到。

现假设对  $\lambda < \mu$  有  $\mathfrak{m}_\mu = \mathfrak{m}_\lambda A_\mu$ , 并且  $A_\mu$  是平坦  $A_\lambda$ -模。由 (0<sub>I</sub>, 6.2.3), 对每个  $\lambda$ ,  $A'$  都是平坦  $A_\lambda$ -模; 又因  $A'$  与  $A_\lambda$  都是局部环, 且  $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}_\lambda A'$ ,  $A'$  甚至是忠实平坦  $A_\lambda$ -模 (0<sub>I</sub>, 6.6.2)。最后, 再假设各  $A_\lambda$  是 Noether 环; 于是各  $\mathfrak{m}_\lambda$ -预进制拓扑都是分离的 (0<sub>I</sub>, 7.3.5)。我们先证明, 由此可知  $A'$  上的  $\mathfrak{m}'$ -进制拓扑是分离的。事实上, 若  $x' \in A'$  属于所有  $\mathfrak{m}'^n$  ( $n > 0$ ), 则对某个指

标  $\mu$ , 它是某个  $x_\mu \in A_\mu$  的像; 而  $m'^n = m_\mu^n A'$  在  $A_\mu$  中的逆像是  $m_\mu^n$  (0<sub>I</sub>, 6.6.1), 所以  $x_\mu$  属于所有  $m_\mu^n$ 。按假设,  $x_\mu = 0$ , 从而  $x' = 0$ 。以  $\widehat{A}'$  表示  $A'$  关于  $m'$ -进制拓扑的完备化; 上述结果表明  $A' \subset \widehat{A}'$ 。我们将证明, 对每个  $\lambda$ ,  $\widehat{A}'$  都是 Noether 环且是  $A_\lambda$ -平坦的; 由此可知  $\widehat{A}'$  是  $A'$ -平坦的 (0<sub>I</sub>, 6.2.3); 又因为  $m'\widehat{A}' \neq \widehat{A}'$ ,  $\widehat{A}'$  是忠实平坦  $A'$ -模 (0<sub>I</sub>, 6.6.2)。最终可由此断定  $A'$  是 Noether 环 (0<sub>I</sub>, 6.5.2), 这就完成了引理的证明。

有  $\widehat{A}' = \varprojlim_n A'/m'^n$ ; 由于  $A'$  是  $A_\lambda$ -平坦的, 有

$$m'^n/m'^{n+1} = (m_\lambda^n/m_\lambda^{n+1}) \otimes_{A_\lambda} A' = (m_\lambda^n/m_\lambda^{n+1}) \otimes_{K_\lambda} (K_\lambda \otimes_{A_\lambda} A') = (m_\lambda^n/m_\lambda^{n+1}) \otimes_{K_\lambda} K;$$

因为  $m_\lambda^n/m_\lambda^{n+1}$  是有限维  $K_\lambda$ -向量空间, 所以对每个  $n \geq 0$ ,  $m'^n/m'^{n+1}$  都是有限维  $K$ -向量空间。由 (0<sub>I</sub>, 7.2.12) 和 (0<sub>I</sub>, 7.2.8) 可知,  $\widehat{A}'$  是 Noether 环。此外, 我们知道  $\widehat{A}'$  的极大理想是  $m'\widehat{A}'$ , 并且  $\widehat{A}'/m'\widehat{A}'$  同构于  $A'/m'$ ; 由于  $A'/m'^n = (A_\lambda/m_\lambda^n) \otimes_{A_\lambda} A'$ ,  $A'/m'^n$  是平坦  $(A_\lambda/m_\lambda^n)$ -模 (0<sub>I</sub>, 6.2.1)。因此, 判据 (10.2.2) 可用于 Noether  $A_\lambda$ -代数  $\widehat{A}'$ , 并表明  $\widehat{A}'$  是  $A_\lambda$ -平坦的。证毕。

**(10.3.1.4)** 现在处理一般情形。存在一个序数  $\gamma$ , 并且对每个序数  $\lambda \leq \gamma$ , 存在  $K$  的一个包含  $k$  的子域  $k_\lambda$ , 使得: 1° 对每个  $\lambda < \gamma$ ,  $k_{\lambda+1}$  是由单个元素生成的  $k_\lambda$  的扩张; 2° 对每个无前驱的序数  $\mu$ , 有  $k_\mu = \bigcup_{\lambda < \mu} k_\lambda$ ; 3°  $K = k_\gamma$ 。事实上, 只须考虑从各序数  $\xi \leq \beta$  (其中  $\beta$  适当) 所成的集合到  $K$  的一个双射  $\xi \mapsto t_\xi$ , 并用超限归纳定义  $k_\lambda$  ( $\lambda \leq \beta$ ): 若  $\lambda$  无前驱, 则取为各  $\mu < \lambda$  的  $k_\mu$  之并; 若  $\lambda = \nu + 1$ , 则取为  $k_\nu(t_\xi)$ , 其中  $\xi$  是满足  $t_\xi \notin k_\nu$  的最小序数。于是, 按定义,  $\gamma$  是满足  $k_\gamma = K$  的最小序数  $\leq \beta$ 。

在此基础上, 我们将用超限递归定义一族 Noether 局部环  $A_\lambda$  ( $\lambda \leq \gamma$ ) 以及局部同态  $f_{\mu\lambda} : A_\lambda \rightarrow A_\mu$  ( $\lambda \leq \mu$ ), 使它们满足下列条件:

- (i)  $(A_\lambda, f_{\mu\lambda})$  是归纳系统, 且  $A_0 = A$ 。
- (ii) 对每个  $\lambda$ , 有一个  $k$ -同构  $A_\lambda/\mathfrak{J}A_\lambda \xrightarrow{\sim} k_\lambda$ 。
- (iii) 对  $\lambda \leq \mu$ ,  $A_\mu$  是平坦  $A_\lambda$ -模。

现假设对  $\lambda < \mu < \xi$ ,  $A_\lambda$  与  $f_{\mu\lambda}$  已经定义。先假设  $\xi = \zeta + 1$ , 从而  $k_\xi = k_\zeta(t)$ 。若  $t$  在  $k_\zeta$  上超越, 则按照 (10.3.1.1) 的方法, 把  $A_\xi$  定义为  $(A_\zeta[t])_{\mathfrak{J}A_\zeta[t]}$ ;  $f_{\xi\zeta}$  是典范映射, 而对  $\lambda < \zeta$ , 取  $f_{\xi\lambda} = f_{\xi\zeta} \circ f_{\zeta\lambda}$ 。鉴于 (10.3.1.1) 所证, 条件 (i) 到 (iii) 的验证是立即的。再假设  $t$  是代数的; 设  $h$  是它在  $k_\zeta[T]$  中的极小多项式,  $H$  是  $A_\zeta[T]$  中像为  $k_\zeta[T]$  中的  $h$  的一个首一多项式; 此时取  $A_\xi$  等于  $A_\zeta[T]/(H)$ , 各  $f_{\xi\lambda}$  如前定义; 条件 (i) 到 (iii) 的验证来自 (10.3.1.2) 所证。

现假设  $\xi$  无前驱; 取  $A_\xi$  为由各  $\lambda < \xi$  的局部环组成的归纳系统  $(A_\lambda, f_{\mu\lambda})$  的归纳极限; 对  $\lambda < \xi$ , 把  $f_{\xi\lambda}$  定义为典范映射。  $A_\xi$  是 Noether 局部环、各  $f_{\xi\lambda}$  是局部同态, 以及条件 (i) 到 (iii) 对  $\lambda \leq \xi$  成立, 均由归纳假设和引理 (10.3.1.3) 得到。完成这一构造以后, 显然环  $B = A_\gamma$  满足 (10.3.1) 的陈述。



注意, 由 (10.2.1, c)), 有一个典范同构

$$\mathrm{gr}(A) \otimes_k K \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}(B). \quad (10.3.1.5)$$

另一方面, 可以用其  $\mathfrak{I}B$ -进制完备化  $\widehat{B}$  代替  $B$ , 而不改变 (10.3.1) 的结论, 因为  $\widehat{B}$  是平坦  $B$ -模 (0<sub>I</sub>, 7.3.3), 因而是平坦  $A$ -模 (0<sub>I</sub>, 6.2.1)。

此外, 我们还证明了下列结果。

**推论 (10.3.2).** 若  $K$  是有限次扩张, 则可以假设  $B$  是有限  $A$ -代数。

## 11 同调代数补充

### 11.1 谱序列回顾

(11.1.1) 下文将使用一种比 (T, 2.4) 中所定义者更一般的谱序列概念。沿用 (T, 2.4) 的记号, 我们称阿贝尔范畴  $\mathcal{C}$  中的一个谱序列为由下列资料构成的系统  $E$ :

- (a) 一族  $\mathcal{C}$  的对象  $(E_r^{pq})$ , 其中  $p \in \mathbb{Z}$ 、 $q \in \mathbb{Z}$  且  $r \geq 2$ 。
- (b) 一族态射  $d_r^{pq} : E_r^{pq} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ , 满足  $d_r^{p+r, q-r+1} d_r^{pq} = 0$ 。置  $Z_{r+1}(E_r^{pq}) = \mathrm{Ker}(d_r^{pq})$ 、 $B_{r+1}(E_r^{pq}) = \mathrm{Im}(d_r^{p-r, q+r-1})$ , 于是

$$B_{r+1}(E_r^{pq}) \subset Z_{r+1}(E_r^{pq}) \subset E_r^{pq}.$$

- (c) 一族同构  $\alpha_r^{pq} : Z_{r+1}(E_r^{pq})/B_{r+1}(E_r^{pq}) \xrightarrow{\sim} E_{r+1}^{pq}$ 。

于是, 对  $k \geq r+1$ , 关于  $k$  递归地定义子对象  $B_k(E_r^{pq})$  和  $Z_k(E_r^{pq})$ : 它们分别是商对象中那些经  $\alpha_r^{pq}$  与子对象  $B_k(E_{r+1}^{pq})$  和  $Z_k(E_{r+1}^{pq})$  相等者, 在典范态射  $E_r^{pq} \rightarrow E_r^{pq}/B_{r+1}(E_r^{pq})$  下的逆像。显然, 在同构意义下有

$$Z_k(E_r^{pq})/B_k(E_r^{pq}) = E_k^{pq} \quad \text{当 } k \geq r+1, \quad (11.1.1.1)$$

并且, 若再置  $B_r(E_r^{pq}) = 0$  及  $Z_r(E_r^{pq}) = E_r^{pq}$ , 则有包含关系

$$0 = B_r(E_r^{pq}) \subset B_{r+1}(E_r^{pq}) \subset B_{r+2}(E_r^{pq}) \subset \cdots \subset Z_{r+2}(E_r^{pq}) \subset Z_{r+1}(E_r^{pq}) \subset Z_r(E_r^{pq}) = E_r^{pq}. \quad (11.1.1.2)$$

$E$  的其余资料如下:

- (d)  $E_2^{pq}$  的两个子对象  $B_\infty(E_2^{pq})$  和  $Z_\infty(E_2^{pq})$ , 满足  $B_\infty(E_2^{pq}) \subset Z_\infty(E_2^{pq})$ , 并且对每个  $k \geq 2$ ,

$$B_k(E_2^{pq}) \subset B_\infty(E_2^{pq}) \quad \text{且} \quad Z_\infty(E_2^{pq}) \subset Z_k(E_2^{pq}).$$

置

$$E_\infty^{pq} = Z_\infty(E_2^{pq})/B_\infty(E_2^{pq}). \quad (11.1.1.3)$$

(e) 一族  $\mathcal{C}$  的对象  $(E^n)$ , 每个对象都配备一个递减滤过  $(F^p(E^n))_{p \in \mathbb{Z}}$ 。照常以  $\mathrm{gr}(E^n)$  表示滤过对象  $E^n$  所关联的分次对象, 即各  $\mathrm{gr}_p(E^n) = F^p(E^n)/F^{p+1}(E^n)$  的直和。

(f) 对每一对  $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ , 给定同构  $\beta^{pq} : E_\infty^{pq} \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}_p(E^{p+q})$ 。

族  $(E^n)$  (不计其滤过) 称为谱序列  $E$  的收敛项。

假设范畴  $\mathcal{C}$  容许无限直和, 或者对每个  $r \geq 2$  和每个  $n \in \mathbb{Z}$ , 满足  $p+q=n$  且  $E_r^{pq} \neq 0$  的数对  $(p, q)$  只有有限个 (只要求  $r=2$  时如此便已足够)。于是

$$E_r^{(n)} = \sum_{p+q=n} E_r^{pq}$$

有定义。以  $d_r^{(n)}$  表示态射  $E_r^{(n)} \rightarrow E_r^{(n+1)}$ , 其在每个满足  $p+q=n$  的数对  $(p, q)$  所对应的  $E_r^{pq}$  上的限制为  $d_r^{pq}$ , 则  $d_r^{(n+1)} \circ d_r^{(n)} = 0$ 。换言之,  $(E_r^{(n)})_{n \in \mathbb{Z}}$  是  $\mathcal{C}$  中一个微分次数为  $+1$  的复形  $E_r^{(\bullet)}$ ; 由 c) 可知, 对每个  $r \geq 2$ ,  $H^n(E_r^{(\bullet)})$  同构于  $E_{r+1}^{(n)}$ 。

**(11.1.2)** 从谱序列  $E$  到谱序列  $E' = (E'^{pq}, E'^n)$  的一个态射  $u : E \rightarrow E'$ , 由态射族  $u_r^{pq} : E_r^{pq} \rightarrow E'_r{}^{pq}$  和  $u^n : E^n \rightarrow E'^n$  构成, 其中  $u^n$  与  $E^n$  和  $E'^n$  的滤过相容, 并且诸图

$$\begin{array}{ccc} E_r^{pq} & \xrightarrow{d_r^{pq}} & E_r^{p+r, q-r+1} \\ u_r^{pq} \downarrow & & \downarrow u_r^{p+r, q-r+1} \\ E_r'^{pq} & \xrightarrow{d_r'^{pq}} & E_r'^{p+r, q-r+1} \end{array}$$

交换。此外, 取商后  $u_r^{pq}$  给出态射

$$\bar{u}_r^{pq} : Z_{r+1}(E_r^{pq})/B_{r+1}(E_r^{pq}) \rightarrow Z_{r+1}(E_r'^{pq})/B_{r+1}(E_r'^{pq})$$

并且必须有  $\alpha_r'^{pq} \circ \bar{u}_r^{pq} = u_{r+1}^{pq} \circ \alpha_r^{pq}$ 。最后, 还必须有  $u_2^{pq}(B_\infty(E_2^{pq})) \subset B_\infty(E_2'^{pq})$ 、 $u_2^{pq}(Z_\infty(E_2^{pq})) \subset Z_\infty(E_2'^{pq})$ 。取商后,  $u_2^{pq}$  因而给出态射  $u_\infty^{pq} : E_\infty^{pq} \rightarrow E_\infty'^{pq}$ , 并且图

$$\begin{array}{ccc} E_\infty^{pq} & \xrightarrow{u_\infty^{pq}} & E_\infty'^{pq} \\ \beta^{pq} \downarrow & & \downarrow \beta'^{pq} \\ \mathrm{gr}_p(E^{p+q}) & \xrightarrow{\mathrm{gr}_p(u^{p+q})} & \mathrm{gr}_p(E'^{p+q}) \end{array}$$

必须交换。

由以上定义, 对  $r$  归纳可知: 如果诸  $u_2^{pq}$  都是同构, 那么对  $r \geq 2$ , 诸  $u_r^{pq}$  也都是同构; 如果还知道  $u_2^{pq}(B_\infty(E_2^{pq})) = B_\infty(E_2'^{pq})$ 、 $u_2^{pq}(Z_\infty(E_2^{pq})) = Z_\infty(E_2'^{pq})$ , 并且诸  $u^n$  都是同构, 那么可以断定  $u$  是同构。

**(11.1.3)** 回顾: 若  $(F^p(X))_{p \in \mathbb{Z}}$  是对象  $X \in \mathcal{C}$  的一个 (递减) 滤过, 则称该滤过为分离的, 若  $\inf(F^p(X)) = 0$ ; 称为离散的, 若存在  $p$  使  $F^p(X) = 0$ ; 称为穷尽的 (或余分离的), 若  $\sup(F^p(X)) = X$ ; 称为余离散的, 若存在  $p$  使  $F^p(X) = X$ 。

若谱序列  $E = (E_r^{pq}, E^n)$  满足

$$B_\infty(E_2^{pq}) = \sup_k (B_k(E_2^{pq})), \quad Z_\infty(E_2^{pq}) = \inf_k (Z_k(E_2^{pq}))$$

则称它弱收敛 (换言之, 对象  $B_\infty(E_2^{pq})$  和  $Z_\infty(E_2^{pq})$  由谱序列  $E$  的资料 a) 到 c) 所确定)。若谱序列  $E$  弱收敛, 并且还满足下列条件, 则称它正则:

1° 对每一对  $(p, q)$ , 递减序列  $(Z_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$  最终稳定;  $E$  弱收敛的假设于是蕴含: 当  $k$  充分大时 (其界依赖于  $p$  和  $q$ ), 有  $Z_\infty(E_2^{pq}) = Z_k(E_2^{pq})$ 。

2° 对每个  $n$ ,  $E^n$  的滤过  $(F^p(E^n))_{p \in \mathbb{Z}}$  既离散又穷尽。

若谱序列  $E$  弱收敛, 并且还满足下列条件, 则称它余正则:

3° 对每一对  $(p, q)$ , 递增序列  $(B_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$  最终稳定; 这蕴含  $B_\infty(E_2^{pq}) = B_k(E_2^{pq})$ , 从而  $E_\infty^{pq} = \inf_k E_k^{pq}$ 。

4° 对每个  $n$ ,  $E^n$  的滤过是余离散的。

最后, 如果  $E$  既正则又余正则, 则称它双正则; 换言之, 它满足下列条件:

- (a) 对每一对  $(p, q)$ , 序列  $(B_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$  和  $(Z_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$  都最终稳定, 并且当  $k$  充分大时, 有  $B_\infty(E_2^{pq}) = B_k(E_2^{pq})$  及  $Z_\infty(E_2^{pq}) = Z_k(E_2^{pq})$  (这蕴含  $E_\infty^{pq} = E_k^{pq}$ )。
- (b) 对每个  $n$ , 滤过  $(F^p(E^n))_{p \in \mathbb{Z}}$  既离散又余离散 (这也表述为该滤过是有限的)。

因此, (T, 2.4) 中定义的谱序列就是双正则谱序列。

**(11.1.4)** 假设范畴  $\mathcal{C}$  中存在滤过归纳极限, 并且函子  $\varinjlim$  正合 (这等价于说 (T, 1.5) 的公理 AB 5) 成立; 参见 T, 1.8)。对象  $X \in \mathcal{C}$  的滤过  $(F^p(X))_{p \in \mathbb{Z}}$  穷尽这一条件, 此时也可写作  $\varinjlim_{p \rightarrow -\infty} F^p(X) = X$ 。若谱序列  $E$  弱收敛, 则有  $B_\infty(E_2^{pq}) = \varinjlim_{k \rightarrow \infty} B_k(E_2^{pq})$ ; 若此外  $u: E \rightarrow E'$  是从  $E$  到  $\mathcal{C}$  中另一个弱收敛谱序列  $E'$  的态射, 则由  $\varinjlim$  的正合性, 有  $u_2^{pq}(B_\infty(E_2^{pq})) = B_\infty(E_2'^{pq})$ 。而且:

**命题 (11.1.5).** 设  $\mathcal{C}$  是滤过归纳极限正合的阿贝尔范畴,  $E, E'$  是  $\mathcal{C}$  中两个正则谱序列,  $u: E \rightarrow E'$  是谱序列的态射。若诸  $u_2^{pq}$  都是同构, 则  $u$  也是同构。

证明. 由 (11.1.2) 已知诸  $u_r^{pq}$  都是同构, 并且

$$u_2^{pq}(B_\infty(E_2^{pq})) = B_\infty(E_2'^{pq});$$

$E$  与  $E'$  正则这一假设还蕴含  $u_2^{pq}(Z_\infty(E_2^{pq})) = Z_\infty(E_2'^{pq})$ 。由于  $u_2^{pq}$  是同构,  $u_\infty^{pq}$  也是同构; 因而  $\mathrm{gr}_p(u^{p+q})$  也是同构。可是,  $E^n$  和  $E'^n$  的滤过都是离散且穷尽的, 所以诸  $u^n$  也是同构 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 III 章, § 2, n° 8, 定理 1)。

□

(11.1.6) 由 (11.1.1.2) 及定义 (11.1.1.3) 可知: 若谱序列  $E$  中  $E_r^{pq} = 0$ , 则对  $k \geq r$  有  $E_k^{pq} = 0$ , 并且  $E_\infty^{pq} = 0$ . 若存在整数  $r \geq 2$ , 并且对每个整数  $n \in \mathbb{Z}$  都存在整数  $q(n)$ , 使得对每个  $q \neq q(n)$  有  $E_r^{n-q, q} = 0$ , 则称谱序列退化. 首先由上面的说明可知, 对  $k \geq r$  (包括  $k = \infty$ ) 和  $q \neq q(n)$ , 也有  $E_k^{n-q, q} = 0$ . 此外, 由  $E_{r+1}^{pq}$  的定义可知  $E_{r+1}^{n-q(n), q(n)} = E_r^{n-q(n), q(n)}$ ; 若  $E$  弱收敛, 则还有  $E_\infty^{n-q(n), q(n)} = E_r^{n-q(n), q(n)}$ . 换言之, 对每个  $n \in \mathbb{Z}$ , 当  $p \neq n - q(n)$  时  $\text{gr}_p(E^n) = 0$ , 并且  $\text{gr}_{n-q(n)}(E^n) = E_r^{n-q(n), q(n)}$ . 若此外  $E^n$  的滤过离散且穷尽, 则  $E$  是正则谱序列, 并且在同构意义下  $E^n = E_r^{n-q(n), q(n)}$ .

(11.1.7) 假设范畴  $\mathcal{C}$  中存在滤过归纳极限且它们正合, 并设  $(E_\lambda, u_{\mu\lambda})$  是  $\mathcal{C}$  中谱序列的一个归纳系统 (其指标集是滤过集). 那么, 这一归纳系统在  $\mathcal{C}$  的对象的谱序列所成的加性范畴中存在归纳极限. 事实上, 只须把  $E_r^{pq}$ 、 $d_r^{pq}$ 、 $\alpha_r^{pq}$ 、 $B_\infty(E_2^{pq})$ 、 $Z_\infty(E_2^{pq})$ 、 $E^n$ 、 $F^p(E^n)$  和  $\beta^{pq}$  分别定义为  $E_{r,\lambda}^{pq}$ 、 $d_{r,\lambda}^{pq}$ 、 $\alpha_{r,\lambda}^{pq}$ 、 $B_\infty(E_{2,\lambda}^{pq})$ 、 $Z_\infty(E_{2,\lambda}^{pq})$ 、 $E_\lambda^n$ 、 $F^p(E_\lambda^n)$  和  $\beta_\lambda^{pq}$  的归纳极限; (11.1.1) 诸条件的验证由  $\mathcal{C}$  中函子  $\varinjlim$  的正合性得出.

**注 (11.1.8).** 假设范畴  $\mathcal{C}$  是一个 Noether 环  $A$  上的  $A$ -模范畴 (相应地, 是一个环  $A$  上的模范畴). 由 (11.1.1) 的定义可知: 如果对某个给定的  $r$ , 诸  $E_r^{pq}$  都是有限型  $A$ -模 (相应地, 具有有限长度), 那么对所有  $s \geq r$ , 诸  $E_s^{pq}$  也都如此,  $E_\infty^{pq}$  亦然. 若此外收敛项  $(E^n)$  的滤过对每个  $n$  都离散且余离散, 则可断定每个  $E^n$  也是有限型  $A$ -模 (相应地, 具有有限长度).

(11.1.9) 我们将要考察一些条件, 以保证谱序列  $E$  关于  $p + q = n$  以 “统一” 的方式双正则. 为此将使用下列引理:

**引理 (11.1.10).** 设  $(E_r^{pq})$  是  $\mathcal{C}$  的一族对象, 它们由 (11.1.1) 的资料 a)、b)、c) 联系起来. 对固定的整数  $n$ , 下列性质等价:

- (a) 存在整数  $r(n)$ , 使得当  $r \geq r(n)$ , 且  $p + q = n$  或  $p + q = n - 1$  时, 所有态射  $d_r^{pq}$  都为零.
- (b) 存在整数  $r(n)$ , 使得当  $p + q = n$  或  $p + q = n + 1$  时, 对  $s \geq r \geq r(n)$  有  $B_r(E_2^{pq}) = B_s(E_2^{pq})$ .
- (c) 存在整数  $r(n)$ , 使得当  $p + q = n$  或  $p + q = n - 1$  时, 对  $s \geq r \geq r(n)$  有  $Z_r(E_2^{pq}) = Z_s(E_2^{pq})$ .
- (d) 存在整数  $r(n)$ , 使得当  $p + q = n$  时, 对  $s \geq r \geq r(n)$  有  $B_r(E_2^{pq}) = B_s(E_2^{pq})$  且  $Z_r(E_2^{pq}) = Z_s(E_2^{pq})$ .

**证明.** 事实上, 由 (11.1.1) 的条件 a)、b)、c),  $Z_{r+1}(E_2^{pq}) = Z_r(E_2^{pq})$  等价于  $d_r^{pq} = 0$ ; 而  $B_r(E_2^{p+r, q-r+1}) = B_{r+1}(E_2^{p+r, q-r+1})$  也等价于  $d_r^{pq} = 0$ . 引理立即由此得出.  $\square$

## 11.2 滤过复形的谱序列

(11.2.1) 给定一个阿贝尔范畴  $\mathcal{C}$ , 我们约定用  $K^\bullet$  之类的记号表示  $\mathcal{C}$  的对象组成的上链复形  $(K^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ , 其中微分算子的次数为  $+1$ ; 用  $K_\bullet$  之类的记号表示  $\mathcal{C}$  的对象组成的链复形  $(K_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ , 其

中微分算子的次数为  $-1$ 。对任意微分算子  $d$  为  $+1$  次的上链复形  $K^\bullet = (K^i)$ , 可以通过置  $K'_i = K^{-i}$  联系一个链复形  $K'_\bullet = (K'_i)$ , 其微分算子  $K'_i \rightarrow K'_{i-1}$  就是算子  $d : K^{-i} \rightarrow K^{-i+1}$ ; 反之亦然。因此, 可按具体情形考虑这两类复形中的任意一类, 并把其中一类的任意结果转译为另一类的结果。同样, 我们用  $K^{\bullet\bullet} = (K^{ij})$  (分别地,  $K_{\bullet\bullet} = (K_{ij})$ ) 之类的记号表示  $\mathcal{C}$  的对象组成的双复形, 其中两个微分算子的次数都是  $+1$  (分别地,  $-1$ ); 变更指标的符号仍可从一类转到另一类, 而任意多重复形也有类似的记号和注意事项。记号  $K^\bullet$  或  $K_\bullet$  也用于  $\mathcal{C}$  中  $\mathbb{Z}$  型的分次对象, 它们不必是复形 (或者可在微分算子为零时将其视为复形); 例如, 我们写  $H^\bullet(K^\bullet) = (H^i(K^\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$  表示微分算子为  $+1$  次的上链复形  $K^\bullet$  的上同调, 写  $H_\bullet(K_\bullet) = (H_i(K_\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$  表示微分算子为  $-1$  次的链复形  $K_\bullet$  的同调; 当按上述操作从  $K^\bullet$  转到  $K'_\bullet$  时, 有  $H_i(K'_\bullet) = H^{-i}(K^\bullet)$ 。

在此回顾: 对一个上链复形  $K^\bullet$  (分别地, 链复形  $K_\bullet$ ), 我们通常写  $Z^i(K^\bullet) = \text{Ker}(K^i \rightarrow K^{i+1})$  (“上闭链对象”) 和  $B^i(K^\bullet) = \text{Im}(K^{i-1} \rightarrow K^i)$  (“上边缘对象”) (分别地,  $Z_i(K_\bullet) = \text{Ker}(K_i \rightarrow K_{i-1})$  (“闭链对象”) 和  $B_i(K_\bullet) = \text{Im}(K_{i+1} \rightarrow K_i)$  (“边缘对象”)), 从而  $H^i(K^\bullet) = Z^i(K^\bullet)/B^i(K^\bullet)$  (分别地,  $H_i(K_\bullet) = Z_i(K_\bullet)/B_i(K_\bullet)$ )。

若  $K^\bullet = (K^i)$  (分别地,  $K_\bullet = (K_i)$ ) 是  $\mathcal{C}$  中的一个上链复形 (分别地, 链复形), 而  $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$  是从  $\mathcal{C}$  到另一个阿贝尔范畴  $\mathcal{C}'$  的函子, 则用  $T(K^\bullet)$  (分别地,  $T(K_\bullet)$ ) 表示  $\mathcal{C}'$  中的上链复形 (分别地, 链复形)  $(T(K^i))$  (分别地,  $(T(K_i))$ )。

我们不再回顾  $\partial$ -函子 (T, 2.1) 的定义, 只指出: 当态射  $\partial$  使次数降低一个单位时, 我们也用  $\partial$ -函子代替  $\partial^*$ -函子; 如果可能产生疑义, 每次由上下文说明这一点。

最后, 若  $\mathcal{C}$  的一个分次对象  $(A_i)_{i \in \mathbb{Z}}$  存在  $i_0$ , 使得对  $i < i_0$  (分别地,  $i > i_0$ ) 有  $A_i = 0$ , 则称它下有界 (分别地, 上有界)。

**(11.2.2)** 设  $K^\bullet$  是  $\mathcal{C}$  中的一个上链复形, 其微分算子  $d$  为  $+1$  次, 并假设它配备了一个滤过  $F(K^\bullet) = (F^p(K^\bullet))_{p \in \mathbb{Z}}$ , 该滤过由  $K^\bullet$  的分次子对象构成, 也就是说  $F^p(K^\bullet) = (K^i \cap F^p(K^\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$ ; 此外, 还假设对每个  $p \in \mathbb{Z}$  都有  $d(F^p(K^\bullet)) \subset F^p(K^\bullet)$ 。现快速回顾如何由  $K^\bullet$  函子地定义一个谱序列  $E(K^\bullet)$  (M, XV, 4 和 G, I, 4.3)。对  $r \geq 2$ , 典范态射  $F^p(K^\bullet)/F^{p+r}(K^\bullet) \rightarrow F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet)$  在上同调上定义态射

$$H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+r}(K^\bullet)) \rightarrow H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet)).$$

用  $Z_r^{p,q}(K^\bullet)$  表示这个态射的像。同样, 由正合列

$$0 \rightarrow F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet) \rightarrow F^{p-r+1}(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet) \rightarrow F^{p-r+1}(K^\bullet)/F^p(K^\bullet) \rightarrow 0$$

可通过上同调正合列得到一个态射

$$H^{p+q-1}(F^{p-r+1}(K^\bullet)/F^p(K^\bullet)) \rightarrow H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet))$$

用  $B_r^{pq}(K^\bullet)$  表示这个态射的像；可证明  $B_r^{pq}(K^\bullet) \subset Z_r^{pq}(K^\bullet)$ ，并置  $E_r^{pq}(K^\bullet) = Z_r^{pq}(K^\bullet)/B_r^{pq}(K^\bullet)$ ；我们不详述  $d_r^{pq}$  和  $\alpha_r^{pq}$  的定义。

注意，对固定的  $p, q$ ，所有  $Z_r^{pq}(K^\bullet)$  和  $B_r^{pq}(K^\bullet)$  都是同一对象  $H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet))$  的子对象，该对象记为  $Z_1^{pq}(K^\bullet)$ ；置  $B_1^{pq}(K^\bullet) = 0$ ，于是上述  $Z_r^{pq}(K^\bullet)$  和  $B_r^{pq}(K^\bullet)$  的定义也适用于  $r = 1$ ；再置  $E_1^{pq}(K^\bullet) = Z_1^{pq}(K^\bullet)$ 。定义  $d_1^{pq}$  和  $\alpha_1^{pq}$ ，使 (11.1.1) 的条件在  $r = 1$  时成立。另一方面，定义子对象  $Z_\infty^{pq}(K^\bullet)$  为态射

$$H^{p+q}(F^p(K^\bullet)) \rightarrow H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet)) = E_1^{pq}(K^\bullet)$$

的像；定义  $B_\infty^{pq}(K^\bullet)$  为态射

$$H^{p+q-1}(K^\bullet/F^p(K^\bullet)) \rightarrow H^{p+q}(F^p(K^\bullet)/F^{p+1}(K^\bullet)) = E_1^{pq}(K^\bullet)$$

的像，这个态射如上由某个上同调正合列得出。取  $Z_\infty(E_2^{pq}(K^\bullet))$  和  $B_\infty(E_2^{pq}(K^\bullet))$  分别为  $Z_\infty^{pq}(K^\bullet)$  和  $B_\infty^{pq}(K^\bullet)$  在  $E_2^{pq}(K^\bullet)$  中的典范像。

最后，用  $F^p(H^n(K^\bullet))$  表示由典范单射  $F^p(K^\bullet) \rightarrow K^\bullet$  所给出的态射  $H^n(F^p(K^\bullet)) \rightarrow H^n(K^\bullet)$  在  $H^n(K^\bullet)$  中的像；由上同调正合列，这也是态射  $H^n(K^\bullet) \rightarrow H^n(K^\bullet/F^p(K^\bullet))$  的核。这样就在  $E^n(K^\bullet) = H^n(K^\bullet)$  上定义了一个滤过；我们在此也不给出同构  $\beta^{pq}$  的定义。

**(11.2.3)**  $E(K^\bullet)$  的函子性应作如下理解：给定  $\mathcal{C}$  中两个滤过上链复形  $K^\bullet, K'^\bullet$ ，以及一个与滤过相容的上链复形态射  $u : K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ ，则以显然的方式得到态射  $u_r^{pq}$ （对  $r \geq 1$ ）和  $u^n$ ，并可证明这些态射按 (11.1.2) 的意义与  $d_r^{pq}$ 、 $\alpha_r^{pq}$  和  $\beta^{pq}$  相容，因而确实定义了谱序列的一个态射  $E(u) : E(K^\bullet) \rightarrow E(K'^\bullet)$ 。此外，可证明：若  $u$  和  $v$  是上述类型的  $K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$  态射，并且以阶数  $\leq k$  同伦，那么对  $r > k$  有  $u_r^{pq} = v_r^{pq}$ ，而对所有  $n$  有  $u^n = v^n$  (M, XV, 3.1)。

**(11.2.4)** 假设  $\mathcal{C}$  中的滤过余极限正合。那么，若  $K^\bullet$  的滤过  $(F^p(K^\bullet))$  穷尽，则对每个  $n$ ，滤过  $(F^p(H^n(K^\bullet)))$  也穷尽；因为依假设有  $K^\bullet = \varinjlim_{p \rightarrow -\infty} F^p(K^\bullet)$ ，而关于  $\mathcal{C}$  的假设导致上同调与余极限可交换。此外，由同样的理由，有  $B_\infty(E_2^{pq}(K^\bullet)) = \sup_k B_k(E_2^{pq}(K^\bullet))$ 。若对每个  $n$  都存在一个整数  $u(n)$ ，使得对  $p > u(n)$  有  $H^n(F^p(K^\bullet)) = 0$ ，则称  $K^\bullet$  的滤过  $(F^p(K^\bullet))$  正则。特别地，当  $K^\bullet$  的滤过离散时就是如此。当  $K^\bullet$  的滤过正则且穷尽，而且  $\mathcal{C}$  中的滤过余极限正合时，可证明 (M, XV, 4) 谱序列  $E(K^\bullet)$  正则。

### 11.3 双复形的谱序列

**(11.3.1)** 关于双复形的约定，我们采用 (T, 2.4) 的约定，而不采用 (M) 的约定；因此，双复形  $K^{\bullet\bullet} = (K^{ij})$  的两个（次数为 +1 的）微分算子  $d', d''$  假设为可交换的。假设下列两个条件之一成立：

1°  $\mathcal{C}$  中存在无限直和。

2° 对每个  $n \in \mathbb{Z}$ , 满足  $p + q = n$  且  $K^{pq} \neq 0$  的偶对  $(p, q)$  只有有限多个。

那么, 双复形  $K^{\bullet\bullet}$  定义一个 (单) 复形  $(K'^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ , 其中  $K'^n = \sum_{i+j=n} K^{ij}$ ; 这个复形的 (次数为 +1 的) 微分算子  $d$  由下式给出: 对  $x \in K^{ij}$ , 有  $dx = d'x + (-1)^i d''x$ . 此后, 当我们谈到由双复形  $K^{\bullet\bullet}$  定义的 (单) 复形时, 总是默认上述条件之一成立。对于多重复形, 采用类似的约定。

用  $K^{i,\bullet}$  (分别地,  $K^{\bullet,j}$ ) 表示单复形  $(K^{ij})_{j \in \mathbb{Z}}$  (分别地,  $(K^{ij})_{i \in \mathbb{Z}}$ ), 并用  $Z_{\Pi}^p(K^{i,\bullet})$ 、 $B_{\Pi}^p(K^{i,\bullet})$ 、 $H_{\Pi}^p(K^{i,\bullet})$  (分别地,  $Z_{\Pi}^p(K^{\bullet,j})$ 、 $B_{\Pi}^p(K^{\bullet,j})$ 、 $H_{\Pi}^p(K^{\bullet,j})$ ) 分别表示它的第  $p$  个上闭链对象、上边缘对象和上同调对象; 微分算子  $d' : K^{i,\bullet} \rightarrow K^{i+1,\bullet}$  是复形态射, 因而在上闭链、上边缘和上同调上给出算子

$$\begin{aligned} d' : Z_{\Pi}^p(K^{i,\bullet}) &\rightarrow Z_{\Pi}^p(K^{i+1,\bullet}), \\ d' : B_{\Pi}^p(K^{i,\bullet}) &\rightarrow B_{\Pi}^p(K^{i+1,\bullet}), \\ d' : H_{\Pi}^p(K^{i,\bullet}) &\rightarrow H_{\Pi}^p(K^{i+1,\bullet}), \end{aligned}$$

并且显然, 对于这些算子,  $(Z_{\Pi}^p(K^{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$ 、 $(B_{\Pi}^p(K^{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$  和  $(H_{\Pi}^p(K^{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$  都是复形; 我们用  $H_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet})$  表示复形  $(H_{\Pi}^p(K^{i,\bullet}))_{i \in \mathbb{Z}}$ , 并用  $Z_{\Pi}^q(H_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet}))$ 、 $B_{\Pi}^q(H_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet}))$  和  $H_{\Pi}^q(H_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet}))$  分别表示它的第  $q$  个上闭链对象、上边缘对象和上同调对象。同样定义复形  $H_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet})$  及其上同调对象  $H_{\Pi}^q(H_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet}))$ 。另一方面, 回顾  $H^n(K^{\bullet\bullet})$  表示由  $K^{\bullet\bullet}$  定义的 (单) 复形的第  $n$  个上同调对象。

(11.3.2) 在由双复形  $K^{\bullet\bullet}$  定义的复形上, 可以考虑两个典范滤过  $(F_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet}))$  和  $(F_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet}))$ , 它们由下式给出:

$$F_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet}) = \left( \sum_{\substack{i+j=n \\ i \geq p}} K^{ij} \right)_{n \in \mathbb{Z}}, \quad F_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet}) = \left( \sum_{\substack{i+j=n \\ j \geq p}} K^{ij} \right)_{n \in \mathbb{Z}}. \quad (11.3.2.1)$$

按照定义, 它们确是由  $K^{\bullet\bullet}$  定义的 (单) 复形的分次子对象, 因而使这个复形成为滤过复形; 此外, 显然这些滤过是穷尽且分离的。

每个滤过都对应一个谱序列 (11.2.2); 用  $'E(K^{\bullet\bullet})$  和  $''E(K^{\bullet\bullet})$  分别表示与  $(F_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet}))$  和  $(F_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet}))$  对应的谱序列, 称为双复形  $K^{\bullet\bullet}$  的谱序列; 二者都以上同调  $(H^n(K^{\bullet\bullet}))$  为收敛项。此外, 可证明 (M, XV, 6)

$$'E_2^{pq}(K^{\bullet\bullet}) = H_{\Pi}^p(H_{\Pi}^q(K^{\bullet\bullet})), \quad ''E_2^{pq}(K^{\bullet\bullet}) = H_{\Pi}^q(H_{\Pi}^p(K^{\bullet\bullet})). \quad (11.3.2.2)$$

双复形的任意态射  $u : K^{\bullet\bullet} \rightarrow K'^{\bullet\bullet}$  自然与  $K^{\bullet\bullet}$  和  $K'^{\bullet\bullet}$  的同类型滤过相容, 因而对两个谱序列分别定义一个态射; 此外, 两个同伦态射定义相应滤过 (单) 复形之间的一个阶数  $\leq 1$  的同伦, 因此对两个谱序列分别定义同一个态射 (M, XV, 6.1)。

**命题 (11.3.3).** 设  $K^{\bullet\bullet} = (K^{ij})$  是阿贝尔范畴  $\mathcal{C}$  中的一个双复形。

- (i) 若存在  $i_0$  和  $j_0$ , 使得当  $i < i_0$  或  $j < j_0$  (分别地, 当  $i > i_0$  或  $j > j_0$ ) 时有  $K^{ij} = 0$ , 则两个谱序列  $'E(K^{\bullet\bullet})$  和  $''E(K^{\bullet\bullet})$  都是双正则的。

- (ii) 若存在  $i_0$  和  $i_1$ , 使得当  $i < i_0$  或  $i > i_1$  时有  $K^{ij} = 0$  (分别地, 若存在  $j_0$  和  $j_1$ , 使得当  $j < j_0$  或  $j > j_1$  时有  $K^{ij} = 0$ ), 则两个谱序列  $'E(K^{\bullet\bullet})$  和  $''E(K^{\bullet\bullet})$  都是双正则的。

再假设  $\mathcal{C}$  中存在滤过余极限且它们正合。那么:

- (iii) 若存在  $i_0$ , 使得当  $i > i_0$  时有  $K^{ij} = 0$  (分别地, 若存在  $j_0$ , 使得当  $j < j_0$  时有  $K^{ij} = 0$ ), 则谱序列  $'E(K^{\bullet\bullet})$  正则。
- (iv) 若存在  $i_0$ , 使得当  $i < i_0$  时有  $K^{ij} = 0$  (分别地, 若存在  $j_0$ , 使得当  $j > j_0$  时有  $K^{ij} = 0$ ), 则谱序列  $''E(K^{\bullet\bullet})$  正则。

证明. 该命题立即由定义 (11.1.3)、(11.2.4) 以及下列关于滤过  $F_I$  的观察得出 (交换  $K^{\bullet\bullet}$  的两个指标的作用, 即得到关于  $F_{II}$  的类似观察):

- 1° 若存在  $i_0$ , 使得当  $i > i_0$  时有  $K^{ij} = 0$ , 则滤过  $F_I(K^{\bullet\bullet})$  离散。
- 2° 若存在  $i_0$ , 使得当  $i < i_0$  时有  $K^{ij} = 0$ , 则滤过  $F_I(K^{\bullet\bullet})$  余离散。立即可推出, 对每个  $n$ , 相应的滤过  $F_I(H^n(K^{\bullet\bullet}))$  也余离散; 此外, 对应于滤过  $F_I(K^{\bullet\bullet})$  的  $B_r^{pq}$  的定义 (11.2.2) 表明, 对每个偶对  $(p, q)$ , 序列  $(B_r^{pq})_{r \geq 2}$  稳定。
- 3° 若存在  $j_0$ , 使得当  $j < j_0$  时有  $K^{ij} = 0$ , 则

$$F_I^{p+r}(K^{\bullet\bullet}) \cap \left( \sum_{i+j=n} K^{ij} \right) = 0$$

只要  $p+r+j_0 > n$ ; 因此, 当  $r > q-j_0+1$  时有  $Z_r^{pq} = Z_\infty(E_2^{pq})$ ; 另一方面, 当  $p > n-j_0+1$  时有  $H^n(F_I^p(K^{\bullet\bullet})) = 0$ 。

- 4° 若存在  $j_0$ , 使得当  $j > j_0$  时有  $K^{ij} = 0$ , 则

$$F_I^{p-r+1}(K^{\bullet\bullet}) \cap \left( \sum_{i+j=n} K^{ij} \right) = \sum_{i+j=n} K^{ij}.$$

只要  $p-r+1+j_0 < n$ ; 因此, 当  $r > j_0-q+1$  时有  $B_r^{pq} = B_\infty(E_2^{pq})$ <sup>4</sup>; 另一方面, 当  $p+j_0 < n-1$  时有  $H^n(F_I^p(K^{\bullet\bullet})) = H^n(K^{\bullet\bullet})$ 。

□

**(11.3.4)** 假设双复形  $K^{\bullet\bullet} = (K^{ij})$  满足: 当  $i < 0$  或  $j < 0$  时有  $K^{ij} = 0$ 。已知这时对每个  $p \in \mathbb{Z}$  都可以定义一个典范 “边缘同态”

$$'E_2^p(K^{\bullet\bullet}) \rightarrow H^p(K^{\bullet\bullet}) \quad (11.3.4.1)$$

<sup>4</sup>法文印本在结论中写作  $r < j_0 - q + 1$ ; 但因  $n = p + q$ , 前述条件  $p - r + 1 + j_0 < n$  等价于  $r > j_0 - q + 1$ 。本译依稳定勘误 EGA-III1-11.3.3-P375-AUTHORIAL-R-INEQUALITY-001 及 D27 交叉核验采用校正后的不等号; 法文外交式来源保持不变。



(M, XV, 6)。快速回顾其原因：一方面，在谱序列  $'E(K^{\bullet\bullet})$  中，对  $2 \leq r \leq +\infty$  有  $Z_r^{p0} = Z_1^p(Z_{\Pi}^0(K^{\bullet\bullet}))$ ；另一方面， $H^p(F_1^{p+1}(K^{\bullet\bullet})) = 0$ ，所以同构  $\beta^{p0} : 'E_{\infty}^{p0} \xrightarrow{\sim} H^p(F_1^p)/H^p(F_1^{p+1})$  给出同态  $'E_{\infty}^{p0} \rightarrow H^p(F_1^p(K^{\bullet\bullet})) \rightarrow H^p(K^{\bullet\bullet})$ 。所有  $Z_r^{p0}$  相等，于是可以定义  $r \leq s$  时的典范同态  $'E_r^{p0} \rightarrow 'E_s^{p0}$ ，特别是同态  $'E_2^{p0} \rightarrow 'E_{\infty}^{p0}$ ；与前述同态复合，就得到边缘同态  $'E_2^{p0} \rightarrow H^p(K^{\bullet\bullet})$ 。此外，立即可验证：对元素  $z \in Z_{\Pi}^0(K^{\bullet\bullet}) \subset K^{p0}$  且  $d'z = 0$  的模  $B_2^{p0}$  类，这样定义的边缘同态先使它对应于  $'E_{\infty}^{p0}$  中  $z$  的模  $B_{\infty}^{p0}$  类，再使后者对应于  $H^p(K^{\bullet\bullet})$  中  $z$  的上同调类。因此，最终可见，边缘同态 (11.3.4.1) 是由典范单射  $Z_{\Pi}^0(K^{\bullet\bullet}) \rightarrow K^{\bullet\bullet}$  取上同调而得的（这里把  $K^{\bullet\bullet}$  视为单复形）。同样，边缘同态

$$''E_2^{p0}(K^{\bullet\bullet}) \rightarrow H^p(K^{\bullet\bullet}) \quad (11.3.4.2)$$

自然可解释为由典范单射  $Z_1^0(K^{\bullet\bullet}) \rightarrow K^{\bullet\bullet}$  得出。

(11.3.5) 现设  $K_{..} = (K_{ij})$  是  $\mathcal{C}$  的一个双复形，其两个微分算子的次数均为  $-1$ 。用  $K_{i.}$ （分别地， $K_{.j}$ ）表示单复形  $(K_{ij})_{j \in \mathbb{Z}}$ （分别地， $(K_{ij})_{i \in \mathbb{Z}}$ ），用  $H_p^{\Pi}(K_{i.})$ （分别地， $H_p^{\Pi}(K_{.j})$ ）表示其第  $p$  个同调对象，用  $H_p^{\Pi}(K_{..})$ （分别地， $H_p^{\Pi}(K_{..})$ ）表示复形  $(H_p^{\Pi}(K_{i.}))_{i \in \mathbb{Z}}$ （分别地， $(H_p^{\Pi}(K_{.j}))_{j \in \mathbb{Z}}$ ），用  $H_q^{\Pi}(H_p^{\Pi}(K_{..}))$ （分别地， $H_q^{\Pi}(H_p^{\Pi}(K_{..}))$ ）表示它的第  $q$  个同调对象；对闭链对象和边缘对象使用类似的记号；最后，用  $H_n(K_{..})$  表示（当它存在时）由  $K_{..}$  定义的（微分算子次数为  $-1$  的）单复形的第  $n$  个同调对象。

设  $K'^{\bullet\bullet} = (K'^{ij})$ ，其中  $K'^{ij} = K_{-i, -j}$ ，这是与  $K_{..}$  相联系的微分算子次数为  $+1$  的双复形；按照定义， $K_{..}$  的谱序列是  $K'^{\bullet\bullet}$  的谱序列，记为  $'E(K_{..})$  和  $''E(K_{..})$ ，但我们把记号改写为

$$'E_{pq}^r(K_{..}) = 'E_r^{-p, -q}(K'^{\bullet\bullet}), \quad ''E_{pq}^r(K_{..}) = ''E_r^{-p, -q}(K'^{\bullet\bullet})$$

( $2 \leq r \leq \infty$ )。用这些记号，有

$$'E_{pq}^2(K_{..}) = H_p^{\Pi}(H_q^{\Pi}(K_{..})), \quad ''E_{pq}^2(K_{..}) = H_q^{\Pi}(H_p^{\Pi}(K_{..})).$$

为避免符号错误，在讨论这些谱序列与其收敛项之间的关系时，一般最好回到复形  $K'^{\bullet\bullet}$ 。不过，记下与 (11.3.3) 相对应的判别准则：

(11.3.6) 在下列情形中，谱序列  $'E(K_{..})$  和  $''E(K_{..})$  双正则：

(a) 存在  $i_0$  和  $j_0$ ，使得当  $i > i_0$  或  $j > j_0$ （分别地，当  $i < i_0$  或  $j < j_0$ ）时有  $K_{ij} = 0$ 。

0<sub>III</sub> | 32

(b) 存在  $i_0$  和  $i_1$ ，使得对  $i < i_0$  以及  $i > i_1$  均有  $K_{ij} = 0$ 。

(c) 存在  $j_0$  和  $j_1$ ，使得对  $j < j_0$  以及  $j > j_1$  均有  $K_{ij} = 0$ 。

若存在  $i_0$ ，使得当  $i < i_0$  时有  $K_{ij} = 0$ ，或者存在  $j_0$ ，使得当  $j > j_0$  时有  $K_{ij} = 0$ ，则谱序列  $'E(K_{..})$  正则。

若存在  $i_0$ ，使得当  $i > i_0$  时有  $K_{ij} = 0$ ，或者存在  $j_0$ ，使得当  $j < j_0$  时有  $K_{ij} = 0$ ，则谱序列  $''E(K_{..})$  正则。

### 11.4 函子关于复形 $K^\bullet$ 的超上同调

(11.4.1) 设  $\mathcal{C}$  是一个阿贝尔范畴；回顾， $\mathcal{C}$  的对象  $A$  的一个右消解（或上同调消解）是  $\mathcal{C}$  的对象组成的复形，其微分算子的次数为  $+1$ ，

$$0 \rightarrow L^0 \rightarrow L^1 \rightarrow L^2 \rightarrow \dots$$

并配备一个态射  $\varepsilon: A \rightarrow L^0$ ，称为消解的增广（也可把它视为复形态射

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow \varepsilon & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & L^0 & \longrightarrow & L^1 & \longrightarrow & L^2 \longrightarrow \dots \end{array}$$

使得序列

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\varepsilon} L^0 \rightarrow L^1 \rightarrow \dots$$

正合；同样， $A$  的一个左消解（或同调消解）是  $\mathcal{C}$  的对象组成的复形  $0 \leftarrow L_0 \leftarrow L_1 \leftarrow \dots$ ，其微分算子的次数为  $-1$ ，并配备一个增广  $\varepsilon: L_0 \rightarrow A$ ，使得序列

$$0 \leftarrow A \xleftarrow{\varepsilon} L_0 \leftarrow L_1 \leftarrow \dots$$

正合。

当对象  $A$  的一个右消解  $(L^i)_{i \geq 0}$  满足对  $i \geq n+1$  有  $L^i = 0$  时，称这个消解的长度  $\leq n$ <sup>5</sup>。同样定义长度  $\leq n$  的左消解。若一个消解对某个整数  $n$  的长度  $\leq n$ ，则称它是有限的。

若  $A$  的一个消解中除  $A$  外的各个  $\mathcal{C}$  对象都是投射的（分别地，内射的），则称该消解投射（分别地，内射）。当  $\mathcal{C}$  是某个环上的（例如左）模范畴时，若消解中除  $A$  外的各个模都是平坦的（分别地，自由的），则同样称  $A$  的消解平坦（分别地，自由）。

(11.4.2) 设  $K^\bullet = (K^i)_{i \in \mathbb{Z}}$  是  $\mathcal{C}$  的对象组成的复形，其微分算子的次数为  $+1$ 。

$K^\bullet$  的一个右 Cartan-Eilenberg 消解，是由一个微分算子次数为  $+1$  且当  $j < 0$  时有  $L^{ij} = 0$  的双复形  $L^{\bullet\bullet} = (L^{ij})$ ，以及一个单复形态射  $\varepsilon: K^\bullet \rightarrow L^{\bullet,0}$  组成的偶对，并且满足下列条件：

0<sub>III</sub> | 33

(i) 对每个指标  $i$ ，序列

$$\begin{aligned} 0 &\rightarrow K^i \xrightarrow{\varepsilon} L^{i0} \rightarrow L^{i1} \rightarrow \dots \\ 0 &\rightarrow B^i(K^\bullet) \xrightarrow{\varepsilon} B_1^i(L^{\bullet,0}) \rightarrow B_1^i(L^{\bullet,1}) \rightarrow \dots \\ 0 &\rightarrow Z^i(K^\bullet) \xrightarrow{\varepsilon} Z_1^i(L^{\bullet,0}) \rightarrow Z_1^i(L^{\bullet,1}) \rightarrow \dots \\ 0 &\rightarrow H^i(K^\bullet) \xrightarrow{\varepsilon} H_1^i(L^{\bullet,0}) \rightarrow H_1^i(L^{\bullet,1}) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

都正合；换言之， $(L^{i,\bullet})$ 、 $(B_1^i(L^{\bullet,\bullet}))$ 、 $(Z_1^i(L^{\bullet,\bullet}))$  和  $(H_1^i(L^{\bullet,\bullet}))$  分别是  $K^i$ 、 $B^i(K^\bullet)$ 、 $Z^i(K^\bullet)$  和  $H^i(K^\bullet)$  的消解。

<sup>5</sup>法文印本及外交式转录在这里把右上同调消解写成  $(L_i)$ 、 $L_i = 0$ ；同一处前文的右消解为  $L^0 \rightarrow L^1 \rightarrow \dots$ ，当前校勘本亦改作  $(L^i)$ 、 $L^i = 0$ 。本译采用类型一致的读法，并保留可逆来源说明；该候选已送交 Canon keeper 去重裁定。

(ii) 对每个  $j$ , 单复形  $L^{\bullet,j}$  都分裂; 换言之, 正合列

$$0 \rightarrow B_1^i(L^{\bullet,j}) \rightarrow Z_1^i(L^{\bullet,j}) \rightarrow H_1^i(L^{\bullet,j}) \rightarrow 0 \quad (11.4.2.1)$$

$$0 \rightarrow Z_1^i(L^{\bullet,j}) \rightarrow L^{ij} \rightarrow B_1^{i+1}(L^{\bullet,j}) \rightarrow 0 \quad (11.4.2.2)$$

都分裂。

可证明 (M, XVII, 1.2): 若  $\mathcal{C}$  的每个对象都是某个内射对象的子对象, 则  $\mathcal{C}$  的每个复形  $K^\bullet$  都有一个内射 Cartan–Eilenberg 消解, 也就是说, 该消解由内射对象  $L^{ij}$  组成 (这时, 上面的条件 (ii) 蕴含  $B_1^i(L^{\bullet,j})$ 、 $Z_1^i(L^{\bullet,j})$  和  $H_1^i(L^{\bullet,j})$  也是内射对象)。此外, 对  $\mathcal{C}$  的任意复形态射  $f: K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ 、 $K^\bullet$  的任意 Cartan–Eilenberg 消解  $L^{\bullet\bullet}$  以及  $K'^\bullet$  的任意内射 Cartan–Eilenberg 消解  $L'^{\bullet\bullet}$ , 存在与  $f$  及增广相容的双复形态射  $F: L^{\bullet\bullet} \rightarrow L'^{\bullet\bullet}$ ; 而且, 若  $f$  和  $g$  是  $K^\bullet$  到  $K'^\bullet$  的两个同伦态射, 则相应的  $L^{\bullet\bullet}$  到  $L'^{\bullet\bullet}$  的态射也同伦 (同上引文)。

当  $K^\bullet$  下有界 (分别地, 上有界) 时, 如果对  $i < i_0$  (分别地, 对  $i > i_0$ ) 有  $K^i = 0$ , 则可以取  $L^{\bullet\bullet}$ , 使得对  $i < i_0$  (分别地, 对  $i > i_0$ ) 有  $L^{ij} = 0$  (M, XVII, 1.3)。

另一方面, 假设存在整数  $n$ , 使  $\mathcal{C}$  的每个对象都有一个长度  $\leq n$  的内射消解; 那么可以假设对  $j > n$  有  $L^{ij} = 0$  (M, XVII, 1.4)。

**(11.4.3)** 现设  $T$  是从  $\mathcal{C}$  到阿贝尔范畴  $\mathcal{C}'$  的一个加性协变函子。给定  $\mathcal{C}$  的一个复形  $K^\bullet$  及  $K^\bullet$  的一个内射 Cartan–Eilenberg 消解  $L^{\bullet\bullet}$ , 假设由双复形  $T(L^{\bullet\bullet})$  定义的 (单) 复形存在 (参见 11.3.1); 那么, 这个双复形的两个谱序列  $'E(T(L^{\bullet\bullet}))$  和  $''E(T(L^{\bullet\bullet}))$  称为  $T$  关于复形  $K^\bullet$  的超上同调谱序列; 由 (11.4.2) 和 (11.3.2), 它们实际上只依赖于  $K^\bullet$ , 而不依赖于所选的内射 Cartan–Eilenberg 消解  $L^{\bullet\bullet}$ ; 此外, 它们函子地依赖于  $K^\bullet$ 。它们有相同的收敛项  $H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}))$ , 也称为  $T$  关于  $K^\bullet$  的超上同调, 记作  $R^\bullet T(K^\bullet)$ 。可证明, 上述两个谱序列的  $E_2$  项由下式给出:

$$'E_2^{pq} = H^p(R^q T(K^\bullet)) \quad (11.4.3.1)$$

$$''E_2^{pq} = R^p T(H^q(K^\bullet)) \quad (11.4.3.2)$$

其中, 对  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $R^p T$  如通常一样表示  $T$  的第  $p$  个导出函子;  $R^q T(K^\bullet)$  表示复形  $(R^q T(K^i))_{i \in \mathbb{Z}}$ 。0<sub>III</sub> 134

除非另有明确说明, 此后都假设  $\mathcal{C}$  的每个对象都是  $\mathcal{C}$  的某个内射对象的子对象, 从而  $\mathcal{C}$  的任意复形都有内射 Cartan–Eilenberg 消解。由于当  $j < 0$  时有  $L^{ij} = 0$ , (11.3.3) 的判别准则表明, 在下列两种情形中的每一种,  $T$  关于  $K^\bullet$  的两个超上同调谱序列都存在并且双正则:

1°  $K^\bullet$  下有界;

2°  $\mathcal{C}$  的每个对象都有一个长度不超过某个整数  $n$  (该整数与所考虑的对象无关) 的内射消解。

事实上, 在第一种情形中, 可以假设 (11.4.2) 存在  $i_0$ , 使得当  $i < i_0$  时有  $L^{ij} = 0$ ; 在第二种情形中, 可以假设存在  $j_1$ , 使得当  $j > j_1$  时有  $L^{ij} = 0$ 。此外, 在这两种情形中的每一种, 对给定的  $n$ , 满足  $L^{ij} \neq 0$  且  $i + j = n$  的偶对  $(i, j)$  显然只有有限多个, 这就证明了上述断言。

若假设  $\mathcal{C}'$  中存在滤过余极限且它们正合 (特别地, 这蕴含  $\mathcal{C}'$  中存在无限直和), 则由双复形  $T(L^{\bullet\bullet})$  定义的复形存在, 并且 (11.3.3) 的判别准则表明谱序列  $'E(T(L^{\bullet\bullet}))$  总是正则。

若  $K^\bullet$  是一个除单独一项  $K^{i_0}$  外所有项  $K^i$  都为零的复形, 则  $R^n T(K^\bullet)$  同构于  $R^{n-i_0} T(K^{i_0})$ ; 这立即由定义得出, 只须取一个满足当  $i \neq i_0$  时有  $L^{ij} = 0$  的 Cartan–Eilenberg 消解  $L^{\bullet\bullet}$ 。

若  $K^\bullet$  和  $K'^\bullet$  是  $\mathcal{C}$  的两个复形, 而  $f, g$  是  $K^\bullet$  到  $K'^\bullet$  的两个同伦态射, 则由  $f$  和  $g$  导出的态射  $R^\bullet T(K^\bullet) \rightarrow R^\bullet T(K'^\bullet)$  相同; 上同调谱序列的相应态射也相同。

**命题 (11.4.5).** 假设  $\mathcal{C}'$  中存在滤过余极限且它们正合。若对每个  $n > 0$  和每个  $i \in \mathbb{Z}$  都有  $R^n T(K^i) = 0$ , 则有函子性同构

$$R^i T(K^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^i(T(K^\bullet)) \quad (i \in \mathbb{Z}). \quad (11.4.5.1)$$

证明. 事实上, 这时第一个谱序列 (11.4.3.1) 中仅有的非零  $E_2$  项是  $'E_2^{p0} = H^p(T(K^\bullet))$ ; 换言之, 该谱序列退化; 由于它正则 (11.4.4), 结论由 (11.1.6) 得出。□

**(11.4.6)** 例如, 现在考虑从  $\mathcal{C} \times \mathcal{C}'$  到  $\mathcal{C}''$  的一个协变双函子  $(M, N) \mapsto T(M, N)$ , 其中  $\mathcal{C}, \mathcal{C}', \mathcal{C}''$  是三个阿贝尔范畴; 为简便起见, 假设  $T$  对每个变元都可加, 并且  $\mathcal{C}$  的每个对象和  $\mathcal{C}'$  的每个对象都是某个内射对象的子对象, 而  $\mathcal{C}''$  中存在滤过余极限且它们正合。于是, 对分别属于  $\mathcal{C}$  和  $\mathcal{C}'$ 、微分算子次数为  $+1$  的两个复形  $K^\bullet, K'^\bullet$ , 我们定义  $T$  关于这两个复形的超上同调: 用内射 Cartan–Eilenberg 消解  $L^{\bullet\bullet}$  (相应地,  $L'^{\bullet\bullet}$ ) 替代  $K^\bullet$  (相应地,  $K'^\bullet$ )。这时  $T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})$  是  $\mathcal{C}''$  中的四重复形; 令  $T(L^{ij}, L'^{hk})$  的两个次数分别为整数  $i + h$  和  $j + k$ , 便把它视为  $\mathcal{C}''$  中的一个双复形。

$T$  关于  $K^\bullet$  和  $K'^\bullet$  的超上同调按定义是这个双复形 (换言之, 其相伴单复形) 的上同调  $H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet}))$ , 记为  $R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet)$ ; 它是两个谱序列的收敛项, 其  $E_2$  项由下式给出:

0<sub>III</sub> 135

$$'E_2^{pq} = H^p(R^q T(K^\bullet, K'^\bullet)) \quad (11.4.6.1)$$

$$''E_2^{pq} = \sum_{q'+q''=q} R^p T(H^{q'}(K^\bullet), H^{q''}(K'^\bullet)) \quad (11.4.6.2)$$

(参见 M, XVII, 2)。

这里,  $R^q T(K^\bullet, K'^\bullet)$  是双复形  $(R^q T(K^i, K'^j))_{(i,j) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$ ; (11.4.6.1) 右端是把它视为单复形时的上同调。

此外, 第一个谱序列总是正则; 若存在整数  $n$ , 使得  $\mathcal{C}$  的每个对象和  $\mathcal{C}'$  的每个对象都有长度  $\leq n$  的内射消解, 或者若  $K^\bullet$  和  $K'^\bullet$  下有界, 则两个谱序列双正则; 在后一种情形中, 还可省

去  $\mathcal{C}''$  中存在余极限这一假设<sup>6</sup>。

若  $K_1^\bullet, K_1'^\bullet$  分别是  $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$  中的另外两个复形,  $f, g$  是从  $K^\bullet$  到  $K_1^\bullet$  的两个同伦态射,  $f', g'$  是从  $K'^\bullet$  到  $K_1'^\bullet$  的两个同伦态射, 则一方面由  $f$  和  $f'$ 、另一方面由  $g$  和  $g'$  导出的态射  $R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet) \rightarrow R^\bullet T(K_1^\bullet, K_1'^\bullet)$  相同; 超上同调谱序列的态射也相同。

上述构造容易推广到任意可加协变多函子。

**命题 (11.4.7).** 假设对  $\mathcal{C}$  的每个内射对象  $I$  (相应地, 对  $\mathcal{C}'$  的每个内射对象  $I'$ ),  $A' \mapsto T(I, A')$  (相应地,  $A \mapsto T(A, I')$ ) 是正合函子。那么, 采用 (11.4.6) 的记号, 有典范同构

$$R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}, K'^\bullet)) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(K^\bullet, L'^{\bullet\bullet})) \quad (11.4.7.1)$$

其中, 后两项分别是由三重复形  $T(L^{\bullet\bullet}, K'^\bullet)$  和  $T(K^\bullet, L'^{\bullet\bullet})$  定义的单复形的上同调。

证明. 例如来定义其中第一个同构。可把四重复形  $T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})$  视为一个双复形, 其中  $T(L^{ij}, L'^{hk})$  的两个次数取为  $i+j+h$  和  $k$ 。由于对每个  $h$ ,  $L'^{h,\bullet}$  都是  $K'^h$  的一个消解, 故根据关于  $T$  的假设, 对这个双复形有  $H_{\text{II}}^q(T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})) = 0$  ( $q \neq 0$ ), 以及  $H_{\text{II}}^0(T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})) = T(L^{\bullet\bullet}, K'^\bullet)$ 。因此, 这个双复形的第一个谱序列退化; 又因当  $k < 0$  时有  $L'^{hk} = 0$ , 该谱序列还正则 (11.3.3), 故结论由 (11.1.6) 得出。□

对于具有任意个数  $n$  个变元的协变多函子, 也有类似结果: 计算超上同调时, 不必用 Cartan–Eilenberg 消解替代所有复形, 只须替代其中  $n-1$  个, 条件是: 任取  $n-1$  个变元并固定为内射对象后, 关于剩余变元的协变函子是正合的。

## 11.5 超上同调中取余极限

**引理 (11.5.1).** 设  $K^\bullet = (K^i)_{i \in \mathbb{Z}}$  是  $\mathcal{C}$  的一个复形; 对每个整数  $r \in \mathbb{Z}$ , 令  $K_{(r)}^\bullet$  为满足当  $i < r$  时  $K_{(r)}^i = 0$ 、当  $i \geq r$  时  $K_{(r)}^i = K^i$  的复形。设  $T$  是从  $\mathcal{C}$  到  $\mathcal{C}'$  的一个可加协变函子, 它与余极限交换 (假设  $\mathcal{C}$  和  $\mathcal{C}'$  中存在滤过余极限且它们正合)。那么, 当  $r$  趋于  $-\infty$  时,  $R^\bullet T(K^\bullet)$  同构于余极限

$$\lim_{r \rightarrow -\infty} R^\bullet T(K_{(r)}^\bullet)$$

构造  $K^\bullet$  的一个内射 Cartan–Eilenberg 消解时, 对每个  $i$  任意选取  $B^i(K^\bullet)$  的一个内射消解  $(X_B^{ij})_{j \geq 0}$ , 以及  $H^i(K^\bullet)$  的一个内射消解  $(X_H^{ij})_{j \geq 0}$ 。选定这些以后, 构造方法表明,  $K^i$  的内射消解  $(L^{ij})_{j \geq 0}$  以及微分算子  $L^{i,j} \rightarrow L^{i+1,j}$  仅依赖于消解  $(X_B^{i,\bullet})$ 、 $(X_H^{i,\bullet})$  和  $(X_B^{i+1,\bullet})$  (M, XVII, 1.2)。

显然, 对  $i \geq r+1$ , 有  $B^i(K_{(r)}^\bullet) = B^i(K^\bullet)$  和  $H^i(K_{(r)}^\bullet) = H^i(K^\bullet)$ 。另一方面, 对每个  $r$  都有一个典范单射  $\varphi_{r-1,r}^\bullet: K_{(r)}^\bullet \rightarrow K_{(r-1)}^\bullet$ , 其中当  $i \neq r-1$  时,  $\varphi_{r-1,r}^i$  是恒等态射。前面的观察表明,

<sup>6</sup>法文印本此处写作可省去  $\mathcal{C}$  与  $\mathcal{C}'$  中的余极限存在假设, 但 (11.4.6) 唯一作出的此类假设位于目标范畴  $\mathcal{C}''$ ; 下有界性恰使每个总次数只涉及有限项。本译依 Canon 处置 EGA3-1-CANON-DISP-0001 采用  $\mathcal{C}''$ ; 法文外交式来源保持不变。

若  $L^{\bullet\bullet} = (L^{ij})$  是  $K^\bullet$  的一个内射 Cartan–Eilenberg 消解, 则对每个  $r$ , 可以定义  $K_{(r)}^\bullet$  的一个内射 Cartan–Eilenberg 消解  $L_{(r)}^{\bullet\bullet} = (L_{(r)}^{ij})$ , 使得当  $i < r$  时  $L_{(r)}^{ij} = 0$ , 而当  $i \geq r+1$  时  $L_{(r)}^{ij} = L^{ij}$ . 此外, 可以定义对应于  $\varphi_{r-1,r}^\bullet$  的双复形态射  $\Phi_{r-1,r}^{\bullet\bullet} : L_{(r)}^{\bullet\bullet} \rightarrow L_{(r-1)}^{\bullet\bullet}$ ; 该态射的定义方法 (同上引文) 还表明, 可以把它构造为: 当  $i \neq r$  且  $i \neq r-1$  时,  $\Phi_{r-1,r}^{ij}$  是恒等态射。

这样就定义了  $\mathcal{C}$  中双复形的一个归纳系  $(L_{(r)}^{\bullet\bullet})$ ; 当  $r$  趋于  $-\infty$  时, 其余极限显然是  $L^{\bullet\bullet}$ . 由于直和与余极限可交换,  $L^{\bullet\bullet}$  的相伴单复形也是诸  $L_{(r)}^{\bullet\bullet}$  的相伴单复形的余极限. 根据假设,  $T$  与余极限交换; 上同调也如此 (因为函子  $\varinjlim$  正合), 故在同构意义下确有

$$H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet})) = \varinjlim H^\bullet(T(L_{(r)}^{\bullet\bullet}))$$

引理 (11.5.1) 使我们能够通过取余极限, 把对下有界复形成立的性质推广到任意复形  $K^\bullet$ . 作为第一个例子, 我们将证明:

**命题 (11.5.2).** 在 (11.5.1) 关于  $\mathcal{C}$ 、 $\mathcal{C}'$  和  $T$  的假设下,  $R^\bullet T(K^\bullet)$  是  $\mathcal{C}$  的复形所成阿贝尔范畴上的一个上同调函子。

证明. 我们先证明可以归结到下有界复形的情形. 若有复形的正合列

$$0 \rightarrow K'^\bullet \rightarrow K^\bullet \rightarrow K''^\bullet \rightarrow 0$$

则对每个  $r$ , 显然导出正合列

$$0 \rightarrow K'_{(r)}^\bullet \rightarrow K_{(r)}^\bullet \rightarrow K''_{(r)}^\bullet \rightarrow 0,$$

从而由假设得到正合列

$$\cdots \rightarrow R^n T(K'_{(r)}^\bullet) \rightarrow R^n T(K_{(r)}^\bullet) \rightarrow R^n T(K''_{(r)}^\bullet) \xrightarrow{\partial} R^{n+1} T(K'_{(r)}^\bullet) \rightarrow \cdots$$

这些正合列组成一个归纳系; 引理 (11.5.1) 和函子  $\varinjlim$  的正合性证明我们有正合列

$$\cdots \rightarrow R^n T(K'^\bullet) \rightarrow R^n T(K^\bullet) \rightarrow R^n T(K''^\bullet) \xrightarrow{\partial} R^{n+1} T(K'^\bullet) \rightarrow \cdots$$

□

为处理下有界复形的情形, 只须考虑满足当  $i < 0$  时  $K^i = 0$  的那些复形; 它们显然组成一个阿贝尔范畴  $\mathcal{K}$ .

**引理 (11.5.2.1).** 在  $\mathcal{K}$  中, 令  $\mathfrak{S}$  为具有下列性质的复形  $Q^\bullet = (Q^i)_{i \geq 0}$  所成的集合:

0<sub>III</sub> | 37

1° 每个  $Q^i$  都是  $\mathcal{C}$  的内射对象;

2° 对每个  $i \geq 0$ , 有  $Z^i(Q^\bullet) = B^i(Q^\bullet)$ , 并且  $Z^i(Q^\bullet)$  是  $Q^i$  的直和因子。

那么:

(i) 每个  $Q^\bullet \in \mathfrak{S}$  都是  $\mathcal{K}$  的内射对象。

(ii)  $\mathcal{K}$  的每个对象都同构于某个属于  $\mathfrak{S}$  的复形的子复形。

证明. (i) 设  $A^\bullet = (A^i)$  是  $\mathcal{K}$  的一个对象,  $A'^\bullet = (A'^i)$  是  $A^\bullet$  的一个子对象,  $Q^\bullet = (Q^i)$  是  $\mathfrak{S}$  的一个对象, 并且给定了态射  $f = (f^i) : A'^\bullet \rightarrow Q^\bullet$ ; 需要把它延拓成态射  $g = (g^i) : A^\bullet \rightarrow Q^\bullet$ . 为简便起见, 我们将使用模范畴的语言 (参见 [27]).

把  $Q^i$  与  $B^i(Q^\bullet) \oplus B^{i+1}(Q^\bullet)$  认同; 对  $i$  作归纳, 并假设当  $j < i$  时  $g^j$  已经定义; 当  $j < i-1$  时, 它们与微分算子  $d^j : A^j \rightarrow A^{j+1}$  和  $d'^j : Q^j \rightarrow Q^{j+1}$  相容, 并且还满足:

$$1^\circ \quad g^{i-1}(Z^{i-1}(A^\bullet)) \subset Z^{i-1}(Q^\bullet);$$

$$2^\circ \quad \text{若对每个 } j \text{ 令 } C^j = (d^j)^{-1}(A'^{j+1}), \text{ 则在 } C^{i-1} \text{ 上, } d'^{i-1} \circ g^{i-1} \text{ 与 } f^i \circ d^{i-1} \text{ 相同.}$$

把态射  $f^i : A'^i \rightarrow Q^i$  与两个投影复合, 得到两个态射  $f'^i : A'^i \rightarrow B^i(Q^\bullet)$  和  $f''^i : A'^i \rightarrow B^{i+1}(Q^\bullet)$ . 由于  $d'^{i-1} \circ g^{i-1}$  把  $A^{i-1}$  映入  $B^i(Q^\bullet)$ , 并且在  $Z^{i-1}(A^\bullet)$  上为零, 它定义了一个态射  $h^i : B^i(A^\bullet) \rightarrow B^i(Q^\bullet)$ ; 又由于在  $C^{i-1}$  上  $d'^{i-1} \circ g^{i-1}$  与  $f^i \circ d^{i-1}$  相同, 故  $h^i$  在  $B^i(A^\bullet) \cap A'^i$  上与  $f'^i$  相同. 因为  $B^i(Q^\bullet)$  是  $Q^i$  的直和因子, 所以它是内射的; 于是存在态射  $g'^i : A^i \rightarrow B^i(Q^\bullet)$ , 它在  $B^i(A^\bullet)$  上与  $h^i$  相同, 在  $A'^i$  上与  $f'^i$  相同. 另一方面, 考虑态射  $f'^{i+1} \circ d^i : C^i \rightarrow B^{i+1}(Q^\bullet)$ <sup>7</sup>, 它在  $Z^i(A^\bullet)$  上为零; 由于  $B^{i+1}(Q^\bullet)$  是内射的, 存在态射  $g''^i : A^i \rightarrow B^{i+1}(Q^\bullet)$ , 它在  $C^i$  上与  $f'^{i+1} \circ d^i$  相同, 而在  $Z^i(A^\bullet)$  上与 0 相同. 这时取  $g^i = g'^i + g''^i$ , 即可继续归纳.

(ii) 为把  $A^\bullet = (A^i)$  嵌入一个属于  $\mathfrak{S}$  的复形, 对每个  $i \geq 1$ , 取  $\mathcal{C}$  的一个内射对象  $Q'^i$ , 使得存在单射  $f'^i : A^i \rightarrow Q'^i$ . 于是令

$$Q^i = 0 \quad (i < 0), \quad Q^0 = Q'^1, \quad Q^i = Q'^i \oplus Q'^{i+1} \quad (i \geq 1),$$

并配以显然的微分算子. 对每个  $i$ , 令  $f^i = f'^i + (f'^{i+1} \circ d^i)$  (当  $i \leq 0$  时令  $f'^i = 0$ ); 立即可见, 对每个  $i$ ,  $f^i$  都是单射, 并且诸  $f^i$  与微分算子相容.  $\square$

**推论 (11.5.2.2).**  $\mathcal{K}$  的每个对象  $K^\bullet$  都有一个由  $\mathfrak{S}$  的对象组成的右消解. 若  $L^{\bullet\bullet}$  是这样的消解, 则对  $K^\bullet$  的任意一个由  $\mathcal{K}$  的对象组成的消解  $L'^{\bullet\bullet}$ , 存在与增广相容的双复形态射  $F : L'^{\bullet\bullet} \rightarrow L^{\bullet\bullet}$ , 而任意两个这样的态射  $F, F'$  都同伦.

证明. 这正是把 (M, V, 1.1 a)) 应用于阿贝尔范畴  $\mathcal{K}$ .  $\square$

**(11.5.2.3)** 有了这些预备结果, 考虑  $K^\bullet$  的一个内射 Cartan–Eilenberg 消解  $L'^{\bullet\bullet}$ , 以及  $K^\bullet$  的一个由  $\mathfrak{S}$  的对象组成的消解  $L^{\bullet\bullet}$ ; 我们证明有同构

$$H^\bullet(T(L'^{\bullet\bullet})) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet})).$$

<sup>7</sup>法文印本在本句及下文各写一次  $f'^{i+1} \circ d^i$ ; 但  $f'^{i+1}$  的值落在  $B^{i+2}(Q^\bullet)$ , 只有  $f'^{i+1}$  的值落在所需的  $B^{i+1}(Q^\bullet)$ . 本译依 Canon 处置 EGA3-1-CANON-DISP-0003 在两处均采用单撇映射; 法文外交式来源保持不变.

事实上, 由 (11.5.2.2) 导出双复形态射  $T(L'^{\bullet\bullet}) \rightarrow T(L^{\bullet\bullet})$ , 因而导出这些双复形的第一个谱序列之间的态射  $'E(T(L'^{\bullet\bullet})) \rightarrow 'E(T(L^{\bullet\bullet}))$ . 由 (11.3.3), 这些谱序列正则, 故根据 (11.1.5), 只须证明上述态射在  $E_2$  项上是同构; 换言之, 只须证明  $H_{\mathbb{H}}^q(T(L^{i,\bullet}))$  等于  $R^q T(K^i)$ . 由于  $L^{i,\bullet}$  是  $K^i$  的右消解, 问题归结为证明下列引理。

**引理 (11.5.2.4).** 若  $L^\bullet = (L^i)_{i \in \mathbb{Z}}$  是  $\mathcal{C}$  的一个对象  $A$  的右消解, 并且对每个  $i \in \mathbb{Z}$  和每个  $n > 0$  都有  $R^n T(L^i) = 0$ , 那么  $H^\bullet T(L^\bullet) = R^\bullet T(A)$ . 0<sub>III</sub> | 38

证明. 这是 (T, 2.5.2) 的一个特殊情形. □

**(11.5.2.5)** 现在, (11.5.2) 的证明立即完成, 因为  $L'^{\bullet\bullet}$  是阿贝尔范畴  $\mathcal{K}$  中  $K^\bullet$  的一个内射消解; 换言之,  $K^\bullet \mapsto H^\bullet(T(L'^{\bullet\bullet}))$  正是范畴  $\mathcal{K}$  中  $T$  的右导出上同调函子 (T, 2.3)。

**命题 (11.5.3).** 在 (11.5.1) 关于  $\mathcal{C}$ 、 $\mathcal{C}'$  和  $T$  的假设下, 设  $L^{\bullet\bullet} = (L^{ij})$  是满足当  $j < 0$  时  $L^{ij} = 0$  的一个双复形, 并且对每个  $i$ ,  $L^{i,\bullet}$  是  $K^i$  的一个消解; 最后, 假设对每个偶对  $(i, j)$  和每个  $n > 0$ , 都有  $R^n T(L^{ij}) = 0$ . 那么存在函子性同构

$$R^\bullet T(K^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet})). \quad (11.5.3.1)$$

证明. 令  $L_{(r)}^{\bullet\bullet} = (L_{(r)}^{ij})$  为满足当  $i < r$  时  $L_{(r)}^{ij} = 0$ 、当  $i \geq r$  时  $L_{(r)}^{ij} = L^{ij}$  的双复形; 立即可见, 当  $r$  趋于  $-\infty$  时,  $L^{\bullet\bullet}$  是诸  $L_{(r)}^{\bullet\bullet}$  的余极限. 因此, 根据关于  $T$  的假设和 (11.5.1), 只须在  $K^\bullet$  下有界的情形下证明命题, 例如, 假设当  $i < 0$  时  $K^i = 0$ , 并且当  $i < 0$  时  $L^{ij} = 0$ . 这时, 设  $L'^{\bullet\bullet} = (L'^{ij})$  是由  $\mathfrak{S}$  的对象组成的  $K^\bullet$  的一个右消解 (11.5.2.2); 存在与增广相容的双复形态射  $L^{\bullet\bullet} \rightarrow L'^{\bullet\bullet}$ , 从而导出第一个谱序列之间的态射  $'E(T(L^{\bullet\bullet})) \rightarrow 'E(T(L'^{\bullet\bullet}))$ . 引理 (11.5.2.4) 像在 (11.5.2.3) 中一样表明, 这个态射是同构, 结论随之得出. □

**注 (11.5.4).** 前面的论证证明, 在下有界复形  $K^\bullet$  所成的范畴中, (11.5.2) 和 (11.5.3) 的结论成立, 无须假设  $T$  与滤过余极限交换. 此外, 当只考虑满足当  $i < 0$  时  $K^i = 0$  的复形  $K^\bullet$  所成的范畴  $\mathcal{K}$  时, 把  $R^\bullet T(K^\bullet)$  刻画为  $\mathcal{K}$  中  $T$  的右导出函子系, 表明这个上同调函子是泛的 (T, 2.3)。

(11.5.2) 在不对  $T$  作附加假设时仍成立的另一种情形是: 存在整数  $m > 0$ , 使得  $\mathcal{C}$  的每个对象都有长度  $\leq m$  的内射消解. 事实上, 在 (11.5.1) 的证明中, 所出现的  $\mathcal{C}$  的对象的所有内射消解都可以取为长度  $\leq m$ ; 由此立即得到: 一旦  $-r$  足够大, 双复形  $T(L_{(r)}^{\bullet\bullet})$  的次数总和为  $n$  的诸项便与  $T(L^{\bullet\bullet})$  的相应项相等, 而且数目有限; 因而对每个  $n$ , 一旦  $-r$  足够大, 就有  $H^n(T(L^{\bullet\bullet})) = H^n(T(L_{(r)}^{\bullet\bullet}))$ . 采用 (11.5.2) 的记号, 对足够大的  $-r$  (依赖于  $n$ ) 也有  $R^n T(K_{(r)}^\bullet) = R^n T(K^\bullet)$ ; 对于  $K'^\bullet$  和  $K''^\bullet$  也一样, 结论随之得出. 同理, 当  $\mathcal{C}$  满足前述假设, 并假设消解  $L^{i,\bullet}$  的长度  $\leq m$  时, (11.5.3) 无需关于  $T$  的附加条件也成立<sup>8</sup>.

<sup>8</sup>法文印本在本段三处写作“ $r$  足够大”; 但  $L_{(r)}^{\bullet\bullet}$  在  $i < r$  时为零, 并且 (11.5.1) 取的是  $r \rightarrow -\infty$  的余极限, 故稳定条件应为  $-r$  足够大. 本译依 Canon 处置 EGA3-1-CANON-DISP-0004 校正三处方向; 法文外交式来源保持不变。



0<sub>III</sub> | 39
$$R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(T(L^{\bullet\bullet}, L'^{\bullet\bullet})). \quad (11.5.6.1)$$

进一步假设, 对每个偶对  $(i, j)$  和每个偶对  $(h, k)$ , 函子  $A \mapsto T(A, L'^{hk})$  和  $A' \mapsto T(L'^{ij}, A')$  分别在  $\mathcal{C}$  和  $\mathcal{C}'$  中正合。那么还有函子性同构

(11.5.6.2)

**(11.5.7)** 还应注意, (11.5.5) 和 (11.5.6) 的结果无需假设  $T$  与余极限交换也成立, 只要限于下有界复形  $K^\bullet$ 、 $K'^\bullet$ , 或者假设  $\mathcal{C}$  (相应地,  $\mathcal{C}'$ ) 的每个对象都有长度有界的内射消解, 并且在 (11.5.6) 中双复形  $L^{\bullet\bullet}$  和  $L'^{\bullet\bullet}$  的第二个次数上有界。

(11.6.1) 设  $\mathcal{C}$  是阿贝尔范畴,  $K_{\bullet} = (K_i)_{i \in \mathbb{Z}}$  是由  $\mathcal{C}$  的对象组成的复形, 其微分算子的次数为  $-1$ 。  $K_{\bullet}$  的一个左 Cartan–Eilenberg 消解由一个微分算子次数为  $-1$  的双复形  $L_{\bullet\bullet} = (L_{ij})$  和一个单复形态射  $\varepsilon : L_{\bullet,0} \rightarrow K_{\bullet}$  组成, 其中当  $j < 0$  时  $L_{ij} = 0$ , 并且满足由 (11.4.2) 中的条件“反转箭头”所得的条件。若  $\mathcal{C}$  的每个对象都是某个投射对象的商, 则  $\mathcal{C}$  的每个复形  $K_{\bullet}$  都有一个投射的 Cartan–Eilenberg 消解, 即由投射对象  $L_{ij}$  组成的消解; 它具有与 (11.4.2) 中类似的函子性。此外, 若  $K_{\bullet}$  下有界 (相应地, 上有界), 并且当  $i < i_0$  (相应地,  $i > i_0$ ) 时  $K_i = 0$ , 则可假设当  $i < i_0$  (相应地,  $i > i_0$ ) 时  $L_{ij} = 0$ 。若  $\mathcal{C}$  的每个对象都有长度  $\leq n$  的投射消解, 则可假设当  $j > n$  时  $L_{ij} = 0$ 。

0<sub>III</sub> | 40

(11.6.2.1)

$${}''E_{pq}^2 = L_p T(H_q(K_\bullet)), \quad (11.6.2.2)$$

其中, 对  $p \geq 0$ ,  $L_p T$  表示  $T$  的第  $p$  个左导出函子; 对  $p < 0$ , 则为 0; 而  $L_q T(K_\bullet)$  表示复形  $(L_q T(K_i))_{i \in \mathbb{Z}}$ 。

超同调的性质并非全都能由超上同调的性质简单地“反转箭头”得到 (除非对范畴  $\mathcal{C}'$  附加 (T, 1.5) 中 (AB 5\*) 型的假设), 其原因在于前述两个谱序列的正则性条件; 这一次必须对它们应用 (11.3.4) 的判别准则。这些准则表明, 若假设  $\mathcal{C}'$  中存在滤过余极限且它们正合, 则由双复形  $T(L_{\bullet\bullet})$  确定的复形存在, 而第二个谱序列  ${}''E(T(L_{\bullet\bullet}))$  此时正则。若假设  $K_\bullet$  下有界, 或者存在整数  $n$ , 使得  $\mathcal{C}$  的每个对象都有长度  $\leq n$  的投射消解, 则两个超同调谱序列都存在 (无需对  $\mathcal{C}'$  作假设), 并且双正则。

**命题 (11.6.3).** 设  $\mathcal{C}$ 、 $\mathcal{C}'$  是两个阿贝尔范畴,  $T$  是从  $\mathcal{C}$  到  $\mathcal{C}'$  的协变加性函子。那么:

(i) 超同调  $L_\bullet T(K_\bullet)$  是  $\mathcal{C}$  的下有界复形所成阿贝尔范畴中的同调函子。

(ii) 设  $K_\bullet$  是  $\mathcal{C}$  的下有界复形。若对每个  $n > 0$  和每个  $i \in \mathbb{Z}$  都有  $L_n T(K_i) = 0$ , 则存在函子性同构

$$L_i T(K_\bullet) \simeq H_i(T(K_\bullet)) \quad (i \in \mathbb{Z}). \quad (11.6.3.1)$$

(iii) 设  $K_\bullet$  是  $\mathcal{C}$  的下有界复形。设  $L_{\bullet\bullet} = (L_{ij})$  是一个双复形, 当  $j < 0$  时  $L_{ij} = 0$ , 并且对每个  $i$ ,  $L_{i,\bullet}$  是  $K_i$  的一个消解; 最后假设对每个偶对  $(i, j)$  和每个  $n > 0$  都有  $L_n T(L_{ij}) = 0$ 。那么存在函子性同构

$$L_\bullet T(K_\bullet) \simeq H_\bullet(T(L_{\bullet\bullet})). \quad (11.6.3.2)$$

这些证明分别与下有界复形情形下 (11.5.2)、(11.4.5) 和 (11.5.3) 的证明相同。我们把这些论证的细节留给读者。

**(11.6.4)** 对于关于每个变元都为加性的协变多函子, 有完全类似的结果。例如, 对一个双函子  $T$ , 有两个超同调谱序列, 其  $E_2$  项为

0<sub>III</sub> | 41

$${}'E_{pq}^2 = H_p(L_q T(K_\bullet, K'_\bullet)) \quad (11.6.4.1)$$

$${}''E_{pq}^2 = \sum_{q'+q''=q} L_p T(H_{q'}(K_\bullet), H_{q''}(K'_\bullet)). \quad (11.6.4.2)$$

在这里仍是第二个谱序列正则; 当  $K_\bullet$ 、 $K'_\bullet$  是下有界复形, 或者所考虑的阿贝尔范畴的对象都有某个固定长度的投射消解时, 两个谱序列双正则。

此外:

**命题 (11.6.5).** 设  $\mathcal{C}$ 、 $\mathcal{C}'$ 、 $\mathcal{C}''$  是三个阿贝尔范畴,  $T$  是从  $\mathcal{C} \times \mathcal{C}'$  到  $\mathcal{C}''$  的协变双加性双函子。

(i)  $L_\bullet T(K_\bullet, K'_\bullet)$  分别关于下有界复形  $K_\bullet$ 、 $K'_\bullet$  是同调双函子 (它们分别由  $\mathcal{C}$  的对象和  $\mathcal{C}'$  的对象组成)。

(ii) 假设  $K_\bullet$  和  $K'_\bullet$  下有界。设  $L_{\bullet\bullet} = (L_{ij})$ 、 $L'_{\bullet\bullet} = (L'_{ij})$  是两个双复形, 当  $j < 0$  时  $L_{ij} = 0$  且  $L'_{ij} = 0$ ; 对每个  $i$ ,  $L_{i,\bullet}$  是  $K_i$  的一个消解,  $L'_{i,\bullet}$  是  $K'_i$  的一个消解; 最后, 对  $n > 0$  和每个指标系  $(i, j, h, k)$ , 都有  $L_n T(L_{ij}, L'_{hk}) = 0$ 。那么存在函子性同构

$$L_\bullet T(K_\bullet, K'_\bullet) \simeq H_\bullet(T(L_{\bullet\bullet}, L'_{\bullet\bullet})). \quad (11.6.5.1)$$

(iii) 进一步假设, 对每个偶对  $(i, j)$  和每个偶对  $(h, k)$ , 函子

$$A \mapsto T(A, L'_{hk}), \quad A' \mapsto T(L_{ij}, A')$$

分别在  $\mathcal{C}$  和  $\mathcal{C}'$  中正合。那么存在函子性同构

$$L_\bullet T(K_\bullet, K'_\bullet) \simeq H_\bullet(T(L_{\bullet\bullet}, K'_\bullet)) \simeq H_\bullet(T(K_\bullet, L'_{\bullet\bullet})). \quad (11.6.5.2)$$

这些证明与 (11.5.5) 和 (11.5.6) 的证明类似。

## 11.7 函子关于双复形 $K_{\bullet\bullet}$ 的超同调

**(11.7.1)** 设  $\mathcal{C}$  是一个阿贝尔范畴, 其中每个对象都是某个投射对象的商。考虑一个由  $\mathcal{C}$  的对象组成且两个次数都下有界的双复形  $K_{\bullet\bullet} = (K_{ij})$ ; 总可以归结到当  $i < 0$  或  $j < 0$  时  $K_{ij} = 0$  的情形, 以下即作此约定。可以把  $K_{\bullet\bullet}$  看成一个 (单) 复形, 它由阿贝尔范畴  $\mathcal{K}$  的对象  $K_{i,\bullet} = (K_{ij})_{j \geq 0}$  组成; 该范畴是由  $\mathcal{C}$  的对象组成的非负次数复形所成的范畴。由引理 (11.5.2.1) (更确切地说, 由“反转箭头”所得的“对偶”引理) 和 (M, V, 2.2) 可知,  $K_{\bullet\bullet}$  在范畴  $\mathcal{K}$  中有一个投射 *Cartan–Eilenberg* 消解; 这样的消解是  $\mathcal{C}$  中各次数都  $\geq 0$ 、且由投射对象组成的一个三复形  $M_{\bullet\bullet\bullet} = (M_{ijk})$ , 使得对每个  $i$ ,  $M_{i,\bullet\bullet}$ 、 $B_i^1(M_{\bullet\bullet\bullet})$ 、 $Z_i^1(M_{\bullet\bullet\bullet})$ 、 $H_i^1(M_{\bullet\bullet\bullet})$  分别是  $K_{i,\bullet}$ 、 $B_i^1(K_{\bullet\bullet})$ 、 $Z_i^1(K_{\bullet\bullet})$ 、 $H_i^1(K_{\bullet\bullet})$  在范畴  $\mathcal{K}$  中的投射消解; 特别地, 对每个偶对  $(i, j)$ ,  $M_{ij,\bullet}$  是  $K_{ij}$  在  $\mathcal{C}$  中的投射消解。

**命题 (11.7.2).** 设  $T$  是从  $\mathcal{C}$  到一个阿贝尔范畴  $\mathcal{C}'$  的协变加性函子。沿用 (11.7.1) 的记号, 与三复形  $T(M_{\bullet\bullet\bullet})$  相关联的单复形的同调  $H_\bullet(T(M_{\bullet\bullet\bullet}))$ , 与  $K_{\bullet\bullet}$  所关联单复形的超同调  $L_\bullet T(K_{\bullet\bullet})$  (11.6.2)  $\theta_{III} \mid 42$  典范同构; 它还是六个双正则谱序列的共同收敛项。这些谱序列记为  ${}^{(t)}E$  (其中  $t = a, b, a', b', c$  或  $d$ ), 其  $E_2$  项由下列公式给出:

$$\begin{aligned} {}^{(a)}E_{pq}^2 &= L_p T(H_q(K_{\bullet\bullet})), & {}^{(b)}E_{pq}^2 &= H_p(L_q^\Pi T(K_{\bullet\bullet})), \\ {}^{(a')}E_{pq}^2 &= L_p T(H_q^1(K_{\bullet\bullet})), & {}^{(b')}E_{pq}^2 &= H_p(L_q T(K_{\bullet\bullet})), \\ {}^{(c)}E_{pq}^2 &= L_p T(H_q^\Pi(K_{\bullet\bullet})), & {}^{(d)}E_{pq}^2 &= H_p(L_q^1 T(K_{\bullet\bullet})). \end{aligned}$$

回顾一下, 对任意复形  $A_\bullet = (A_i)$ , 我们用记号  $F(A_\bullet)$  表示由对象  $F(A_i)$  组成的复形; 例如,  $L_q^{\text{II}}T(K_{\bullet\bullet})$  表示复形  $(L_q^{\text{II}}T(K_{i,\bullet}))_{i \geq 0}$ , 其中  $L_q^{\text{II}}T(K_{i,\bullet})$  是  $T$  关于单复形  $K_{i,\bullet}$  的指标为  $q$  的超同调。  
证明. 以  $L_\bullet$  表示与  $K_{\bullet\bullet}$  相关联的单复形, 于是

$$L_i = \bigoplus_{r+s=i} K_{rs},$$

并令

$$N_{ij} = \bigoplus_{r+s=i} M_{rsj};$$

显然, 对每个  $i$ ,  $N_{i,\bullet}$  是  $L_i$  在  $\mathcal{C}$  中的一个投射消解; 因而由 (11.6.3) 和 (11.6.4) 得到函子性同构

$$L_\bullet T(L_\bullet) \simeq H_\bullet(T(N_{\bullet\bullet}));$$

由于与双复形  $T(N_{\bullet\bullet})$  相关联的单复形也就是与三复形  $T(M_{\bullet\bullet\bullet})$  相关联的单复形, 这就证明了命题的第一个断言。

此外,  $L_\bullet T(L_\bullet)$  是  $T$  关于单复形  $L_\bullet$  的两个超同调谱序列 (11.6.2) 的收敛项; 这两个谱序列分别就是  $^{(b')}E$  和  $^{(a)}E$ 。

现在把  $M_{\bullet\bullet\bullet}$  看成双复形  $U_{\bullet\bullet}$ , 其中

$$U_{ij} = \bigoplus_{r+s=j} M_{irs};$$

$H_\bullet(T(M_{\bullet\bullet\bullet}))$  仍是双复形  $T(U_{\bullet\bullet})$  的两个谱序列的收敛项。对每个  $i$ ,  $M_{i,\bullet\bullet}$  都是一个相对于单复形  $K_{i,\bullet}$  满足 (11.6.3) 条件的双复形; 因此  $H_q^{\text{II}}(T(U_{i,\bullet})) = L_q^{\text{II}}T(K_{i,\bullet})$ , 而  $T(U_{\bullet\bullet})$  的第一个谱序列正是  $^{(b)}E$ 。另一方面, 对每个  $r$ ,  $M_{\bullet,r,\bullet}$  是单复形  $K_{\bullet,r}$  的一个 Cartan–Eilenberg 消解; (M, XV, 2) 中的计算表明

$$H_q^{\text{I}}(T(M_{\bullet,r,\bullet})) = T(H_q^{\text{I}}(M_{\bullet,r,\bullet})),$$

从而

$$H_q^{\text{I}}(T(U_{\bullet,j})) = \bigoplus_{r+s=j} T(H_q^{\text{I}}(M_{\bullet,r,\bullet}));$$

换言之, 单复形  $H_q^{\text{I}}(T(U_{\bullet\bullet}))$  就是与双复形  $T(H_q^{\text{I}}(M_{\bullet\bullet\bullet}))$  相关联的单复形。对每个  $q$ ,  $H_q^{\text{I}}(M_{\bullet\bullet\bullet})$  是单复形  $H_q^{\text{I}}(K_{\bullet\bullet})$  在范畴  $\mathcal{K}$  中的一个投射消解; 应用 (11.6.3), 可见

$$H_p^{\text{II}}(T(H_q^{\text{I}}(M_{\bullet\bullet\bullet}))) = L_p T(H_q^{\text{I}}(K_{\bullet\bullet})),$$

这就得到谱序列  $^{(a')}E$ 。最后, 在三复形  $M_{\bullet\bullet\bullet}$  的定义中交换指标  $i$  与  $j$  的角色, 并对这个新三复形应用以上论证, 便得到谱序列  $^{(c)}E$  和  $^{(d)}E$ 。□

称  $L_\bullet T(K_{\bullet\bullet})$  为  $T$  关于双复形  $K_{\bullet\bullet}$  的超同调。

(11.7.3) 注记。

(i) 由 (11.6.3) 可知,  $L_\bullet T(K_{\bullet\bullet})$  是  $\mathcal{C}$  的两个次数都下有界的双复形  $K_{\bullet\bullet}$  所成范畴中的同调函子。  $\mathbf{0}_{\text{III}} | 43$

(ii) 设  $M_{\bullet\bullet\bullet}$  是  $\mathcal{C}$  中的一个三复形, 使得对每个偶对  $(r, s)$ ,  $M_{rs\bullet}$  是  $K_{rs}$  的一个消解, 并且对每个三元组  $(i, j, k)$  和每个  $n > 0$ , 都有  $L_n T(M_{ijk}) = 0$ 。那么有同构

$$L_\bullet T(K_{\bullet\bullet}) \simeq H_\bullet(T(M_{\bullet\bullet\bullet}));$$

事实上, 沿用 (11.7.2) 证明中的记号,  $N_{i\bullet}$  是  $L_i$  的一个消解, 并且对  $n > 0$  和每个偶对  $(i, j)$ ,  $L_n T(N_{ij}) = 0$ ; 只须应用 (11.6.3, (iii))。

(iii) (11.7.2) 的结果立即推广到协变多函子。例如, 设  $\mathcal{C}'$  是另一个每个对象都是某个投射对象之商的阿贝尔范畴,  $K'_{\bullet\bullet}$  是  $\mathcal{C}'$  中两个次数都下有界的双复形, 而  $T$  是从  $\mathcal{C} \times \mathcal{C}'$  到一个阿贝尔范畴  $\mathcal{C}''$  的协变加性双函子。若  $L_\bullet$  和  $L'_\bullet$  分别是与  $K_{\bullet\bullet}$  和  $K'_{\bullet\bullet}$  相关联的单复形, 则把  $T$  关于两个双复形  $K_{\bullet\bullet}$ 、 $K'_{\bullet\bullet}$  的超同调定义为超同调  $L_\bullet T(L_\bullet, L'_\bullet)$ ; 应用 (11.6.4) 和 (11.6.5), 与 (11.7.2) 相同, 可得六个收敛到这个超同调的谱序列; 我们把写出它们的工作留给读者。

## 11.8 单纯复形上同调的补充

(11.8.1) 设  $A$  是有限集,  $\Sigma(A)$  是由  $A$  的元素组成的有限序列  $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$  ( $A$  的“单形”) 之集; 令  $|\sigma| = \{\alpha_0, \dots, \alpha_h\}$ 。回顾链复形  $C_\bullet(A)$ : 它是由  $\Sigma(A)$  的元素生成的自由分次阿贝尔群, 其中  $(\alpha_0, \dots, \alpha_h)$  的次数为  $h$ , 而微分定义为

$$d(\alpha_0, \dots, \alpha_h) = \sum_{j=0}^h (-1)^j (\alpha_0, \dots, \widehat{\alpha_j}, \dots, \alpha_h).$$

$C_\bullet(A)$  的子群  $D_\bullet(A)$  由如下链生成: 两个  $\alpha_i$  相等的链  $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ , 以及链  $\pi(\sigma) - \varepsilon_\pi \sigma$ ; 这里对每个置换  $\pi$ ,

$$\pi(\sigma) = (\alpha_{\pi(0)}, \dots, \alpha_{\pi(h)})$$

且  $\varepsilon_\pi$  是  $\pi$  的符号。它是  $C_\bullet(A)$  的一个子复形, 其元素称为退化链。令  $L_\bullet(A) = C_\bullet(A)/D_\bullet(A)$ , 便有复形的自然同态

$$p: C_\bullet(A) \rightarrow L_\bullet(A).$$

另一方面, 按如下方式定义复形同态

$$j: L_\bullet(A) \rightarrow C_\bullet(A)$$

在  $A$  上选定一个全序。对单形  $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$  模  $D_\bullet(A)$  的类, 若两个  $\alpha_i$  相等, 就令它对应于 0; 否则, 令它对应于把诸  $\alpha_i$  按递增次序排列所得的序列  $(\beta_0, \dots, \beta_h)$ 。显然,  $p \circ j$  是  $L_\bullet(A)$  的恒等映射。

(11.8.2) 设  $B$  是另一个有限集。若  $d'$ 、 $d''$  分别是  $C_*(A)$  和  $C_*(B)$  的微分, 则张量积复形  $C_*(A) \otimes C_*(B)$  可以看成由  $\Sigma(A) \times \Sigma(B)$  的元素生成的自由阿贝尔群, 其微分为

$$d(\sigma, \tau) = (d'\sigma, \tau) + (-1)^{h+1}(\sigma, d''\tau) \quad \text{若 } \text{Card}|\sigma| = h+1.$$

自然同态  $C_*(A) \rightarrow L_*(A)$ 、 $C_*(B) \rightarrow L_*(B)$  定义了同态

$$p: C_*(A) \otimes C_*(B) \rightarrow L_*(A) \otimes L_*(B),$$

后一个张量积同构于

$$\frac{C_*(A) \otimes C_*(B)}{C_*(A) \otimes D_*(B) + D_*(A) \otimes C_*(B)}.$$

同样, 利用 (11.8.1) 中 (借助  $A$  和  $B$  上的全序) 定义的同态  $L_*(A) \rightarrow C_*(A)$  和  $L_*(B) \rightarrow C_*(B)$ , 定义同态

$$j: L_*(A) \otimes L_*(B) \rightarrow C_*(A) \otimes C_*(B)$$

使得  $p \circ j$  是恒等映射。

沿用这些记号:

0<sub>III</sub> | 44

**命题 (11.8.3).** 存在同伦

$$h: C_*(A) \otimes C_*(B) \rightarrow C_*(A) \otimes C_*(B),$$

使得  $h(\sigma, \tau)$  是诸单形偶对  $(\sigma_i, \tau_i)$  的线性组合, 其中  $|\sigma_i| \subset |\sigma|$ 、 $|\tau_i| \subset |\tau|$ ; 并且对  $f = j \circ p$  有

$$f - 1 = h \circ d + d \circ h. \quad (11.8.3.1)$$

证明. 只须用  $\sigma$  与  $\tau$  的次数之和作归纳, 对每个单形偶对  $(\sigma, \tau)$  定义  $h$ ; 当该和为 0 时, 可以取  $h = 0$ 。令

$$\omega = f(\sigma, \tau) - (\sigma, \tau) - h(d(\sigma, \tau));$$

由归纳假设和  $d$  的定义, 有

$$\omega \in C_*(|\sigma|) \otimes C_*(|\tau|).$$

又有

$$d\omega = f(d(\sigma, \tau)) - d(\sigma, \tau) - d(h(d(\sigma, \tau))) = h(d(d(\sigma, \tau))) = 0$$

, 这是由 (11.8.3.1) 和归纳假设得到的。另一方面, 对  $q > 0$ , 有  $H_q(C_*(A)) = 0$  (G, I, 3.7.4), 因而由 Künneth 公式 (G, I, 5.5.2) 也有

$$H_q(C_*(A) \otimes C_*(B)) = 0 \quad (q > 0),$$

在这条注记中以  $|\sigma|$  代替  $A$ 、以  $|\tau|$  代替  $B$ , 可见存在元素

$$\omega' \in C_*(|\sigma|) \otimes C_*(|\tau|)$$

使得  $\omega = d\omega'$ ; 取  $h(\sigma, \tau) = \omega'$ , 便对偶对  $(\sigma, \tau)$  验证了 (11.8.3.1), 归纳可以继续。  $\square$

**(11.8.4)** 沿用 (11.8.2) 的记号; 若  $|\sigma| \subset |\sigma'|$  且  $|\tau| \subset |\tau'|$ , 就记  $(\sigma, \tau) \leq (\sigma', \tau')$ 。  $\Sigma(A) \times \Sigma(B)$  上的一个系数系  $\Gamma$  由一族阿贝尔群  $(\Gamma_{\sigma, \tau})$  和一族同态组成; 其中  $\Gamma_{\sigma, \tau}$  只依赖于集合  $|\sigma|$  和  $|\tau|$ , 而这族同态为

$$\Gamma_{\sigma, \tau} \rightarrow \Gamma_{\sigma', \tau'} \quad \text{当 } (\sigma, \tau) \leq (\sigma', \tau'),$$

, 并且对这个预序关系构成一个归纳系。于是定义上链复形  $C^\bullet(A, B; \Gamma)$ : 其元素是族  $\lambda = (\lambda(\sigma, \tau))$ , 其中  $(\sigma, \tau)$  遍历  $\Sigma(A) \times \Sigma(B)$ , 并且对每个偶对  $(\sigma, \tau)$ , 都有  $\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma_{\sigma, \tau}$ 。微分定义如下: 若

$$d(\sigma, \tau) = \sum_i \pm(\sigma_i, \tau_i),$$

则对每个  $i$ , 有  $|\sigma_i| \subset |\sigma|$ ,  $|\tau_i| \subset |\tau|$ , 并令

$$d\lambda(\sigma, \tau) = \sum_i \pm\lambda_i(\sigma_i, \tau_i),$$

其中  $\lambda_i(\sigma_i, \tau_i)$  表示  $\lambda(\sigma_i, \tau_i)$  在  $\Gamma_{\sigma, \tau}$  中的典范像。

若上链  $\lambda \in C^\bullet(A, B; \Gamma)$  满足如下条件, 就称它为双交错的: 当单形  $\sigma, \tau$  中有一个含两个相等项时,  $\lambda(\sigma, \tau) = 0$ ; 并且对指标的任意置换  $\pi, \pi'$ , 有

$$\lambda(\pi(\sigma), \tau) = \varepsilon_\pi \lambda(\sigma, \tau), \quad \lambda(\sigma, \pi'(\tau)) = \varepsilon_{\pi'} \lambda(\sigma, \tau)$$

显然, 这些上链生成  $C^\bullet(A, B; \Gamma)$  的一个子复形  $L^\bullet(A, B; \Gamma)$ 。

**命题 (11.8.5).** 典范单射

$$L^\bullet(A, B; \Gamma) \rightarrow C^\bullet(A, B; \Gamma)$$

在这两个复形的上同调之间诱导一个同构。

证明. 注意, 若  $p$  和  $j$  具有 (11.8.2) 中所定义的意义, 则映射

$$'p: \lambda \mapsto \lambda \circ p, \quad 'j: \lambda \mapsto \lambda \circ j$$

分别定义在  $L^\bullet(A, B; \Gamma)$  和  $C^\bullet(A, B; \Gamma)$  中; 第一个映射正是典范单射。由于  $'j \circ 'p$  是恒等映射, 只须证明  $'p \circ 'j$  与恒等映射同伦。由 (11.8.3), 映射  $'h: \lambda \mapsto \lambda \circ h$  定义在  $C^\bullet(A, B; \Gamma)$  中, 因而可以转置恒等式 (11.8.3.1), 这就给出所求结果。  $\square$

**(11.8.6)** 命题 (11.8.5) 把  $L^\bullet(A, B; \Gamma)$  的上同调计算归结为  $C^\bullet(A, B; \Gamma)$  的上同调计算。另一方面,  $\mathbf{0}_{\mathbf{III}} | 45$  回顾由 Eilenberg–Zilber 定理 (G, I, 3.10.2), 后者典范同构于如下上链复形的上同调。构造链复形  $P_\bullet(A, B)$ , 它由  $\sigma$  和  $\tau$  次数相同的  $(\sigma, \tau) \in \Sigma(A) \times \Sigma(B)$  的线性组合组成; 这个复形的微分为

$$d(\sigma, \tau) = \sum_{j, k} (-1)^{j+k} (\sigma_j, \tau_k)$$

, 如果

$$d\sigma = \sum_j (-1)^j \sigma_j, \quad d\tau = \sum_k (-1)^k \tau_k;$$

于是有两个复形的典范同态

$$f: P_\bullet(A, B) \rightarrow C_\bullet(A) \otimes C_\bullet(B), \quad g: C_\bullet(A) \otimes C_\bullet(B) \rightarrow P_\bullet(A, B),$$

并且可以证明 (同上), 存在同伦  $h, h'$ , 使得

$$f \circ g - 1 = d \circ h + h \circ d, \quad g \circ f - 1 = d \circ h' + h' \circ d.$$

此外,

$$f(\sigma, \tau) \in C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|), \quad g(\sigma, \tau) \in P_\bullet(|\sigma|, |\tau|)$$

而同伦  $h, h'$  可以取成满足

$$h(\sigma, \tau) \in C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|), \quad h'(\sigma, \tau) \in P_\bullet(|\sigma|, |\tau|).$$

这一点来自如下事实:  $h(\sigma, \tau)$  和  $h'(\sigma, \tau)$  的定义可以用  $\sigma$  与  $\tau$  的次数之和作归纳; 而

$$H_q(C_\bullet(|\sigma|) \otimes C_\bullet(|\tau|)) \quad \text{和} \quad H_q(P_\bullet(|\sigma|, |\tau|))$$

对  $q > 0$  为零 (同上). 于是像在 (11.8.3) 中一样论证, 即得结论。

现在把  $P^\bullet(A, B; \Gamma)$  定义为所有族  $\lambda = (\lambda(\sigma, \tau))$  之集, 其中  $(\sigma, \tau)$  遍历两项次数相同的偶对, 且  $\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma_{\sigma, \tau}$ . 由于

$$d\sigma = \sum_j (-1)^j \sigma_j, \quad d\tau = \sum_k (-1)^k \tau_k,$$

表达式

$$d\lambda(\sigma, \tau) = \sum_{j,k} (-1)^{j+k} \lambda(\sigma_j, \tau_k)$$

有定义, 并给出复形  $P^\bullet(A, B; \Gamma)$  的微分. 于是, 由以上注记, 映射

$$'f: \lambda \mapsto \lambda \circ f, \quad 'g: \lambda \mapsto \lambda \circ g, \quad 'h: \lambda \mapsto \lambda \circ h, \quad 'h': \lambda \mapsto \lambda \circ h'$$

全都有定义; 因此  $'f \circ 'g$  和  $'g \circ 'f$  都与恒等映射同伦, 从而得到  $C^\bullet(A, B; \Gamma)$  与  $P^\bullet(A, B; \Gamma)$  的上同调之间所求的同构。

**(11.8.7) 注记.** 把 (11.8.3) 中的论证应用于  $C_\bullet(A)$  和  $L_\bullet(A)$ , 可知: 若  $j$  和  $p$  按 (11.8.1) 定义, 则  $f = j \circ p$  仍满足关系式 (11.8.3.1), 并且  $|h(\sigma)| \subset |\sigma|$ . 由此像在 (11.8.5) 中一样, 推出  $L^\bullet(A; \Gamma)$  的上同调到  $C^\bullet(A; \Gamma)$  的上同调的同构; 这两个复形按显然的方式定义. 这正是 (G, I, 3.8.1) 中略述其证明的结果。



(11.8.8) 现在重新采用 (11.8.2) 的记号和假设, 并考虑  $\Sigma(A) \times \Sigma(B)$  上的系数系所成的复形  $\Gamma^\bullet = (\Gamma^k)$ : 因此, 对每个  $(\sigma, \tau)$ , 诸  $\Gamma_{\sigma, \tau}^k$  构成阿贝尔群的复形 ( $k \in \mathbb{Z}$ ), 并且有交换图

$$\begin{array}{ccc} \Gamma_{\sigma, \tau}^k & \longrightarrow & \Gamma_{\sigma, \tau}^{k+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma_{\sigma', \tau'}^k & \longrightarrow & \Gamma_{\sigma', \tau'}^{k+1} \end{array}$$

, 其中  $(\sigma, \tau) \leq (\sigma', \tau')$ 。立即验证可知,

0<sub>III</sub> | 46

$$C^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet) = (C^h(A, B; \Gamma^k))_{(h, k) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$$

是阿贝尔群的一个双复形, 而

$$L^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet) = (L^h(A, B; \Gamma^k))$$

是它的一个子双复形。

**命题 (11.8.9).** 典范单射

$$L^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet) \rightarrow C^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet)$$

在这两个双复形的上同调之间诱导一个同构。

证明. 为简化记号, 令  $C^{\bullet\bullet} = C^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet)$  及  $L^{\bullet\bullet} = L^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet)$ 。注意, 因为当  $h < 0$  时  $C^{hk} = L^{hk} = 0$ , 这些双复形的第二个谱序列正则 (11.3.3); 同态  $L^{\bullet\bullet} \rightarrow C^{\bullet\bullet}$  因而给出谱序列的态射

$${}''E(L^{\bullet\bullet}) \rightarrow {}''E(C^{\bullet\bullet})$$

它在  $E_2$  项上归结为

$$H_{II}^p(H_I^q(L^{\bullet\bullet})) \rightarrow H_{II}^p(H_I^q(C^{\bullet\bullet})). \quad (11.8.9.1)$$

可是, 对每个  $k \in \mathbb{Z}$ , 由 (11.8.5)<sup>9</sup> 可知同态  $H_I^q(L^{\bullet, k}) \rightarrow H_I^q(C^{\bullet, k})$  是双射; 结论遂由 (11.1.5) 得到。□

(11.8.10) 同样, 沿用 (11.8.6) 的记号, 有双复形的典范同态

$$C^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet) \rightarrow P^\bullet(A, B; \Gamma^\bullet)$$

(记号的意义显然); 与 (11.8.9) 中相同的论证, 这次以 (11.8.6) 为依据, 表明这个同态仍在上同调上给出同构。

<sup>9</sup>法文印本此处引用 (11.8.3), 但逐列上同调同构正是命题 (11.8.5) 的结论。本译依稳定勘误 EGA-III1-11.8.9-P391-CITATION-11.8.3-001 改用 (11.8.5); 法文外交式来源保持不变。

### 11.9 有限型复形的一个引理

**命题 (11.9.1).** 设  $\mathcal{C}$  是一个阿贝尔范畴,  $K'$  和  $K''$  是  $\mathcal{C}$  的对象集的两个子集, 满足  $K'' \subset K'$  以及下列条件:

- (i) 对每个对象  $A' \in K'$  和  $\mathcal{C}$  中的每个满射  $u: A \rightarrow A'$ , 都存在对象  $B \in K''$  和态射  $v: B \rightarrow A$ , 使得  $u \circ v$  为满射。
- (ii) 对每一对对象  $A \in K'$ 、 $B \in K'$  以及每个满射  $u: A \rightarrow B$ ,  $\text{Ker}(u)$  属于  $K'$ 。
- (iii)  $K''$  中两个对象的积属于  $K''$ 。

设  $P_\bullet = (P_i)_{i \in \mathbb{Z}}$  是  $\mathcal{C}$  中的一个复形, 对每个  $i$  都有  $H_i(P_\bullet) \in K'$ , 并且存在  $d$ , 使得当  $i < d$  时  $H_i(P_\bullet) = 0$ 。那么, 存在  $\mathcal{C}$  中的复形  $Q_\bullet = (Q_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ , 使得对每个  $i$  都有  $Q_i \in K''$ , 并且当  $i < d$  时  $Q_i = 0$ ; 还存在复形态射  $u: Q_\bullet \rightarrow P_\bullet$ , 使得相应的态射  $H_\bullet(Q_\bullet) \rightarrow H_\bullet(P_\bullet)$  是同构。

证明. 先证明性质 (i) 的如下推论:

(i 补) 设  $u: C \rightarrow B$  是  $\mathcal{C}$  中的满射,  $A$  是  $K'$  的对象,  $v: A \rightarrow B$  是  $\mathcal{C}$  中的态射; 那么存在对象  $D \in K''$ 、满射  $u': D \rightarrow A$  和态射  $v': D \rightarrow C$ , 使得图

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{u'} & A \\ v' \downarrow & & \downarrow v \\ C & \xrightarrow{u} & B \end{array} \quad (11.9.1.1)$$

交换。

事实上, 考虑  $\mathcal{C}$  中的纤维积  $C \times_B A$  及使下图交换的典范投影  $p: C \times_B A \rightarrow C$ 、 $q: C \times_B A \rightarrow A$ : 0<sub>III</sub> | 47

$$\begin{array}{ccc} C \times_B A & \xrightarrow{q} & A \\ p \downarrow & & \downarrow v \\ C & \xrightarrow{u} & B \end{array} \quad (11.9.1.2)$$

已知 ([27], p. 1-12),  $q$  的余核是  $A$  对  $v^{-1}(u(C))$  的商; 由于  $u$  是满射,  $u(C) = B$  且  $v^{-1}(u(C)) = A$ , 所以  $q$  是满射。这时只须对满射  $q: C \times_B A \rightarrow A$  应用 (i): 存在对象  $D \in K''$  和态射  $w: D \rightarrow C \times_B A$ , 使得  $q \circ w$  为满射; 取  $u' = q \circ w$ 、 $v' = p \circ w$  即可。

现在用归纳法证明命题。假设对某个  $i \geq d-1$ , 已经对  $j \leq i$  构造了对象  $Q_j$ 、态射  $d_j: Q_j \rightarrow Q_{j-1}$  和态射  $u_j: Q_j \rightarrow P_j$ , 使得当  $j < d$  时  $Q_j = 0$ , 并且对  $j \leq i$  有  $d_{j-1} \circ d_j = 0$  以及  $d_j \circ u_j = u_{j-1} \circ d_j$ ; 此外, 假设下列条件成立:

(I<sub>i</sub>) 对  $j \leq i$  有  $Q_j \in K''$ , 对  $j < i$  有  $B_j(Q_\bullet) \in K'$ 。

(II<sub>i</sub>) 对  $j < i$ , 由族  $(u_k)_{k \leq i}$  诱导的同态  $H_j(Q_\bullet) \rightarrow H_j(P_\bullet)$  是同构。

(III<sub>i</sub>) 复合态射

$$v_i : Z_i(Q_\bullet) \rightarrow Z_i(P_\bullet) \rightarrow H_i(P_\bullet)$$

(其中左边的箭头是  $u_i$  的限制, 右边的箭头是典范态射) 为满射。

注意, 由 (ii),  $Z_i(Q_\bullet)$  是满射  $Q_i \rightarrow B_{i-1}(Q_\bullet)$  的核, 所以根据假设 (I<sub>i</sub>) 属于  $K'$ 。再由 (ii) 和假设 (III<sub>i</sub>), 还得到  $N_i = \text{Ker}(v_i)$  属于  $K'$ 。由 (i 补), 存在  $Q'_{i+1} \in K''$ 、满射  $d'_{i+1} : Q'_{i+1} \rightarrow N_i$  和态射  $u'_{i+1} : Q'_{i+1} \rightarrow P_{i+1}$ , 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} Q'_{i+1} & \xrightarrow{d'_{i+1}} & N_i \\ u'_{i+1} \downarrow & & \downarrow u_i \\ P_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & B_i(P_\bullet) \end{array} \quad (11.9.1.3)$$

由于典范态射  $Z_{i+1}(P_\bullet) \rightarrow H_{i+1}(P_\bullet)$  是满射, 并且按假设  $H_{i+1}(P_\bullet) \in K'$ , 由 (i) 可知, 存在对象  $Q''_{i+1} \in K''$  和态射  $u''_{i+1} : Q''_{i+1} \rightarrow Z_{i+1}(P_\bullet)$ , 使得复合态射  $Q''_{i+1} \rightarrow Z_{i+1}(P_\bullet) \rightarrow H_{i+1}(P_\bullet)$  是满射。若取  $d''_{i+1} : Q''_{i+1} \rightarrow N_i$  为 0, 则图

$$\begin{array}{ccc} Q''_{i+1} & \xrightarrow{d''_{i+1}} & N_i \\ u''_{i+1} \downarrow & & \downarrow u_i \\ Z_{i+1}(P_\bullet) & \xrightarrow{d_{i+1}} & P_i \end{array} \quad (11.9.1.4)$$

交换, 其中下面的水平箭头为 0。于是取

0<sub>III</sub> | 48

$$Q_{i+1} = Q'_{i+1} \times Q''_{i+1}, \quad d_{i+1} = d'_{i+1} + d''_{i+1}, \quad u_{i+1} = u'_{i+1} + u''_{i+1}.$$

由于  $d_{i+1}(Q_{i+1}) = d'_{i+1}(Q'_{i+1}) = N_i \subset Z_i(Q_\bullet)$ , 有  $d_i \circ d_{i+1} = 0$ ; 用通常的记号, 还有  $B_i(Q_\bullet) = N_i$ , 这验证了 (I<sub>i+1</sub>)。图 (11.9.1.3) 和 (11.9.1.4) 的交换性表明  $d_{i+1} \circ u_{i+1} = u_i \circ d_{i+1}$ 。按  $N_i$  的定义, 由诸  $u_k$  ( $k \leq i+1$ ) 诱导的态射

$$H_i(Q_\bullet) = Z_i(Q_\bullet)/N_i \rightarrow H_i(P_\bullet)$$

就是由  $v_i$  取商而得到的态射; 由于  $v_i$  是满射, 它是同构, 由此得到 (II<sub>i+1</sub>)。最后, 按定义有  $Q''_{i+1} \subset Z_{i+1}(Q_\bullet)$ ;  $u''_{i+1}$  的选取表明态射

$$v_{i+1} : Z_{i+1}(Q_\bullet) \rightarrow Z_{i+1}(P_\bullet) \rightarrow H_{i+1}(P_\bullet)$$

是满射, 因为它在  $Q''_{i+1}$  上的限制已经是满射; 这就得到 (III<sub>i+1</sub>)。因此归纳可以继续, 命题得证。

□

**推论 (11.9.2).** 设  $A$  是一个 Noether 环 (不一定交换),  $P_\bullet = (P_i)_{i \in \mathbb{Z}}$  是右  $A$ -模的一个复形。假设诸  $H_i(P_\bullet)$  是有限型右  $A$ -模, 并且存在  $d$ , 使得当  $i < d$  时  $H_i(P_\bullet) = 0$ 。那么, 存在一个由有限秩

自由右  $A$ -模组成的复形  $Q_\bullet = (Q_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ , 使得当  $i < d$  时  $Q_i = 0$ ; 还存在复形同态  $u: Q_\bullet \rightarrow P_\bullet$ , 使得由  $u$  诱导的同态  $H_\bullet(Q_\bullet) \rightarrow H_\bullet(P_\bullet)$  是双射。

证明. 应用 (11.9.1): 取  $\mathcal{C}$  为右  $A$ -模范畴, 取  $K'$  (相应地,  $K''$ ) 为有限型右  $A$ -模之集 (相应地, 有限秩自由右  $A$ -模之集)。由于假设  $A$  为 Noether 环, (11.9.1) 的条件 (i)、(ii)、(iii) 显然成立。□

(11.9.3) 注记。

(i) 在 (11.9.2) 的条件下, 进一步假设诸  $P_i$  是平坦右  $A$ -模。那么, 对每个左  $A$ -模  $M$ , 复形同态

$$u \otimes 1: Q_\bullet \otimes_A M \rightarrow P_\bullet \otimes_A M$$

仍诱导同调同构  $H_\bullet(Q_\bullet \otimes_A M) \simeq H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ , 正如我们将在第三章中看到的那样。

(ii) 若不假设  $A$  为 Noether 环, (11.9.2) 的结论未必成立; 事实上, 把它应用于一个除一项外均约化为 0 的复形, 就会推出每个有限型右  $A$ -模都有由有限型自由模组成的消解<sup>10</sup>, 而这一般并不成立 (参见 Bourbaki, 交换代数, 第一章, § 2, 习题 6)。

不过, 无须假设  $A$  为 Noether 环, 只须假设诸  $H_i(P_\bullet)$  有有限的  $\infty$ -表示 (参见第四章)。

## 11.10 有限长度模复形的 Euler–Poincaré 特征

(11.10.1) 设  $A$  是一个环 (不一定交换),

$$M^\bullet: 0 \rightarrow M^0 \rightarrow M^1 \rightarrow \cdots \rightarrow M^n \rightarrow 0 \quad (11.10.1.1)$$

是一个由有限长度左  $A$ -模组成的有限长度复形。称这个复形的 Euler–Poincaré 特征为数

0<sub>III</sub> | 49

$$\chi(M^\bullet) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \text{long}(M^i). \quad (11.10.1.2)$$

命题 (11.10.2). 对任意由有限长度左  $A$ -模组成的有限复形  $M^\bullet$ , 有

$$\chi(M^\bullet) = \chi(H^\bullet(M^\bullet))$$

(其中把  $H^\bullet(M^\bullet)$  视为微分为零的复形)。特别地, 若序列 (11.10.1.1) 正合, 则  $\chi(M^\bullet) = 0$ 。

证明. 为简便起见, 记  $B^i = B^i(M^\bullet)$ 、 $Z^i = Z^i(M^\bullet)$ 、 $H^i = H^i(M^\bullet) = Z^i/B^i$ ; 诸  $B^i$ 、 $Z^i$ 、 $H^i$  都具有有限长度。由正合序列

$$0 \rightarrow B^i \rightarrow Z^i \rightarrow H^i \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow Z^i \rightarrow M^i \rightarrow B^{i+1} \rightarrow 0$$

<sup>10</sup>法文印本此处写作“有限型左  $A$ -模”, 但本论证和 (11.9.2) 始终处理右  $A$ -模。本译依稳定勘误 EGA-III1-11.9.3-II-P392-LEFT-RIGHT-MODULE-001 采用“右  $A$ -模”; 法文外交式来源保持不变。

得到关系

$$\operatorname{long}(Z^i) = \operatorname{long}(H^i) + \operatorname{long}(B^i), \quad \operatorname{long}(M^i) = \operatorname{long}(Z^i) + \operatorname{long}(B^{i+1}),$$

从而

$$\operatorname{long}(M^i) - \operatorname{long}(H^i) = \operatorname{long}(B^{i+1}) + \operatorname{long}(B^i).$$

将这个关系乘以  $(-1)^i$ , 并对  $0 \leq i \leq n$  所得的诸关系求和; 注意到  $B^0 = B^{n+1} = 0$ , 便得到所求等式。□

**推论 (11.10.3).** 设  $E = (E_r^{pq})$  是环  $A$  上模范畴中的一个谱序列。假设诸  $E_2^{pq}$  都是有限长度  $A$ -模, 并且只有有限多个序偶  $(p, q)$  满足  $E_2^{pq} \neq 0$ 。那么, 所有复形  $E_r^\bullet = (E_r^{(n)})_{n \in \mathbb{Z}}$  (11.1.1) 的 Euler-Poincaré 特征  $\chi(E_r^\bullet)$  都相等。若此外  $E$  弱收敛, 并令

$$E_\infty^{(n)} = \bigoplus_{p+q=n} E_\infty^{pq} \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

则还有  $\chi(E_\infty^\bullet) = \chi(E_2^\bullet)$ ; 这里把  $E_\infty^\bullet = (E_\infty^{(n)})_{n \in \mathbb{Z}}$  视为微分为零的复形。

**证明.** 先注意到, 若  $E_2^{pq} = 0$ , 则对  $2 \leq r < +\infty$  有  $E_r^{pq} = 0$ ; 因此, 所有复形  $E_r^\bullet$  都是由有限长度  $A$ -模组成的有限复形。于是, 对任意有限的  $r$ , 由 (11.10.2) 以及  $H^\bullet(E_r^\bullet)$  与  $E_{r+1}^\bullet$  (视为微分为零的复形) 之间的同构, 得到  $\chi(E_r^\bullet) = \chi(E_{r+1}^\bullet)$ 。诸  $E_r^{pq}$  具有有限长度这一假设蕴含: 对每个序偶  $(p, q)$ , 序列  $(B_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$  和  $(Z_k(E_2^{pq}))_{k \geq 2}$  都是稳定的。又因  $E$  弱收敛, 且除有限多个序偶  $(p, q)$  外均有  $E_2^{pq} = 0$ , 故存在整数  $r \geq 2$ , 使得对每个序偶  $(p, q)$  都有  $E_\infty^{pq} = E_r^{pq}$ ; 关于  $\chi(E_\infty^\bullet)$  的断言随即得出。□

## 12 层上同调补充

### 12.1 赋环空间上模层的上同调

**(12.1.1)** 设  $(X, \mathcal{O}_X)$  是一个赋环空间。回忆, 对任意  $\mathcal{O}_X$ -模层  $\mathcal{F}$ , 定义了上同调  $H^\bullet(X, \mathcal{F})$ ; 它是从  $\mathcal{O}_X$ -模层范畴  $C(X)$  到阿贝尔群范畴的一个泛上同调函子 (T, 2.2), 也就是左正合函子  $\mathcal{F} \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F})$  的导出函子。函子  $H^\bullet(X, \mathcal{F})$  同构于在  $X$  上阿贝尔群层范畴中以同样方式定义的上同调函子在范畴  $C(X)$  上的限制 (G, II, 7.2.1)。0<sub>III</sub> 150

**(12.1.2)** 令  $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 。由于  $A$  的每个元素都定义阿贝尔群  $\Gamma(X, \mathcal{F})$  的一个自同态, 它由函子性定义  $H^\bullet(X, \mathcal{F})$  这个  $\delta$ -函子的一个自同态; 这些自同态在每个  $H^p(X, \mathcal{F})$  上定义一个  $A$ -模结构, 且算子  $\partial$  是  $A$ -线性的。此外, 对任意两个非负整数  $p, q$  以及任意两个  $\mathcal{O}_X$ -模层  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ , 有一个称为杯积的  $A$ -模同态

$$H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^q(X, \mathcal{G}) \rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) \quad (12.1.2.1)$$

(G, II, 6.6)。这些同态使诸  $H^p(X, \mathcal{O}_X)$  ( $p \geq 0$ ) 的直和  $S$  成为一个反交换分次  $A$ -代数, 并使诸  $H^p(X, \mathcal{F})$  的直和成为一个分次  $S$ -模。

对  $X$  的任意一个开覆盖  $\mathfrak{U}$ , 我们总用  $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$  表示  $\mathfrak{U}$  的神经取值于系数系统  $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{F})$  的交错上链复形 (这与 (G, II, 5.1) 的记号不同)。显然,  $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$  是一个分次  $A$ -模, 因而这个复形的上同调群  $\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$  具有  $A$ -模结构; 此外, 典范映射

$$\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F})$$

(G, II, 5.4) 是  $A$ -线性的。

**(12.1.3)** 设  $(X', \mathcal{O}_{X'})$  是另一个赋环空间,  $f = (\psi, \theta)$  是从  $X'$  到  $X$  的一个态射。

令  $A' = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ ;  $\psi$ -态射  $\theta$  典范地定义一个环同态  $A \rightarrow A'$ 。设  $\mathcal{F}$  是一个  $\mathcal{O}_X$ -模层,  $\mathcal{F}'$  是一个  $\mathcal{O}_{X'}$ -模层; 对任意  $f$ -态射  $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$  ( $0_1, 4.4.1$ ), 我们将看到, 对每个  $p \geq 0$ , 可以定义一个双同态

$$u_p: H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X', \mathcal{F}'). \quad (12.1.3.1)$$

事实上, 由于  $\psi^*$  在  $X$  上阿贝尔群层范畴中是正合的,  $\mathcal{F} \rightarrow H^\bullet(X', \psi^*(\mathcal{F}'))$  是这个范畴中的一个  $\delta$ -函子; 而且已知有一个典范的  $\delta$ -函子同态

$$H^\bullet(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^\bullet(X', \psi^*(\mathcal{F}')) \quad (12.1.3.2)$$

它由下列条件唯一确定: 在次数 0 上, 它化为典范同态  $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{F}'))$  (T, 3.2.2)。此外,  $A$  的每个元素都确定  $\Gamma(X, \mathcal{F})$  的一个自同态  $\mu$  以及  $\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{F}'))$  的一个自同态  $\mu'$ , 使得图

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{F}')) \\ \mu \downarrow & & \downarrow \mu' \\ \Gamma(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{F}')) \end{array} \quad (12.1.3.3)$$

交换; 由泛上同调函子之态射的唯一延拓性质 (T, 2.2), 可知  $\mu$  与  $\mu'$  唯一延拓到上同调, 并使类似于 (12.1.3.3) 的图交换; 这意味着 (12.1.3.2) 是  $A$ -模同态。现在注意到

$$f^*(\mathcal{F}') = \psi^*(\mathcal{F}') \otimes_{\psi^*(\mathcal{O}_X)} \mathcal{O}_{X'},$$

因而有一个典范双同态  $\psi^*(\mathcal{F}') \rightarrow f^*(\mathcal{F}')$ , 其源是  $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ -模层  $\psi^*(\mathcal{F}')$ , 目标是  $\mathcal{O}_{X'}$ -模层  $f^*(\mathcal{F}')$ 。于是由函子性得到一个函子性的双同态

$$H^p(X', \psi^*(\mathcal{F}')) \rightarrow H^p(X', f^*(\mathcal{F}')) \quad (12.1.3.4)$$

所对应的环分别为  $A$  和  $A'$ ; 将这个双同态与 (12.1.3.2) 复合, 得到关于  $\mathcal{F}$  函子性的典范双同态

$$\theta_p: H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X', f^*(\mathcal{F}')). \quad (12.1.3.5)$$

最后, 由函子性, 同态  $u^\# : f^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}'$  导出  $A'$ -模同态  $H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(X', \mathcal{F}')$ ; 它与 (12.1.3.5) 复合, 就得到 (12.1.3.1)。

设  $f' = (\psi', \theta') : X'' \rightarrow X'$  是赋环空间的另一个态射,  $f'' = ff'$  是复合态射。考虑到函子  $\psi'^*$  与张量积的可交换性 (0<sub>I</sub>, 4.3.3), 立即验证可知, 双同态  $H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(X'', f'^*(f^*(\mathcal{F})))$  与 (12.1.3.5) 的复合, 就是相应的双同态  $H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X'', f''^*(\mathcal{F}))$ 。

**(12.1.4)** 同态 (12.1.3.2) 可以如下直接定义: 取  $\mathcal{F}$  的一个由  $X$  上阿贝尔群层组成的内射消解  $\mathcal{L}^\bullet = (\mathcal{L}^i)$ ; 由于函子  $\psi^*$  正合,  $\psi^*(\mathcal{L}^\bullet)$  是由  $X'$  上的层组成的  $\psi^*(\mathcal{F})$  的一个消解。若  $\mathcal{L}'^\bullet = (\mathcal{L}'^i)$  是  $X'$  上阿贝尔群层范畴中  $\psi^*(\mathcal{F})$  的一个内射消解, 则存在阿贝尔群层复形的一个态射  $\psi^*(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{L}'^\bullet$ , 它与增广相容 (M, V, 1.1.a), 并且在同伦意义下唯一确定。由此得到阿贝尔群复形的同态

$$\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet)) \rightarrow \Gamma(X', \mathcal{L}'^\bullet)$$

它们的复合在取上同调后给出  $\delta$ -函子的一个态射  $H^\bullet(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^\bullet(X', \psi^*(\mathcal{F}))$ ; 因为它在次数 0 上与 (12.1.3.2) 重合, 所以与该态射相同 (T, 2.2)。

现在考虑  $X$  的一个开覆盖  $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ , 并令  $\mathfrak{U}' = (f^{-1}(U_\alpha))$  为  $X'$  的开覆盖, 即  $\mathfrak{U}$  的逆像开覆盖。对  $X$  的每个开集  $V$ , 典范同态  $\Gamma(V, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(V), f^*(\mathcal{F}))$  立即定义复形同态 (参见 G, II, 5.1)  $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \check{C}^\bullet(\mathfrak{U}', f^*(\mathcal{F}))$ , 从而定义典范同态

$$\theta_p : \check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \check{H}^p(\mathfrak{U}', f^*(\mathcal{F})). \quad (12.1.4.1)$$

此外, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} \check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\theta_p} & \check{H}^p(\mathfrak{U}', f^*(\mathcal{F})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\theta_p} & H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \end{array} \quad (12.1.4.2)$$

其中竖直箭头是 (G, II, 5.2) 的典范同态。为证明 (12.1.4.2) 的交换性, 考虑  $\mathcal{F}$  关于  $\mathfrak{U}$  的 (交错) 上链层复形  $\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ , 使得  $\Gamma(X, \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})) = \check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$  (G, II, 5.2)。典范同态  $\Gamma(V, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(V), \psi^*(\mathcal{F}))$  定义一个  $\psi$ -态射  $\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}', \psi^*(\mathcal{F}))$ ; 采用上述记号, 有交换图

$$\begin{array}{ccccc} \Gamma(X, \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})) & \longrightarrow & \Gamma(X', \mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}', \psi^*(\mathcal{F}))) & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) & \longrightarrow & \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet)) & \longrightarrow & \Gamma(X', \mathcal{L}'^\bullet) \end{array}$$

取上同调后得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \check{H}^p(\mathfrak{U}', \psi^*(\mathcal{F})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) \end{array}$$

其中垂直箭头是 (G, II, 5.2) 的典范同态。只须再把这些图与交换图

$$\begin{array}{ccc} \check{H}^p(\mathcal{U}', \psi^*(\mathcal{F})) & \longrightarrow & \check{H}^p(\mathcal{U}', f^*(\mathcal{F})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) & \longrightarrow & H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \end{array}$$

结合起来；后一个图来自同态  $\psi^*(\mathcal{F}) \rightarrow f^*(\mathcal{F})$  以及 (G, II, 5.2) 的典范同态的函子性，由此得到 (12.1.4.2) 的交换性。

注意，若  $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 、 $A' = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ ，则同态 (12.1.4.1) 是对应于环  $A$  和  $A'$  的模双同态<sup>11</sup>。对两个态射的复合，(12.1.4.1) 具有传递性，类似于 (12.1.3.5) 的传递性。最后注意，在前面的定义中，可以不从  $\mathcal{F}$  的内射消解  $\mathcal{L}^\bullet$  出发，而同样可以从满足对每个  $i$  和每个  $p > 0$  都有  $H^p(X, \mathcal{L}^i) = 0$  的消解出发 (G, II, 4.7.1)。

(12.1.5) 设  $\mathcal{F}$ 、 $\mathcal{G}$ 、 $\mathcal{H}$  是三个  $\mathcal{O}_X$ -模，并考虑一个  $\mathcal{O}_X$ -同态  $u: \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ ；它在上同调上给出同态

$$H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^q(X, \mathcal{G}) \rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{H}) \quad (12.1.5.1)$$

这是由杯积 (12.1.2.1) 导出的。我们证明，在 (12.1.3) 的假设和记号下，有交换图

$$\begin{array}{ccc} H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^q(X, \mathcal{G}) & \longrightarrow & H^{p+q}(X, \mathcal{H}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \otimes_{A'} H^q(X', f^*(\mathcal{G})) & \longrightarrow & H^{p+q}(X', f^*(\mathcal{H})) \end{array} \quad (12.1.5.2)$$

其中垂直箭头来自典范同态 (12.1.3.5)。为此，回忆 (12.1.5.1) 可以从  $\mathcal{F}$ 、 $\mathcal{G}$ 、 $\mathcal{H}$  各自的典范消解 (G, II, 4.3)  $\mathcal{L}^\bullet$ 、 $\mathcal{M}^\bullet$ 、 $\mathcal{N}^\bullet$  出发得到；这些消解由  $\mathcal{O}_X$ -模组成。与  $u$  对应的  $\mathcal{O}_X$ -模复形的线性映射  $\mathcal{L}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet \rightarrow \mathcal{N}^\bullet$  给出  $A$ -模复形的同态  $\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \otimes_A \Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{N}^\bullet)$ ；取上同调后得到同态

$$H^p(\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet)) \otimes_A H^q(\Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet)) \rightarrow H^{p+q}(\Gamma(X, \mathcal{N}^\bullet))$$

(G, II, 6.6)。显然有交换图

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \otimes_A \Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{N}^\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet)) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{M}^\bullet)) & \longrightarrow & \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{N}^\bullet)) \end{array} \quad (12.1.5.3)$$

取上同调后得到交换图

$$\begin{array}{ccc} H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^q(X, \mathcal{G}) & \longrightarrow & H^{p+q}(X, \mathcal{H}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet))) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} H^q(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{M}^\bullet))) & \longrightarrow & H^{p+q}(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{N}^\bullet))) \end{array} \quad (12.1.5.4)$$

<sup>11</sup>法文印本此处引用 (12.1.4.3)，但所讨论的同态正是 (12.1.4.1)。本译依稳定勘误 EGA-III1-12.1.4-P397-CITATION-12143-001 改引 (12.1.4.1)；法文外交式来源保持不变。



但由于  $\psi^*(\mathcal{L}^\bullet)$ 、 $\psi^*(\mathcal{M}^\bullet)$ 、 $\psi^*(\mathcal{N}^\bullet)$  分别是  $\psi^*(\mathcal{F})$ 、 $\psi^*(\mathcal{G})$ 、 $\psi^*(\mathcal{H})$  的消解，故有交换图 (G, II, 6.6.1)

$$\begin{array}{ccc} H^p(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet))) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} H^q(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{M}^\bullet))) & \rightarrow & H^{p+q}(\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{N}^\bullet))) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} H^q(X', \psi^*(\mathcal{G})) & \longrightarrow & H^{p+q}(X', \psi^*(\mathcal{H})) \end{array} \quad (12.1.5.5)$$

最后，由函子性有交换图

$$\begin{array}{ccc} H^p(X', \psi^*(\mathcal{F})) \otimes_{\Gamma(X', \psi^*(\mathcal{O}_X))} H^q(X', \psi^*(\mathcal{G})) & \rightarrow & H^{p+q}(X', \psi^*(\mathcal{H})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X', f^*(\mathcal{F})) \otimes_{A'} H^q(X', f^*(\mathcal{G})) & \longrightarrow & H^{p+q}(X', f^*(\mathcal{H})) \end{array} \quad (12.1.5.6)$$

结合三个图 (12.1.5.4)、(12.1.5.5) 和 (12.1.5.6)，就得到所求的交换图 (12.1.5.2)。

**注 (12.1.6).** 沿用 (12.1.3) 的记号，设有交换图

0<sub>III</sub> | 55

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \xrightarrow{r} & \mathcal{G} & \xrightarrow{s} & \mathcal{H} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \xrightarrow{r'} & \mathcal{G}' & \xrightarrow{s'} & \mathcal{H}' \longrightarrow 0 \end{array} \quad (12.1.6.1)$$

其中  $r, s$  是  $\mathcal{O}_X$ -模同态， $r', s'$  是  $\mathcal{O}_{X'}$ -模同态， $u, v, w$  是  $f$ -态射，并且两行均正合。于是导出交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots \rightarrow H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{G}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{H}) \xrightarrow{\partial} H^{p+1}(X, \mathcal{F}) \rightarrow \cdots \\ \downarrow u_p \quad \downarrow v_p \quad \downarrow w_p \quad \downarrow u_{p+1} \\ \cdots \rightarrow H^p(X', \mathcal{F}') \rightarrow H^p(X', \mathcal{G}') \rightarrow H^p(X', \mathcal{H}') \xrightarrow{\partial} H^{p+1}(X', \mathcal{F}') \rightarrow \cdots \end{array} \quad (12.1.6.2)$$

事实上，(12.1.6.1) 分解为

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{H} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \psi^*(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \psi^*(\mathcal{G}) & \longrightarrow & \psi^*(\mathcal{H}) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{G}' & \longrightarrow & \mathcal{H}' \longrightarrow 0 \end{array}$$

其中中间一行正合 (0<sub>I</sub>, 3.7.2)；只须利用 (12.1.3.2) 是  $\delta$ -函子的一个同态，以及诸  $H^p(X', \mathcal{F}')$  关于  $\mathcal{F}'$  构成一个  $\delta$ -函子这一事实即可。

**(12.1.7)** 仍在 (12.1.3) 的假设和记号下，现在考虑  $\mathcal{F} = f_*(\mathcal{F}') = \psi_*(\mathcal{F}')$  的情形；我们将看到，在相差  $H^p(X', \mathcal{F}')$  的一个自同构的意义下，(12.1.3) 中定义的双同态

$$H^p(X, f_*(\mathcal{F}')) \rightarrow H^p(X', \mathcal{F}') \quad (12.1.7.1)$$

可以作为复合函子  $\mathcal{F}' \rightsquigarrow \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{F}'))$  的一个谱序列的边缘同态得到 (T, 2.4)。同态 (12.1.7.1) 在 (12.1.4) 中给出的描述表明, 在这里可以如下得到这个同态: 分别取  $\psi_*(\mathcal{F}')$  和  $\mathcal{F}'$  的内射消解  $\mathcal{L}^\bullet$  和  $\mathcal{L}'^\bullet$ , 再取一个复形同态  $v: \psi^*(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{L}'^\bullet$ , 它位于典范同态  $\psi^*(\psi_*(\mathcal{F}')) \rightarrow \mathcal{F}'$  “之上”; 然后注意到  $\Gamma(X', \mathcal{L}'^\bullet) = \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{L}'^\bullet))$ , 并且复合同态

0III | 56

$$\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \Gamma(X', \psi^*(\mathcal{L}^\bullet)) \xrightarrow{\Gamma(v)} \Gamma(X', \mathcal{L}'^\bullet)$$

正是

$$\Gamma(v^\flat): \Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{L}'^\bullet)) \quad (12.1.7.2)$$

(0I, 3.7.1); 而 (12.1.7.1) 由 (12.1.7.2) 取上同调得到。

另一方面, 复合函子  $\mathcal{F}' \rightsquigarrow \Gamma(X, \psi_*(\mathcal{F}'))$  的诸谱序列, 是通过在  $X$  上阿贝尔群层范畴中取复形  $\psi_*(\mathcal{L}'^\bullet)$  的一个内射 Cartan–Eilenberg 消解  $\mathcal{M}^{\bullet\bullet} = (\mathcal{M}^{ij})$  得到的; 所讨论的谱序列就是双复形  $\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})$  的谱序列 (由于当  $i < 0$  或  $j < 0$  时有  $\mathcal{M}^{ij} = 0$ , 它们是双正则的)。这个双复形的第一个谱序列退化, 因为诸层  $\psi_*(\mathcal{L}'^i)$  是松弛的 (G, II, 3.1.1), 所以当  $q > 0$  时  $H_{II}^q(\Gamma(X, \mathcal{M}^{i,\bullet})) = H^q(\psi_*(\mathcal{L}'^i)) = 0$  (G, II, 4.4.3); 因此有双射的边缘同态 (11.1.6)

$$'E_2^{i0} = H^i(H_{II}^0(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}))) \rightarrow H^i(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})) \quad (12.1.7.3)$$

并且已知 (11.3.4), 这个同态由增广

$$\Gamma(X, \psi_*(\mathcal{L}'^\bullet)) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}) \quad (12.1.7.4)$$

取上同调而来; 而这个增广本身来自增广  $\eta: \psi_*(\mathcal{L}'^\bullet) \rightarrow \mathcal{M}^{\bullet\bullet}$ 。另一方面, 第二个谱序列有边缘同态

$$''E_2^{i0} = H^i(H_I^0(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}))) \rightarrow H^i(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})) \quad (12.1.7.5)$$

它们由复形同态  $Z_1^0(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})$  取上同调而来 (11.3.4)。由于  $\psi_*$  左正合, 序列

$$0 \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}') \rightarrow \psi_*(\mathcal{L}'^0) \rightarrow \psi_*(\mathcal{L}'^1)$$

正合; 由 Cartan–Eilenberg 消解的定义 (11.4.2), 因而可以取  $B_1^0(\mathcal{M}^{\bullet\bullet}) = 0$ 、 $Z_1^0(\mathcal{M}^{\bullet\bullet}) = \mathcal{L}^\bullet$ 。由于图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}^0 & \xrightarrow{i^0} & \mathcal{M}^{00} \\ \varepsilon \uparrow & \nearrow \varepsilon'' & \uparrow \eta^0 \\ \psi_*(\mathcal{F}') & \xrightarrow{\varepsilon'} & \psi_*(\mathcal{L}'^0) \end{array}$$

交换, 复形的单射  $i: \mathcal{L}^\bullet \rightarrow \mathcal{M}^{\bullet\bullet}$  与增广  $\varepsilon$  和  $\varepsilon''$  相容。这样便有从  $\mathcal{L}^\bullet$  到  $\mathcal{M}^{\bullet\bullet}$  的两个复形同态

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}^\bullet & \xrightarrow{i} & \mathcal{M}^{\bullet\bullet} \\ & \searrow v^\flat & \uparrow \eta \\ & & \psi_*(\mathcal{L}'^\bullet) \end{array}$$

它们都与增广  $\varepsilon$  和  $\varepsilon''$  相容；由于  $\mathcal{L}^\bullet$  是一个内射消解，而  $\mathcal{M}^{\bullet\bullet}$  由内射层组成，故由  $(M, 0_{III} | 57$  V, 1.1a)) 可知这两个同态同伦。因此，对应的两个同态  $\Gamma(X, \mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet})$  也是如此；取上同调后，它们给出同一个同态。换言之，我们已经证明，边缘同态 (12.1.7.5)，写作  $H^p(X, \psi_*(\mathcal{F}')) \rightarrow H^p(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}))$ ，是 (12.1.7.1) 与 (12.1.7.3) 的复合；后一个同态写作  $H^p(X', \mathcal{F}') \rightarrow H^p(\Gamma(X, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}))$ ，并且我们已经看到它是一个同构。断言得证。

## 12.2 高阶直接像

**(12.2.1)** 设  $(X, \mathcal{O}_X)$ 、 $(Y, \mathcal{O}_Y)$  是两个赋环空间， $f = (\psi, \theta)$  是从  $X$  到  $Y$  的态射，它定义直接像函子

$$f_* : C(X) \rightarrow C(Y),$$

此外该函子正是阿贝尔群层在  $X$  上的范畴中所定义的函子  $\psi_*$  限制到  $C(X)$  所得到的函子。后一个函子是加性的且左正合；又因为  $X$  上每个阿贝尔群层都同构于某个阿贝尔群内射层的子层，于是定义函子  $\psi_*$  的右导出函子  $\mathcal{F} \rightsquigarrow R^p\psi_*(\mathcal{F})$ ；这些  $R^p\psi_*(\mathcal{F})$  是  $Y$  上的阿贝尔群层，而  $R^p\psi_*$  构成一个泛上同调函子 (T, 2.3)。此外，层  $R^p\psi_*(\mathcal{F})$  是下述预层的层化： $V \rightsquigarrow H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F})$  (T, 3.7.2)。现在设  $\mathcal{F}$  是一个  $\mathcal{O}_X$ -模层，则  $H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F})$  自然带有  $\Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X)$ -模结构，因而带有  $\Gamma(V, \psi_*(\mathcal{O}_X))$ -模结构；同态  $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_X)$  使其进而带有  $\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ -模结构。对于这样定义的结构，从开集  $V$  限制到开集  $V' \subset V$  给出一个双同态，因此在每个  $R^p\psi_*(\mathcal{F})$  上定义了一个  $\mathcal{O}_Y$ -模结构；我们将此  $\mathcal{O}_Y$ -模层记作  $R^pf_*(\mathcal{F})$ ，从而  $R^pf_*$  定义为从  $C(X)$  到  $C(Y)$  的加性函子。此外，诸  $R^pf_*$  构成一个  $\partial$ -函子。事实上，若

$$0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$$

是  $\mathcal{O}_X$ -模层的正合序列，则上面对  $R^p\psi_*$  以及  $R^p\psi_*(\mathcal{F})$  上  $\mathcal{O}_Y$ -模结构的描述立即表明，同态

$$\partial : R^p\psi_*(\mathcal{F}'') \rightarrow R^{p+1}\psi_*(\mathcal{F}')$$

在此情形是  $\mathcal{O}_Y$ -模同态。最后，诸  $R^pf_*$  等同于  $f_*$  的右导出函子：事实上，每个  $\mathcal{O}_X$ -模层都有一个由  $\mathcal{O}_X$ -模层组成的内射消解；由于这样的消解由阿贝尔群的松弛层组成 (G, II, 7.1)，它可以用来计算  $R^p\psi_*(\mathcal{F})$ ，因为对任意松弛层  $\mathcal{G}$  及  $n \geq 1$ ， $R^n\psi_*(\mathcal{G}) = 0$  (T, 2.4.1, 注 3 以及命题 3.3.2 的推论)。因此，诸  $R^pf_*$  构成从  $C(X)$  到  $C(Y)$  的泛上同调函子 (T, 2.3)。

**(12.2.2)** 设  $\mathcal{F}$  与  $\mathcal{G}$  是两个  $\mathcal{O}_X$ -模层。沿用 (12.2.1) 的记号，对于  $Y$  的每个开集  $V$ ，有杯积同态 (12.1.2.1)

$$H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X)} H^q(f^{-1}(V), \mathcal{G}) \rightarrow H^{p+q}(f^{-1}(V), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})$$

并且由杯积的定义 (G, II, 6.6) 立即可知, 这些同态与从  $V$  限制到其开子空间  $V'$  (其中  $V$  为原开集) 的过程相交换。另一方面, 由  $\theta$  得到环同态

$$\Gamma(V, \mathcal{O}_Y) \rightarrow \Gamma(V, \psi_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X)$$

从而得到张量积的一个典范同态

$$\begin{aligned} H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)} H^q(f^{-1}(V), \mathcal{G}) \\ \rightarrow H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_X)} H^q(f^{-1}(V), \mathcal{G}) \end{aligned}$$

它同样与从  $V$  到  $V'$  的限制相容。于是通过复合得到一个  $\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ -模同态; 对所考虑预层的层化, 它定义了一个关于  $\mathcal{F}$  和  $\mathcal{G}$  函子的典范同态

$$R^p f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} R^q f_*(\mathcal{G}) \rightarrow R^{p+q} f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}). \quad (12.2.2.1)$$

当  $p = q = 0$  时, 此同态退化为 (0<sub>I</sub>, 4.2.2.1)。

**命题 (12.2.3).** 对于任意  $\mathcal{O}_X$ -模层  $\mathcal{F}$  以及任意有限秩局部自由的  $\mathcal{O}_Y$ -模层  $\mathcal{L}$ , 存在函子性的典范同构

$$R^p f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L})). \quad (12.2.3.1)$$

证明. 同态 (12.2.3.1) 由复合下述同态得到; 后者是 (12.2.2.1) 的特殊情形:

$$R^p f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} f_*(f^*(\mathcal{L})) \rightarrow R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L})) \quad (12.2.3.2)$$

再与将 (12.2.3.1) 的首项映到 (12.2.3.2) 首项的同态复合; 该同态来自典范同态 (0<sub>I</sub>, 4.4.3.2)。为验证当  $\mathcal{L}$  局部自由时 (12.2.3.1) 是同构, 只须立即归结到  $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Y$  的情形, 因为问题在  $Y$  上是局部的, 而且所考察的函子关于  $\mathcal{L}$  是加性的。但在此情形, 由 (12.2.2.1) 的定义, 命题归结为验证相应预层同态是双射; 这由关系  $f^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_X$  立即得到。□

**(12.2.4)** 设  $(Z, \mathcal{O}_Z)$  是第三个赋环空间,  $g: Y \rightarrow Z$  是赋环空间的态射。由 (G, II, 7.1 和 3.1.1) 知, 对于每个内射的  $\mathcal{O}_X$ -模层  $\mathcal{G}$ ,  $f_*(\mathcal{G})$  是阿贝尔群的松弛层, 因而由 (12.2.1) 有  $R^p g_*(f_*(\mathcal{G})) = 0$  (其中  $p > 0$ )。于是 (T, 2.4.1) 中关于复合函子的 Leray 谱序列适用于复合函子  $g_* f_*$ ; 存在一个双正则谱序列, 其收敛项是函子  $R^* h_*$ , 其中  $h = g \circ f$ , 而其  $E_2$  项为

$$E_2^{pq} = R^p g_*(R^q f_*(\mathcal{F})). \quad (12.2.4.1)$$

**(12.2.5)** 在 (12.2.4) 的条件下, 我们将直接定义  $\mathcal{O}_Z$ -模层的典范同态

$$R^n g_*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow R^n h_*(\mathcal{F}) \quad (12.2.5.1)$$

$$R^n h_*(\mathcal{F}) \rightarrow g_*(R^n f_*(\mathcal{F})) \quad (12.2.5.2)$$

它们可以视为 Leray 谱序列的“边缘同态”(参见 (12.1.7))。只须在与高阶直接像层相伴的预层  $\mathbf{0}_{\mathbf{III}} | 59$  上操作即可 (12.2.1)。为此, 取  $Z$  的任意开集  $W$ , 以及它在  $Y$  中的逆像  $g^{-1}(W)$ ; 有一个典范双同态

$$H^n(g^{-1}(W), f_*(\mathcal{F})) \rightarrow H^n(f^{-1}(g^{-1}(W)), f^*(f_*(\mathcal{F}))) \quad (12.2.5.3)$$

相应的环为  $\Gamma(g^{-1}(W), \mathcal{O}_Y)$  和  $\Gamma(h^{-1}(W), \mathcal{O}_X)$ ; 另一方面, 典范同态  $(0_I, 4.4.3.3)$  由函子性给出典范同态

$$H^n(h^{-1}(W), f^*(f_*(\mathcal{F}))) \rightarrow H^n(h^{-1}(W), \mathcal{F}) \quad (12.2.5.4)$$

它们是  $\Gamma(h^{-1}(W), \mathcal{O}_X)$ -模同态。考虑环同态  $\Gamma(W, \mathcal{O}_Z) \rightarrow \Gamma(g^{-1}(W), \mathcal{O}_Y)$ ; 可见复合 (12.2.5.4) 与 (12.2.5.3) 得到一个预层同态, 进而给出层同态 (12.2.5.1)。(12.2.5.2) 的定义更为简单: 按定义,  $R^n h_*(\mathcal{F})$  与预层  $W \rightsquigarrow H^n(f^{-1}(g^{-1}(W)), \mathcal{F})$  相伴, 而  $R^n f_*(\mathcal{F})$  与预层  $V \rightsquigarrow H^n(f^{-1}(V), \mathcal{F})$  相伴。因此有一个典范同态

$$H^n(f^{-1}(g^{-1}(W)), \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(g^{-1}(W), R^n f_*(\mathcal{F})),$$

显然这些同态定义了一个预层同态, 而它又定义了 (12.2.5.2)。

**(12.2.6)** 在 (12.2.4) 的假设下, 设  $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$  是三个  $\mathcal{O}_X$ -模层, 且  $u: \mathcal{F} \otimes \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$  是一个  $\mathcal{O}_X$ -同态。于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} R^p g_*(f_*(\mathcal{F})) \otimes_{\mathcal{O}_Z} R^q g_*(f_*(\mathcal{G})) & \rightarrow & R^{p+q} g_*(f_*(\mathcal{H})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ R^p h_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Z} R^q h_*(\mathcal{G}) & \longrightarrow & R^{p+q} h_*(\mathcal{H}) \end{array} \quad (12.2.6.1)$$

以及

$$\begin{array}{ccc} R^p h_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Z} R^q h_*(\mathcal{G}) & \longrightarrow & R^{p+q} h_*(\mathcal{H}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ g_*(R^p f_*(\mathcal{F})) \otimes_{\mathcal{O}_Z} g_*(R^q f_*(\mathcal{G})) & \rightarrow & g_*(R^{p+q} f_*(\mathcal{H})) \end{array} \quad (12.2.6.2)$$

其中水平箭头来自 (12.2.2.1) (最后一个还与  $(0_I, 4.2.2.1)$  复合), 而竖直箭头分别来自同态  $\mathbf{0}_{\mathbf{III}} | 60$  (12.2.5.1) 和 (12.2.5.2)。事实上, 只须对相应的预层同态验证这一点; 回到 (12.2.2) 和 (12.2.5) 中给出的这些同态定义, 对于 (12.2.6.1), 立即归结为交换图 (12.1.5.2); 对于 (12.2.6.2), 验证更加简单。

### 12.3 模层的 Ext 函子补充

**(12.3.1)** 考虑一个赋环空间  $(X, \mathcal{O}_X)$ ; 我们不再回顾双函子  $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^p(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$  的定义及其主要性质: 它从  $\mathcal{O}_X$ -模层范畴取值于  $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ -模范畴; 也不再回顾双函子  $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ , 它从  $\mathcal{O}_X$ -模

层范畴取值于其自身；同样不再回顾把二者联系起来的双正则谱序列  $E(\mathcal{F}, \mathcal{G})$  (T, 4.2 以及 G, II, 7.3)。

**(12.3.2)** 按照 (M, XIV, 1) 中的同样方式，定义一个  $\mathcal{O}_X$ -模层  $\mathcal{F}$  被一个  $\mathcal{O}_X$ -模层  $\mathcal{G}$  扩张的概念，以及等价扩张类之间的复合律：对模层所作的论证显然适用于任意阿贝尔范畴。(M, XIV, 1.1) 的第二个证明只使用嵌入内射对象的存在性，因此对  $\mathcal{O}_X$ -模层范畴仍然有效；从而  $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$  典范地同构于  $\mathcal{F}$  被  $\mathcal{G}$  扩张的类所成的阿贝尔群。

**命题 (12.3.3).** 设  $(X, \mathcal{O}_X)$  是一个赋环空间，其环层  $\mathcal{O}_X$  相干。于是，对任意一对相干的  $\mathcal{O}_X$ -模层  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  以及任意  $p \geq 0$ ， $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})$  是相干的  $\mathcal{O}_X$ -模层。

证明. 注意  $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})$  关于  $\mathcal{F}$  构成一个逆变的上同调函子。由于  $\mathcal{F}$  相干，对每个  $p$  及每个点  $x \in X$ ，存在  $x$  的一个开邻域  $U$  以及一个由  $(\mathcal{O}_X|_U)$ -模层组成的正合序列<sup>12</sup>

$$0 \rightarrow \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{L}_{p-1} \rightarrow \cdots \rightarrow \mathcal{L}_0 \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

其中每个  $\mathcal{L}_i$  ( $0 \leq i \leq p-1$ ) 都同构于某个  $\mathcal{O}_X^n|_U$ ，而  $\mathcal{R}$  相干；这是由 (0<sub>I</sub>, 5.3.2) 和 (0<sub>I</sub>, 5.3.4) 对  $p$  作归纳，并利用  $\mathcal{O}_X$  相干这一假设得到的。

现在注意，当  $p \geq 1$  时，对于任意满足  $\mathcal{L}|_U$  同构于  $\mathcal{O}_X^n|_U$  的  $\mathcal{O}_X$ -模层  $\mathcal{L}$ ，有

$$\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X|_U}^p(\mathcal{L}|_U, \mathcal{G}|_U) = 0$$

(T, 4.2.3)<sup>13</sup>；因此 (M, V, 7.2) 的论证适用于逆变的上同调函子

$$\mathcal{F} \rightsquigarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X|_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U),$$

并给出正合序列

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X|_U}(\mathcal{L}_{p-1}, \mathcal{G}|_U) \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X|_U}(\mathcal{R}, \mathcal{G}|_U) \rightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X|_U}^p(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U) \rightarrow 0$$

由于该序列的前两项是相干的  $(\mathcal{O}_X|_U)$ -模层 (0<sub>I</sub>, 5.3.5)，故第三项也相干 (0<sub>I</sub>, 5.3.4)。□

**命题 (12.3.4).** 设  $f: X \rightarrow Y$  是赋环空间之间的平坦态射，并设  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  是两个  $\mathcal{O}_Y$ -模层。

0<sub>III</sub> | 61

(i) 存在一个上同调双函子同态<sup>14</sup>

$$f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^\bullet(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \rightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^\bullet(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})) \quad (12.3.4.1)$$

它在次数 0 上退化为典范同态 (0<sub>I</sub>, 4.4.6)。

<sup>12</sup>法文印本在此作“ $X$  的开邻域”；现依稳定校勘 EGA-III1-12.3.3-P404-NEIGHBOURHOOD-X-FOR-x-001，改作点  $x$  的开邻域。

<sup>13</sup>法文印本此处使用直立  $\text{Ext}$ ；上下文及后续正合序列所论均为层  $\text{Ext}$ ，现依稳定校勘 EGA-III1-12.3.3-P404-ROMAN-EXT-FOR-SHEAF-EXT-001 使用  $\mathcal{E}xt$ 。

<sup>14</sup>法文印本在 (12.3.4.1) 的箭头上带同构符号；但 12.3.4 只构造同态，而 12.3.5 在附加相干性条件下才证明其为双射。现依稳定校勘 EGA-III1-12.3.4.1-P405-SPURIOUS-ISOMORPHISM-MARK-001 改为普通箭头。

(ii) 存在谱序列之间的典范态射

$$E(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow E(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})) \quad (12.3.4.2)$$

它在  $E_2$  项上退化为下列同态

$$H^p(Y, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \rightarrow H^p(X, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G}))) \quad (12.3.4.3)$$

这些同态由 (12.3.4.1) 和 (12.1.3.1) 导出。

证明.

(i) 由于  $f^*$  在  $\mathcal{O}_Y$ -模层范畴中是正合函子 ( $0_1, 6.7.2$ ), 函子

$$\mathcal{G} \rightsquigarrow f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \quad \text{和} \quad \mathcal{G} \rightsquigarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G}))$$

都是左正合的; 由 ( $0_1, 4.4.6$ ) 典范地得到它们的导函子之间的同态。

为计算这些导函子, 取  $\mathcal{G}$  的一个内射消解  $\mathcal{L}^\bullet = (\mathcal{L}^i)$ , 于是有态射

$$\mathcal{H}^p(f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet))) \rightarrow \mathcal{H}^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{L}^\bullet)))$$

它们是层复形的上同调。事实上, 由于  $f^*$  的正合性, 有

$$\mathcal{H}^p(f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet))) = f^*(\mathcal{H}^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet))) = f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$$

按定义。另一方面,  $f^*$  的正合性意味着  $f^*(\mathcal{L}^\bullet)$  是  $f^*(\mathcal{G})$  的消解; 若  $\mathcal{L}'^\bullet = (\mathcal{L}'^i)$  是  $f^*(\mathcal{G})$  在  $\mathcal{O}_X$ -模层范畴中的一个内射消解, 则存在复形态射  $f^*(\mathcal{L}^\bullet) \rightarrow \mathcal{L}'^\bullet$ , 它在同伦意义下唯一, 因而在上同调中确定一个良定义的同态; 将这个同态与前面定义的同态复合, 便得到 (12.3.4.1)。

(ii) 沿用上述记号, 有一个  $\mathcal{O}_X$ -模层复形的同态

$$f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet)) \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), \mathcal{L}'^\bullet).$$

设  $\mathcal{M}^{\bullet\bullet}$  是复形  $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet)$  在  $\mathcal{O}_Y$ -模层范畴中的 Cartan–Eilenberg 内射消解; 则由  $f^*$  的正合性,  $f^*(\mathcal{M}^{\bullet\bullet})$  是复形  $f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^\bullet))$  的 Cartan–Eilenberg 消解; 若  $\mathcal{M}'^{\bullet\bullet}$  是复形  $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), \mathcal{L}'^\bullet)$  的一个 Cartan–Eilenberg 内射消解, 则存在 (11.4.2) 一个在同伦意义下唯一的同态

$$f^*(\mathcal{M}^{\bullet\bullet}) \rightarrow \mathcal{M}'^{\bullet\bullet}$$

它与上面考察的同态相容; 换言之, 有一个层双复形的  $f$ -态射  $\mathcal{M}^{\bullet\bullet} \rightarrow \mathcal{M}'^{\bullet\bullet}$ 。由此得到双复形模的一个双同态  $\Gamma(Y, \mathcal{M}^{\bullet\bullet}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{M}'^{\bullet\bullet})$ , 它在同伦意义下唯一, 并得到一个良定义的谱序列态射 (11.3.2), 而这正是所求的态射 (12.3.4.2); (12.3.4.3) 的刻画立即由定义得到。

□

**命题 (12.3.5).** 在 (12.3.4) 的假设下, 再假设环层  $\mathcal{O}_Y$  相干; 那么, 对任意相干的  $\mathcal{O}_Y$ -模层  $\mathcal{F}$ , 典范同态 (12.3.4.1) 都是双射。

证明. 由于问题在  $Y$  上是局部的, 可以假设存在一个正合序列

0<sub>III</sub> | 62

$$0 \rightarrow \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{O}_Y^n \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0,$$

此时  $\mathcal{R}$  也是相干的  $\mathcal{O}_Y$ -模层 (0<sub>I</sub>, 5.3.4)。为证明同态

$$f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \rightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G}))$$

是双射, 对  $p$  作归纳; 当  $p = 0$  时, 命题由 (0<sub>I</sub>, 6.7.6.1) 得到。现有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^{p-1}(\mathcal{O}_Y^n, \mathcal{G})) & \twoheadrightarrow & f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^{p-1}(\mathcal{R}, \mathcal{G})) & \xrightarrow{\partial} & f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})) & \twoheadrightarrow & f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{O}_Y^n, \mathcal{G})) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^{p-1}(\mathcal{O}_X^n, f^*(\mathcal{G})) & \twoheadrightarrow & \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^{p-1}(f^*(\mathcal{R}), f^*(\mathcal{G})) & \xrightarrow{\partial} & \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})) & \twoheadrightarrow & \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{O}_X^n, f^*(\mathcal{G})). \end{array}$$

这是因为  $f^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_X$ ; 又由于  $f^*$  正合, 两行都正合。此外, 有

$$\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{O}_Y^n, \mathcal{G}) = 0 \quad \text{对所有 } p > 0 \quad \text{并且同样} \quad \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(\mathcal{O}_X^n, f^*(\mathcal{G})) = 0 \quad \text{对所有 } p > 0$$

(T, 4.2.3)。由归纳假设, 上图的前两个竖直箭头是同构, 而右端各项为 0, 故

$$f^*(\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_Y}^p(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \rightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^p(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G}))$$

是一个同构。

□

## 12.4 直接像函子的超上同调

**(12.4.1)** 设  $(X, \mathcal{O}_X)$ 、 $(Y, \mathcal{O}_Y)$  是两个赋环空间,  $f: X \rightarrow Y$  是赋环空间的一个态射。对于任意  $\mathcal{O}_X$ -模层复形  $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ , 可以取  $f_*$  关于该复形的超上同调 (11.4.4), 因为  $\mathcal{O}_Y$ -模层的阿贝尔范畴中存在滤过归纳极限且它们正合 (T, 3.1.1)。超上同调的  $\mathcal{O}_Y$ -模层  $R^p f_*(\mathcal{K}^\bullet)$  也记作  $\mathcal{H}^p(f, \mathcal{K}^\bullet)$  或  $\mathcal{H}_f^p(\mathcal{K}^\bullet)$ 。回顾  $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$  是  $\mathcal{O}_Y$ -模层双复形  $f_*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet})$  的上同调, 其中  $\mathcal{L}^{\bullet\bullet}$  是  $\mathcal{O}_X$ -模层范畴中  $\mathcal{K}^\bullet$  的一个 Cartan–Eilenberg 内射消解;  $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$  是两个谱序列  $'E(f, \mathcal{K}^\bullet)$  和  $''E(f, \mathcal{K}^\bullet)$  的收敛项, 它们的  $E_2$  项由下式给出:

$$'E_2^{pq} = \mathcal{H}^p(\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^\bullet)) \quad (12.4.1.1)$$

$$''E_2^{pq} = \mathcal{H}^p(f, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)) \quad (= R^p f_*(\mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet))). \quad (12.4.1.2)$$

在这些公式中, 我们采用一般记号  $T(A^\bullet)$  表示函子作用于复形所得的像 (11.2.1); 对  $\mathcal{O}_X$ -模层  $\mathcal{F}$ , 用  $\mathcal{H}^p(f, \mathcal{F})$  代替  $R^p f_*(\mathcal{F})$ 。还要回顾, 谱序列  $'E(f, \mathcal{K}^\bullet)$  总是正则的; 当  $\mathcal{K}^\bullet$  下有界时, 两



个谱序列  $'E(f, \mathcal{K}^\bullet)$  和  $''E(f, \mathcal{K}^\bullet)$  都是双正则的, 或者, 当存在整数  $m$ , 使每个  $\mathcal{O}_X$ -模层都具有  $\text{长度} \leq m$  的松弛消解时, 二者也都是双正则的 (11.4.4)。

(12.4.2) 同样, 用  $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$  表示函子  $\Gamma$  关于  $\mathcal{O}_X$ -模层复形  $\mathcal{K}^\bullet$  的超上同调; 因此  $\mathbf{H}^p(X, \mathcal{K}^\bullet)$  是  $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ -模。还可以把  $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$  看作  $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$  的一个特殊情形, 其中  $f$  是从  $(X, \mathcal{O}_X)$  到只含一个点、并赋予环  $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$  的赋环空间的态射。

对  $X$  的任意开集  $V$ , 用  $\mathbf{H}^\bullet(V, \mathcal{K}^\bullet)$  代替  $\mathbf{H}^\bullet(V, \mathcal{K}^\bullet|_V)$ 。

**命题 (12.4.3).** 对任意整数  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $\mathcal{O}_Y$ -模层  $\mathcal{H}^p(f, \mathcal{K}^\bullet)$  典范同构于  $Y$  上预层  $U \mapsto \mathbf{H}^p(f^{-1}(U), \mathcal{K}^\bullet)$  的层化。

证明. 事实上, 沿用 (12.4.1) 的记号, 上同调层  $\mathcal{H}^p(f_*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet}))$  是预层

$$U \mapsto H^p(\Gamma(U, f_*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet}))) = H^p(\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{L}^{\bullet\bullet})).$$

的层化。另一方面, 显然  $\mathcal{L}^{\bullet\bullet}|_{f^{-1}(U)}$  是  $\mathcal{K}^\bullet|_{f^{-1}(U)}$  的 Cartan–Eilenberg 内射消解 (T, 3.1.3), 故按定义

$$H^p(\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{L}^{\bullet\bullet})) = \mathbf{H}^p(f^{-1}(U), \mathcal{K}^\bullet)$$

□

**命题 (12.4.4).** 在以下每种情形中, 超上同调  $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$  关于  $\mathcal{K}^\bullet$  都是一个上同调函子:

- a)  $\mathcal{K}^\bullet$  在下有界复形范畴中变动。
- b) 存在整数  $m$ , 使每个  $\mathcal{O}_X$ -模层都具有长度  $\leq m$  的松弛消解。
- c)  $X$  是 Noether 空间。

证明. 情形 a) 和 b) 是 (11.5.4) 的特殊情形。另一方面, 情形 c) 由 (11.5.2) 得到, 因为已知在此情形下函子  $f_*$  与归纳极限可交换 (G, II, 3.10.1)。

□

(12.4.5) 现在考虑  $X$  的一个开覆盖  $\mathfrak{u} = (U_\alpha)$ 。对  $X$  上任意预层复形  $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^j)$ , 考虑双复形  $\check{C}^\bullet(\mathfrak{u}, \mathcal{K}^\bullet)$ ; 其指标为  $(i, j)$  的分量是  $\check{C}^i(\mathfrak{u}, \mathcal{K}^j)$ , 即覆盖  $\mathfrak{u}$  的神经上取值于  $\mathcal{K}^j$  的交错  $i$ -上链群 (G, II, 5.1)。称这个双复形的上同调为覆盖  $\mathfrak{u}$  以  $\mathcal{K}^\bullet$  为系数的超上同调, 并记作

$$\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{u}, \mathcal{K}^\bullet) = H^\bullet(\check{C}^\bullet(\mathfrak{u}, \mathcal{K}^\bullet)).$$

覆盖的 Leray 谱序列 (T, 3.8.1 和 G, II, 5.9.1) 可如下推广到超上同调:

**命题 (12.4.6).** 设  $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^i)$  是一个  $\mathcal{O}_X$ -模层复形。存在一个关于  $\mathcal{K}^\bullet$  的正则谱函子，其收敛项为超上同调  $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$ ，且其  $E_2$  项由

$$E_2^{pq} = \check{H}^p(\mathfrak{U}, h^q(\mathcal{K}^\bullet)) \quad (12.4.6.1)$$

给出，其中  $h^q(\mathcal{K}^\bullet)$  表示  $X$  上的预层复形  $V \mapsto H^q(V, \mathcal{K}^\bullet)$ 。若  $\mathcal{K}^\bullet$  下有界，则上述谱序列是双正则的。

证明. 取  $\mathcal{K}^\bullet$  的一个 Cartan–Eilenberg 内射消解  $\mathcal{L}^{\bullet\bullet}$ ，并考虑三复形  $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{\bullet\bullet}) = (\check{C}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{jk}))$ 。先把这个三复形看作次数为  $i$  与  $j+k$  的双复形。由于  $i$  只取  $\geq 0$  的值，这个双复形的第二谱序列是正则的 (11.3.3) 并且退化，因为对所有  $q > 0$  都有  $\check{H}^q(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{jk}) = 0$ ；这是由于  $\mathcal{O}_X$ -模层  $\mathcal{L}^{jk}$  是松弛层 (G, II, 5.2.3)。因此 (11.1.6)，由 (G, II, 5.2.2) 有典范同构

0<sub>III</sub> | 64

$$H^n(\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{\bullet\bullet})) \xrightarrow{\sim} H^n(\Gamma(X, \mathcal{L}^{\bullet\bullet}))$$

故按定义 (12.4.2) 有同构

$$H^n(\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{\bullet\bullet})) \xrightarrow{\sim} \mathbf{H}^n(X, \mathcal{K}^\bullet).$$

另一方面，把三复形  $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{\bullet\bullet})$  看作次数为  $i+j$  与  $k$  的双复形。由于  $k$  只取  $\geq 0$  的值，这个双复形的第一谱序列总是正则的；若当  $j < j_0$  时  $\mathcal{L}^{jk} = 0$ ，即当  $\mathcal{K}^\bullet$  下有界时，它是双正则的 (11.3.3)。这就是所求的谱序列；事实上，对每个  $j$ ， $\mathcal{L}^{j\bullet}$  是  $\mathcal{K}^j$  的一个内射消解；因此  $H^q(\check{C}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{L}^{j\bullet}))$  正是上链复形  $\check{C}^i(\mathfrak{U}, h^q(\mathcal{K}^j))$ ，命题得证。  $\square$

**推论 (12.4.7).** 若对  $\mathfrak{U}$  的神经的每个单形  $\sigma$  以及每个整数  $i$ ，当  $q > 0$  时都有  $H^q(U_\sigma, \mathcal{K}^i) = 0$ ，则有典范同构

$$\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet). \quad (12.4.7.1)$$

证明. 事实上，该假设蕴含当  $q > 0$  时  $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, h^q(\mathcal{K}^i)) = 0$ ，从而对  $q > 0$  有  $E_2^{pq} = 0$ 。由于谱序列 (12.4.6.1) 退化且正则，结论由  $\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$  的定义 (12.4.5) 以及 (11.1.6) 得到。  $\square$

**(12.4.8)** 设  $(X', \mathcal{O}_{X'})$  是另一个赋环空间，并设  $f = (\psi, \theta)$  是从  $X'$  到  $X$  的一个态射。用与 (12.1.3) 和 (12.1.4) 相同的方法，对  $\mathcal{O}_X$ -模层复形  $\mathcal{K}^\bullet$  的超上同调定义一个双同态

$$\mathbf{H}^p(X, \mathcal{K}^\bullet) \rightarrow \mathbf{H}^p(X', f^*(\mathcal{K}^\bullet)). \quad (12.4.8.1)$$

从  $\mathcal{K}^\bullet$  的一个 Cartan–Eilenberg 内射消解  $\mathcal{L}^{\bullet\bullet}$  出发；由于  $\psi^*$  正合， $\psi^*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet})$  是  $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ -模层范畴中  $\psi^*(\mathcal{K}^\bullet)$  的一个 Cartan–Eilenberg 消解。于是存在态射  $\psi^*(\mathcal{L}^{\bullet\bullet}) \rightarrow \mathcal{L}'^{\bullet\bullet}$ ，其中  $\mathcal{L}'^{\bullet\bullet}$  是  $\psi^*(\mathcal{K}^\bullet)$  的一个 Cartan–Eilenberg 内射消解；

由此得到上同调的一个态射

$$\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet) \rightarrow \mathbf{H}^\bullet(X', \psi^*(\mathcal{K}^\bullet));$$

再与由函子性从  $\psi^*(\mathcal{K}^\bullet) \rightarrow f^*(\mathcal{K}^\bullet)$  所导出的态射复合, 便得到所求的态射 (12.4.8.1)。

从 (12.4.8.1) 和 (12.4.3) 出发, 并如 (12.2.5) 那样论证, 对于赋环空间的两个态射  $f: X \rightarrow Y$ 、 $g: Y \rightarrow Z$ , 可以定义  $\mathcal{O}_X$ -模层复形  $\mathcal{K}^\bullet$  的超上同调同态

$$\mathcal{H}^n(g, f_*(\mathcal{K}^\bullet)) \rightarrow \mathcal{H}^n(h, \mathcal{K}^\bullet) \quad (12.4.8.2)$$

$$\mathcal{H}^n(h, \mathcal{K}^\bullet) \rightarrow g_*(\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)). \quad (12.4.8.3)$$

定义的细节留给读者。

## 13 同调代数中的逆极限

### 13.1 Mittag-Leffler 条件

(13.1.1) 设  $\mathcal{C}$  是一个存在无限积的阿贝尔范畴 (T, 1.5 的公理 AB 3\*); 则  $\mathcal{C}$  的一个对象的任意一族子对象都存在下确界, 而且  $\mathcal{C}$  的对象的每个逆系统都存在逆极限; 取逆极限是所考虑的逆系统的左正合函子 (T, 1.8)。设  $(A_\alpha, f_{\alpha\beta})$  是  $\mathcal{C}$  的对象的一个逆系统, 其指标集  $I$  向右滤过; 令  $A = \varprojlim A_\alpha$ , 并且对每个  $\alpha \in I$ , 令  $f_\alpha: A \rightarrow A_\alpha$  为典范态射。对每个  $\alpha \in I$ , 当  $\alpha \leq \beta$  时, 诸  $f_{\alpha\beta}(A_\beta)$  构成  $A_\alpha$  的子对象的一个递减有向族; 子对象

$$A'_\alpha = \inf_{\beta \geq \alpha} f_{\alpha\beta}(A_\beta)$$

称为  $A_\alpha$  中的“稳定像”子对象; 显然  $f_\alpha(A) \subset A'_\alpha$ , 并且当  $\alpha \leq \beta$  时有  $f_{\alpha\beta}(A'_\beta) \subset A'_\alpha$ ; 因此  $(A'_\alpha, f_{\alpha\beta}|_{A'_\beta})$  是一个逆系统, 且  $A = \varprojlim A'_\alpha$ 。

(13.1.2) 给定  $\mathcal{C}$  中的一个逆系统  $(A_\alpha, f_{\alpha\beta})$ , 称下述条件为 *Mittag-Leffler* 条件:

(ML) 对每个指标  $\alpha$ , 存在  $\beta \geq \alpha$ , 使得对每个  $\gamma \geq \beta$ , 都有  $f_{\alpha\gamma}(A_\gamma) = f_{\alpha\beta}(A_\beta)$ 。

若诸  $f_{\alpha\beta}$  都是满射, 则条件 (ML) 显然成立。反之, 若 (ML) 成立, 并且对每个  $\alpha \in I$ ,  $A'_\alpha$  是  $A_\alpha$  中的“稳定像”子对象, 则当  $\alpha \leq \beta$  时,  $f_{\alpha\beta}$  在  $A'_\beta$  上的限制是一个满射  $A'_\beta \rightarrow A'_\alpha$ : 事实上, 若  $\gamma \geq \beta$  使得对  $\delta \geq \gamma$  有  $f_{\beta\delta}(A_\delta) = f_{\beta\gamma}(A_\gamma)$ , 则  $A'_\beta = f_{\beta\gamma}(A_\gamma)$ ; 另一方面, 这蕴含对  $\delta \geq \gamma$  有  $f_{\alpha\delta}(A_\delta) = f_{\alpha\gamma}(A_\gamma)$ , 因而  $A'_\alpha = f_{\alpha\gamma}(A_\gamma) = f_{\alpha\beta}(A'_\beta)$ 。

还要指出, 当诸对象  $A_\alpha$  在  $\mathcal{C}$  中是 *Artin* 的时, 条件 (ML) 也成立; 这就是说,  $A_\alpha$  的每一族子对象都有一个极小元: 事实上, 此时  $A_\alpha$  的子对象的递减有向族  $(f_{\alpha\beta}(A_\beta))$  的一个极小元必然就是这些子对象中最小的一个。

**注 (13.1.3).** 当  $\mathcal{C}$  例如是集合范畴时, 也可以表述条件 (ML); 此时仍可定义  $A_\alpha$  的“稳定像”子集, 并且在 (13.1.1) 和 (13.1.2) 中对此所作的说明仍然成立。

### 13.2 阿贝尔群的 Mittag-Leffler 条件

**命题 (13.2.1).** 设

$$0 \rightarrow A_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} B_\alpha \xrightarrow{v_\alpha} C_\alpha \rightarrow 0$$

是阿贝尔群逆系统的一个正合列 (这些逆系统具有同一个滤过指标集  $I$ )。

(i) 若  $(B_\alpha)$  满足  $(ML)$ , 则  $(C_\alpha)$  也满足  $(ML)$ 。

(ii) 若  $(A_\alpha)$  和  $(C_\alpha)$  满足  $(ML)$ , 则  $(B_\alpha)$  也满足  $(ML)$ 。

证明. 分别以  $(f_{\alpha\beta})$ 、 $(g_{\alpha\beta})$ 、 $(h_{\alpha\beta})$  表示定义逆系统  $(A_\alpha)$ 、 $(B_\alpha)$ 、 $(C_\alpha)$  的同态系统。

(i) 假设当  $\lambda \geq \beta$  时有  $g_{\alpha\beta}(B_\beta) = g_{\alpha\lambda}(B_\lambda)$ ; 由于  $v_\beta$  和  $v_\lambda$  都是满射, 当  $\lambda \geq \beta$  时有

$$h_{\alpha\beta}(C_\beta) = v_\alpha(g_{\alpha\beta}(B_\beta)) = v_\alpha(g_{\alpha\lambda}(B_\lambda)) = h_{\alpha\lambda}(C_\lambda)$$

(ii) 设  $\alpha \in I$ , 并取指标  $\beta \geq \alpha$ , 使得当  $\lambda \geq \beta$  时有  $f_{\alpha\beta}(A_\beta) = f_{\alpha\lambda}(A_\lambda)$ ; 再取指标  $\gamma \geq \beta$ , 使得当  $\lambda \geq \gamma$  时有  $h_{\beta\gamma}(C_\gamma) = h_{\beta\lambda}(C_\lambda)$ 。现设  $y_\alpha$  是  $g_{\alpha\gamma}(B_\gamma)$  的一个元素; 于是  $y_\alpha = g_{\alpha\gamma}(y_\gamma)$ , 其中  $y_\gamma \in B_\gamma$ ; 令  $y_\beta = g_{\beta\gamma}(y_\gamma)$ , 从而  $v_\beta(y_\beta) = h_{\beta\gamma}(v_\gamma(y_\gamma))$ 。对每个  $\lambda \geq \gamma$ , 由假设存在  $y_\lambda \in B_\lambda$ , 使得  $h_{\beta\gamma}(v_\gamma(y_\gamma)) = h_{\beta\lambda}(v_\lambda(y_\lambda)) = v_\beta(g_{\beta\lambda}(y_\lambda))$ ; 因此  $v_\beta(y_\beta - g_{\beta\lambda}(y_\lambda)) = 0$ , 从而存在  $x_\beta \in A_\beta$  使得  $y_\beta = g_{\beta\lambda}(y_\lambda) + u_\beta(x_\beta)$ 。由此得到

$$y_\alpha = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda) + u_\alpha(f_{\alpha\beta}(x_\beta));$$

但由于  $\lambda \geq \beta$ , 存在  $x_\lambda \in A_\lambda$ , 使得  $f_{\alpha\beta}(x_\beta) = f_{\alpha\lambda}(x_\lambda)$ , 最终有

$$y_\alpha = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda) + u_\alpha(f_{\alpha\lambda}(x_\lambda)) = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda + u_\lambda(x_\lambda)) \in g_{\alpha\lambda}(B_\lambda),$$

这就完成了证明。 □

**命题 (13.2.2).** 设  $I$  是一个有可数共尾子集的滤过有序集, 并设

$$0 \rightarrow A_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} B_\alpha \xrightarrow{v_\alpha} C_\alpha \rightarrow 0$$

是以  $I$  为指标集的阿贝尔群逆系统的一个正合列。若  $(A_\alpha)$  满足条件  $(ML)$ , 则序列

$$0 \rightarrow \varprojlim A_\alpha \rightarrow \varprojlim B_\alpha \rightarrow \varprojlim C_\alpha \rightarrow 0$$

正合。

证明. 只须证明同态

$$v = \varprojlim v_\alpha : \varprojlim B_\alpha \rightarrow \varprojlim C_\alpha$$

是满射。设  $z = (z_\alpha)$  是  $\varprojlim C_\alpha$  的一个元素, 并令  $E_\alpha = v_\alpha^{-1}(z_\alpha)$ ; 显然, 在同态  $g_{\alpha\beta} : B_\beta \rightarrow B_\alpha$  的限制之下, 诸  $E_\alpha$  构成一个非空集合的逆系统。我们来证明这个逆系统满足条件 (ML); 通过  $u_\alpha$  把  $A_\alpha$  视为  $B_\alpha$  的子集, 则对每个  $\alpha \in I$ , 存在  $\beta \geq \alpha$ , 使得当  $\lambda \geq \beta$  时有  $g_{\alpha\beta}(A_\beta) = g_{\alpha\lambda}(A_\lambda)$ ; 我们证明, 当  $\lambda \geq \beta$  时也有  $g_{\alpha\beta}(E_\beta) = g_{\alpha\lambda}(E_\lambda)$ 。事实上, 取  $y_\lambda \in E_\lambda$ , 并令  $y_\beta = g_{\beta\lambda}(y_\lambda)$ ,  $y_\alpha = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda)$ ; 取  $y'_\alpha \in g_{\alpha\beta}(E_\beta)$ , 于是对某个  $y'_\beta \in E_\beta$  有  $y'_\alpha = g_{\alpha\beta}(y'_\beta)$ ; 有  $y'_\beta - y_\beta = x_\beta \in A_\beta$ , 而由假设, 存在  $x_\lambda \in A_\lambda$  使得  $g_{\alpha\beta}(x_\beta) = g_{\alpha\lambda}(x_\lambda)$ ; 因而

$$y'_\alpha = g_{\alpha\beta}(y_\beta) + g_{\alpha\beta}(x_\beta) = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda) + g_{\alpha\lambda}(x_\lambda) = g_{\alpha\lambda}(y_\lambda + x_\lambda) \in g_{\alpha\lambda}(E_\lambda),$$

这就证明了我们的断言。已知 (Bourbaki, *Top. gén.*, 第 II 章, 第 3 版, § 3, 定理 1), 在对  $I$  所作的假设下, 满足 (ML) 的非空集合逆系统具有非空的逆极限; 因此存在一点  $y = (y_\alpha) \in \varprojlim E_\alpha$ , 而按定义, 对每个  $\alpha$  都有  $v_\alpha(y_\alpha) = z_\alpha$ , 故  $z = v(y)$ 。证毕。  $\square$

**命题 (13.2.3).** 设  $I$  满足 (13.2.2) 中的假设, 并设  $(K_\alpha^\bullet)_{\alpha \in I}$  是阿贝尔群复形  $K_\alpha^\bullet = (K_\alpha^n)_{n \in \mathbb{Z}}$  的一个逆系统, 其中微分算子的次数为  $+1$ 。对每个  $n$ , 存在一个具有函子性的典范同态

$$h_n : H^n(\varprojlim K_\alpha^\bullet) \rightarrow \varprojlim H^n(K_\alpha^\bullet). \quad (13.2.3.1)$$

若对每个次数  $n$ , 阿贝尔群的逆系统  $(K_\alpha^n)_{\alpha \in I}$  满足 (ML), 则所有同态  $h_n$  都是满射。若此外对某个次数  $n$ , 逆系统  $(H^{n-1}(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$  满足 (ML), 则同态  $h_n$  是双射。

证明. 对每个  $n$ , 令  $K^n = \varprojlim K_\alpha^n$ ; 同态  $h_n$  的定义来自诸图

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & K_\alpha^{n-1} & \longrightarrow & K_\alpha^n & \longrightarrow & K_\alpha^{n+1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

的交换性, 其中  $K^\bullet$  中的微分算子是  $K_\alpha^\bullet$  中相应微分算子的逆极限。

0<sub>III</sub> | 67

考虑正合列

$$(*) \quad 0 \rightarrow B^n(K_\alpha^\bullet) \rightarrow Z^n(K_\alpha^\bullet) \rightarrow H^n(K_\alpha^\bullet) \rightarrow 0$$

$$(**_n) \quad 0 \rightarrow Z^{n-1}(K_\alpha^\bullet) \rightarrow K_\alpha^{n-1} \rightarrow B^n(K_\alpha^\bullet) \rightarrow 0.$$

由假设和命题 (13.2.1, (i)) 可知, 对每个  $n$ , 逆系统  $(B^n(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$  满足 (ML); 因此由 (13.2.2) 可知序列

$$(***) \quad 0 \rightarrow \varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet) \rightarrow \varprojlim_\alpha Z^n(K_\alpha^\bullet) \rightarrow \varprojlim_\alpha H^n(K_\alpha^\bullet) \rightarrow 0$$

正合。显然,  $\varprojlim_\alpha B^n(K_\alpha^\bullet)$  可与  $K^n$  的一个包含  $B^n(K^\bullet)$  的子群等同<sup>15</sup>, 而  $\varprojlim_\alpha Z^n(K_\alpha^\bullet)$  可与  $Z^n(K^\bullet)$  的一个子群等同; 因此  $h_n$  是满射。现在再假设逆系统  $(H^{n-1}(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$  满足 (ML), 则正合列  $(*_{n-1})$

<sup>15</sup>法文印本及外交式转录此处作  $K^{n+1}$ ; 但  $B^n(K^\bullet) \subset K^n$ , 而同一证明随后也把该逆极限嵌入  $K^n$ 。当前校勘本已改作  $K^n$ 。本译采用次数相合的读法, 并保留可逆来源说明; 该候选已送交 Canon keeper 去重裁定。

和命题 (13.2.1, (ii)) 说明逆系统  $(Z^{n-1}(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$  满足 (ML); 此时, 把 (13.2.2) 应用于正合列  $(**_n)$ , 可知序列

$$0 \rightarrow \varprojlim_{\alpha} Z^{n-1}(K_\alpha^\bullet) \rightarrow K^{n-1} \xrightarrow{u} \varprojlim_{\alpha} B^n(K_\alpha^\bullet) \rightarrow 0$$

正合; 由于  $\varprojlim_{\alpha} B^n(K_\alpha^\bullet) \supset B^n(K^\bullet)$ , 而  $\varprojlim_{\alpha} B^n(K_\alpha^\bullet) \rightarrow K^n$  的单射与  $u$  的复合正是微分算子  $K^{n-1} \rightarrow K^n$ , 所以  $u$  的满射性蕴含  $\varprojlim_{\alpha} B^n(K_\alpha^\bullet) = B^n(K^\bullet)$ , 故  $h_n$  是单射。证毕。□

(13.2.4) 说明 (13.2.4)。

(i) (13.2.2) 的论证 (参见 Bourbaki, *loc. cit.*) 表明, 只须假设诸  $A_\alpha$  可赋予完备可度量空间的结构, 在这些结构中平移是同胚; 定义逆系统  $(A_\alpha)$  的映射  $f_{\alpha\beta} : A_\beta \rightarrow A_\alpha$  关于所考虑的距离一致连续; 并且系统  $(A_\alpha)$  满足条件

(ML') 对每个指标  $\alpha$ , 存在  $\beta \geq \alpha$ , 使得对每个  $\gamma \geq \beta$ ,  $f_{\alpha\gamma}(A_\gamma)$  在  $f_{\alpha\beta}(A_\beta)$  中稠密,

该命题的结论仍然成立。

这使我们可以给 (13.2.3) 补充一个类似结果: 假设对每个  $\alpha$ , 当  $n < 0$  时有  $K_\alpha^n = 0$ ; 再假设当  $n \geq 0$  时  $(K_\alpha^n)_{\alpha \in I}$  满足 (ML), 并且诸  $A_\alpha = H^0(K_\alpha^\bullet)$  可赋予满足上述性质的度量空间结构。那么, 当  $n \geq 2$  时, (13.2.3) 的结论不变, 而且  $h_1$  还是双射; 这是因为 (13.2.2) 的论证还表明逆系统  $(B^1(K_\alpha^\bullet))_{\alpha \in I}$  满足 (ML), 序列  $(**_1)$  正合, 并且最后由前述结果有  $\varprojlim B^1(K_\alpha^\bullet) = B^1(K^\bullet)$ 。由此特别得到 (T, 3.10.2) 的断言。

(ii) 可以引入函子  $\varprojlim$  的右导出函子  $\varprojlim^{(n)}$ , 并得到比上述结果更完备的陈述 [28]<sup>16</sup>。

### 13.3 应用: 层的逆极限的上同调

**命题 (13.3.1).** 设  $X$  是一个拓扑空间,  $(\mathcal{F}_k)_{k \in \mathbb{N}}$  是  $X$  上阿贝尔群层的一个逆系统, 并令  $\mathcal{F} = \varprojlim_k \mathcal{F}_k$ 。假设下列条件成立:

(i)  $X$  的拓扑存在一个基  $\mathfrak{B}$ , 使得对每个  $U \in \mathfrak{B}$  和每个  $i \geq 0$ , 逆系统  $(H^i(U, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$  满足 (ML)。

(ii) 对每个  $x \in X$  和每个  $i > 0$ , 都有

$$\varinjlim_U (\varprojlim_k H^i(U, \mathcal{F}_k)) = 0$$

其中  $U$  遍历  $\mathfrak{B}$  中属于  $x$  的邻域的那些元素。

<sup>16</sup>法文印本及其外交式转录在本句两处均写作归纳极限; EGA III-2 印本第 218 页的已发表勘误明确要求把这两个符号改为逆极限符号。本译依稳定勘误 EGA-III-13.2.4-P411-LIMIT-DIRECTION-ERRATUM-001 使用校正读法; 法文外交式来源保持不变。

(iii) 定义逆系统  $(\mathcal{F}_k)$  的同态  $u_{hk} : \mathcal{F}_k \rightarrow \mathcal{F}_h$  ( $h \leq k$ ) 都是满射。

在这些条件下, 对每个  $i > 0$ , 典范同态

$$h_i : H^i(X, \mathcal{F}) \rightarrow \varprojlim_k H^i(X, \mathcal{F}_k)$$

是满射; 若此外对某个  $i$ , 逆系统  $(H^{i-1}(X, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$  满足 (ML), 则  $h_i$  是双射。

证明. a) 首先假设诸  $\mathcal{F}_k$  以及诸  $u_{hk}$  的核  $\mathcal{N}_{hk}$  都是松弛层; 我们来证明, 此时命题的条件 (iii) 蕴含当  $i > 0$  时  $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ 。只须证明: 对  $X$  的每个开集  $U$  以及  $U$  的每个由  $U$  的开集组成的覆盖  $\mathfrak{U}$ , 当  $i > 0$  时都有  $\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = 0$ 。事实上, 由此首先得到, 对 Čech 上同调, 当  $i > 0$  时有  $\check{H}^i(U, \mathcal{F}) = 0$ ; 再由 (G, II, 5.9.2) 应用于  $X$  的全体开集, 得到对每个  $i > 0$  有  $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ 。由于诸  $\mathcal{F}_k$  都是松弛层, 对  $i > 0$  有  $\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k) = 0$  (G, II, 5.2.3); 对每个  $k$ , 考虑覆盖  $\mathfrak{U}$  的神经的交错上链复形  $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k)$  (G, II, 5.1), 它们显然构成阿贝尔群复形的一个逆系统。我们证明, 所有映射  $\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k) \rightarrow \check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_h)$  ( $h \leq k$ ) 都是满射。根据定义, 显然只须证明: 对  $X$  的每个开集  $V$ , 映射  $\Gamma(V, \mathcal{F}_k) \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{F}_h)$  是满射; 但由假设, 序列

$$0 \rightarrow \mathcal{N}_{hk} \rightarrow \mathcal{F}_k \rightarrow \mathcal{F}_h \rightarrow 0$$

正合, 因而给出上同调正合列

$$\Gamma(V, \mathcal{F}_k) \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{F}_h) \rightarrow H^1(V, \mathcal{N}_{hk}) = 0$$

因为  $\mathcal{N}_{hk}$  是松弛层。于是逆系统  $(\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$  满足 (ML); 对每个  $i \geq 0$ ,  $(\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$  也满足 (ML), 因为当  $i > 0$  时这是平凡的, 而由于  $\check{H}^0(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k) = \Gamma(U, \mathcal{F}_k)$  (G, II, 5.2.2), 由前述结果, 当  $i = 0$  时也满足条件 (ML)。因此可应用 (13.2.3), 它表明

$$\check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \varprojlim_k \check{H}^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}_k) = 0 \quad \text{对所有 } i > 0.$$

b) 现在转到一般情形。对每个  $k \in \mathbb{N}$ , 考虑  $\mathcal{F}_k$  的由松弛层组成的典范消解  $\mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k) = (\mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k))_{i \geq 0}$  (G, II, 4.3)。对每个  $i \geq 0$ , 显然  $(\mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{N}}$  是松弛层的一个逆系统; 我们证明它满足 a) 的条件。事实上, 若当  $h \leq k$  时  $\mathcal{N}_{hk}$  是  $u_{hk}$  的核, 则由 (iii), 序列

$$0 \rightarrow \mathcal{N}_{hk} \rightarrow \mathcal{F}_k \rightarrow \mathcal{F}_h \rightarrow 0$$

正合, 而我们的断言来自函子  $\mathcal{A} \mapsto \mathcal{C}^i(X, \mathcal{A})$  的正合性 (G, II, 4.3)。令  $\mathcal{G}^i = \varprojlim_k \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k)$ ; 于是由 a), 当  $j > 0$  且  $i \geq 0$  时有  $H^j(X, \mathcal{G}^i) = 0$ 。我们来证明  $\mathcal{G}^\bullet = (\mathcal{G}^i)_{i \geq 0}$  是层  $\mathcal{F}$  的一个消解; 由于当  $j > 0$  时  $H^j(X, \mathcal{G}^i) = 0$ , 上同调  $H^\bullet(X, \mathcal{F})$  将等于  $H^\bullet(\Gamma(X, \mathcal{G}^\bullet))$  (G, II, 4.7.1)。

显然, 对正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_k \rightarrow \mathcal{C}^0(X, \mathcal{F}_k) \rightarrow \mathcal{C}^1(X, \mathcal{F}_k) \rightarrow \dots$$

取逆极限, 得到阿贝尔群层的复形

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}^0 \rightarrow \mathcal{G}^1 \rightarrow \dots.$$

为了证明我们的断言, 只须证明当  $i > 0$  时  $\mathcal{H}^i(\mathcal{G}^\bullet) = 0$ . 这个层由预层  $U \mapsto H^i(\Gamma(U, \mathcal{G}^\bullet))$  生成 (G, II, 4.1); 而复形  $\Gamma(U, \mathcal{G}^\bullet)$  是阿贝尔群复形逆系统

$$(\Gamma(U, \mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)))_{k \in \mathbb{N}}$$

的逆极限 (0<sub>I</sub>, 3.2.6). 我们已在 *a*) 中看到, 对每个  $i \geq 0$ , 映射  $\Gamma(U, \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k)) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_h))$  ( $h \leq k$ ) 都是满射; 另一方面,  $H^i(U, \mathcal{F}_k) = H^i(\Gamma(U, \mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)))$  因为  $\mathcal{C}^\bullet(U, \mathcal{F}_k|_U)$  是由  $\mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)$  在  $U$  上所诱导的典范消解; 由假设 (i), 对每个  $U \in \mathfrak{B}$ , 可以把 (13.2.3) 应用于复形逆系统  $(\Gamma(U, \mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)))_{k \in \mathbb{N}}$ , 于是

$$H^i(\Gamma(U, \mathcal{G}^\bullet)) = \varprojlim_k H^i(U, \mathcal{F}_k) \quad \text{对所有 } i \geq 0.$$

此时, 假设 (ii) 根据定义恰好证明: 当  $i > 0$  时, 诸层  $\mathcal{H}^i(\mathcal{G}^\bullet)$  都为零。

因此, 对每个  $i \geq 0$  有

$$H^i(X, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(X, \mathcal{G}^\bullet)) \quad \text{且} \quad \Gamma(X, \mathcal{G}^\bullet) = \varprojlim_k \Gamma(X, \mathcal{C}^\bullet(X, \mathcal{F}_k)).$$

我们刚刚指出, 所有映射  $\Gamma(X, \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_k)) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{C}^i(X, \mathcal{F}_h))$  ( $h \leq k$ ) 都是满射; 故结论再次来自 (13.2.3).  $\square$

**(13.3.2)** 说明 (13.3.2)。

(i) 陈述 (13.3.1) 只有在  $i > 0$  时才有实质内容, 因为当  $i = 0$  时, 无须任何假设,  $h_i$  总是同构 (0<sub>I</sub>, 3.2.6)。

(ii) 特别地, 若对每个  $k$ 、每个  $i > 0$  以及每个  $U \in \mathfrak{B}$  都有  $H^i(U, \mathcal{F}_k) = 0$ , 并且对  $U \in \mathfrak{B}$ , 诸映射  $\Gamma(U, \mathcal{F}_k) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}_h)$  都是满射, 则 (13.3.1) 的条件 (i) 和 (ii) 都成立。这是应用 (13.3.1) 最常见的情形。

### 13.4 Mittag-Leffler 条件与逆系统的伴随分次对象

**(13.4.1)** 设  $\mathbf{A} = (A_k, u_{kh})_{k \in \mathbb{Z}}$  是阿贝尔范畴  $C$  中的一个逆系统; 若存在  $k_0$ , 使得当  $k < k_0$  时有  $A_k = 0$ , 则称它下有界。在每个  $A_k$  上, 以如下公式定义一个滤过  $(F^p(A_k))_{p \in \mathbb{Z}}$ :

$$F^p(A_k) = \begin{cases} \text{Ker}(A_k \rightarrow A_{p-1}) & \text{当 } p \leq k+1, \\ 0 & \text{当 } p \geq k+1. \end{cases} \quad (13.4.1.1)$$



因此, 由假设有  $F^{k_0}(A_k) = A_k$  和  $F^{k+1}(A_k) = 0$ ; 换句话说, 所考虑的滤过是有限的 (11.1.3)。这 0<sub>III</sub> 170 个滤过的伴随分次对象因而为

$$\mathrm{gr}^p(A_k) = \mathrm{Ker}(A_k \rightarrow A_{p-1}) / \mathrm{Ker}(A_k \rightarrow A_p)$$

所以,  $\mathrm{gr}^p(A_k)$  同构于  $\mathrm{Ker}(A_k \rightarrow A_{p-1})$  在  $A_k \rightarrow A_p$  下的像; 由定义逆系统的诸态射的传递性, 有

$$\mathrm{gr}^p(A_k) = \mathrm{Ker}(A_p \rightarrow A_{p-1}) \cap \mathrm{Im}(A_k \rightarrow A_p) \quad (13.4.1.2)$$

又由于按 (13.4.1.1) 有  $\mathrm{Ker}(A_p \rightarrow A_{p-1}) = \mathrm{gr}^p(A_p)$ , 故也有

$$\mathrm{gr}^p(A_k) = \mathrm{gr}^p(A_p) \cap \mathrm{Im}(A_k \rightarrow A_p). \quad (13.4.1.3)$$

此外, 前面的定义还表明, 当  $k \leq h$  时有

$$u_{kh}(\mathrm{F}^p(A_h)) \subset \mathrm{F}^p(A_k)$$

从而对每个  $p \in \mathbb{Z}$ , 诸  $\mathrm{gr}^p(u_{kh})$  定义一个逆系统  $(\mathrm{gr}^p(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$ 。

**(13.4.2)** 若当  $k$  足够大时诸态射  $A_{k+1} \rightarrow A_k$  都是同构, 则称逆系统  $\mathbf{A}$  本质常值。若诸态射  $A_i \rightarrow A_j$  ( $j \leq i$ ) 都是满射, 则称逆系统  $\mathbf{A}$  是严格的。当  $\mathbf{A}$  严格时, 由 (13.4.1.3) 可知, 当  $p \leq k \leq h$  时, 典范态射  $\mathrm{gr}^p(A_h) \rightarrow \mathrm{gr}^p(A_k)$  是一个同构; 换句话说, 逆系统  $(\mathrm{gr}^p(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$  本质常值。此时, 把诸  $\mathrm{gr}^p(A_p)$  (对每个  $p$ , 都与  $\varprojlim_k \mathrm{gr}^p(A_k)$  等同) 所成的序列记作  $\mathrm{gr}^\bullet(\mathbf{A})$ , 并称为严格逆系统  $\mathbf{A} = (A_k)$  的伴随分次对象。

现在假设下有界逆系统  $\mathbf{A}$  满足 (ML)。由 (13.1.2) 已知, “稳定像”对象所成的逆系统  $\mathbf{A}' = (A'_k)$  是严格的, 而且也是下有界的; 此时, 与  $\mathbf{A}'$  伴随的分次对象  $\mathrm{gr}^\bullet(\mathbf{A}')$  仍称为与  $\mathbf{A}$  伴随的分次对象, 并记作  $\mathrm{gr}^\bullet(\mathbf{A})$ 。

**命题 (13.4.3).** 设  $\mathbf{A} = (A_k)_{k \in \mathbb{Z}}$  是阿贝尔范畴  $C$  中一个下有界逆系统。下列两个条件等价:

- a)  $\mathbf{A}$  满足条件 (ML)。
- b) 对每个  $p \in \mathbb{Z}$ , 逆系统  $(\mathrm{gr}^p(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$  本质常值。

此外, 当这些条件成立时, 对每个  $p \in \mathbb{Z}$  都有典范同构

$$\mathrm{gr}^p(\mathbf{A}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \mathrm{gr}^p(A_k). \quad (13.4.3.1)$$

证明. 由 (13.4.1.2) 立刻可知 a) 蕴含 b); 把同一个公式应用于逆系统  $\mathbf{A}'$  (采用 (13.4.2) 的记号), 根据定义就得到同构 (13.4.3.1)。当  $k \leq h$  时, 令  $A_{kh} = \mathrm{Im}(A_h \rightarrow A_k)$ ; 若  $k \leq h \leq j$ , 则有

$A_{kj} \subset A_{kh} \subset A_k$ 。在  $A_{kh}$  上取由  $(F^p(A_k))$  诱导的滤过；由定义 **A** 的诸态射的传递性，立即可验证这个滤过也是  $(F^p(A_h))$  的商滤过；因而

$$\mathrm{gr}^p(A_{kh}) = \mathrm{Im}(\mathrm{gr}^p(A_h) \rightarrow \mathrm{gr}^p(A_k)). \quad (13.4.3.2)$$

现假设  $b)$  成立；对每个  $p \in \mathbb{Z}$  和每个  $k \geq p$ ，存在整数  $L(p, k)$ ，使得当  $h \geq L(p, k)$  时，(13.4.3.2) 的右端保持不变；由于当  $p < k_0$  时  $\mathrm{gr}^p(A_k) = 0$ ，所以当  $k$  固定而  $p$  遍历整数  $\leq k$  时，只有有限多个  $L(p, k)$  非零。令  $L(k) = m$  是这些整数中最大的一个；则对每个  $h \geq m$ ，有  $A_{kh} \subset A_{km}$ ，并且按  $m$  的定义，典范单射  $A_{kh} \rightarrow A_{km}$  定义一个同构  $\mathrm{gr}^\bullet(A_{kh}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}^\bullet(A_{km})$ ；由于这些滤过都是有限的，可知上述单射本身也是双射 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 III 章, § 2, n° 8, 定理 1)，这就证明了 **A** 满足 (ML)。□

**(13.4.4)** 假设逆极限  $A = \varprojlim_k A_k$  在  $C$  中存在。在 (13.4.1) 的定义中，此时可以用  $A$  替换  $A_k$ ，而在  $A$  上这样定义的滤过仍满足

$$\mathrm{gr}^p(A) = \mathrm{gr}^p(A_p) \cap \mathrm{Im}(A \rightarrow A_p). \quad (13.4.4.1)$$

**推论 (13.4.5).** 假设  $C$  是阿贝尔群范畴。若逆系统 **A** 满足 (ML)，并且  $A = \varprojlim_k A_k$ ，则对每个  $p \in \mathbb{Z}$  都有典范同构

$$\mathrm{gr}^p(A) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \mathrm{gr}^p(A_k). \quad (13.4.5.1)$$

证明. 事实上，当  $k$  足够大时有  $\mathrm{Im}(A_k \rightarrow A_p) = \mathrm{Im}(A \rightarrow A_p)$  (Bourbaki, *Top. gén.*, 第 II 章, 第 3 版, § 3, n° 5, 定理 1)，结论即由 (13.4.1.3) 和 (13.4.4.1) 得到。□

### 13.5 滤过复形的谱序列的逆极限

**(13.5.1)** 设  $C$  是一个阿贝尔范畴， $X^\bullet$  是  $C$  中对象组成的一个复形，配备了一个滤过  $(F^p(X^\bullet))_{p \in \mathbb{Z}}$ ，并且存在某个指标  $p_0$  使得  $F^{p_0}(X^\bullet) = X^\bullet$ 。对每个  $k \in \mathbb{Z}$ ，考虑复形  $X_k^\bullet = X^\bullet / F^{k+1}(X^\bullet)$ ；它自然配备由下列对象组成的滤过：当  $p \leq k$  时  $F^p(X_k^\bullet) = F^p(X^\bullet) / F^{k+1}(X^\bullet)$ ，而当  $p \geq k+1$  时  $F^p(X_k^\bullet) = 0$ 。此外，还有典范态射  $X_{k+1}^\bullet \rightarrow X_k^\bullet$ ，它们使  $\mathbf{X}^\bullet = (X_k^\bullet)_{k \in \mathbb{Z}}$  成为  $C$  的对象所成的滤过复形逆系统。注意，这个逆系统是严格的，并且当  $k < p_0$  时  $X_k^\bullet = 0$ 。

**(13.5.2)** 更一般地，考虑  $C$  的对象所成复形的一个严格逆系统  $\mathbf{X}^\bullet = (X_k^\bullet)_{k \in \mathbb{Z}}$ ，并假设它下有界；在每个  $X_k^\bullet$  上考虑 (13.4.1) 中定义的滤过（这里把问题置于  $C$  的下有界复形所成的阿贝尔范畴中）。当  $(p \leq k)$  时， $X_k^\bullet \rightarrow X_p^\bullet$  成为具有有限滤过的滤过复形态射。滤过复形的谱序列的函子性 (11.2.3) 表明，定义逆系统  $\mathbf{X}^\bullet$  的态射给出态射，从而使  $E(\mathbf{X}^\bullet) = (E(X_k^\bullet))$  成为谱序列的逆系统。

**引理 (13.5.3).** 假设滤过复形逆系统  $\mathbf{X}^\bullet = (X_k^\bullet)_{k \in \mathbb{Z}}$  如 (13.5.2) 中所得。则：

a) 当  $r \geq p - p_0$  时，对每个  $k \in \mathbb{Z}$ ，有  $B_r^{pq}(X_k^\bullet) = B_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$ 。

b) 当  $k+1 \leq p+r$  时, 有  $Z_r^{pq}(X_k^\bullet) = Z_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$ 。

c) 当  $k+1 \geq p+r$  时, 对每个  $h \geq k$ , 态射  $Z_r^{pq}(X_h^\bullet) \rightarrow Z_r^{pq}(X_k^\bullet)$  和  $B_r^{pq}(X_h^\bullet) \rightarrow B_r^{pq}(X_k^\bullet)$  都是同构。

这三个性质直接由 (11.2.2) 的定义得到, 同时注意到当  $p-r < p_0$  时有  $F^{p-r+1}(X_k^\bullet) = X_k^\bullet$ 。 0<sub>III</sub> 172

**(13.5.4)** 假设 (13.5.3) 的假设成立。那么, 对固定的  $p, q, r$  ( $r$  有限), 逆系统

$$(Z_r^{pq}(X_k^\bullet))_{k \in \mathbb{Z}}, \quad (B_r^{pq}(X_k^\bullet))_{k \in \mathbb{Z}}, \quad (E_r^{pq}(X_k^\bullet))_{k \in \mathbb{Z}}$$

都是本质常值的; 分别以  $Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ 、 $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  和  $E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) = Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)/B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  表示它们各自的逆极限。  $Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  和  $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  可典范地识别为  $E_1^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  的子对象。由  $d_r^{pq}$  的定义 (M, XV, 1) 可知, 这些态射 (相对于各  $X_k^\bullet$ ) 也本质常值, 因而定义态射

$$d_r^{pq} : E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}(\mathbf{X}^\bullet) \quad (13.5.4.1)$$

满足  $d_r^{p+r, q-r+1} \circ d_r^{pq} = 0$ ; 此外, 还有从  $\text{Ker}(d_r^{pq})$  到  $Z_{r+1}^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)/B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  的典范同构, 以及从  $\text{Im}(d_r^{pq})$  到  $B_{r+1}^{p+r, q-r+1}(\mathbf{X}^\bullet)/B_r^{p+r, q-r+1}(\mathbf{X}^\bullet)$  的典范同构。

**引理 (13.5.5).** 在 (13.5.3) 的假设下, 当  $s \geq r > p - p_0$  时, 存在典范单射

$$i : E_s^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \rightarrow E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \quad (13.5.5.1)$$

以及典范同构

$$j_r : E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet) \quad (13.5.5.2)$$

使得图

$$\begin{array}{ccc} E_s^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) & \xrightarrow{j_s} & E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}^\bullet) \\ \downarrow i & & \downarrow \\ E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) & \xrightarrow{j_r} & E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet) \end{array} \quad (13.5.5.3)$$

交换 (右侧的竖直箭头来自态射  $X_{p+s-1}^\bullet \rightarrow X_{p+r-1}^\bullet$ )。

证明.  $i$  的存在性来自当  $r > p - p_0$  时  $B_r^{pq}(X_k^\bullet) = B_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$  ((13.5.3), a); 当  $k+1 \leq p+r$  时有  $Z_r^{pq}(X_k^\bullet) = Z_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$  ((13.5.3), b), 特别地  $Z_r^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet) = Z_\infty^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet)$ ; 另一方面, 根据 (13.5.3, c),  $Z_r^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet)$  和  $B_r^{pq}(X_{p+r-1}^\bullet)$  可典范地识别为  $Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  和  $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ , 于是得到  $j_r$  的存在性及 (13.5.5.1) 的交换性。 □

**推论 (13.5.6).** 在 (13.5.3) 的假设下, 若逆极限  $\varprojlim_r E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  或  $\varprojlim_k E_\infty^{pq}(X_k^\bullet)$  之一存在, 则另一个也存在, 并且有典范同构

$$j_\infty : \varprojlim_r E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k E_\infty^{pq}(X_k^\bullet). \quad (13.5.6.1)$$

此外, 逆系统  $(E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet))_{r \in \mathbb{Z}}$  本质常值 (13.4.2) 的充要条件是逆系统  $(E_k^{pq}(\mathbf{X}_k^\bullet))_{k \in \mathbb{Z}}$  本质常值。

(13.5.7) 记  $B_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  和  $Z_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  为  $E_1^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  的子对象: 前者等于当  $r > p - p_0$  时的  $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ , 后者等于  $\inf_r Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  (当后者存在时), 从而  $\varprojlim_r E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  可典范地识别为  $E_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet) = Z_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)/B_\infty^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ 。 0<sub>III</sub> 173

注意,  $Z_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ 、 $B_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$ 、 $E_r^{pq}(\mathbf{X}^\bullet)$  ( $1 \leq r \leq +\infty$ ) 以及  $d_r^{pq}$  都对受 (13.5.5) 限制的逆系统  $\mathbf{X}^\bullet$  函子性地依赖, 并且 (13.5.5) 和 (13.5.6) 中定义的态射也是函子的。

### 13.6 相对于带有限滤过对象的函子的谱序列

(13.6.1) 设  $C$ 、 $C'$  是两个阿贝尔范畴,  $T: C \rightarrow C'$  是一个加性协变函子。假设  $C$  的每个对象都同构于某个内射对象的子对象, 从而右导函子  $R^p T$  ( $p \geq 0$ ) 存在。

**引理 (13.6.2).** 设  $A$  是  $C$  的一个对象, 带有有限滤过  $(F^i(A))_{i \in \mathbb{Z}}$ 。存在  $A$  的一个内射消解  $X^\bullet = (X^j)_{j \geq 0}$ , 带有有限滤过  $(F^i(X^\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$ , 使得关系  $F^i(A) = A$  (分别地,  $F^i(A) = 0$ ) 蕴含  $F^i(X^\bullet) = X^\bullet$  (分别地,  $F^i(X^\bullet) = 0$ ), 并且对每个  $i \in \mathbb{Z}$ ,  $F^i(X^\bullet)$  都是  $F^i(A)$  的内射消解。

证明. 设  $p$  (分别地,  $q > p$ ) 为满足  $F^p(A) = A$  的最大指标 (分别地, 使  $F^q(A) = 0$  的最小指标)。对  $q - p$  作归纳; 当  $q - p = 1$  时引理显然成立。假设已经构造出  $A/F^{q-1}(A)$  的一个具有所需性质的内射消解  $X''^\bullet$ 。考虑正合列

$$0 \rightarrow F^{q-1}(A) \rightarrow A \rightarrow A/F^{q-1}(A) \rightarrow 0,$$

取  $F^{q-1}(A)$  的一个内射消解  $X'^\bullet$ , 然后选取  $A$  的一个内射消解  $X^\bullet$ , 使得有正合列

$$0 \rightarrow X'^\bullet \rightarrow X^\bullet \rightarrow X''^\bullet \rightarrow 0$$

并且它与前面的正合列相容 (M, V, 2.2)。显然,  $X^\bullet$  具有所需的性质。 □

**推论 (13.6.3).** 设  $B$  是  $C$  的另一个对象, 带有有限滤过  $(F^i(B))_{i \in \mathbb{Z}}$ ; 设  $s$  为一个整数, 并设  $u: A \rightarrow B$  是满足  $u(F^i(A)) \subset F^{i+s}(B)$  (对每个  $i \in \mathbb{Z}$ ) 的态射。若  $Y^\bullet = (Y^j)_{j \geq 0}$  是  $B$  的一个内射消解, 带有滤过  $(F^i(Y^\bullet))_{i \in \mathbb{Z}}$ , 且具有 (13.6.2) 中所述的性质, 则存在一个与  $u$  相容的态射  $v: X^\bullet \rightarrow Y^\bullet$ , 使得  $v(F^i(X^\bullet)) \subset F^{i+s}(Y^\bullet)$  (对每个  $i \in \mathbb{Z}$ )。此外, 任意两个这样的态射  $v$ 、 $v'$  都同伦。

这立即由前面的构造及 (M, V, 2.3) 对  $q - p$  作归纳得到。

(13.6.4) 在 (13.6.2) 的假设下, 考虑  $C'$  中的复形  $T(X^\bullet)$ 。由于  $F^i(X^\bullet)$  是  $X^\bullet$  的直和因子, 该复形显然由复形  $T(F^i(X^\bullet))$  滤过。由 (13.6.3), 这个滤过复形的谱序列在同构意义下只依赖于带滤过对象  $A$ 。其收敛项是上同调  $R^n T(A)$ , 带有如下滤过:

$$\begin{aligned} F^p(R^n T(A)) &= \text{Im}(R^n T(F^p(A)) \rightarrow R^n T(A)) \\ &= \text{Ker}(R^n T(A) \rightarrow R^n T(A/F^p(A))) \end{aligned} \quad (13.6.4.1)$$

(11.2.2), 其  $E_1$  项为

$$E_1^{pq} = R^{p+q}T(\operatorname{gr}^p(A)) \quad (13.6.4.2)$$

其中  $\operatorname{gr}^p(A)$  按通常定义为  $F^p(A)/F^{p+1}(A)$ 。由 (11.2.2) 显然, 收敛项的滤过是有限的, 并且对给定的  $p, q$ , 序列  $B_r^{pq}(A) = B_r^{pq}(T(X^\bullet))$  和  $Z_r^{pq}(A) = Z_r^{pq}(T(X^\bullet))$  是稳定的。因此, 前述谱序列是  $\mathbf{0}_{\text{III}} | 74$  双正则的 (11.1.3)。记此谱序列为  $E(A) = (E_r^{pq}(A))$ , 并称其为函子  $T$  相对于带滤过对象  $A$  的谱序列。

**(13.6.5)** 现在假设 (13.6.3) 的假设成立, 并沿用其中的记号。由于  $F^i(X^\bullet)$  (分别地,  $F^i(Y^\bullet)$ ) 是  $X^\bullet$  (分别地,  $Y^\bullet$ ) 的直和因子, 对每个  $i \in \mathbb{Z}$  有

$$(T\nu)(T(F^i(X^\bullet))) \subset T(F^{i+s}(Y^\bullet))$$

由 (11.2.2) 的定义可知, 对  $1 \leq r \leq +\infty$ ,  $T\nu$  给出态射  $B_r^{pq}(T(X^\bullet)) \rightarrow B_r^{p+s, q-s}(T(Y^\bullet))$  以及态射  $Z_r^{pq}(T(X^\bullet)) \rightarrow Z_r^{p+s, q-s}(T(Y^\bullet))$ , 从而给出态射

$$w_r : E_r^{pq}(A) \rightarrow E_r^{p+s, q-s}(B);$$

同样, 在收敛项上有态射  $u_n : R^n T(A) \rightarrow R^n T(B)$  使得  $u_n(F^p(R^n T(A))) \subset F^{p+s}(R^n T(B))$ 。

由  $d_r^{pq}$  的定义 (M, XV, 1) 还可知下列图表交换:

$$\begin{array}{ccc} E_r^{pq}(A) & \xrightarrow{d_r^{pq}} & E_r^{p+r, q-r+1}(A) \\ w_r \downarrow & & \downarrow w_r \\ E_r^{p+s, q-s}(B) & \xrightarrow{d_r^{p+s, q-s}} & E_r^{p+r+s, q-r-s+1}(B) \end{array}$$

因此, 对于同构  $\alpha_r^{pq}$  也得到类似的交换图; 其具体形式留给读者写出。最后 (*loc. cit.*), 对于收敛项也有交换图

$$\begin{array}{ccc} E_\infty^{pq}(A) & \xrightarrow{\beta^{pq}} & \operatorname{gr}^p(R^{p+q}T(A)) \\ w_\infty \downarrow & & \downarrow u_{p+q} \\ E_\infty^{p+s, q-s}(B) & \xrightarrow{\beta^{p+s, q-s}} & \operatorname{gr}^{p+s}(R^{p+q}T(B)). \end{array}$$

**(13.6.6)** 特别地, 设存在一个带滤过  $(F^i(S))_{i \in \mathbb{Z}}$  的环  $S$ , 以及环同态

$$h : S \rightarrow \operatorname{Hom}_C(A, A) \quad (13.6.6.1)$$

使得对每个  $t \in F^i(S)$  及每一对  $i, j$ , 都有  $h_t(F^j(A)) \subset F^{i+j}(A)$ 。为简便起见, 称此时的  $A$  为滤过  $\mathbf{0}_{\text{III}} | 75$  环  $S$  上的滤过  $S$ - $C$ -模。通过取伴随分次对象, 对于  $t \in F^j(S)$ , 每个  $h_t$  都在  $\operatorname{gr}^\bullet(A)$  上定义一个齐次次数为  $j$  的分次自同态  $\bar{h}_t$ ; 此外, 该态射只依赖于  $t$  在  $\operatorname{gr}^j(S)$  中的类, 因而得到分次环同态

$$\bar{h} : \operatorname{gr}^\bullet(S) \rightarrow \operatorname{Hom}_C^g(\operatorname{gr}^\bullet(A), \operatorname{gr}^\bullet(A))$$

右端是  $\mathrm{gr}^\bullet(A)$  的分次自同态环。称  $\mathrm{gr}^\bullet(A)$  带有一个  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ - $C$ -分次模结构。

由 (13.6.5), 对  $1 \leq r \leq +\infty$ , 每个  $\bar{t} \in \mathrm{gr}^j(S)$  在下列双分次对象  $(B_r^{pq}(A))_{(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$ 、 $(Z_r^{pq}(A))_{(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$  和  $E_r(A) = (E_r^{pq}(A))_{(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$  上规范地定义次数为  $(s, -s)$  的双分次自同态: 在  $E_r(A)$  中 ( $r$  有限时), 此自同态与  $d_r^{pq}$  所定义的双分次自同态交换。这些自同态相对于  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$  以及所考虑的双分次对象中的加法, 满足通常的结合律和分配律。因此, 为简便起见, 称这些对象为  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ - $C'$ -双分次模; 显然,  $\alpha_r^{pq}$  给出保持这种结构的同构。

对每个整数  $n$ , 记  $B_r^{(n)}(A)$  (分别地,  $Z_r^{(n)}(A)$ 、 $E_r^{(n)}(A)$ ) 为  $B_r^\bullet(A)$  (分别地,  $Z_r^\bullet(A)$ 、 $E_r^\bullet(A)$ ) 的分次子对象, 由满足  $p+q=n$  的  $B_r^{pq}(A)$  (分别地,  $Z_r^{pq}(A)$ 、 $E_r^{pq}(A)$ ) 组成 ( $1 \leq r \leq +\infty$ )。显然, 它们是  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ - $C'$ -分次模。最后, 每个  $\bar{t} \in \mathrm{gr}^j(S)$  对每个  $n$  在分次对象  $\mathrm{gr}^\bullet(\mathbf{R}^n T(A))$  上定义次数为  $j$  的分次自同态, 于是该对象带有  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ - $C'$ -分次模结构; 当  $p+q=n$  时,  $\beta^{pq}$  给出  $E^{(n)}(A)$  到  $\mathrm{gr}^\bullet(\mathbf{R}^n T(A))$  的同构, 并保持上述结构。

注意, 当  $C'$  是阿贝尔群范畴时,  $S$ - $C'$ -模结构 (分别地, 分次或双分次  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ - $C'$ -模结构) 不过就是通常的  $S$ -模结构 (分别地, 分次或双分次  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ -模结构)。

### 13.7 逆极限自变量的导函子

(13.7.1) 设  $C$ 、 $C'$  为两个阿贝尔范畴, 并假设  $C$  的每个对象都同构于  $C$  中某个内射对象的子对象; 设  $T: C \rightarrow C'$  为加性协变函子。考虑  $C$  中的严格逆系统  $\mathbf{A} = (A_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ , 它是下有界的; 更精确地, 假设  $A_k = 0$  对  $k < k_0$  成立。我们按典范方式在每个  $A_k$  上赋予滤过  $(F^p(A_k))_{p \in \mathbb{Z}}$ , 其由公式 (13.4.1.1) 给出; 由于这是一个严格逆系统, 典范态射

$$F^i(A_h)/F^j(A_h) \rightarrow F^i(A_k)/F^j(A_k) \quad (h \geq k) \quad (13.7.1.1)$$

在  $i \leq j \leq k+1$  时是同构。还要回忆, 对每个  $k$  都有  $F^{k_0}(A_k) = A_k$  以及  $F^{k+1}(A_k) = 0$ 。

(13.7.2) 现在, 对每个  $k$  构造  $A_k$  的内射消解  $\mathbf{X}_k^\bullet = (X_k^j)_{j \geq 0}$ , 使其具有 (13.6.2) 的性质。典范态射  $A_{k+1} \rightarrow A_k$  通过 (13.6.3) 使我们能够对每个  $k$  定义一个与滤过相容的复形态射  $X_{k+1}^\bullet \rightarrow X_k^\bullet$ , 从而使  $\mathbf{X}^\bullet = (X_k^\bullet)_{k \in \mathbb{Z}}$  成为复形的逆系统。此外, 我们可以假设这个逆系统是严格的。事实上, 根据 (13.7.1.1),  $A_k$  同构于  $A_{k+1}/F^{k+1}(A_{k+1})$ ; 因此在构造  $X_{k+1}^\bullet$  时, 可以取  $A_{k+1}/F^{k+1}(A_{k+1})$  的内射消解等于  $X_k^\bullet$ 。于是由 (M, V, 2.3) 可知, 复形态射  $X_{k+1}^\bullet \rightarrow X_k^\bullet$  可以构造使其在取商后诱导同构

$$X_{k+1}^\bullet / F^{k+1}(X_{k+1}^\bullet) \xrightarrow{\sim} X_k^\bullet$$

, 并且保持滤过; 这正是 (13.5.1) 的条件。

(13.7.3) 按构造, 复形的逆系统  $T(\mathbf{X}^\bullet)$ , 即  $T(X_k^\bullet)$  的逆系统, 满足 (13.5.3) 的假设。因此 (13.5.4)、(13.5.5) 和 (13.5.6) 的结果适用于谱序列  $E(T(X_k^\bullet)) = E(A_k)$ ; 当  $1 \leq r \leq +\infty$  时, 我们用  $E_r^{pq}(\mathbf{A})$  代

替  $E_r^{pq}(\mathbf{T}(\mathbf{X}^\bullet))$  (当  $r = +\infty$  时参见 (13.5.7), 类似记号也采用同一约定。特别要注意, 由 (13.6.4.2) 以及系统  $(\mathrm{gr}^p(A_k))$  本质常值这一事实, 有

$$E_1^{pq}(\mathbf{A}) = \mathbf{R}^{p+q}\mathbf{T}(\mathrm{gr}^p(\mathbf{A})) \quad (13.7.3.1)$$

这些结果与 (13.4.3) 一起给出下面的命题; 该命题最初由 Shih Weishu 用另一种 (未发表的) 方法证明:

**命题 (13.7.4).** (*Shih*). — 设  $n$  为整数。以下两个条件等价:

a) 对于满足  $p + q = n$  的每一对  $(p, q)$ , 逆系统  $(E_r^{pq}(\mathbf{A}))_{r \geq 2}$  是本质常值的。

b) 逆系统  $\mathbf{R}^n\mathbf{T}(\mathbf{A}) = (\mathbf{R}^n\mathbf{T}(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$  满足 (ML)。

此外, 当这些条件满足时, 有一个典范同构

$$\mathrm{gr}^p(\mathbf{R}^n\mathbf{T}(\mathbf{A})) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{p, n-p}(\mathbf{A}) \quad \text{对每个 } p \in \mathbb{Z}. \quad (13.7.4.1)$$

证明. 事实上, 根据 (13.5.6), 条件 a) 等价于说, 当  $p + q = n$  时, 逆系统  $(E_\infty^{pq}(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$  是本质常值的。另一方面,  $\mathrm{gr}^p(\mathbf{R}^n\mathbf{T}(A_k))$  典范同构于  $E_\infty^{p, n-p}(A_k)$ , 因此由 (13.4.3) 可知, a) 与 b) 等价; 同构 (13.7.4.1) 不过就是将 (13.5.6.1) 应用于这里的情形。□

**推论 (13.7.5).** 设  $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_k)_{k \in \mathbb{N}}$  是阿贝尔群层的一个逆系统, 满足 (13.3.1) 的 (i)、(ii) 和 (iii) 条件, 并且并设  $\mathcal{F} = \varprojlim_k \mathcal{F}_k$ 。假设对于函子  $\mathcal{G} \mapsto \Gamma(X, \mathcal{G})$ , 逆系统  $(E_r^{pq}(\mathcal{F}))_{r \in \mathbb{Z}}$  在满足  $p + q = n$  或  $p + q = n + 1$  的每一对  $(p, q)$  上都是本质常值的。考虑在  $H^{n+1}(X, \mathcal{F})$  上由  $\mathrm{Fp}(H^{n+1}(X, \mathcal{F})) = \mathrm{Ker}(H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathcal{F}_{p-1}))$  定义的滤过。于是有典范同构

$$\mathrm{gr}^p(H^{n+1}(X, \mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{p, n-p+1}(\mathcal{F}) \quad \text{对每个 } p \in \mathbb{Z}. \quad (13.7.5.1)$$

证明. 由将 (13.7.4) 应用于  $C$  为  $X$  上阿贝尔群层范畴、 $C'$  为阿贝尔群范畴且  $\mathbf{T} = \Gamma$  的情形, 得 0<sub>m</sub> 177 到一个典范同构  $\mathrm{gr}^p(\mathbf{R}^{n+1}\Gamma(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{p, n-p+1}(\mathcal{F})$  对每个  $p \in \mathbb{Z}$ 。另一方面, 根据 (13.7.4), 逆系统  $(H^n(X, \mathcal{F}_k))_{k \in \mathbb{Z}}$  满足 (ML), 由 (13.3.1) 可推出典范同构

$$H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k). \quad (13.7.5.1)$$

由于逆系统  $\mathbf{R}^{n+1}\Gamma(\mathcal{F})$  根据 (13.7.4) 满足 (ML), 有典范同构

$$\mathrm{gr}^p(\mathbf{R}^{n+1}\Gamma(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \mathrm{gr}^p(H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k))$$

(13.4.3), 以及典范同构

$$\varprojlim_k \mathrm{gr}^p(H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}^p(\varprojlim_k H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k))$$

(13.4.5)。因此只需考察同构 (13.7.5.1) 与两边滤过的相容性；而这立即由定义以及下图的交换性得到：

$$\begin{array}{ccc} H^{n+1}(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k H^{n+1}(X, \mathcal{F}_k) \\ & \searrow \quad \downarrow \\ & H^{n+1}(X, \mathcal{F}_{p-1}) \end{array}$$

对每个  $p$  均成立。  $\square$

**(13.7.6)** 设  $S$  是带有滤过  $(F^i(S))_{i \in \mathbb{Z}}$  的环，满足  $F^0(S) = S$  (因而  $\mathrm{gr}^i(S) = 0$  对  $i < 0$ )。假设每个  $A_k$  (带有 (13.7.1) 中定义的滤过) 都是一个滤过的  $S$ - $C$ -模 (13.6.6)，且当  $k \leq h$  时，态射  $A_h \rightarrow A_k$  都是滤过的  $S$ - $C$ -模结构的态射；为简便起见，我们称  $\mathbf{A}$  为一个滤过的  $S$ - $C$ -模逆系统。于是立即可见，对于  $k \leq h$ ， $1 \leq r \leq +\infty$ ，态射  $B_r^{pq}(A_h) \rightarrow B_r^{pq}(A_k)$  以及  $Z_r^{pq}(A_h) \rightarrow Z_r^{pq}(A_k)$  是  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ - $C'$ -双分次模结构的态射 (13.6.5)；并且对有限的  $r$ ，族  $(Z_r^{pq}(\mathbf{A}))$ 、 $(B_r^{pq}(\mathbf{A}))$  和  $(E_r^{pq}(\mathbf{A}))$  是  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ - $C'$ -双分次模，前两个是  $(E_1^{pq}(\mathbf{A}))$  的子模。我们仍记  $Z_r^{(n)}(\mathbf{A})$ 、 $B_r^{(n)}(\mathbf{A})$ 、 $E_r^{(n)}(\mathbf{A})$  为前述对象中只取满足  $p+q=n$  的项所得的相应分次子对象；它们是  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ - $C'$ -分次模。

当逆系统  $(E_r^{pq}(\mathbf{A}))_{r \in \mathbb{Z}}$  本质常值时， $(E_\infty^{pq}(\mathbf{A}))$  也是  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ - $C'$ -双分次模，而每个  $E_\infty^{(n)}(\mathbf{A})$  都是  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ - $C'$ -分次模。此外，同构  $\beta^{p,n-p} : E_\infty^{p,n-p}(A_k) \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}^p(R^n T(A_k))$  对每个  $k$  构成一个  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ - $C'$ -分次模结构下的同构，将  $E_\infty^{(n)}(A_k)$  映到  $\mathrm{gr}^\bullet(R^n T(A_k))$ ；在上述条件下， $\beta^{p,n-p} : E_\infty^{(n)}(\mathbf{A}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \mathrm{gr}^\bullet(R^n T(A_k))$  也保持这些结构；显然，典范同构  $\mathrm{gr}^\bullet(R^n T(\mathbf{A})) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \mathrm{gr}^\bullet(R^n T(A_k))$ ，也保持这些结构。因此，(13.7.4.1) 中的同构构成一个  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ - $C'$ -分次模结构下的同构。

**命题 (13.7.7).** 设  $S$  为 Noether  $\mathfrak{F}$ -进制环。假设  $C$  是一个阿贝尔范畴，其中每个对象都同构于某个内射对象的子对象，并设  $T$  是从  $C$  到阿贝尔群范畴的共变加性函子。设  $\mathbf{A} = (A_k)_{k \in \mathbb{Z}}$  为一个  $\mathbf{0}_{\mathbf{m}} | 78$  下有界的严格滤过  $S$ - $C$ -模逆系统 ( $S$  上取  $\mathfrak{F}$ -进滤过)。假设对于给定整数  $n$ ，下述条件成立：

$(F_n)$  (13.7.3.1) 中的  $\mathrm{gr}^\bullet(S)$ -分次模

$$E_1^{(m)}(\mathbf{A}) = (R^m T(\mathrm{gr}^p(\mathbf{A})))_{p \in \mathbb{Z}}$$

在  $m = n$  和  $m = n + 1$  时都是有限型的。

在这些条件下：

(i) 逆系统  $(R^n T(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$  和  $(R^{n+1} T(A_k))_{k \in \mathbb{Z}}$  满足 (ML)。

(ii) 若令

$$R'^n T(\mathbf{A}) = \varprojlim_k R^n T(A_k),$$

则  $R'^n T(\mathbf{A})$  是有限型  $S$ -模。



(iii) 在  $R'^n T(\mathbf{A})$  上由

$$F^p(R'^n T(\mathbf{A})) = \text{Ker}(R'^n T(\mathbf{A}) \rightarrow R^n T(A_{p-1})) \quad (p \in \mathbb{Z})$$

定义的滤过是  $\mathfrak{F}$ -良滤过 (也就是说, 对每个  $p$  都有  $\mathfrak{F}F^p(R'^n T(\mathbf{A})) \subset F^{p+1}(R'^n T(\mathbf{A}))$ , 并且当  $p$  充分大时两端相等)。特别地, 这一滤过在  $R'^n T(\mathbf{A})$  上定义的拓扑与  $\mathfrak{F}$ -进拓扑相同。

(iv) 当  $p+q=n$  或  $p+q=n+1$  时, 逆系统  $(E_r^{pq}(\mathbf{A}))_{r \in \mathbb{Z}}$  本质常值; 因而  $E_\infty^{pq}(\mathbf{A})$  已由 (13.5.7) 定义, 并且有  $\text{gr}^\bullet(S)$ -分次模的典范同构

$$\text{gr}^p(R'^n T(\mathbf{A})) \xrightarrow{\sim} E_\infty^{p, n-p}(\mathbf{A}) \quad (p \in \mathbb{Z}). \quad (13.7.7.1)$$

证明. 应当指出, 同构 (13.7.7.1) 使我们可以略用记号, 把逆系统  $R^n T(A_k)$  的逆极限  $R'^n T(\mathbf{A})$  也记作  $R^n T(\mathbf{A})$ ; 这里要考虑同构 (13.7.4.1)。

由于分次环  $\text{gr}^\bullet(S)$  是 Noether 环 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 III 章, § 2, 第 n° 9 节, 定理 2 的推论 5),  $E_1^{(m)}(\mathbf{A})$  的  $\text{gr}^\bullet(S)$ -分次子模  $B_r^{(m)}(\mathbf{A})$  所成的递增序列在  $m=n$  和  $m=n+1$  时都是稳定的 (13.6.6); 因此 (11.1.10) 的条件 b) 成立。由此, (13.7.4) 的条件 a) 对  $n$  和  $n+1$  都成立, 这已经证明了 (i)。此外, 同构 (13.7.4.1) (并考虑 (13.7.6) 中的说明) 表明,  $\text{gr}^\bullet(R^n T(\mathbf{A}))$  是一个  $\text{gr}^\bullet(S)$ -分次模, 并同构于

$$E_\infty^{(n)}(\mathbf{A}) = Z_\infty^{(n)}(\mathbf{A})/B_\infty^{(n)}(\mathbf{A});$$

由于  $Z_\infty^{(n)}(\mathbf{A})$  是  $E_1^{(n)}(\mathbf{A})$  的子模, 它是有限型的, 因而  $E_\infty^{(n)}(\mathbf{A})$  也是有限型的。此外, 对于滤过  $(F^p(R'^n T(\mathbf{A})))$ , 由 (13.4.5) 可知,  $\text{gr}^\bullet(R^n T(\mathbf{A}))$  与  $\text{gr}^\bullet(R'^n T(\mathbf{A}))$  是同构的  $\text{gr}^\bullet(S)$ -分次模, 这证明了 (iv)。最后, 断言 (ii) 和 (iii) 将由上述结果及下述引理推出:  $\square$

**引理 (13.7.7.2).** 设  $S$  为 Noether  $\mathfrak{F}$ -进制环,  $M$  为带有余离散滤过  $(F^p(M))_{p \in \mathbb{Z}}$  的  $S$ -模, 并且  $\mathfrak{F}F^p(M) \subset F^{p+1}(M)$  (这表示  $M$  是以  $\mathfrak{F}$ -进滤过滤过的环  $S$  上的滤过模)。再假设  $M$  对由滤过  $(F^p(M))$  定义的拓扑是分离的。则以下条件等价:

- a)  $M$  是有限型  $S$ -模, 且  $(F^p(M))$  是  $\mathfrak{F}$ -良滤过。
- b)  $\text{gr}^\bullet(M)$  是有限型  $\text{gr}^\bullet(S)$ -模。
- c) 各  $\text{gr}^p(M)$  都是有限型  $S$ -模, 并且当  $p$  充分大时, 典范同态

$$\mathfrak{F} \otimes_S \text{gr}^p(M) \rightarrow \text{gr}^{p+1}(M) \quad (13.7.7.3)$$

(它们由  $\mathfrak{F} \otimes_S F^p(M) \rightarrow F^{p+1}(M)$  诱导; 这里还要考虑到复合同态

$$\mathfrak{F} \otimes_S F^{p+1}(M) \rightarrow \mathfrak{F} \otimes_S F^p(M) \rightarrow F^{p+1}(M)$$

的像为  $\mathfrak{F}F^{p+1}(M) \subset F^{p+2}(M)$ ) 都是满射。

证明参见 Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 III 章, § 3, 第 n° 1 节, 命题 3。

**(13.7.7.4)** 为了应用引理 (13.7.7.2), 只须指出, 所考察滤过在  $R^nT(\mathbf{A})$  上定义的拓扑使  $R^nT(\mathbf{A})$  成为分离且完备的  $S$ -模; 这个拓扑就是离散群  $R^nT(A_k)$  的逆极限拓扑。另一方面, 若  $A_k = 0$  对  $k < k_0$  成立, 则也有  $R^nT(A_k) = 0$  对  $k < k_0$  成立, 因而  $F^{k_0}(R^nT(\mathbf{A})) = R^nT(\mathbf{A})$ ; 所以这里确实满足该引理的应用条件。

**推论 (13.7.8).** 若假设  $(F_n)$  成立, 则对每个元素  $f \in S$  都有典范同构

$$\varprojlim_k ((R^nT(A_k))_f) \xrightarrow{\sim} R^nT(\mathbf{A}) \otimes_S S_{\{f\}}. \quad (13.7.8.1)$$

证明. 事实上,  $R^nT(\mathbf{A})$  是有限型  $S$ -模, 而  $S_{\{f\}}$  是 Noether 进制  $S$ -代数 ( $0_I, 7.6.11$ ), 即  $S_f$  关于  $\mathfrak{I}$ -预进制拓扑的分离完备化 ( $0_I, 7.6.2$ )。由 ( $0_I, 7.7.8$ ) 和 ( $0_I, 7.7.1$ ) 可知,  $R^nT(\mathbf{A}) \otimes_S S_{\{f\}}$  同构于  $R^nT(\mathbf{A}) \otimes_S S_f$  对  $\mathfrak{I}$ -预进制拓扑的分离完备化; 此拓扑的一组 0 的基本邻域系为  $(\mathfrak{I}^p R^nT(\mathbf{A})) \otimes_S S_f$ , 因此  $F^p(R^nT(\mathbf{A})) \otimes_S S_f$  也构成这样一组基本邻域系; 后者是典范映射  $(R^nT(\mathbf{A}))_f \rightarrow (R^nT(A_{p-1}))_f$  的核, 因而与  $R^nT(\mathbf{A}) \otimes_S S_f$  相关联的分离群可视为  $\varprojlim_k ((R^nT(A_k))_f)$  的一个子群  $G$ 。但是, 逆系统  $((R^nT(A_k))_f)$  显然满足条件 (ML), 而  $(R^nT(\mathbf{A}))_f$  在每个  $(R^nT(A_k))_f$  中的像, 等于当  $h \geq k$  充分大时各  $(R^nT(A_h))_f$  的共同像。由此立即得到,  $G$  在  $\varprojlim_k ((R^nT(A_k))_f)$  中处处稠密; 由于后一个群是分离且完备的, 推论得证。  $\square$

(待续。)



## 第三章

## 相干层的上同调研究

## 概要

- § 1. 仿射概形的上同调。
- § 2. 射影态射的上同调研究。
- § 3. 固有态射的有限性定理。
- § 4. 固有态射的基本定理；应用。
- § 5. 相干代数层的一个存在性定理。
- § 6. 局部与整体 Tor 和 Ext 函子；Künneth 公式。
- § 7. 模的协变上同调函子的基变换研究。
- § 8. 射影丛上的对偶定理。
- § 9. 相对上同调与局部上同调；局部对偶。
- § 10. 射影上同调与局部上同调之间的关系。沿除子的形式完备化方法。
- § 11. 整体与局部 Picard 群<sup>17</sup>。

本章给出相干代数层的上同调的各项基本定理，但从剩余理论导出的那些定理（对偶定理）除外；后者将成为以后某章的主题。在前一类定理中，实质上有六个基本定理，分别构成本章前六节的主题。这些结果在下文中将成为不可或缺的工具，即使所讨论的问题本身并非上同调性质的问题也是如此；读者从 § 4 起便会看到最初的例子。§ 7 给出一些更具技术性的结果，但它们在应用中经常使用。最后，在 §§ 8 至 11 中，我们将发展若干与相干层对偶有关、对应用特别重要，并且可以在一般剩余理论之前叙述的结果。

§§ 1 和 2 的内容归功于 J.-P. Serre；读者可以看出，我们只须遵循 (FAC) 的论述。§§ 8 和 9 同样受到 (FAC) 的启发（不过，不同语境所要求的转换不那么显然）。最后，正如我们在引言中所说，§ 4 应当看作以现代语言表述 Zariski “全纯函数理论” 中的基本 “不变性定理”。

最后指出，第 3.4 节的结果（以及 (0, 13.4 至 13.7) 中的预备命题）在第三章后文中不会使用，因而初次阅读时可以略去。

<sup>17</sup>第四章不依赖于 §§ 8 至 11，并且很可能会先于这些章节出版。

## 1 仿射概形的上同调

### 1.1 外代数复形的回顾

(1.1.1) 设  $A$  是一个环,  $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq r}$  是  $A$  中  $r$  个元素组成的一个系. 与  $\mathbf{f}$  对应的外代数复形  $K_\bullet(\mathbf{f})$  是如下定义的链复形 (G, I, 2.2): 分次  $A$ -模  $K_\bullet(\mathbf{f})$  等于按通常方式分次的外代数  $\wedge(A^r)$ , 其边缘算子是把  $\mathbf{f}$  视为对偶模  $(A^r)^\vee$  的元素而作的内乘  $i_{\mathbf{f}}$ . 回忆,  $i_{\mathbf{f}}$  是  $\wedge(A^r)$  上次数为  $-1$  的反导子; 若  $(\mathbf{e}_i)_{1 \leq i \leq r}$  是  $A^r$  的典范基, 则  $i_{\mathbf{f}}(\mathbf{e}_i) = f_i$ . 条件  $i_{\mathbf{f}} \circ i_{\mathbf{f}} = 0$  立即可验。

一个等价定义如下: 对每个  $i$ , 考虑链复形  $K_\bullet(f_i)$ , 定义为  $K_0(f_i) = K_1(f_i) = A$ , 而当  $n \neq 0, 1$  时  $K_n(f_i) = 0$ ; 其边缘算子由  $d_1 : A \rightarrow A$  是乘以  $f_i$  这一条件定义. 于是取  $K_\bullet(\mathbf{f})$  为带有全次数的张量积  $K_\bullet(f_1) \otimes K_\bullet(f_2) \otimes \cdots \otimes K_\bullet(f_r)$  (G, I, 2.7); 它与上面定义的复形同构, 立即可验。

(1.1.2) 对任意  $A$ -模  $M$ , 定义链复形

$$K_\bullet(\mathbf{f}, M) = K_\bullet(\mathbf{f}) \otimes_A M \quad (1.1.2.1)$$

以及上链复形 (G, I, 2.2)

$$K^\bullet(\mathbf{f}, M) = \text{Hom}_A(K_\bullet(\mathbf{f}), M). \quad (1.1.2.2)$$

若  $g$  是后一复形的一个  $k$ -上链, 并令

$$g(i_1, \dots, i_k) = g(\mathbf{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{i_k}),$$

则  $g$  可等同于从  $[1, r]^k$  到  $M$  的一个交错映射; 由上述定义有

$$d^k g(i_1, i_2, \dots, i_{k+1}) = \sum_{h=1}^{k+1} (-1)^{h-1} f_{i_h} g(i_1, \dots, \widehat{i_h}, \dots, i_{k+1}). \quad (1.1.2.3)$$

(1.1.3) 由上述复形, 照常得到同调与上同调  $A$ -模 (G, I, 2.2)

III | 83

$$H_\bullet(\mathbf{f}, M) = H_\bullet(K_\bullet(\mathbf{f}, M)), \quad (1.1.3.1)$$

$$H^\bullet(\mathbf{f}, M) = H^\bullet(K^\bullet(\mathbf{f}, M)). \quad (1.1.3.2)$$

还可定义一个  $A$ -同构  $K_i(\mathbf{f}, M) \xrightarrow{\sim} K^{r-i}(\mathbf{f}, M)$ : 把每个链  $z = \sum (\mathbf{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{i_k}) \otimes z_{i_1 \dots i_k}$  对应到上链  $g_z$ , 其中  $g_z(j_1, \dots, j_{r-k}) = \varepsilon z_{i_1 \dots i_k}$ ; 这里,  $(j_h)_{1 \leq h \leq r-k}$  是  $[1, r]$  中严格递增序列  $(i_h)_{1 \leq h \leq k}$  的严格递增补序列, 并且  $\varepsilon = (-1)^\nu$ , 其中  $\nu$  是  $[1, r]$  的排列  $i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{r-k}$  的逆序数. 可以验证  $g_{dz} = d(g_z)$ , 从而得到同构

$$H^i(\mathbf{f}, M) \xrightarrow{\sim} H_{r-i}(\mathbf{f}, M) \quad \text{当 } 0 \leq i \leq r. \quad (1.1.3.3)$$

在本章中, 我们主要考察上同调模  $H^\bullet(\mathbf{f}, M)$ 。

对给定的  $\mathbf{f}$ , 立即可见 (G, I, 2.1),  $M \mapsto H^\bullet(\mathbf{f}, M)$  是从  $A$ -模范畴到分次  $A$ -模范畴的一个上同调函子 (T, II, 2.1), 在次数  $< 0$  和  $> r$  时为零。此外,

$$H^0(\mathbf{f}, M) = \text{Hom}_A(A/(\mathbf{f}), M), \quad (1.1.3.4)$$

其中  $(\mathbf{f})$  表示由  $f_1, \dots, f_r$  生成的  $A$  的理想; 这立即由 (1.1.2.3) 得到, 并且显然  $H^0(\mathbf{f}, M)$  等同于  $M$  中被  $(\mathbf{f})$  零化的子模。同样, 由 (1.1.2.3) 有

$$H^r(\mathbf{f}, M) = M / \left( \sum_{i=1}^r f_i M \right) = (A/(\mathbf{f})) \otimes_A M. \quad (1.1.3.5)$$

我们将使用下面这个已知结果; 为求完备, 回忆其证明:

**命题 (1.1.4).** 设  $A$  是一个环,  $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq r}$  是  $A$  的有限元素族,  $M$  是一个  $A$ -模。若对  $1 \leq i \leq r$ , 模  $M_{i-1} = M/(f_1 M + \dots + f_{i-1} M)$  上的数乘映射  $z \mapsto f_i z$  是单射, 则当  $i \neq r$  时  $H^i(\mathbf{f}, M) = 0$ 。

证明. 由 (1.1.3.3), 只须证明对所有  $i > 0$ ,  $H_i(\mathbf{f}, M) = 0$ 。对  $r$  作归纳,  $r = 0$  的情形显然。令  $\mathbf{f}' = (f_i)_{1 \leq i \leq r-1}$ ; 这一族满足命题中的条件, 所以若令  $L_\bullet = K_\bullet(\mathbf{f}', M)$ , 则由归纳假设, 对  $i > 0$  有  $H_i(L_\bullet) = 0$ , 并由 (1.1.3.3) 和 (1.1.3.5) 有  $H_0(L_\bullet) = M_{r-1}$ 。为简便起见, 令  $K_\bullet = K_\bullet(f_r) = K_0 \oplus K_1$ , 其中  $K_0 = K_1 = A$ ,  $d_1: K_1 \rightarrow K_0$  是乘以  $f_r$ ; 由定义 (1.1.1),  $K_\bullet(\mathbf{f}, M) = K_\bullet \otimes_A L_\bullet$ 。现有如下引理:

**引理 (1.1.4.1).** 设  $K_\bullet$  是由自由  $A$ -模组成、除次数 0 和 1 外均为零的链复形。对任意由  $A$ -模组成的链复形  $L_\bullet$ , 以及任意指标  $p$ , 有正合列

$$0 \rightarrow H_0(K_\bullet \otimes H_p(L_\bullet)) \rightarrow H_p(K_\bullet \otimes L_\bullet) \rightarrow H_1(K_\bullet \otimes H_{p-1}(L_\bullet)) \rightarrow 0$$

这是 Künneth 谱序列的低阶项正合列的一个特例 (M, XVII, 5.2 a) 和 G, I, 5.5.2); 也可 III 84 如下直接证明。把  $K_0$  和  $K_1$  看成链复形 (分别在次数  $\neq 0$  和  $\neq 1$  时为零), 便有复形的正合列

$$0 \rightarrow K_0 \otimes L_\bullet \rightarrow K_\bullet \otimes L_\bullet \rightarrow K_1 \otimes L_\bullet \rightarrow 0$$

对其应用同调正合列

$$\cdots \rightarrow H_{p+1}(K_1 \otimes L_\bullet) \xrightarrow{\partial} H_p(K_0 \otimes L_\bullet) \rightarrow H_p(K_\bullet \otimes L_\bullet) \rightarrow H_p(K_1 \otimes L_\bullet) \xrightarrow{\partial} H_{p-1}(K_0 \otimes L_\bullet) \rightarrow \cdots$$

但显然, 对所有  $p$ ,  $H_p(K_0 \otimes L_\bullet) = K_0 \otimes H_p(L_\bullet)$  且  $H_p(K_1 \otimes L_\bullet) = K_1 \otimes H_{p-1}(L_\bullet)$ ; 此外, 立即可验, 算子  $\partial: K_1 \otimes H_p(L_\bullet) \rightarrow K_0 \otimes H_p(L_\bullet)$  正是  $d_1 \otimes 1$ 。因此, 引理由上述正合列以及  $H_0(K_\bullet \otimes H_p(L_\bullet))$  和  $H_1(K_\bullet \otimes H_{p-1}(L_\bullet))$  的定义得到。

引理既已证明, (1.1.4) 证明的余下部分立即得到: 归纳假设与引理 (1.1.4.1) 给出, 当  $p \geq 2$  时  $H_p(K_\bullet \otimes L_\bullet) = 0$ ; 此外, 只要证明  $H_1(K_\bullet \otimes H_0(L_\bullet)) = 0$ , 再由引理 (1.1.4.1) 即可得到  $H_1(K_\bullet \otimes L_\bullet) = 0$ 。但按定义,  $H_1(K_\bullet \otimes H_0(L_\bullet))$  正是  $M_{r-1}$  上数乘映射  $z \mapsto f_r z$  的核; 按假设此核为零, 证明完成。□

(1.1.5) 设  $\mathbf{g} = (g_i)_{1 \leq i \leq r}$  是  $A$  中  $r$  个元素组成的另一序列, 并置  $\mathbf{fg} = (f_i g_i)_{1 \leq i \leq r}$ . 可以定义复形的典范同态

$$\varphi_{\mathbf{g}} : K_{\bullet}(\mathbf{fg}) \rightarrow K_{\bullet}(\mathbf{f}) \quad (1.1.5.1)$$

如下: 它是  $A$ -线性映射  $(x_1, \dots, x_r) \mapsto (g_1 x_1, \dots, g_r x_r)$  从  $A^r$  到自身的映射在外代数  $\wedge(A^r)$  上的典范延拓. 要验证所得映射确为复形同态, 只须作如下一般观察: 若  $u : E \rightarrow F$  是  $A$ -线性映射,  $\mathbf{x} \in F^{\vee}$  且  $\mathbf{y} = {}^t u(\mathbf{x}) \in E^{\vee}$ , 则有公式

$$(\wedge u) \circ i_{\mathbf{y}} = i_{\mathbf{x}} \circ (\wedge u); \quad (1.1.5.2)$$

事实上, 两端都是  $\wedge F$  的反导子, 只须验证它们在  $F$  上相同, 而这立即由定义得到.

把  $K_{\bullet}(\mathbf{f})$  与诸  $K_{\bullet}(f_i)$  的张量积等同起来时 (1.1.1),  $\varphi_{\mathbf{g}}$  是诸  $\varphi_{g_i}$  的张量积, 其中  $\varphi_{g_i}$  在次数 0 上是恒等映射, 在次数 1 上是乘以  $g_i$  的映射.

(1.1.6) 特别地, 对满足  $0 \leq n \leq m$  的任意一对整数  $m, n$ , 有复形同态

$$\varphi_{\mathbf{f}^{m-n}} : K_{\bullet}(\mathbf{f}^m) \rightarrow K_{\bullet}(\mathbf{f}^n) \quad (1.1.6.1)$$

从而有同态

$$\varphi_{\mathbf{f}^{m-n}} : K^{\bullet}(\mathbf{f}^n, M) \rightarrow K^{\bullet}(\mathbf{f}^m, M), \quad (1.1.6.2)$$

$$\varphi_{\mathbf{f}^{m-n}} : H^{\bullet}(\mathbf{f}^n, M) \rightarrow H^{\bullet}(\mathbf{f}^m, M). \quad (1.1.6.3)$$

后面这些同态显然满足传递性条件  $\varphi_{\mathbf{f}^{m-p}} = \varphi_{\mathbf{f}^{m-n}} \circ \varphi_{\mathbf{f}^{n-p}}$  ( $p \leq n \leq m$ ); 因此它们定义了两个 III | 85  $A$ -模的归纳系; 置

$$C^{\bullet}(\mathbf{f}, M) = \varinjlim_n K^{\bullet}(\mathbf{f}^n, M), \quad (1.1.6.4)$$

$$H^{\bullet}(\mathbf{f}, M) = H^{\bullet}(C^{\bullet}(\mathbf{f}, M)) = \varinjlim_n H^{\bullet}(\mathbf{f}^n, M), \quad (1.1.6.5)$$

最后一个等式源于取归纳极限与函子  $H^{\bullet}$  可交换 (G, I, 2.1). 以后将看到 (1.4.3),  $H^{\bullet}(\mathbf{f}, M)$  实际上只依赖于  $A$  中的理想  $(\mathbf{f})$  (甚至只依赖于  $A$  上的  $(\mathbf{f})$ -预进制拓扑), 这就说明了这些记号的合理性.

显然,  $M \mapsto C^{\bullet}(\mathbf{f}, M)$  是正合的  $A$ -线性函子, 而  $M \mapsto H^{\bullet}(\mathbf{f}, M)$  是上同调函子.

(1.1.7) 设  $\mathbf{f} = (f_i) \in A^r$ ,  $\mathbf{g} = (g_i) \in A^r$ ; 用  $e_{\mathbf{g}}$  表示外代数  $\wedge(A^r)$  中左乘向量  $\mathbf{g} \in A^r$  的映射; 已知有同伦公式

$$i_{\mathbf{f}} e_{\mathbf{g}} + e_{\mathbf{g}} i_{\mathbf{f}} = \langle \mathbf{g}, \mathbf{f} \rangle 1 \quad (1.1.7.1)$$

成立于  $A$ -模  $\wedge(A^r)$  中 (1 表示  $\wedge(A^r)$  的恒等自同构)<sup>18</sup>; 这一关系也意味着, 在复形  $K_{\bullet}(\mathbf{f})$  中有

$$d e_{\mathbf{g}} + e_{\mathbf{g}} d = \langle \mathbf{g}, \mathbf{f} \rangle 1. \quad (1.1.7.2)$$

<sup>18</sup>法文印本及其外交式转录在此两处均写作  $A^r$ ; EGA III 已发表勘误 (III, 1.1.7) 明确要求两处均改为  $\wedge(A^r)$ . 本译采用该已发表校正, 法文外交式来源保持不变.

若理想  $(\mathbf{f})$  等于  $A$ , 则存在  $\mathbf{g} \in A^r$ , 使得  $\langle \mathbf{g}, \mathbf{f} \rangle = \sum_{i=1}^r g_i f_i = 1$ . 因而 (G, I, 2.4):

**命题 (1.1.8).** 设由诸  $f_i$  生成的理想  $(\mathbf{f})$  等于  $A$ . 则复形  $K_\bullet(\mathbf{f})$  是同伦平凡的, 因而对任意  $A$ -模  $M$ , 复形  $K_\bullet(\mathbf{f}, M)$  和  $K^\bullet(\mathbf{f}, M)$  也都是同伦平凡的.

**推论 (1.1.9).** 若  $(\mathbf{f}) = A$ , 则对任意  $A$ -模  $M$ , 有  $H^\bullet(\mathbf{f}, M) = 0$  和  $H^\bullet((\mathbf{f}), M) = 0$ .

证明. 事实上, 此时对所有  $n$  都有  $(\mathbf{f}^n) = A$ . □

**注 (1.1.10).** 沿用上述记号, 设  $X = \text{Spec}(A)$ ,  $Y$  是由理想  $(\mathbf{f})$  定义的  $X$  的闭子概形. 我们将在第 § 9 节证明,  $H^\bullet((\mathbf{f}), M)$  同构于与  $Y$  的闭子集反滤子  $\Phi$  相对应的上同调  $H_Y^\bullet(X, \widetilde{M})$  (T, 3.2). 我们还将证明, 把命题 (1.2.3) 应用于  $X$  和  $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ , 便得到上同调正合列的一个特例

$$\cdots \rightarrow H_Y^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X - Y, \mathcal{F}) \rightarrow H_Y^{p+1}(X, \mathcal{F}) \rightarrow \cdots.$$

## 1.2 开覆盖的 Čech 上同调

**记号 (1.2.1).** 本节采用如下记号:

- $X$  是一个预概形;
- $\mathcal{F}$  是一个拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模;
- $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ ,  $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$ ;
- $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq r}$  是  $A$  中元素的一个有限系;
- $U_i = X_{f_i}$  是由满足  $f_i(x) \neq 0$  的  $x \in X$  所成的开集 ( $0_I$ , 5.5.2);
- $U = \bigcup_{i=1}^r U_i$ ;
- $\mathfrak{U}$  是  $U$  的覆盖  $(U_i)_{1 \leq i \leq r}$ .

III | 86

**(1.2.2)** 设  $X$  或者是底空间为 *Noether* 空间的预概形, 或者是底空间拟紧的概形. 于是已知 (I, 9.3.3) 有  $\Gamma(U_i, \mathcal{F}) = M_{f_i}$ . 置

$$U_{i_0 i_1 \dots i_p} = \bigcap_{k=0}^p U_{i_k} = X_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}$$

( $0_I$ , 5.5.3); 因而还有

$$\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \mathcal{F}) = M_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}. \quad (1.2.2.1)$$

另一方面, ( $0_I$ , 1.6.1) 给出  $M_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}$  与归纳极限  $\varinjlim_n M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)}$  的等同, 其中归纳系由  $M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)} = M$  组成; 当  $m \leq n$  时, 同态  $\varphi_{nm} : M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(m)} \rightarrow M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)}$  是乘以  $(f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p})^{n-m}$  的映射. 对所有  $n$ , 用



$C_n^p(M)$  表示从  $[1, r]^{p+1}$  到  $M$  的交错映射的集合；这些  $A$ -模关于诸  $\varphi_{nm}$  也组成一个归纳系。若  $C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$  是覆盖  $\mathcal{U}$  关于系数  $\mathcal{F}$  的交错 Čech  $p$ -上链群 (G, II, 5.1)，则由上可写成

$$C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \varinjlim_n C_n^p(M). \quad (1.2.2.2)$$

沿用 (1.1.2) 的记号， $C_n^p(M)$  与  $K^{p+1}(\mathbf{f}^n, M)$  等同，而映射  $\varphi_{nm}$  与 (1.1.6) 中定义的映射  $\varphi_{\mathbf{f}^n - m}$  等同。因此，对每个  $p \geq 0$ ，有关于  $\mathcal{F}$  的典范函子同构

$$C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} C^{p+1}((\mathbf{f}), M). \quad (1.2.2.3)$$

此外，公式 (1.1.2.3) 和覆盖上同调的定义 (G, II, 5.1) 表明，诸同构 (1.2.2.3) 与余边缘算子相容。

**命题 (1.2.3).** 若  $X$  是底空间为 Noether 空间的预概形，或是底空间拟紧的概形，则存在关于  $\mathcal{F}$  的典范函子同构

$$H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}((\mathbf{f}), M) \quad \text{对所有 } p \geq 1. \quad (1.2.3.1)$$

此外，有关于  $\mathcal{F}$  的函子正合列

$$0 \rightarrow H^0((\mathbf{f}), M) \rightarrow M \rightarrow H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \rightarrow 0. \quad (1.2.3.2)$$

证明. 诸关系 (1.2.3.1) 确实立即由 (1.2.2) 中的结论得到。另一方面， $C^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = C^1((\mathbf{f}), M)$ ；<sup>III 187</sup> 因而  $H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$  与  $C^1((\mathbf{f}), M)$  的 1-上闭链子群等同；又因  $M = C^0((\mathbf{f}), M)$ ，正合列 (1.2.3.2) 无非是由上同调群  $H^0((\mathbf{f}), M)$  和  $H^1((\mathbf{f}), M)$  的定义所得的正合列。□

**推论 (1.2.4).** 设诸  $X_{f_i}$  都拟紧，并且存在  $g_i \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ ，使得  $\sum_i g_i(f_i|U) = 1|U$ 。则对任意拟相干  $(\mathcal{O}_X|U)$ -模  $\mathcal{F}$ ，当  $p > 0$  时有  $H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$ <sup>19</sup>；若此外  $U = X$ ，则典范同态 (1.2.3.2)  $M \rightarrow H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$  是双射。

证明. 按假设，诸  $U_i = X_{f_i}$  都拟紧，故  $U$  也拟紧，于是可归结到  $U = X$  的情形；此时假设蕴含对所有  $p \geq 0$  有  $H^p((\mathbf{f}), M) = 0$  (1.1.9)。于是推论立即由 (1.2.3.1) 和 (1.2.3.2) 得到。□

应注意，由于  $H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = H^0(U, \mathcal{F})$  (G, II, 5.2.2)，这也把 (I, 1.3.7) 作为特例重新证明了一遍。

**注 (1.2.5).** 设  $X$  是仿射概形；则诸  $U_i = X_{f_i} = D(f_i)$  都是仿射开集，诸  $U_{i_0 i_1 \dots i_p}$  也如此（但  $U$  未必仿射）。在这种情形，函子  $\Gamma(X, \mathcal{F})$  和  $\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \mathcal{F})$  关于  $\mathcal{F}$  是正合的 (I, 1.3.11)。若有拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模的正合列  $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ ，则复形列

$$0 \rightarrow C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}') \rightarrow C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}'') \rightarrow 0$$

<sup>19</sup>法文印本及其外交式转录在 (III, 1.2.4) 中依次写作  $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 、 $\mathcal{G}$  和  $H^p(\mathcal{U}, \mathcal{G})$ ；EGA III 已发表勘误明确要求分别改为  $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 、 $\mathcal{F}$  和  $H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 。本译采用该已发表校正，法文外交式来源保持不变。

正合, 因而给出上同调正合列

$$\cdots \rightarrow H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}') \rightarrow H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}'') \xrightarrow{\partial} H^{p+1}(\mathcal{U}, \mathcal{F}') \rightarrow \cdots.$$

另一方面, 若置  $M' = \Gamma(X, \mathcal{F}')$ 、 $M'' = \Gamma(X, \mathcal{F}'')$ , 则列  $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$  正合; 因为  $C^\bullet(\mathbf{f}, M)$  关于  $M$  是正合函子, 所以还有上同调正合列

$$\cdots \rightarrow H^p(\mathbf{f}, M') \rightarrow H^p(\mathbf{f}, M) \rightarrow H^p(\mathbf{f}, M'') \xrightarrow{\partial} H^{p+1}(\mathbf{f}, M') \rightarrow \cdots.$$

既然图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}') & \longrightarrow & C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}'') \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & C^\bullet(\mathbf{f}, M') & \longrightarrow & C^\bullet(\mathbf{f}, M) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathbf{f}, M'') \longrightarrow 0 \end{array}$$

交换, 便可推出对每个  $p$ , 图表

III | 88

$$\begin{array}{ccc} H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}'') & \xrightarrow{\partial} & H^{p+1}(\mathcal{U}, \mathcal{F}') \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^{p+1}(\mathbf{f}, M'') & \xrightarrow{\partial} & H^{p+2}(\mathbf{f}, M') \end{array} \quad (1.2.5.1)$$

都交换 (G, I, 2.1.1)。

### 1.3 仿射概形的上同调

**定理 (1.3.1).** 设  $X$  是仿射概形。对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 当  $p > 0$  时有  $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ 。

**证明.** 设  $\mathcal{U}$  是由仿射开集  $X_{f_i} = D(f_i)$  ( $1 \leq i \leq r$ ) 组成的  $X$  的有限覆盖; 已知诸  $f_i$  在  $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$  中生成的理想等于  $A$ 。因而由 (1.2.4) 得到  $H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$  ( $p > 0$ )。又因为  $X$  有由仿射开集组成的任意精细的有限覆盖 (I, 1.1.10), Čech 上同调的定义 (G, II, 5.8) 表明当  $p > 0$  时还有  $\check{H}^p(X, \mathcal{F}) = 0$ 。但这同样适用于每个  $f \in A$  所对应的预概形  $X_f$  (I, 1.3.6), 故  $\check{H}^p(X_f, \mathcal{F}) = 0$  ( $p > 0$ )。由于  $X_f \cap X_g = X_{fg}$ , 再由 (G, II, 5.9.2) 推出对所有  $p > 0$  均有  $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ 。□

**推论 (1.3.2).** 设  $Y$  是预概形,  $f : X \rightarrow Y$  是仿射态射 (II, 1.6.1)。对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 当  $q > 0$  时有  $R^q f_*(\mathcal{F}) = 0$ 。

**证明.** 事实上, 按定义,  $R^q f_*(\mathcal{F})$  是由预层  $U \mapsto H^q(f^{-1}(U), \mathcal{F})$  所关联的  $\mathcal{O}_Y$ -模, 其中  $U$  遍历  $Y$  的开集。但仿射开集构成  $Y$  的一组基; 对这样的开集  $U$ ,  $f^{-1}(U)$  是仿射的 (II, 1.3.2), 故由 (1.3.1) 有  $H^q(f^{-1}(U), \mathcal{F}) = 0$ , 这就证明了推论。□

**推论 (1.3.3).** 设  $Y$  是预概形,  $f : X \rightarrow Y$  是仿射态射。对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 典范同态  $H^p(Y, f_*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F})$  (0, 12.1.3.1) 对每个  $p$  都是双射。

证明. 事实上, 依 (0, 12.1.7), 只需证明复合函子  $\Gamma f_*$  的第二个谱序列的边缘同态  $"E_2^{p0} = H^p(Y, f_*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(X, \mathcal{F})$  是双射. 但该谱序列的  $E_2$  项由  $"E_2^{pq} = H^p(Y, R^q f_*(\mathcal{F}))$  (G, II, 4.17.1) 给出; 因而由 (1.3.2) 知, 当  $q > 0$  时  $"E_2^{pq} = 0$ , 于是谱序列退化; 我们的断言随即由 (0, 11.1.6) 得到.  $\square$

**推论 (1.3.4).** 设  $f: X \rightarrow Y$  是仿射态射,  $g: Y \rightarrow Z$  是态射. 对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 典范同态  $R^p g_*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow R^p (g \circ f)_*(\mathcal{F})$  (0, 12.2.5.1) 对每个  $p$  都是双射.

证明. 只需注意, 由 (1.3.3), 对  $Z$  的每个仿射开集  $W$ , 典范同态  $H^p(g^{-1}(W), f_*(\mathcal{F})) \rightarrow H^p(f^{-1}(g^{-1}(W)), \mathcal{F})$  都是双射; 这表明, 定义典范同态  $R^p g_*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow R^p (g \circ f)_*(\mathcal{F})$  的预层同态是双射 (0, 12.2.5).  $\square$

#### 1.4 对任意预概形上同调的应用

**命题 (1.4.1).** 设  $X$  是概形,  $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$  是由仿射开集组成的  $X$  的覆盖. 对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 上同调模  $H^\bullet(X, \mathcal{F})$  和  $H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$  (作为  $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ -模) 典范同构.

证明. 事实上, 由于  $X$  是概形, 覆盖  $\mathfrak{U}$  中开集的每个有限交  $V$  都是仿射的 (I, 5.5.6), 故由 (1.3.1), 当  $q \geq 1$  时有  $H^q(V, \mathcal{F}) = 0$ . 命题于是由 Leray 定理 (G, II, 5.4.1) 得到.  $\square$

**注 (1.4.2).** 应注意, 只要诸  $U_\alpha$  的有限交都是仿射的, (1.4.1) 的结论仍然成立, 即使不必假设  $X$  是概形.

**推论 (1.4.3).** 设  $X$  是底空间拟紧的概形,  $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ ,  $\mathbf{f} = (f_i)_{1 \leq i \leq r}$  是  $A$  中元素的有限序列, 使得诸  $X_{f_i}$  (1.2.1 的记号) 都是仿射的. 于是, 采用 (1.2.1) 的记号, 对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 有关于  $\mathcal{F}$  函子性的典范同构

$$H^q(U, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^{q+1}(\mathbf{f}, M) \quad \text{对 } q \geq 1 \quad (1.4.3.1)$$

以及关于  $\mathcal{F}$  函子性的正合列

$$0 \rightarrow H^0(\mathbf{f}, M) \rightarrow M \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}) \rightarrow H^1(\mathbf{f}, M) \rightarrow 0. \quad (1.4.3.2)$$

证明. 这立即由 (1.4.1) 和 (1.2.3) 得到.  $\square$

**(1.4.4)** 若  $X$  是仿射概形, 则由 (1.2.5) 和 (1.4.1), 对每个  $q \geq 0$ , 与拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模的正合列  $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$  相对应的图表

$$\begin{array}{ccc} H^q(U, \mathcal{F}'') & \xrightarrow{\partial} & H^{q+1}(U, \mathcal{F}') \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^{q+1}(\mathbf{f}, M'') & \xrightarrow{\partial} & H^{q+2}(\mathbf{f}, M') \end{array} \quad (1.4.4.1)$$

交换；这里采用 (1.2.5) 的记号。

**命题 (1.4.5).** 设  $X$  是拟紧概形,  $\mathcal{L}$  是可逆  $\mathcal{O}_X$ -模, 并考虑分次环  $A_\bullet = \Gamma_\bullet(\mathcal{L})$  ( $0_I$ , 5.4.6); 则 III | 90

$$H^\bullet(\mathcal{F}, \mathcal{L}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^\bullet(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

是分次  $A_\bullet$ -模, 并且对每个  $f \in A_n$ , 有  $(A_\bullet)_{(f)}$ -模的典范同构

$$H^\bullet(X_f, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} (H^\bullet(\mathcal{F}, \mathcal{L}))_{(f)}. \quad (1.4.5.1)$$

证明. 由于  $X$  是拟紧概形, 可以用同一个由仿射开集组成的有限覆盖  $\mathfrak{U} = (U_i)$  来计算所有  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$  的上同调, 并且对每个  $i$ , 限制  $\mathcal{L}|_{U_i}$  都同构于  $\mathcal{O}_X|_{U_i}$  (1.4.1)。于是立即可见, 诸  $U_i \cap X_f$  都是仿射开集 (I, 1.3.6), 所以也可以用覆盖  $\mathfrak{U}|_{X_f} = (U_i \cap X_f)$  来计算  $H^\bullet(X_f, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$  (1.4.1)。显然, 对每个  $f \in A_n$ , 乘以  $f$  定义同态

$$C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}) \rightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes(m+n)}),$$

从而定义同态

$$H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}) \rightarrow H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes(m+n)}),$$

这证明了第一个断言。另一方面, 给定  $f \in A_n$ , 由 (I, 9.3.2), 并计及 (I, 1.3.9, (ii)), 有  $(A_\bullet)_{(f)}$ -模复形的同构

$$C^\bullet(\mathfrak{U}|_{X_f}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \left( C^\bullet\left(\mathfrak{U}, \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}\right) \right)_{(f)}$$

对这两个复形取上同调, 并记得函子  $M \mapsto M_{(f)}$  在分次  $A_\bullet$ -模范畴中正合, 便得到同构 (1.4.5.1)。

□

**推论 (1.4.6).** 假设 (1.4.5) 的条件成立, 并且另有  $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 。若置  $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ , 则对每个  $f \in A$ , 有  $A_f$ -模的典范同构

$$H^\bullet(X_f, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} (H^\bullet(X, \mathcal{F}))_f$$

**推论 (1.4.7).** 设  $X$  是拟紧概形,  $f$  是  $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$  的一个元素。

- (i) 假设开集  $X_f$  是仿射的。则对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ 、任意  $i > 0$  及任意  $\xi \in H^i(X, \mathcal{F})$ , 存在整数  $n > 0$ , 使得  $f^n \xi = 0$ 。
- (ii) 反之, 假设  $X_f$  拟紧, 并且对  $\mathcal{O}_X$  的每个拟相干理想层  $\mathcal{I}$  及每个  $\zeta \in H^1(X, \mathcal{I})$ , 都存在  $n > 0$  使得  $f^n \zeta = 0$ 。则  $X_f$  是仿射的。

证明.

- (i) 若  $X_f$  仿射, 则对每个  $i > 0$  有  $H^i(X_f, \mathcal{F}) = 0$  (1.3.1), 故断言直接由 (1.4.6) 得到。

- (ii) 由 Serre 判据 (II, 5.2.1), 只需证明对  $\mathcal{O}_X|_{X_f}$  的每个拟相干理想  $\mathcal{K}$ , 有  $H^1(X_f, \mathcal{K}) = 0$ 。由于  $X_f$  是拟紧概形  $X$  中的拟紧开集, 存在  $\mathcal{O}_X$  的拟相干理想  $\mathcal{J}$ , 使得  $\mathcal{K} = \mathcal{J}|_{X_f}$  (I, 9.4.2)。由 (1.4.6), 有  $H^1(X_f, \mathcal{K}) = (H^1(X, \mathcal{J}))_f$ , 而假设蕴含右端为零, 结论随之得到。

□

**注 (1.4.8).** 应注意, (1.4.7, (i)) 重新给出了关系 (II, 4.5.13.2) 的一个更简单的证明。

**引理 (1.4.9).** 设  $X$  是拟紧概形,  $\mathfrak{U} = (U_i)_{1 \leq i \leq n}$  是由仿射开集组成的  $X$  的有限覆盖,  $\mathcal{F}$  是拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模。由覆盖  $\mathfrak{U}$  定义的层复形  $\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$  (G, II, 5.2) 于是是拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模复形。

**证明.** 由定义 (G, II, 5.2),  $\mathcal{C}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$  是诸  $\mathcal{F}|_{U_{i_0 \dots i_p}}$  在典范嵌入  $U_{i_0 \dots i_p} \rightarrow X$  下的直接像层之直和。由于  $X$  是概形, 这些嵌入都是仿射态射 (I, 5.5.6), 故诸  $\mathcal{C}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$  都拟相干 (II, 1.2.6)。□

**命题 (1.4.10).** 设  $u: X \rightarrow Y$  是分离且拟紧的态射。对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 诸  $R^q u_*(\mathcal{F})$  都是拟相干  $\mathcal{O}_Y$ -模。

**证明.** 问题关于  $Y$  是局部的, 故可假设  $Y$  仿射。此时  $X$  是有限多个仿射开集  $U_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) 的并; 令  $\mathfrak{U}$  为覆盖  $(U_i)$ 。此外, 由于  $Y$  是概形, 由 (I, 5.5.10), 对每个仿射开集  $V \subset Y$ , 典范嵌入  $u^{-1}(V) \rightarrow X$  是仿射态射; 因而由 (1.4.1) 和 (G, II, 5.2) 得到典范同构

$$H^\bullet(u^{-1}(V), \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(\Gamma(V, \mathcal{K}^\bullet)) \quad (1.4.10.1)$$

其中置  $\mathcal{K}^\bullet = u_*(\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}))$ 。由 (1.4.9) 和 (I, 9.2.2),  $\mathcal{K}^\bullet$  是拟相干  $\mathcal{O}_Y$ -模复形; 另一方面, 它确为一个层复形, 因为  $\mathcal{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$  也是如此。于是由上同调  $\mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet)$  的定义 (G, II, 4.1), 后者由拟相干  $\mathcal{O}_Y$ -模组成 (I, 4.1.1)。又因对  $Y$  中的仿射开集  $V$ , 函子  $\Gamma(V, \mathcal{G})$  在拟相干  $\mathcal{O}_Y$ -模范畴中关于  $\mathcal{G}$  是正合的, 故有 (G, II, 4.1)

$$H^\bullet(\Gamma(V, \mathcal{K}^\bullet)) := \Gamma(V, \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet)). \quad (1.4.10.2)$$

最后应注意, 由 (G, II, 5.2) 给出的典范同态

$$H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow H^\bullet(X, \mathcal{F})$$

之定义可知, 若  $V' \subset V$  是  $Y$  的另一个仿射开集, 则图表

$$\begin{array}{ccc} H^\bullet(u^{-1}(V), \mathcal{F}) & \xrightarrow{\sim} & H^\bullet(\Gamma(V, \mathcal{K}^\bullet)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^\bullet(u^{-1}(V'), \mathcal{F}) & \xrightarrow{\sim} & H^\bullet(\Gamma(V', \mathcal{K}^\bullet)) \end{array}$$

交换。因此由上述结果可知, 同构 (1.4.10.1) 定义了  $\mathcal{O}_Y$ -模的同构

$$R^\bullet u_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet) \quad (1.4.10.3)$$

从而  $R^\bullet u_*(\mathcal{F})$  拟相干。

□ III | 92

此外, 由 (1.4.10.3)、(1.4.10.2) 和 (1.4.10.1) 还得到:

**推论 (1.4.11).** 在 (1.4.10) 的假设下, 对  $Y$  的每个仿射开集  $V$ , 典范同态

$$H^q(u^{-1}(V), \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(V, R^q u_*(\mathcal{F})) \quad (1.4.11.1)$$

对每个  $q \geq 0$  都是同构。

**推论 (1.4.12).** 假设 (1.4.10) 的条件成立, 并且  $Y$  拟紧。则存在整数  $r > 0$ , 使得对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$  和任意整数  $q > r$ , 都有  $R^q u_*(\mathcal{F}) = 0$ 。若  $Y$  仿射, 则可取这样的整数  $r$ :  $X$  存在由  $r$  个仿射开集组成的覆盖。

证明. 由于可用有限多个仿射开集覆盖  $Y$ , 由 (1.4.11), 问题归结为证明第二个断言。若  $\mathcal{U}$  是由  $r$  个仿射开集组成的  $X$  的覆盖, 则当  $q > r$  时有  $H^q(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$ , 因为  $C^q(\mathcal{U}, \mathcal{F})$  的上链是交错的; 故结论由 (1.4.1) 得到。□

**推论 (1.4.13).** 假设 (1.4.10) 的条件成立, 并且  $Y = \operatorname{Spec}(A)$  仿射。则对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$  和任意  $f \in A$ , 在典范同构的意义下有

$$\Gamma(Y_f, R^q u_*(\mathcal{F})) = (\Gamma(Y, R^q u_*(\mathcal{F})))_f$$

证明. 事实上, 这来自  $R^q u_*(\mathcal{F})$  是拟相干  $\mathcal{O}_Y$ -模 (I, 1.3.7)。□

**命题 (1.4.14).** 设  $f: X \rightarrow Y$  是分离拟紧态射,  $g: Y \rightarrow Z$  是仿射态射。对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 典范同态  $R^p(g \circ f)_*(\mathcal{F}) \rightarrow g_*(R^p f_*(\mathcal{F}))$  (0, 12.2.5.2) 对每个  $p$  都是双射。

证明. 事实上, 对  $Z$  的每个仿射开集  $W$ ,  $g^{-1}(W)$  是  $Y$  的仿射开集。因此, 由 (1.4.11), 定义典范同态

$$R^p(g \circ f)_*(\mathcal{F}) \rightarrow g_*(R^p f_*(\mathcal{F}))$$

的预层同态 (0, 12.2.5) 是双射。□

**命题 (1.4.15).** 设  $u: X \rightarrow Y$  是分离拟紧态射<sup>20</sup>,  $v: Y' \rightarrow Y$  是预概形的平坦态射 (0<sub>I</sub>, 6.7.1); 令  $u' = u_{(Y')}$ , 于是有交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{v'} & X' = X_{(Y')} \\ u \downarrow & & \downarrow u' \\ Y & \xleftarrow{v} & Y' \end{array} \quad (1.4.15.1)$$

则对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ ,  $R^q u'_*(\mathcal{F}')$  (其中  $\mathcal{F}' = v'^*(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}$ ) 对每个  $q \geq 0$  都典范同构于  $R^q u_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} = v^*(R^q u_*(\mathcal{F}))$ 。

<sup>20</sup>法文印本及其外交式转录在 (III, 1.4.15) 的假设中写作“分离有限型态射”; EGA III 已发表勘误 Err<sub>III</sub>, 25 明确要求把“有限型”改为“拟紧”。本译采用该已发表校正, 法文外交式来源保持不变。

证明. 典范同态  $\rho : \mathcal{F} \rightarrow v'_*(v'^*(\mathcal{F}))$  ( $0_I$ , 4.4.3.2) 由函子性定义同态

III | 93

$$R^q u_*(\mathcal{F}) \rightarrow R^q u_*(v'_*(\mathcal{F}')). \quad (1.4.15.2)$$

另一方面, 置  $w = u \circ v' = v \circ u'$ , 有典范同态 ( $0$ , 12.2.5.1 和 12.2.5.2)

$$R^q u_*(v'_*(\mathcal{F}')) \rightarrow R^q w_*(\mathcal{F}') \rightarrow v_*(R^q u'_*(\mathcal{F}')). \quad (1.4.15.3)$$

复合 (1.4.15.3) 与 (1.4.15.2), 得到同态

$$\psi : R^q u_*(\mathcal{F}) \rightarrow v_*(R^q u'_*(\mathcal{F}'))$$

并由此最终得到典范同态 (其定义对  $v$  不使用任何假设)

$$\psi^\# : v^*(R^q u_*(\mathcal{F})) \rightarrow R^q u'_*(\mathcal{F}') \quad (1.4.15.4)$$

我们须证明, 当  $v$  平坦时, 它是同构. 显然问题关于  $Y$  和  $Y'$  是局部的, 故可假设  $Y = \text{Spec}(A)$ 、 $Y' = \text{Spec}(B)$ ; 此外还要用到下述引理.

**引理 (1.4.15.5).** 设  $\varphi : A \rightarrow B$  是环同态,  $Y = \text{Spec}(A)$ 、 $X = \text{Spec}(B)$ ,  $f : X \rightarrow Y$  是与  $\varphi$  对应的态射,  $M$  是  $B$ -模.  $\mathcal{O}_X$ -模  $\tilde{M}$  是  $f$ -平坦的 ( $0_I$ , 6.7.1), 当且仅当  $M$  是平坦  $A$ -模. 特别地, 态射  $f$  平坦, 当且仅当  $B$  是平坦  $A$ -模.

事实上, 这由定义 ( $0_I$ , 6.7.1) 和 ( $0_I$ , 6.3.3) 并计及 (I, 1.3.4) 得到.

回到原证, 由 (1.4.11.1) 及同态 (1.4.15.3) 的定义 (参见  $0$ , 12.2.5),  $\psi$  此时对应于复合态射

$$H^q(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\rho_q} H^q(X, v'_*(v'^*(\mathcal{F}))) \xrightarrow{\theta_q} H^q(X', v'^*(v'_*(v'^*(\mathcal{F})))) \xrightarrow{\sigma_q} H^q(X', v'^*(\mathcal{F}'))$$

其中  $\rho_q$  和  $\sigma_q$  是上同调中分别对应于典范态射  $\rho$  与  $\sigma : v'^*(v'_*(\mathcal{F}')) \rightarrow \mathcal{F}'$  的同态, 而  $\theta_q$  是关于  $\mathcal{O}_X$ -模  $v'_*(v'^*(\mathcal{F}))$  的  $\varphi$ -同态 ( $0$ , 12.1.3.1). 但由  $\theta_q$  的函子性, 有交换图表

$$\begin{array}{ccc} H^q(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\rho_q} & H^q(X, v'_*(v'^*(\mathcal{F}))) \\ \theta_q \downarrow & & \downarrow \theta_q \\ H^q(X', v'^*(\mathcal{F}')) & \xrightarrow{v'^*(\rho_q)} & H^q(X', v'^*(v'_*(v'^*(\mathcal{F})))) \end{array}$$

又因按定义 ( $0_I$ , 4.4.3),  $v'^*(\rho)$  是  $\sigma$  的逆, 所以前述复合态射最终正是  $\theta_q$ ; 从而  $\psi^\#$  是所关联的  $B$ -同态

$$H^q(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \rightarrow H^q(X', \mathcal{F}').$$

由于  $u$  是拟紧的<sup>21</sup>,  $X$  是有限多个仿射开集  $U_i$  ( $1 \leq i \leq r$ ) 的并; 令  $\mathfrak{U}$  为覆盖  $(U_i)$ 。此外,  $v$  是仿射态射, 故  $v'$  亦然 (II, 1.6.2, (iii)), 于是诸  $U'_i = v'^{-1}(U_i)$  构成  $X'$  的仿射开覆盖  $\mathfrak{U}'$ 。已知 (0, 12.1.4.2) 图表

$$\begin{array}{ccc} H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\theta_q} & H^q(\mathfrak{U}', \mathcal{F}') \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^q(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\theta_q} & H^q(X', \mathcal{F}') \end{array}$$

交换; 又因  $X$  和  $X'$  都是概形, 竖直箭头均为同构 (1.4.1)。故只需证明典范  $\varphi$ -同态  $\theta_q : H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow H^q(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$  所关联的  $B$ -同态

$$H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \otimes_A B \rightarrow H^q(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$$

是同构。对  $[1, r]$  中任意  $p+1$  个指标的序列  $\mathbf{s} = (i_k)_{0 \leq k \leq p}$ , 置

$$U_{\mathbf{s}} = \bigcap_{k=0}^p U_{i_k}, \quad U'_{\mathbf{s}} = \bigcap_{k=0}^p U'_{i_k} = v'^{-1}(U_{\mathbf{s}}), \quad M_{\mathbf{s}} = \Gamma(U_{\mathbf{s}}, \mathcal{F}), \quad M'_{\mathbf{s}} = \Gamma(U'_{\mathbf{s}}, \mathcal{F}').$$

典范映射  $M_{\mathbf{s}} \otimes_A B \rightarrow M'_{\mathbf{s}}$  是同构 (I, 1.6.5), 故典范映射  $C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \otimes_A B \rightarrow C^p(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$  是同构; 在此同构下,  $d \otimes 1$  与上边缘算子  $C^p(\mathfrak{U}', \mathcal{F}') \rightarrow C^{p+1}(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$  相等。由于  $B$  是平坦  $A$ -模, 从上同调模的定义立即得到典范映射  $H^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \otimes_A B \rightarrow H^q(\mathfrak{U}', \mathcal{F}')$  是同构 (0<sub>1</sub>, 6.1.1)。这一结果以后将在 (§ 6) 中推广。□

**推论 (1.4.16).** 设  $A$  是环,  $X$  是有限型  $A$ -概形,  $B$  是在  $A$  上忠实平坦的  $A$ -代数。  $X$  是仿射的, 当且仅当  $X \otimes_A B$  是仿射的。

证明. 条件显然是必要的 (I, 3.2.2); 下面证明充分性。由于  $X$  在  $A$  上分离, 而态射  $\mathrm{Spec}(B) \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$  平坦, 由 (1.4.15)<sup>22</sup> 得到

$$H^i(X \otimes_A B, \mathcal{F} \otimes_A B) := H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \quad (1.4.16.1)$$

对每个  $i \geq 0$  和每个拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$  都成立。若  $X \otimes_A B$  仿射, 则 (1.4.16.1) 左端在  $i = 1$  时为零; 由于  $B$  是忠实平坦  $A$ -模,  $H^1(X, \mathcal{F})$  也为零。又因  $X$  是拟紧概形, 结论由 Serre 判据 (II, 5.2.1) 得到。□

**命题 (1.4.17).** 设  $X$  是预概形,  $0 \rightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{v} \mathcal{H} \rightarrow 0$  是  $\mathcal{O}_X$ -模的正合列。若  $\mathcal{F}$  和  $\mathcal{H}$  拟相干, 则  $\mathcal{G}$  也拟相干。

证明. 问题关于  $X$  是局部的, 故可假设  $X = \mathrm{Spec}(A)$  仿射; 此时只需证明  $\mathcal{G}$  满足 (I, 1.4.1) 的条件 d 1) 和 d 2) (取  $V = X$ )。条件 d 2) 的验证是立即的: 若  $t \in \Gamma(X, \mathcal{G})$  在  $D(f)$  上的限制为零,

<sup>21</sup>法文印本及其外交式转录在证明此处仍写作“ $u$  是有限型的”, 而同一命题的已发表勘误已把假设改成“ $u$  拟紧”; 有限仿射覆盖只需拟紧性。Canon 校正现行法文 R2 已把此证明句一并改为“拟紧”, 本译据此采用该可逆校正。

<sup>22</sup>法文印本及其外交式转录此处误引 (1.4.1); Canon 稳定决定 EGA-III1-1.4.16-P438-CROSSREFERENCE-001 核定应引用平坦基变换命题 (1.4.15)。本译采用已核定读法, 并保留可逆来源说明。



则其像  $v(t) \in \Gamma(X, \mathcal{H})$  的限制也为零；因此存在  $m > 0$ ，使得  $f^m v(t) = v(f^m t) = 0$  (I, 1.4.1)。由于  $\Gamma$  左正合， $f^m t = u(s)$ ，其中  $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ ；又因  $u$  单射， $s$  在  $D(f)$  上的限制为零，故由 (I, 1.4.1) 存在整数  $n > 0$ ，使得  $f^n s = 0$ ；最终得到  $f^{m+n} t = u(f^n s) = 0$ 。

现在验证 d 1)<sup>23</sup>。设  $t' \in \Gamma(D(f), \mathcal{G})$ ；由于  $\mathcal{H}$  拟相干，存在整数  $m$ ，使得  $f^m v(t') = v(f^m t')$  可延拓为截面  $z \in \Gamma(X, \mathcal{H})$  (I, 1.4.1)。但把 (1.3.1) (或 (I, 5.1.9.2)) 应用于拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ ，可知列  $\Gamma(X, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{H}) \rightarrow 0$  正合，故存在  $t \in \Gamma(X, \mathcal{G})$  使  $z = v(t)$ 。若以  $t''$  表示  $t$  在  $D(f)$  上的限制，便有  $v(f^m t' - t'') = 0$ ；因此  $f^m t' - t'' = u(s')$ ，其中  $s' \in \Gamma(D(f), \mathcal{F})$ 。又因  $\mathcal{F}$  拟相干，存在整数  $n > 0$ ，使  $f^n s'$  可延拓为截面  $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ 。由  $f^{m+n} t' - f^n t'' = u(f^n s')$  可见， $f^{m+n} t'$  是截面  $f^n t + u(s) \in \Gamma(X, \mathcal{G})$  在  $D(f)$  上的限制<sup>24</sup>，证明完毕。□

## 2 射影态射的上同调研究

### 2.1 若干上同调群的显式计算

(2.1.1) 设  $X$  是预概形， $\mathcal{L}$  是可逆  $\mathcal{O}_X$ -模；考虑分次环  $(0_1, 5.4.6)$

$$S = \Gamma_\bullet(X, \mathcal{L}) := \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}). \quad (2.1.1.1)$$

设  $(f_i)_{1 \leq i \leq r}$  是  $S$  中的有限族齐次元，且  $f_i \in S_{d_i}$ ；置  $U_i = X_{f_i}$ 、 $U = \bigcup_i U_i$ ，并以  $\mathfrak{U}$  表示  $U$  的覆盖  $(U_i)$ 。对任意拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ ，置

$$H^\bullet(U, \mathcal{F}(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^\bullet(U, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}), \quad (2.1.1.2)$$

$$H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}). \quad (2.1.1.3)$$

阿贝尔群 (2.1.1.2) 和 (2.1.1.3) 是双分次的；这里取

$$(H^\bullet(U, \mathcal{F}(*)))_{mn} = H^m(U, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

并对 (2.1.1.3) 作类似定义。就第二个次数而言，这些群显然是分次  $S$ -模；例如，这可由  $\mathcal{F} \mapsto H^m(U, \mathcal{F})$  和  $\mathcal{F} \mapsto H^m(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$  都是函子看出。

(2.1.2) 现在考虑分次  $S$ -模  $(0_1, 5.4.6)$

$$M = \Gamma_\bullet(\mathcal{L}, \mathcal{F}) := H^0(X, \mathcal{F}(*)) := \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}). \quad (2.1.2.1)$$

<sup>23</sup>法文印本及其外交式转录在两段均写 d 2)；Canon 稳定决定 EGA-III1-1.4.17-P439-D1-D2-001 核定第二段应为延拓条件 d 1)。本译采用已核定读法，并保留可逆来源说明。

<sup>24</sup>法文印本及其外交式转录此处误作  $f^n t + u(f^n s)$ ；Canon 稳定决定 EGA-III1-1.4.17-P439-SECTION-LIFT-001 核定为  $f^n t + u(s)$ ，因为  $s$  本身延拓  $f^n s'$ 。本译采用已核定读法，并保留可逆来源说明。

若  $X$  是底空间为 Noether 空间的预概形, 或是拟紧概形, 则由 (I, 9.3.1), 照常置  $U_{i_0 i_1 \dots i_p} = \bigcap_{k=0}^p U_{i_k}$  III | 96 后, 有典范同构

$$\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \mathcal{F}(*)) = H^0(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \mathcal{F}(*)) = M_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}.$$

还可沿用 (1.2.2) 的记号, 把  $M_{f_{i_0} f_{i_1} \dots f_{i_p}}$  认同于  $\varinjlim_n M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)}$ 。如下定义次数后, 这一认同是分次  $S$ -模的同构: 若齐次元  $z \in \varinjlim_n M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)}$ , 则  $z$  是齐次元  $x \in M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)} = M$  的典范像, 且后者的次数为  $m$ , 则把  $z$  的次数定义为  $m - n(d_{i_0} + d_{i_1} + \dots + d_{i_p})$ 。考虑到同态  $\varphi_{kn} : M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(n)} \rightarrow M_{i_0 i_1 \dots i_p}^{(k)}$  (1.2.2) 的定义, 立即可知这一定义与所取的  $z$  的“代表”  $x$  无关。与 (1.2.2) 一样, 以  $C_n^p(M)$  表示从  $[1, r]^{p+1}$  到  $M$  的交错映射全体 (对每个  $n$ ); 按上述相同方式在  $\varinjlim_n C_n^p(M)$  上定义分次  $S$ -模结构。仍如 (1.2.2), 有

$$C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}(*)) = \varinjlim_n C_n^p(M), \quad (2.1.2.2)$$

且两端的同构保持次数。于是仍如 (1.2.2), 有

$$C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}(*)) := C^{p+1}((\mathbf{f}), M) := \varinjlim_n K^{p+1}(\mathbf{f}^n, M), \quad (2.1.2.3)$$

且该同构保持次数:  $\varinjlim_n K^{p+1}(\mathbf{f}^n, M)$  中一个元素若是上链  $g \in K^{p+1}(\mathbf{f}^n, M)$  的典范像, 而诸值  $g(i_0, \dots, i_p)$  都属于  $M$  的同一个齐次分量  $M_m$ , 则它的次数为  $m - n(d_{i_0} + \dots + d_{i_p})$ ; 这一数值与所考虑元素的上链代表选择无关。

由于上述诸同构与上边缘算子相容, 仍如 (1.2.2) 可得:

**命题 (2.1.3).** 设  $X$  是底空间为 Noether 空间的预概形, 或是拟紧概形。存在关于  $\mathcal{F}$  函子性的典范同构

$$H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}(*)) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}((\mathbf{f}), M) \quad \text{对所有 } p \geq 1. \quad (2.1.3.1)$$

此外, 还有关于  $\mathcal{F}$  函子性的正合列

$$0 \rightarrow H^0((\mathbf{f}), M) \rightarrow M \rightarrow H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}(*)) \rightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \rightarrow 0. \quad (2.1.3.2)$$

而且, 对分次  $S$ -模结构 (其中  $S$  是环 (2.1.1.1)), 所引入的所有同态次数均为 0。

**推论 (2.1.4).** 若  $X$  是拟紧概形且  $U_i = X_{f_i}$  均为仿射的, 则存在关于  $\mathcal{F}$  函子性、次数为 0 的典范同构 III | 97

$$H^p(U, \mathcal{F}(*)) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}((\mathbf{f}), M) \quad \text{当 } p \geq 1, \quad (2.1.4.1)$$

以及关于  $\mathcal{F}$  函子性的正合列

$$0 \rightarrow H^0((\mathbf{f}), M) \rightarrow M \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}(*)) \rightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \rightarrow 0, \quad (2.1.4.2)$$

其中所有同态的次数均为 0。

证明. 只需把 (1.4.1) 应用于 (2.1.3) 的结果。□

与 (2.1.3) 类似的“局部”命题如下:

**命题 (2.1.5).** 设  $S$  是正分次环,  $f_i$  ( $1 \leq i \leq r$ ) 是  $S_+$  中次数为  $d_i$  的齐次元,  $M$  是分次  $S$ -模. 设  $X = \text{Proj}(S)$  是  $S$  的齐次素谱, 并置  $U_i = D_+(f_i)$ 、 $U = \bigcup_i U_i$  以及

$$H^\bullet(U, \widetilde{M}(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H^\bullet(U, (M(n))^\sim).$$

于是存在关于  $M$  函子性的典范同构; 对分次  $S$ -模结构, 这些同构的次数为 0:

$$H^p(U, \widetilde{M}(*)) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}((\mathbf{f}), M) \quad \text{当 } p \geq 1, \quad (2.1.5.1)$$

并且有关于  $M$  函子性的正合列

$$0 \rightarrow H^0((\mathbf{f}), M) \rightarrow M \rightarrow H^0(U, \widetilde{M}(*)) \rightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \rightarrow 0, \quad (2.1.5.2)$$

其中所有同态的次数均为 0。

证明. 事实上, 按定义 (II, 2.5.2), 有

$$\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, (M(n))^\sim) = (M_{f_{i_0} \dots f_{i_p}})_n$$

故  $\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \widetilde{M}(*)) = M_{f_{i_0} \dots f_{i_p}}$ . 考虑到  $X$  是概形, 其余论证便与证明 (2.1.4) 时相同。□

**(2.1.6)** 注记。— (i) 在 (2.1.5) 的条件下, 由 (0<sub>1</sub>, 1.3.2), 函子  $\Gamma(U_{i_0 i_1 \dots i_p}, \widetilde{M}(*))$  关于  $M$  是正合的; 与 (1.2.5) 中相同的论证表明, 若  $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$  是分次  $S$ -模的正合列 (其中同态次数为 0), 则对每个  $p \geq 0$  都有交换图表

$$\begin{array}{ccc} H^p(U, \widetilde{M}''(*)) & \xrightarrow{\partial} & H^{p+1}(U, \widetilde{M}'(*)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^{p+1}((\mathbf{f}), M'') & \xrightarrow{\partial} & H^{p+2}((\mathbf{f}), M'). \end{array} \quad (2.1.6.1)$$

(ii) 命题 (2.1.5) 最有意义的情形, 是  $S$  为由有限多个次数 1 的元素生成的  $A$ -代数, 且假设  $A$  为 Noether 环; 事实上, 在这种情形下, 每个拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模都具有  $\widetilde{M}$  的形式 (II, 2.7.7)。 III | 98

**(2.1.7)** 我们将把 (2.1.5) 应用于如下情形:  $S = A[T_0, \dots, T_r]$ , 其中  $A$  是任意环,  $T_i$  是不定元, 并取  $M = S$ 、 $f_i = T_i$ 。因此, 问题实质上归结为计算  $H^\bullet((\mathbf{T}), S)$ , 其中  $\mathbf{T} = (T_i)_{0 \leq i \leq r}$ 。

**引理 (2.1.8).** 若  $S = A[T_0, \dots, T_r]$ , 并置  $\mathbf{T} = (T_i)_{0 \leq i \leq r}$ , 则

$$H^i(\mathbf{T}^n, S) = 0 \quad \text{若 } i \neq r+1, \quad (2.1.8.1)$$

$$H^{r+1}(\mathbf{T}^n, S) = S/(\mathbf{T}^n). \quad (2.1.8.2)$$

因此,  $A$ -模  $H^{r+1}(\mathbf{T}^n, S)$  在  $A$  上有一组基, 由单项式

$$T_{\mathbf{p}} = T_0^{p_0} \cdots T_r^{p_r}, \quad \mathbf{p} = (p_0, \dots, p_r), \quad 0 \leq p_i < n \quad \text{对所有 } i.$$

模  $(\mathbf{T}^n)$  的类组成。

证明. 这是 (1.1.3.5) 和命题 (1.1.4) 的直接推论; 后者的假设显然成立。  $\square$

**(2.1.9)** 对  $n$  取归纳极限。关系 (2.1.8.1) 给出  $H^i((\mathbf{T}), S) = 0$  ( $i \neq r+1$ )。当  $i = r+1$  时, 归纳系由  $S/(\mathbf{T}^n)$  组成, 而同态

$$\varphi_{nm} : S/(\mathbf{T}^n) \rightarrow S/(\mathbf{T}^m) \quad (0 \leq n \leq m)$$

是乘以  $(T_0 \cdots T_r)^{m-n}$ 。当  $n \geq \sup(p_i)_{0 \leq i \leq r}$  时, 以  $\xi_{\mathbf{p}}^{(n)} = \xi_{p_0, \dots, p_r}^{(n)}$  表示  $T_0^{n-p_0} \cdots T_r^{n-p_r} \pmod{(\mathbf{T}^n)}$  的类; 于是  $\varphi_{nm}(\xi_{\mathbf{p}}^{(n)}) = \xi_{\mathbf{p}}^{(m)}$ , 因而这些元素在归纳极限  $H^{r+1}((\mathbf{T}), S)$  中具有同一个典范像  $\xi_{\mathbf{p}} = \xi_{p_0, \dots, p_r}$ 。根据 (2.1.2) 中次数的定义,  $\xi_{\mathbf{p}}$  的次数等于  $-\|\mathbf{p}\| = -(p_0 + p_1 + \cdots + p_r)$ 。显然, 当  $0 < p_i \leq n$  且  $0 \leq i \leq r$  时, 诸  $\xi_{\mathbf{p}}^{(n)}$  构成  $S/(\mathbf{T}^n)$  的一组基。因此, 由 (2.1.8) 立即得到:

**推论 (2.1.10).** 沿用 (2.1.8) 的记号, 有

$$H^i((\mathbf{T}), S) = 0 \quad \text{当 } i \neq r+1, \quad (2.1.10.1)$$

并且  $H^{r+1}((\mathbf{T}), S)$  是自由  $A$ -模; 其中一组基由满足  $p_i > 0$  ( $0 \leq i \leq r$ ) 的元素  $\xi_{p_0, \dots, p_r}$  组成。

**(2.1.11)** 注记。— 设  $N$  是任意  $A$ -模并置  $M = S \otimes_A N$ ; (2.1.8) 中的论证更一般地表明

$$H^i(\mathbf{T}^n, M) = 0 \quad \text{若 } i \neq r+1, \quad (2.1.11.1)$$

$$H^{r+1}(\mathbf{T}^n, M) = (S/(\mathbf{T}^n)) \otimes_A N. \quad (2.1.11.2)$$

事实上, 最后一个公式直接由 (1.1.3.5) 得到; 另一方面, 显然有

$$M/(T_0^n M + \cdots + T_{i-1}^n M) = (S/(T_0^n S + \cdots + T_{i-1}^n S)) \otimes_A N,$$

而理想  $T_0^n S + \cdots + T_{i-1}^n S$  是  $A$ -模  $S$  的直和因子; 由此可以把 (1.1.4) 应用于  $M$ , 从而得到 (2.1.11.1)。

结合 (2.1.10) 和 (2.1.5), 得到:

**命题 (2.1.12).** 设  $A$  是环,  $r$  是整数  $> 0$ , 且  $X = \mathbf{P}_A^r$  (II, 4.1.1)。则:

(i) 当  $i \neq 0, r$  时, 有  $H^i(X, \mathcal{O}_X(*)) = 0$ 。

(ii) 典范同态  $\alpha : S \rightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X(*))$  (II, 2.6.2) 是双射。

III | 99

(iii)  $H^r(X, \mathcal{O}_X(*))$  是自由  $A$ -模, 其一组基由元素  $\xi_{p_0, \dots, p_r}$  组成, 其中  $p_i > 0$  ( $0 \leq i \leq r$ );  $\xi_{p_0, \dots, p_r}$  的次数为  $-\|\mathbf{p}\| = -(p_0 + \cdots + p_r)$ , 且乘积  $T_i \xi_{p_0, \dots, p_r}$  等于  $\xi_{p_0, \dots, p_{i-1}, \dots, p_r}$ 。

证明. 事实上, 把正合列 (2.1.5.2) 应用于  $M = S = A[T_0, \dots, T_r]$  时, 由 (2.1.10.1) 有  $H^0((\mathbf{T}), S) = 0$  和  $H^1((\mathbf{T}), S) = 0$ . 又因  $X$  是诸  $D_+(T_i)$  的并 (II, 2.3.14), 命题 (2.1.5) 可应用于  $U = X$ . 只需再把正合列 (2.1.5.2) 中的映射  $S \rightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X(*))$  与典范映射  $\alpha$  认同; 而这由  $H^0(U, \mathcal{O}_X(*))$  和  $H^0(\mathbb{A}^1, \mathcal{O}_X(*))$  的典范认同得到.  $\square$

**推论 (2.1.13).** 可能使  $H^i(X, \mathcal{O}_X(n)) \neq 0$  的  $(i, n)$  只有如下取值:  $i = 0$  且  $n \geq 0$ , 或  $i = r$  且  $n \leq -(r+1)$ .

注意, 若  $A \neq 0$ , 则对 (2.1.13) 中列出的每一对取值, 确有  $H^i(X, \mathcal{O}_X(n)) \neq 0$ ; 这由 (2.1.12) 得到, 因为此时对所有次数  $n \geq 0$ ,  $S_n$  都是  $\neq 0$  的.

在本章的应用中, 我们主要使用如下较弱的结果:

**推论 (2.1.14).**  $A$ -模  $H^i(X, \mathcal{O}_X(n))$  是有限型自由模; 若  $i > 0$ , 则当  $n > 0$  时它们为零.

**命题 (2.1.15).** 设  $Y$  是预概形,  $\mathcal{E}$  是秩  $r+1$  的局部自由  $\mathcal{O}_Y$ -模,  $X = \mathbf{P}(\mathcal{E})$  是由  $\mathcal{E}$  定义的射影丛,  $f: X \rightarrow Y$  是结构态射. 可能使  $R^i f_*(\mathcal{O}_X(n)) \neq 0$  的  $i$  和  $n$  只有  $i = 0$  且  $n \geq 0$ , 或  $i = r$  且  $n \leq -(r+1)$ ; 此外, 典范同态 (II, 3.3.2)

$$\alpha: S_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}) \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X) = R^0 f_*(\mathcal{O}_X(*)) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} f_*(\mathcal{O}_X(n))$$

是同构.

证明. 问题关于  $Y$  是局部的, 故可假设  $Y$  是环为  $A$  的仿射概形, 且  $\mathcal{E} = \tilde{E}$ , 其中  $E = A^{r+1}$ . 考虑到 (1.4.11), 问题立即归结为 (2.1.12).  $\square$

**(2.1.16) 注记.** — 我们以后将补充 (2.1.15) 的结果, 证明如下命题. 置

$$\omega = f^* \left( \bigwedge^{r+1} \mathcal{E} \right) (-r-1),$$

这是一个可逆  $\mathcal{O}_X$ -模. 则:

(i) 有典范同构

$$\rho: R^r f_*(\omega) \xleftarrow{\sim} \mathcal{O}_Y. \quad (2.1.16.1)$$

(ii) 杯积给出的配对 (0, 12.2.2)

$$R^r f_*(\mathcal{O}_X(n)) \times R^0 f_*(\omega(-n)) \rightarrow R^r f_*(\omega) \quad (2.1.16.2)$$

与同构  $\rho^{-1}$  复合后, 给出从  $R^r f_*(\mathcal{O}_X(n))$  到局部自由  $\mathcal{O}_Y$ -模

$$R^0 f_*(\omega(-n)) = \left( \bigwedge^{r+1} \mathcal{E} \right) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (S_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))_{-n}.$$

的对偶的一个同构.

## 2.2 射影态射的基本定理

**定理 (2.2.1).** (Serre) 设  $Y$  是 Noether 预概形,  $f : X \rightarrow Y$  是紧合态射,  $\mathcal{L}$  是一个对  $f$  丰沛的可逆  $\mathcal{O}_X$ -模. 对每个  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 置

$$\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad \text{对所有 } n \in \mathbb{Z}.$$

于是, 对每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ :

(i)  $R^q f_*(\mathcal{F})$  是凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -模。

(ii) 存在整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时,

$$R^q f_*(\mathcal{F}(n)) = 0 \quad \text{对所有 } q > 0.$$

(iii) 存在整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时, 典范同态

$$f^*(f_*(\mathcal{F}(n))) \rightarrow \mathcal{F}(n)$$

是满射。

**证明.** 首先注意, 若把  $\mathcal{L}$  换成  $\mathcal{L}^{\otimes d}$  ( $d > 0$ ) 后定理成立, 则定理的原形式也成立. 事实上, 此时可以写成

$$\mathcal{F}(n) = (\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes r}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes hd}$$

其中  $h > 0$  且  $0 \leq r < d$ ; 根据假设, 对每个  $r$  都存在整数  $N_r$ , 使得当  $h \geq N_r$  时, 性质 (ii) 和 (iii) 对  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes r}$  成立. 取  $N$  为诸  $dN_r$  中的最大者, 则当  $n \geq N$  时, (ii) 和 (iii) 成立. 因此, 可假设  $\mathcal{L}$  对  $f$  极丰沛 (II, 4.6.11); 于是存在支配的  $Y$ -开浸入  $i : X \rightarrow P$ , 其中  $P = \text{Proj}(\mathcal{S})$ ,  $\mathcal{S}$  是正分次拟相干  $\mathcal{O}_Y$ -代数, 其  $\mathcal{S}_1$  为有限型并生成  $\mathcal{S}$ ; 而且  $\mathcal{L}$  同构于  $i^*(\mathcal{O}_P(1))$  (II, 4.4.7). 但因  $f$  紧合,  $i$  也紧合 (II, 5.4.4), 故  $i$  是同构  $X \xrightarrow{\sim} P$ . 因此, 只需考虑  $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$  且  $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$  的情形. 此时, 定理 (2.2.1) 是下列命题的推论.  $\square$

**命题 (2.2.2).** 设  $A$  是 Noether 环,  $S$  是正分次  $A$ -代数, 其中  $S_1$  作为  $A$ -模有一个含  $r+1$  个生成元的生成系, 并生成代数  $S$ . 置  $X = \text{Proj}(S)$ . 对每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ :

(i)  $A$ -模  $H^q(X, \mathcal{F})$  是有限型的。

(ii) 当  $q > r$  时, 有  $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ 。

(iii) 存在整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时, 对所有  $q > 0$  有  $H^q(X, \mathcal{F}(n)) = 0$ 。

(iv) 存在整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时,  $\mathcal{F}(n)$  由其在  $X$  上的截面生成。

证明. 先说明 (2.2.2) 如何推出 (2.2.1). 在 (2.2.1) 中, 问题已归结为上述  $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$  的特殊情形;  $Y$  拟紧, 因而可由有限多个环为 Noether 环的仿射开集覆盖, 并且  $\mathcal{S}_1$  在每个这样的开集  $U_\alpha$  上的限制, 都由  $\mathcal{S}_1$  在  $U_\alpha$  上的有限多个截面生成. 若已证明 (2.2.2), 则在 (2.2.1) 的 (ii) 和 (iii) 中, 只需把  $N$  取为对应于诸  $U_\alpha$  的同类整数中的最大者 (并考虑 (1.4.11) 和 (II, 3.4.7)).

为证明 (2.2.2), 注意  $X$  可认同于  $P = \mathbf{P}_A^r$  的一个闭子概形 (II, 3.6.2); 而且, 若  $j: X \rightarrow P$  是典范浸入, 则  $j_*(\mathcal{F})$  是凝聚  $\mathcal{O}_P$ -模, 并有  $j_*(\mathcal{F}(n)) = (j_*(\mathcal{F}))(n)$  (II, 3.4.5 和 3.5.2). 考虑 (G, II, 定理 4.9.1 的推论), 问题因而归结为证明如下特殊情形的 (2.2.2):

$$X = \mathbf{P}_A^r \quad \text{且} \quad S = A[T_0, \dots, T_r].$$

由于  $X$  由  $r+1$  个仿射开集  $D_+(T_i)$  覆盖, (ii) 由 (1.4.12) 得到. 另一方面, (iv) 已在 (II, III | 101 2.7.9) 中证明.

我们将同时证明 (i) 和 (iii). 注意, 对  $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X(m)$ , 这些断言成立 (2.1.13); 故当  $\mathcal{F}$  是有限多个形如  $\mathcal{O}_X(m_j)$  的  $\mathcal{O}_X$ -模的直和时, 它们也成立. 另一方面, 根据 (ii), 当  $q > r$  时, (i) 和 (iii) 显然成立. 我们对  $q$  作降归纳. 已知  $\mathcal{F}$  同构于有限多个层  $\mathcal{O}_X(m_j)$  的直和  $\mathcal{E}$  的一个商 (II, 2.7.10); 换言之, 有正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0,$$

其中  $\mathcal{R}$  是凝聚的 (0<sub>I</sub>, 5.3.3), 且  $\mathcal{E}$  满足 (i) 和 (iii). 由于  $\mathcal{F}(n)$  关于  $\mathcal{F}$  是正合函子, 对每个  $n \in \mathbb{Z}$  还有正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{R}(n) \rightarrow \mathcal{E}(n) \rightarrow \mathcal{F}(n) \rightarrow 0$$

由此得到上同调正合列

$$H^{q-1}(X, \mathcal{E}(n)) \rightarrow H^{q-1}(X, \mathcal{F}(n)) \rightarrow H^q(X, \mathcal{R}(n)).$$

由于  $\mathcal{E}(n)$  是诸  $\mathcal{O}_X(n + m_j)$  的直和 (II, 2.5.14),  $H^{q-1}(X, \mathcal{E}(n))$  是有限型的; 按归纳假设,  $H^q(X, \mathcal{R}(n))$  也是有限型的. 因  $A$  是 Noether 环, 得出对每个  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $H^{q-1}(X, \mathcal{F}(n))$  都是有限型的, 特别地在  $n = 0$  时如此. 另一方面, 按归纳假设, 存在整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时  $H^q(X, \mathcal{R}(n)) = 0$ ; 还可假设  $N$  选得使得当  $n \geq N$  时  $H^{q-1}(X, \mathcal{E}(n)) = 0$ , 因为  $\mathcal{E}$  满足 (iii). 于是, 当  $n \geq N$  时  $H^{q-1}(X, \mathcal{F}(n)) = 0$ , 证明完毕.  $\square$

**推论 (2.2.3).** 在 (2.2.1) 的假设下, 设  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的正合列. 则存在整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时, 序列

$$f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{H}(n))$$

正合。

证明. 以  $\mathcal{F}'$ 、 $\mathcal{G}'$ 、 $\mathcal{G}''$  分别表示  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$  的核、像和余核;  $\mathcal{G}'$  是  $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$  的核,  $\mathcal{G}''$  是其像; 再以  $\mathcal{H}''$  表示这一同态的余核。所有这些  $\mathcal{O}_X$ -模都是凝聚的 (0<sub>I</sub>, 5.3.4)。由于  $\mathcal{F}(n)$  关于  $\mathcal{F}$  是正合函子, 只需证明当  $n$  充分大时, 下列各序列均正合:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow f_*(\mathcal{F}'(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}'(n)) \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow f_*(\mathcal{G}'(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}''(n)) \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow f_*(\mathcal{G}''(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{H}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{H}''(n)) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

因而可假设  $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$  正合。此时有上同调正合列

$$0 \rightarrow f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{H}(n)) \rightarrow R^1f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow \dots$$

结论由 (2.2.1, (ii)) 得到。  $\square$

**推论 (2.2.4).** 设  $Y$  是 Noether 预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是有限型态射,  $\mathcal{L}$  是一个对  $f$  丰沛的可逆  $\mathcal{O}_X$ -模; 对每个  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 置  $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$  (其中  $n \in \mathbb{Z}$ )。设  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的正合列, 并且  $\text{Im}(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G})$  的支撑在  $Y$  上紧合。则存在整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时, 序列

$$f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{H}(n))$$

正合。<sup>25</sup>

证明. 与 (2.2.1) 证明开头相同的论证表明, 若此推论对  $\mathcal{L}^{\otimes d}$  ( $d > 0$ ) 成立, 则它对  $\mathcal{L}$  也成立; 故只需考虑  $\mathcal{L}$  对  $f$  极丰沛的情形 (II, 4.6.11)。于是可把  $X$  认同于一个  $Y$ -概形  $Z = \text{Proj}(\mathcal{S})$  中的开集, 其中  $\mathcal{S}$  是正分次拟相干  $\mathcal{O}_Y$ -代数,  $\mathcal{S}_1$  是有限型的并生成  $\mathcal{S}$ , 且  $\mathcal{L} = i^*(\mathcal{O}_Z(1))$ , 这里  $i$  是典范浸入  $X \rightarrow Z$  (II, 4.4.7)。

置  $\mathcal{G}_1 = \text{Im}(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}) := \text{Ker}(\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H})$ ; 它是凝聚的。由于有正合列  $0 \rightarrow \mathcal{G}_1(n) \rightarrow \mathcal{G}(n) \rightarrow \mathcal{H}(n)$ , 且函子  $f_*$  左正合, 对每个  $n$ , 序列  $0 \rightarrow f_*(\mathcal{G}_1(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{H}(n))$  都正合; 因此, 只需证明当  $n$  充分大时, 序列  $f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}_1(n)) \rightarrow 0$  正合。换言之, 只需考虑  $\mathcal{H} = 0$  且  $\mathcal{G}$  的支撑在  $Y$  上紧合的情形; 于是该支撑在  $Z$  中是闭的 (II, 5.4.10)。因此,  $\mathcal{G}' = i_*(\mathcal{G})$  是凝聚  $\mathcal{O}_Z$ -模, 且  $\mathcal{G}'|_X = \mathcal{G}$ 。已知 (I, 9.4.3) 存在凝聚  $\mathcal{O}_Z$ -模  $\mathcal{F}'$ , 使得  $\mathcal{F}'|_X = \mathcal{F}$ 。此外, 由于  $X$  在  $Z$  中是开集, 而  $\text{Supp}(\mathcal{G}) \subset X$  在  $Z$  中闭, 立即可按如下方式定义层的满同态  $u': \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ , 使  $u'|_X$  等于给定的满同态  $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ : 对每个不与  $\text{Supp}(\mathcal{G})$  相交的  $Z$  中开集  $U$ , 取  $u'|_U = 0$ ; 对每个开集  $U \subset X$ , 取  $u'|_U = u|_U$ 。

与 (2.2.2) 证明开头相同, 可把问题归结为  $Y$  仿射的情形; 因此只需证明, 当  $n$  充分大时,

<sup>25</sup>已发表勘误 Err<sub>III</sub>, 26 把印本中 “ $\mathcal{F}$  与  $\mathcal{H}$  的支撑在  $Y$  上紧合” 改为 “ $\text{Im}(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G})$  的支撑在  $Y$  上紧合”, 并替换证明的相应部分。本译采用该已发表勘误; 外交式法文保持不变。



同态  $\Gamma(u) : \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}(n))$  是满射。有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(Z, \mathcal{F}'(n)) & \xrightarrow{\Gamma(u')} & \Gamma(Z, \mathcal{G}'(n)) \\ \downarrow v & & \downarrow w \\ \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) & \xrightarrow{\Gamma(u)} & \Gamma(X, \mathcal{G}(n)) \end{array}$$

其中  $v, w$  是限制同态。 $\mathcal{G}'$  的定义还表明  $w$  是双射；另一方面，由 (2.2.3)，当  $n$  充分大时， $\Gamma(u')$  是满射，故  $\Gamma(u)$  也为满射。  $\square$

**(2.2.5) 注记。** — (i) 若只假设  $Y$  局部 *Noether*，(2.2.1) 的断言 (i) 仍成立。事实上，该性质显然关于  $Y$  是局部的；另一方面，(2.2.1) 的假设蕴含：对每个开集  $U \subset Y$ ， $f$  在  $f^{-1}(U)$  上的限制是射影态射  $f^{-1}(U) \rightarrow U$  (II, 5.5.5, (iii))，且  $\mathcal{L}f^{-1}(U)$  对这一态射丰沛 (II, 4.6.4)。

(ii) 如前所见，若只假设  $X$  是拟紧概形，或是底空间为 *Noether* 空间的预概形，而  $f : X \rightarrow Y$  是拟紧态射，则 (2.2.1) 的断言 (iii) 仍成立 (II, 4.6.8)。但应注意，即使假设  $Y$  是一个域  $K$  的谱，且  $f$  拟射影，断言 (2.2.1, (ii)) 也未必成立。例如，设  $X' = \operatorname{Spec}(K[T_0, \dots, T_r])$ ，并令  $X$  为  $X'$  的诸仿射开集  $D(T_i)$  ( $0 \leq i \leq r$ ) 之并。由于浸入  $X \rightarrow X'$  是拟紧的，结构态射  $f : X \rightarrow Y$  是拟仿射的 (II, 5.1.10)，故  $\mathcal{O}_X$  对  $f$  极丰沛 (II, 5.1.6)。但环  $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$  可认同于诸分式环  $(K[T_0, \dots, T_r])_{T_i}$  ( $0 \leq i \leq r$ ) 的交 (I, 8.2.1.1)，即  $K[T_0, \dots, T_r]$ 。因此，由公式 (1.4.3.1) 和 (1.1.3.5)，对每个  $n$  都有  $H^r(X, \mathcal{O}_X^{\otimes n}) = H^r(X, \mathcal{O}_X) \neq 0$ 。<sup>26</sup>

(iii) 在 (2.2.4) 关于  $X, Y, f, \mathcal{L}$  的假设下，显然，若  $\mathcal{H}$  是支撑在  $Y$  上紧合的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模，则与 (2.2.4) 类似的论证表明，存在整数  $N$ ，使得当  $n \geq N$  时，对所有  $i > 0$  均有  $R^i f_*(\mathcal{H}(n)) = 0$ 。由上同调正合列可知，若  $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的同态，而  $\operatorname{Ker}(u)$  和  $\operatorname{Coker}(u)$  的支撑在  $Y$  上紧合，则存在  $N$ ，使得当  $n \geq N$  时，对所有  $i > 0$ ，相应同态  $R^i f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow R^i f_*(\mathcal{G}(n))$  都是双射。<sup>27</sup>

### 2.3 分次代数层与模层的应用

**定理 (2.3.1).** 设  $Y$  是 *Noether* 预概形， $\mathcal{S}$  是正次数分次、拟相干且有限型的  $\mathcal{O}_Y$ -代数， $X = \operatorname{Proj}(\mathcal{S})$ ， $q : X \rightarrow Y$  是结构态射， $\mathcal{M}$  是满足条件 **(TF)** 的拟相干分次  $\mathcal{S}$ -模。则存在整数  $N$ ，使得当  $n \geq N$  时，典范同态 (II, 8.14.5.1)

$$\alpha_n : \mathcal{M}_n \rightarrow q_*(\operatorname{Proj}_0(\mathcal{M}(n))) = q_*((\operatorname{Proj}(\mathcal{M}))_n)$$

是双射。换言之，典范同态

$$\alpha : \mathcal{M} \rightarrow \Gamma_*(\operatorname{Proj}(\mathcal{M}))$$

<sup>26</sup>Canon 后继处置已确认 EGA3-ZH-DEF-0016：印本与外交式法文作 “ $= A \neq 0$ ”，但所引公式给出的是非零的最高次数局部上同调直极限模，并非多项式环  $A$ 。本译按最小改动仅删去 “ $= A$ ”；法文权威保持不变。

<sup>27</sup>本段是已发表勘误 **Err<sub>III</sub>**, 27 向 (III, 2.2.5) 增补的第 (iii) 项；外交式法文正文保持不变。

是一个 (TN)-同构。

证明. 只需考虑  $\mathcal{M}$  是有限型  $\mathcal{S}$ -模的情形 (II, 3.4.2)。由于  $Y$  拟紧, 存在整数  $d > 0$ , 使  $\mathcal{S}^{(d)}$  由拟相干  $\mathcal{O}_Y$ -模  $\mathcal{S}_d$  生成; 后者是有限型的 (II, 3.1.10), 故因  $Y$  Noether 而凝聚。现在注意,  $\mathcal{M}$  是诸  $\mathcal{M}^{(d,k)}$  ( $0 \leq k < d$ ) 的直和, 而且每个  $\mathcal{M}^{(d,k)}$  都是有限型拟相干  $\mathcal{S}^{(d)}$ -模; 由于问题在  $Y$  上是局部的, 这由 (II, 2.1.6, (iii)) 得出。显然, 只须证明每个典范同态

$$\alpha : \mathcal{M}^{(d,k)} \rightarrow \Gamma_*((\mathcal{P}\text{roj}(\mathcal{M}))^{(d,k)})$$

都是 (TN)-同构。考虑 (II, 8.14.13), 特别是图表 (8.14.13.4), 可见问题归结为:  $\mathcal{S}$  由  $\mathcal{S}_1$  生成, 且  $\mathcal{S}_1$  是凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -模的情形。

由于  $Y$  Noether, 与 (2.2.2) 开头相同的论证表明, 只需考虑  $Y = \text{Spec}(A)$ 、 $\mathcal{S} = \tilde{S}$ 、 $\mathcal{M} = \tilde{M}$  的情形, 其中  $A$  是 Noether 环,  $S_1$  是有限型  $A$ -模, 而  $M$  是有限型分次  $S$ -模。我们说明, 只须对  $M = S$  证明定理。事实上, 一般情形下有正合列

$$L' \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow 0,$$

其中  $L$  和  $L'$  是形如  $S(m)$  的分次模的有限直和。若结论对  $M = S$  成立, 则它对  $M = S(m)$ 、从而对  $L$  与  $L'$  也成立。于是考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} \tilde{L}'_n & \longrightarrow & \tilde{L}_n & \longrightarrow & \tilde{M}_n & \longrightarrow & 0 \\ \alpha_n \downarrow & & \downarrow \alpha_n & & \downarrow \alpha_n & & \\ q_*(\tilde{L}'(n)) & \longrightarrow & q_*(\tilde{L}(n)) & \longrightarrow & q_*(\tilde{M}(n)) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

当  $n$  充分大时, 第二行由 (2.2.3) 正合; 第一行也正合, 而左边两条竖箭头是同构, 故第三条竖箭头也是同构。

现在, 为对  $M = S$  证明定理, 先设  $S = A[T_0, \dots, T_r]$  ( $T_i$  为不定元); 此时断言正是 (2.1.11, (ii))。一般情形下,  $S$  可认同于环  $S' = A[T_0, \dots, T_r]$  对某个分次理想的商, 因而  $X$  可认同于  $X' = \mathbf{P}'_A$  的闭子概形 (II, 2.9.2)。若  $j$  是典范单射  $X \rightarrow X'$ , 则  $j_*(\tilde{S}(n))$  正是  $\mathcal{O}_{X'}$ -模  $(\mathcal{P}\text{roj}(\tilde{S}))(n)$ , 这里把  $S$  看作分次  $S'$ -模; 这立即由 (II, 2.8.7) 得出。由于  $j_*(\tilde{S}(n))$  是满足 (TF) 的  $\mathcal{O}_{X'}$ -模, 由前述结果, 当  $n$  充分大时, 典范同态  $\alpha_n : S_n \rightarrow \Gamma(X', j_*(\tilde{S}(n)))$  是双射。而  $\Gamma(X', j_*(\tilde{S}(n))) = \Gamma(X, \tilde{S}(n))$ , 故证明完成。□

**推论 (2.3.2).** 在 (2.3.1) 的假设下, 令

$$\mathcal{S}_X = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{O}_X(n),$$

并设  $\mathcal{F}$  是有限型拟相干分次  $\mathcal{S}_X$ -模。则  $\Gamma_*(\mathcal{F})$  满足条件 (TF)。

证明. 在 (2.3.1) 的证明中已见,  $X$  同构于  $\text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$  (II, 3.1.8), 因而在  $Y$  上有限型 (II, 3.4.1)。由 (II, 8.14.9),  $\mathcal{F}$  同构于一个形如  $\mathcal{P}\text{roj}(\mathcal{M})$  的分次  $\mathcal{S}_X$ -模, 其中  $\mathcal{M}$  是有限型拟相干分次  $\mathcal{S}$ -模。由 (2.3.1),  $\Gamma_*(\mathcal{F})$  与  $\mathcal{M}$  是 (TN)-同构的, 故满足 (TF)。□

(2.3.3) 附论。— 设  $Y$  是 Noether 预概形,  $\mathcal{S}$  是满足 (2.3.1) 条件的分次  $\mathcal{O}_Y$ -代数, 且  $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ 。令  $K_{\mathcal{S}}$  为满足 (TF) 的拟相干分次  $\mathcal{S}$ -模所成的 Abel 范畴, 令  $K'_{\mathcal{S}}$  为  $K_{\mathcal{S}}$  中由满足 (TN) 的  $\mathcal{S}$ -模组成的子范畴; 最后, 令  $K_X$  为有限型拟相干分次  $\mathcal{S}_X$ -模  $\mathcal{F}$  所成的范畴 (由于  $\mathcal{S}_X$  是周期的 (II, 8.14.4 和 8.14.12), 这等价于说各  $\mathcal{F}_i$  都是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模)。于是函子

$$\mathcal{M} \mapsto \mathcal{P}\text{roj}(\mathcal{M}) \quad \text{在 } K_{\mathcal{S}}, \quad \mathcal{F} \mapsto \Gamma_*(\mathcal{F}) \quad \text{在 } K_X$$

由 (II, 8.14.8 和 8.14.10) 以及 (2.3.2), 定义商范畴  $K_{\mathcal{S}}/K'_{\mathcal{S}}$  (T, I, 1.11) 与范畴  $K_X$  的一个等价 (T, I, 1.2)。当  $\mathcal{S}$  由  $\mathcal{S}_1$  生成时, 可把  $K_X$  换成凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的范畴 (II, 8.14.12)。

**命题 (2.3.4).** 设  $Y$  是 Noether 预概形。

(i) 设  $\mathcal{S}$  是正次数分次、拟相干且有限型的  $\mathcal{O}_Y$ -代数。令  $X = \text{Proj}(\mathcal{S})$ , 并令

$$\mathcal{S}_X = \mathcal{P}\text{roj}(\mathcal{S}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{O}_X(n).$$

则  $\mathcal{S}_X$  是周期分次  $\mathcal{O}_X$ -代数 (II, 8.14.12), 其齐次分量  $(\mathcal{S}_X)_n = \mathcal{O}_X(n)$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模; 若  $d > 0$  是  $\mathcal{S}_X$  的一个周期, 则  $(\mathcal{S}_X)_d = \mathcal{O}_X(d)$  是对  $Y$  丰沛的可逆  $\mathcal{O}_X$ -模。此外, 典范同态

$$\alpha : \mathcal{S} \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{S}_X)$$

是一个 (TN)-同构。

(ii) 反过来, 设  $q : X \rightarrow Y$  是射影态射, 而  $\mathcal{S}'$  是分次  $\mathcal{O}_X$ -代数; 其齐次分量  $\mathcal{S}'_n$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ) 为凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模, 并且它有一个周期  $d > 0$ , 使  $\mathcal{S}'_d$  是对  $q$  丰沛的可逆  $\mathcal{O}_X$ -模。则

$$\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} q_*(\mathcal{S}'_n)$$

是正次数分次、拟相干且有限型的  $\mathcal{O}_Y$ -代数, 并且存在一个  $Y$ -同构

$$r : X \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(\mathcal{S})$$

使  $r^*(\mathcal{P}\text{roj}(\mathcal{S}))$  与  $\mathcal{S}'$  同构 (作为分次  $\mathcal{O}_X$ -代数)。

**证明.** (i) 各项断言实际上都已证明; 最后一项正是 (2.3.2) 的特例。 $\mathcal{S}_X$  的周期性已在 (II, 8.14.14) 中看到, 而存在周期  $d > 0$  使  $\mathcal{O}_X(d)$  可逆且对  $Y$  丰沛, 正是 (II, 4.6.18)。最后, 对  $0 \leq k < d$ ,  $(\mathcal{S}_X)^{(d,k)}$  是有限型  $(\mathcal{S}_X)^{(d)}$ -模 (II, 8.14.14); 故由 (II, 2.1.6, (ii)), 每个  $(\mathcal{S}_X)_n$  都是有限型拟相干  $\mathcal{O}_X$ -模。问题是局部的, 而  $\mathcal{O}_X$  凝聚, 所以各  $(\mathcal{S}_X)_n$  也凝聚。

(ii) 把周期  $d$  换成它的一个倍数, 便可假设  $\mathcal{L} = \mathcal{S}'_d$  是相对于  $q$  极丰沛的可逆  $\mathcal{O}_X$ -模 (II, 4.6.11)。此外, 按假设有

$$\mathcal{S}'^{(d)} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad \text{按假设, 因而} \quad \mathcal{S}^{(d)} = \bigoplus_{n \geq 0} q_*(\mathcal{L}^{\otimes n});$$

已知 (II, 3.1.8 和 3.2.9), 存在  $X' = \text{Proj}(\mathcal{S})$  到  $X'' = \text{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$  的  $Y$ -同构  $s$ , 使得

III | 105

$$s^*(\mathcal{O}_{X''}(n)) = \mathcal{O}_{X'}(nd).$$

因此, 只要证明下述结果, 就能建立  $Y$ -同构  $X \xrightarrow{\sim} X'$ :

**(2.3.4.1)** 设  $Y$  是 Noether 预概形,  $q : X \rightarrow Y$  是射影态射,  $\mathcal{L}$  是相对于  $q$  极丰沛的可逆  $\mathcal{O}_X$ -模. 则  $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} q_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$  是拟相干且有限型的分次  $\mathcal{O}_Y$ -代数, 并且当  $n$  充分大时  $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n$ ; 还存在  $Y$ -同构  $r : X \xrightarrow{\sim} P = \text{Proj}(\mathcal{S})$ , 使  $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$ .

由于  $q$  是射影态射, 由 (II, 5.4.4 和 4.4.7) 存在  $Y$ -同构  $r' : X \xrightarrow{\sim} P' = \text{Proj}(\mathcal{T})$ , 其中  $\mathcal{T}$  是拟相干  $\mathcal{O}_Y$ -代数,  $\mathcal{T}_1$  有限型并生成  $\mathcal{T}$ , 且  $\mathcal{L} = r'^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$ . 若  $q' : P' \rightarrow Y$  是结构态射, 则

$$\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} q'_*(\mathcal{O}_{P'}(n)).$$

由 (2.3.1), 当  $n$  充分大时, 典范同态  $\alpha_n : \mathcal{T}_n \rightarrow \mathcal{S}_n = q'_*(\mathcal{O}_{P'}(n))$  是双射; 由于  $\mathcal{T}_n = \mathcal{T}_1^n$ , 当  $n$  充分大时, 更是有  $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n$ . 此外, 分次  $\mathcal{O}_Y$ -代数的典范同态  $\alpha : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$  是一个 (TN)-同构; 因而

$$\Phi = \text{Proj}(\alpha) : \text{Proj}(\mathcal{S}) \rightarrow \text{Proj}(\mathcal{T})$$

是同构 (II, 3.6.1). 又由 (II, 3.5.2), 并注意由诸  $\mathcal{S}(n)$  限制标量得到的分次  $\mathcal{T}$ -模与  $\mathcal{T}(n)$  是 (TN)-同构的, 故

$$\Phi_*(\mathcal{O}_P(n)) = \mathcal{O}_{P'}(n)$$

对每个  $n$  都成立 (II, 3.4.2). 为完成 (2.3.4.1) 的证明, 只须说明  $\mathcal{S}$  是有限型  $\mathcal{O}_Y$ -代数. 由 (2.2.1),  $\mathcal{S}_n = q'_*(\mathcal{O}_{P'}(n))$  是凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -模; 若对  $n \geq n_0$  有  $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n$ , 则  $\mathcal{S}$  由凝聚模  $\bigoplus_{i \leq n_0} \mathcal{S}_i$  生成; 断言即由此得出 (I, 9.6.2).

回到 (2.3.4) 的证明, 并沿用其记号. 我们已证明存在  $Y$ -同构  $r'' : X \xrightarrow{\sim} X''$ , 使得对每个  $n \in \mathbb{Z}$ , 有  $r''_*(\mathcal{L}^{\otimes n}) = \mathcal{O}_{X''}(n)$ ; 记  $q''$  为结构态射  $X'' \rightarrow Y$ . 现在注意,  $\mathcal{S}'$  是诸分次  $\mathcal{S}'^{(d)}$ -模  $\mathcal{S}'^{(d,k)}$  的直和; 由于  $\mathcal{S}'$  的周期性以及各  $\mathcal{S}'_n$  是有限型  $\mathcal{O}_X$ -模的假设, 每个后者都是有限型拟相干  $\mathcal{S}'^{(d)}$ -模 (II, 8.14.12). 置  $\mathcal{F}^{(k)} = r''_*(\mathcal{S}'^{(d,k)})$ , 于是各  $\mathcal{F}^{(k)}$  都是有限型拟相干分次  $\mathcal{S}_{X''}$ -模; 故由 (II, 8.14.8), 典范同态

$$\beta : \mathcal{P}\text{roj}(\Gamma_*(\mathcal{F}^{(k)})) \rightarrow \mathcal{F}^{(k)}$$

是  $\mathcal{S}_{X''}$ -模的同构. 但  $q''_*((\mathcal{F}^{(k)})_n) = q''_*((\mathcal{S}'^{(d,k)})_n)$ , 而当  $n \geq 0$  时, 后一个  $\mathcal{O}_Y$ -模按定义等于  $(\mathcal{S}^{(d,k)})_n$ . 换言之, 典范单射  $\mathcal{S}^{(d,k)} \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{F}^{(k)})$  是 (TN)-同构; 因此

$$\mathcal{P}\text{roj}(\mathcal{S}^{(d,k)}) = \mathcal{P}\text{roj}(\Gamma_*(\mathcal{F}^{(k)})),$$

从而  $r''^*(\mathcal{P}\text{roj}(\mathcal{S}^{(d,k)})) \simeq \mathcal{S}'^{(d,k)}$ 。最后只须注意, 在典范同构意义下,

$$\mathcal{P}\text{roj}(\mathcal{S}^{(d,k)}) = s_*((\mathcal{P}\text{roj}(\mathcal{S}))^{(d,k)})$$

(II, 8.14.13.1), 便证明了  $r^*(\mathcal{P}\text{roj}(\mathcal{S}))$  与  $\mathcal{S}'$  同构。

最后, 由 (2.3.2), 每个  $\Gamma_*(\mathcal{F}^{(k)})$  都满足条件 (TF), 所以每个  $\mathcal{S}^{(d,k)}$  也如此; 又由于各  $\mathcal{S}'_n$  凝聚, 由 (2.2.1),  $\mathcal{S}_n = q_*(\mathcal{S}'_n)$  也凝聚。立即可知各  $\mathcal{S}^{(d,k)}$  是有限型  $\mathcal{S}^{(d)}$ -模; 而 (2.3.4.1) 表明  $\mathcal{S}^{(d)}$  是有限型  $\mathcal{O}_Y$ -代数, 故  $\mathcal{S}$  也如此。□

**命题 (2.3.5).** 设  $Y$  是整 Noether 预概形,  $X$  是整预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是射影双有理态射。则存在凝聚分式理想层  $\mathcal{J} \subset \mathcal{R}(Y)$  (II, 8.1.2), 使  $X$  与沿  $\mathcal{J}$  暴涨得到的预概形 (II, 8.1.3) 在  $Y$  上同构。此外, 存在  $Y$  的开集  $U$ , 使  $f$  在  $f^{-1}(U)$  上的限制是  $f^{-1}(U)$  到  $U$  的同构 (参见 I, 6.5.5), 且  $\mathcal{J}|U$  可逆。

III | 106

证明. 由于存在一个相对于  $f$  极丰沛的可逆  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{L}$  (II, 4.4.2 和 5.3.2), 可以应用 (2.3.4.1); 于是  $X$  可认同于  $\text{Proj}(\mathcal{S})$ , 其中  $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geq 0} f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ 。又已知  $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$  是无挠  $\mathcal{O}_Y$ -模 (I, 7.4.5), 所以  $\mathcal{O}_Y$ -模  $\mathcal{S}$  也是无挠的, 从而  $\mathcal{S}$  可典范地认同于  $\mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)$  的一个  $\mathcal{O}_Y$ -子模 (I, 7.4.1)。后者是一个简单层 (I, 7.3.6), 只要知道它在某个非空开集上的限制, 就能确定它; 例如可取非空开集  $U' \subset U$ , 使  $\mathcal{L}|f^{-1}(U')$  同构于  $\mathcal{O}_X|f^{-1}(U')$ 。按假设, 此时  $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})|U'$  同构于  $\mathcal{O}_Y|U'$ , 因而  $\mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)$  是同构于  $\mathcal{R}(Y)[T]$  的  $\mathcal{R}(Y)$ -模, 其中  $T$  是不定元; 并且  $\mathcal{S}$  与由  $f_*(\mathcal{L})$  在  $\mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)$  中的典范像所生成的  $\mathcal{O}_Y$ -子代数是 (TN)-同构的 (2.3.4.1)。若把后一个层认同于  $\mathcal{R}(Y)[T]$ , 则  $f_*(\mathcal{L})$  的像可认同于  $\mathcal{J}T$ , 其中  $\mathcal{J}$  是  $\mathcal{R}(Y)$  的凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -子模 (2.2.1); 它在  $U'$  上的限制同构于  $\mathcal{O}_Y|U'$ , 因而  $\mathcal{J}|U$  可逆。于是  $\mathcal{S}$  与  $\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}^n$  是 (TN)-同构的, 证明完成。□

**推论 (2.3.6).** 在 (2.3.5) 的假设下, 再假设对  $\mathcal{R}(Y)$  的每个非零凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -子模  $\mathcal{J} \neq 0$ , 都存在可逆  $\mathcal{O}_Y$ -模  $\mathcal{L}$ , 使

$$\Gamma(Y, \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{J}, \mathcal{O}_Y)) \neq 0;$$

则在 (2.3.5) 的陈述中, 可假设  $\mathcal{J}$  是  $\mathcal{O}_Y$  的理想层。若存在一个丰沛  $\mathcal{O}_Y$ -模, 这一附加条件总是成立。

证明. 事实上, 有 ( $0_I$ , 5.4.2)

$$\mathcal{L} \otimes \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{J}, \mathcal{O}_Y) = \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{L}^{-1}, \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{J}, \mathcal{O}_Y)) = \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1}, \mathcal{O}_Y);$$

因而假设意味着存在非零同态  $u$ , 把  $\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1}$  映入  $\mathcal{O}_Y$ 。对每个  $(y \in Y)$ ,  $(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1})_y$  可认同于  $\mathcal{O}_y$  的分式域  $\mathcal{R}(Y)_y$  的一个  $\mathcal{O}_y$ -子模 (I, 7.1.5), 故  $u_y$  必为单射; 于是  $u$  是  $\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1}$  到  $\mathcal{O}_Y$  的某个理想层  $\mathcal{J}'$  上的同构。但

$$\text{Proj} \left( \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}^n \right) \quad \text{和} \quad \text{Proj} \left( \bigoplus_{n \geq 0} (\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{-1})^n \right)$$

在  $Y$  上同构 (II, 3.1.8), 这就证明了推论的第一项断言。为证明第二项, 注意  $\mathcal{F} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{I}, \mathcal{O}_Y)$  是凝聚且  $\neq 0$  的, 因为存在  $Y$  的开集  $U$ , 使  $\mathcal{I}|_U$  可逆。若  $\mathcal{L}$  是丰沛  $\mathcal{O}_Y$ -模, 则存在整数  $n$ , 使  $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$  由它在  $Y$  上的截面生成 (II, 4.5.5); 更是有  $\Gamma(Y, \mathcal{F}(n)) \neq 0$ , 结论随即得出。□

**推论 (2.3.7).** 设  $X$  和  $Y$  是域  $k$  上的两个整射影概形,  $f: X \rightarrow Y$  是双有理  $k$ -态射。则  $X$  在  $k$  上同构于一个  $Y$ -概形, 后者由沿  $Y$  的某个闭子概形  $Y'$  (不必约化) 暴涨而得。

证明. 事实上,  $f$  是射影的 (II, 5.5.5, (v)); 又因  $Y$  在  $k$  上射影, (2.3.6) 的附加条件成立。于 III 107 是只须考虑由推论 (2.3.6) 中的凝聚理想层  $\mathcal{I}$  所定义的  $Y$  的闭子概形  $Y'$ 。□

(2.3.8) 注记。第四章研究除子概念时将会看到: 若在 (2.3.5) 的陈述中假设诸环  $\mathcal{O}_y$  ( $y \in Y$ ) 是唯一分解整环 (例如  $Y$  非奇异时即如此), 则  $X$  可从  $Y$  得到: 沿  $Y$  的某个闭子预概形  $Y'$  作暴涨; 其底空间包含在  $Y - U$  中。

## 2.4 基本定理的一个推广

**定理 (2.4.1).** 设  $Y$  是 Noether 预概形,  $\mathcal{S}$  是有限型拟相干  $\mathcal{O}_Y$ -代数。设  $f: X \rightarrow Y$  是射影态射,  $\mathcal{S}' = f^*(\mathcal{S})$ , 而  $\mathcal{M}$  是有限型拟相干  $\mathcal{S}'$ -模。则:

- (i) 对每个  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $R^p f_*(\mathcal{M})$  都是有限型  $\mathcal{S}$ -模。
- (ii) 再设  $\mathcal{L}$  是对  $f$  丰沛的可逆  $\mathcal{O}_X$ -模, 并对每个  $n \in \mathbb{Z}$  置  $\mathcal{M}(n) = \mathcal{M} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 。则存在整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时, 对每个  $p > 0$  都有

$$R^p f_*(\mathcal{M}(n)) = 0 \quad (2.4.1.1)$$

并且典范同态

$$f^*(f_*(\mathcal{M}(n))) \rightarrow \mathcal{M}(n)$$

(0<sub>I</sub>, 4.4.3) 是满射。

证明. 置  $Y' = \text{Spec}(\mathcal{S})$ ,  $X' = \text{Spec}(\mathcal{S}')$ , 于是  $X' = X \times_Y Y'$  (II, 1.5.5)。设  $g: Y' \rightarrow Y$ ,  $g': X' \rightarrow X$  为结构态射; 按定义它们是仿射的。再设  $f' = f_{(Y')}: X' \rightarrow Y'$ 。于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ f \downarrow & \swarrow h & \downarrow f' \\ Y & \xleftarrow{g} & Y' \end{array}$$

且态射  $f'$  是射影的 (II, 5.5.5, (iii)); 置  $h = f \circ g' = g \circ f'$ 。

(i) 把  $X'$  看成  $X$  上的仿射概形, 并令  $\widetilde{\mathcal{M}}$  为与拟相干  $\mathcal{S}'$ -模  $\mathcal{M}$  相伴的  $\mathcal{O}_{X'}$ -模 (II, 1.4.3), 于是  $\mathcal{M} = g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})$ 。由于  $\mathcal{M}$  是有限型  $\mathcal{S}'$ -模,  $\widetilde{\mathcal{M}}$  是有限型  $\mathcal{O}_{X'}$ -模 (II, 1.4.5)。又因  $g$  与  $f'$  都

是有限型的 (II, 1.3.7 和 I, 6.3.4, (ii)), 故  $h$  是有限型的; 因而  $X'$  是 Noether 的 (I, 6.3.7), 从而  $\widetilde{\mathcal{M}}$  是凝聚的。另一方面, 由于  $g'$  是仿射的, 典范同态  $R^p f_*(\mathcal{M}) \rightarrow R^p h_*(\widetilde{\mathcal{M}})$  是双射 (1.3.4)。此外, 它还是  $\mathcal{S}$ -模同态。事实上, 由定义  $\mathcal{M}$  的  $\mathcal{S}'$ -模结构的典范同态

$$g'_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} g'_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \rightarrow g'_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \quad (2.4.1.2)$$

(这里要记住  $\mathcal{S}' = g'_*(\mathcal{O}_{X'})$ ), 可典范地导出同态

$$f_*(g'_*(\mathcal{O}_{X'})) \otimes R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})) \rightarrow R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})).$$

(0, 12.2.2)。而 (2.4.1.2) 本身由定义  $\widetilde{\mathcal{M}}$  的  $\mathcal{O}_{X'}$ -模结构的同态

$$\mathcal{O}_{X'} \otimes \widetilde{\mathcal{M}} \rightarrow \widetilde{\mathcal{M}}$$

经应用 (0<sub>I</sub>, 4.2.2.1) 而来, 故图

$$\begin{array}{ccc} f_*(g'_*(\mathcal{O}_{X'})) \otimes R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})) & \longrightarrow & R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ h_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes R^p h_*(\widetilde{\mathcal{M}}) & \longrightarrow & R^p h_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \end{array}$$

是交换的 (0, 12.2.6)。把两条水平箭头分别与由典范同态

$$\mathcal{S} \rightarrow f_*(f^*(\mathcal{S})) = f_*(\mathcal{S}') = f_*(g'_*(\mathcal{O}_{X'})) = h_*(\mathcal{O}_{X'}),$$

所导出的同态复合, 便得到所断言的结论。另一方面, 由于  $g$  是仿射的, 而  $f'$  是分离且拟紧的, 典范同态  $R^p h_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \rightarrow g_*(R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}}))$  是双射 (1.4.14); 与上面相同的论证表明, 它是  $\mathcal{S}$ -模同构 (这次使用 (0, 12.2.6.2) 的交换性)。现在,  $f'$  是射影的, 且  $\widetilde{\mathcal{M}}$  是凝聚的, 所以由 (2.2.1),  $R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}})$  是凝聚  $\mathcal{O}_{Y'}$ -模; 从而  $g_*(R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}}))$  是有限型  $\mathcal{S}$ -模 (II, 1.4.5)。

(ii) 置  $\mathcal{L}' = g'^*(\mathcal{L})$ , 这是可逆  $\mathcal{O}_{X'}$ -模。对每个  $n \in \mathbb{Z}$ , 在相差一个同构的意义下有

$$g'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}) = g'_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{M}(n)$$

(0<sub>I</sub>, 5.4.10)。可以对  $\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}$  应用 (i) 中对  $\widetilde{\mathcal{M}}$  所作的论证; 它证明

$$R^p f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})) \text{ 同构于 } g_*(R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})).$$

又  $\mathcal{L}'$  对  $f'$  丰沛 (II, 4.6.13, (iii)), 所以由 (2.2.1) 可知, 存在整数  $N$ , 使得

$$R^p f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}) = 0$$

对所有  $p > 0$  以及所有  $n \geq N$  都成立<sup>28</sup>, 这就证明了 (2.4.1.1)。最后, 再由 (2.2.1) 可知, 可假定  $N$  还满足: 当  $n \geq N$  时, 典范同态

$$f'^*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})) \rightarrow \widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}$$

<sup>28</sup>法文印本在这里漏去  $p > 0$  的正次数限制; Canon 稳定决定 EGA-III1-2.4.1-P452-P-POSITIVE-001 核定消失只对  $p > 0$  断言。本译采用已核定读法, 并保留可逆来源说明。

是满射。由于  $g'_*$  是正合函子 (II, 1.4.4), 相应同态

$$g'_*(f'^*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}))) \rightarrow g'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}) = \mathcal{M}(n)$$

也是满射。又有

$$g'_*(f'^*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}))) = f^*(g_*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})))$$

(II, 1.5.2); 并且由于  $g_* \circ f'_* = f_* \circ g'_*$ , 最终得到

$$g'_*(f'^*(f'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}))) = f^*(f_*(g'_*(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}))) = f^*(f_*(\mathcal{M}(n))),$$

证明完成。  $\square$

**(2.4.2)** 特别地, 我们将把 (2.4.1) 应用于如下情形:  $\mathcal{S}$  是正次数分次  $\mathcal{O}_Y$ -代数, 且  $\mathcal{M} = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{M}_k$  是分次  $\mathcal{S}'$ -模。此时, 在  $\mathcal{S}$  与  $\mathcal{M}$  满足同样有限性

假设的条件下, 由 (2.4.1) 可知, 对每个  $p$ ,

III | 109

$$\bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} R^p f_*(\mathcal{M}_k)$$

都是有限型  $\mathcal{S}$ -模; 而在 (2.4.1, (ii)) 的附加假设下, 存在  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时, 对每个  $p > 0$  和每个  $k \in \mathbb{Z}$ , 都有  $R^p f_*(\mathcal{M}_k(n)) = 0$ , 并且对每个  $k \in \mathbb{Z}$ , 典范同态  $f^*(f_*(\mathcal{M}_k(n))) \rightarrow \mathcal{M}_k(n)$  是满射。

## 2.5 Euler–Poincaré 特征与 Hilbert 多项式

**(2.5.1)** 设  $A$  是 Artin 环,  $X$  是在  $Y = \text{Spec}(A)$  上射影的  $A$ -概形。对每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ ,  $H^i(X, \mathcal{F})$  ( $i \geq 0$ ) 都是有限型  $A$ -模 (2.2.1); 由于  $A$  是 Artin 环, 它们在这里都具有有限长度。此外, 已知 (2.2.1), 除有限多个  $i \geq 0$  外, 均有  $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ 。因此, 对每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 整数

$$\chi_A(\mathcal{F}) = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \text{long}(H^i(X, \mathcal{F})) \quad (2.5.1.1)$$

都有定义。当  $A$  是 Artin 局部环时, 称  $\chi_A(\mathcal{F})$  为  $\mathcal{F}$  (相对于环  $A$ ) 的 Euler–Poincaré 特征。对  $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ , 称  $\chi_A(\mathcal{O}_X)$  为  $X$  (相对于  $A$ ) 的算术亏格。

**命题 (2.5.2).** 设

$$0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$$

是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的正合列, 则有

$$\chi_A(\mathcal{F}) = \chi_A(\mathcal{F}') + \chi_A(\mathcal{F}''). \quad (2.5.2.1)$$

证明. 由于  $\mathcal{F}$ 、 $\mathcal{F}'$ 、 $\mathcal{F}''$  的上同调模除有限多个外均为零, 存在整数  $r > 0$ , 使上同调正合列可写为

$$0 \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}') \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}'') \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}') \rightarrow \dots$$



$$\cdots \rightarrow H^r(X, \mathcal{F}') \rightarrow H^r(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^r(X, \mathcal{F}'') \rightarrow 0.$$

已知, 在两端均为 0 的有限长度  $A$ -模正合列中, 各项长度的交错和为零 (0, 11.10.1)。应用这一结果, 立即得到公式 (2.5.2.1)。□

注意, 只要已知  $X$  是拟紧  $A$ -概形, 且对每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 诸  $A$ -模  $H^i(X, \mathcal{F})$  均为有限型, 便可应用 (2.5.2) 的结果 (1.4.12)。

**定理 (2.5.3).** 设  $A$  是 Artin 局部环,  $X$  是  $Y = \operatorname{Spec}(A)$  上的射影概形,  $\mathcal{L}$  是相对于  $Y$  极丰沛的可逆  $\mathcal{O}_X$ -模,  $\mathcal{F}$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模。对每个  $n \in \mathbb{Z}$ , 置  $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 。

(i) 存在唯一多项式  $P \in \mathbb{Q}[T]$ , 使得对每个  $n \in \mathbb{Z}$ , 都有  $\chi_A(\mathcal{F}(n)) = P(n)$  (称  $P$  为  $\mathcal{F}$  相对于  $A$  的 Hilbert 多项式)。

(ii) 当  $n$  充分大时, 有  $\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \operatorname{long}_A \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ 。

(iii)  $\chi_A(\mathcal{F}(n))$  的最高次项系数  $\geq 0$ 。

补充指出, 在第四章讨论维数概念的那一节中, 我们还将证明:  $\chi_A(\mathcal{F}(n))$  的次数等于  $\mathcal{F}$  的支撑的维数。

证明. 由 (2.2.1), 只要  $n$  充分大, 对每个  $i > 0$  都有  $H^i(X, \mathcal{F}(n)) = 0$ ,

因而当  $n$  充分大时, 有

III | 110

$$\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \operatorname{long} H^0(X, \mathcal{F}(n)) = \operatorname{long} \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$$

这就得到 (ii)。它还表明, 当  $n$  充分大时,  $\chi_A(\mathcal{F}(n)) \geq 0$ , 所以 (iii) 由 (i) 得出。另一方面, (i) 中的唯一性断言是显然的, 故只须证明多项式  $P$  的存在性。

先证明可以假设  $\mathfrak{m}\mathcal{F} = 0$ , 其中  $\mathfrak{m}$  是  $A$  的极大理想。事实上, 存在整数  $s > 0$  使  $\mathfrak{m}^s = 0$ , 所以  $\mathcal{F}(n)$  有有限滤过

$$\mathcal{F}(n) \supset \mathfrak{m}\mathcal{F}(n) \supset \cdots \supset \mathfrak{m}^{s-1}\mathcal{F}(n) \supset 0.$$

由 (2.5.2.1) 归纳可得<sup>29</sup>

$$\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \sum_{k=1}^s \chi_A(\mathfrak{m}^{k-1}\mathcal{F}(n)/\mathfrak{m}^k\mathcal{F}(n));$$

而  $\mathfrak{m}^{k-1}\mathcal{F}(n)/\mathfrak{m}^k\mathcal{F}(n) = \mathcal{F}'_k(n)$ , 其中  $\mathcal{F}'_k = \mathfrak{m}^{k-1}\mathcal{F}/\mathfrak{m}^k\mathcal{F}$ , 故断言得证。

于是设  $\mathfrak{m}\mathcal{F} = 0$ 。若  $X'$  是  $X$  的闭子概形, 它是  $\operatorname{Spec}(A)$  的唯一闭点在结构态射  $X \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$  下的逆像, 且  $j: X' \rightarrow X$  是典范嵌入, 则有  $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{F}')$ , 其中  $\mathcal{F}'$  是凝聚  $\mathcal{O}_{X'}$ -模。  $X'$  是  $\operatorname{Spec}(K)$  上的射影概形, 其中  $K = A/\mathfrak{m}$ 。若置  $\mathcal{L}' = j^*(\mathcal{L})$ , 则  $\mathcal{L}'$  相对于  $\operatorname{Spec}(K)$  极丰沛 (II, 4.4.10), 并且

<sup>29</sup>法文印本此处误引 (2.5.1); Canon 稳定决定 EGA-III1-2.5.3-P453-P454-CITATION-001 核定此处应引用 (2.5.2.1)。本译采用已核定读法, 并保留可逆来源说明。

$\mathcal{F}(n) = j_*(\mathcal{F}'(n))$ , 其中  $\mathcal{F}'(n) = \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{L}'^{\otimes n} (0_1, 5.4.10)$ 。由此得出  $\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \chi_K(\mathcal{F}'(n))$  (G, II, 4.9.1), 所以归结为  $A$  是域的情形。

现在注意, 选取适当的  $r$ , 可把  $X$  看成  $P = \mathbf{P}_A^r$  的闭子概形 (II, 5.5.4, (ii))。若  $i: X \rightarrow P$  是典范嵌入, 则与上面相同可得  $\chi_A(\mathcal{F}(n)) = \chi_A(i_*(\mathcal{F}')(n))$ ; 因此只须考虑  $X = \mathbf{P}_A^r = \text{Proj}(S)$ ,  $S = A[T_0, \dots, T_r]$ , 其中  $A$  是域的情形。

此时有  $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ , 其中  $M$  是有限型分次  $S$ -模 (II, 2.7.8)。由 Hilbert 合冲定理 (M, VIII, 6.5), 存在  $M$  的有限型分次自由  $S$ -模有限分解

$$0 \rightarrow L_q \rightarrow L_{q-1} \rightarrow \cdots \rightarrow L_1 \rightarrow M \rightarrow 0$$

由于  $M \mapsto \widetilde{M}$  是关于  $M$  的正合函子 (II, 2.5.4), 还有正合列

$$0 \rightarrow \tilde{L}_q \rightarrow \tilde{L}_{q-1} \rightarrow \cdots \rightarrow \tilde{L}_1 \rightarrow \widetilde{M} \rightarrow 0$$

从而对每个  $n \in \mathbb{Z}$ , 列

$$0 \rightarrow \tilde{L}_q(n) \rightarrow \tilde{L}_{q-1}(n) \rightarrow \cdots \rightarrow \tilde{L}_1(n) \rightarrow \widetilde{M}(n) \rightarrow 0$$

都是正合的。对  $q$  归纳应用命题 (2.5.2)<sup>30</sup>, 得到

$$\chi_A(\widetilde{M}(n)) = \sum_{j=1}^q (-1)^{j+1} \chi_A(\tilde{L}_j(n))$$

因此, 为证明 (i), 只须考虑  $M$  是有限型分次自由模的情形, 进而只须考虑  $M = S(h)$ 、 $h \in \mathbb{Z}$  的情形。此时有  $\widetilde{M}(n) = (M(n))^\sim = (S(n+h))^\sim$  (II, 2.5.15), 所以最终可知, 定理将由下面的引理得出。□

**引理 (2.5.3.1).** 设  $A$  是域,  $r$  是  $> 0$  的整数, 且  $X = \mathbf{P}_A^r$ , 则对每个  $n \in \mathbb{Z}$ , 都有

$$\chi_A(\mathcal{O}_X(n)) = \binom{n+r}{r}$$

证明. 事实上, 当  $n \geq 0$  时, 有  $\chi_A(\mathcal{O}_X(n)) = \text{long } H^0(X, \mathcal{O}_X(n))$ , 它等于诸  $T_i$  的总次数为  $n$  的单项式的数目, 即  $\binom{n+r}{r}$  (2.1.12)。当  $n \leq -r-1$  时, 同样有

$$\chi_A(\mathcal{O}_X(n)) = (-1)^r \text{long } H^r(X, \mathcal{O}_X(n));$$

若  $n = -r-h$ , 则  $H^r(X, \mathcal{O}_X(n))$  在  $A$  上的维数等于满足  $\sum_{i=0}^r p_i = r+h$  的正整数  $p_i > 0$  的序列  $(p_i)_{0 \leq i \leq r}$  的数目 (2.1.12), 也就是满足  $\sum_{i=0}^r q_i = h-1$  的非负整数  $q_i \geq 0$  ( $0 \leq i \leq r$ ) 的序列数目。因此, 它等于

$$\binom{h+r-1}{r} = (-1)^r \binom{n+r}{r}.$$

<sup>30</sup>法文印本此处误引命题 (2.5.1); Canon 稳定决定 EGA-III1-2.5.3-P453-P454-CITATION-001 核定应引用命题 (2.5.2)。本译采用已核定读法, 并保留可逆来源说明。

最后, 当  $-r \leq n < 0$  时, 有  $\binom{n+r}{r} = 0$ ; 另一方面, 对所有  $i \geq 0$ , 都有  $H^i(X, \mathcal{O}_X(n)) = 0$  (2.1.12)。引理得证。□

**推论 (2.5.4).** 设  $A$  是 Artin 局部环,  $S$  是由  $S_1$  生成的有限型分次  $A$ -代数,  $M$  是有限型分次  $S$ -模, 且  $X = \text{Proj}(S)$ 。则当  $n$  充分大时, 有

$$\chi_A(\widetilde{M}(n)) = \text{long } M_n$$

证明. 这是因为, 当  $n$  充分大时,  $M_n$  与  $\Gamma(X, \widetilde{M}(n))$  同构 (2.3.1)。□

## 2.6 应用: 丰沛性判别准则

**命题 (2.6.1).** 设  $Y$  是 Noether 预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是固有态射,  $\mathcal{L}$  是可逆  $\mathcal{O}_X$ -模。下列条件等价:

- a)  $\mathcal{L}$  对  $f$  丰沛。
- b) 对每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 存在整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时, 对每个  $q > 0$  都有

$$R^q f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$$

- c) 对  $\mathcal{O}_X$  的每个凝聚理想  $\mathcal{J}$ , 存在整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时有

$$R^1 f_*(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0.$$

证明. 已经证明 a) 蕴含 b) (2.2.1, (ii))<sup>31</sup>。b) 蕴含 c) 是显然的, 故只须证明 c) 蕴含 a)。可以限于  $Y$  为仿射的情形 (II, 4.6.4), 并在这一情形下证明  $\mathcal{L}$  丰沛; 只须证明: 当  $h$  遍历诸  $\mathcal{L}^{\otimes n}$  ( $n > 0$ ) 在  $X$  上的截面的集合时, 诸  $X_h$  中的仿射开集构成  $X$  的一个覆盖 (II, 4.5.2)。为此, 证明对  $X$  的每个闭点  $x$  及  $x$  的每个仿射开邻域  $U$ , 都存在  $n$  及  $h \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ , 使  $x \in X_h \subset U$ ; 此时  $X_h$  必为仿射 (I, 1.3.6), 而这些  $X_h$  的并是  $X$  的一个开集, 包含  $X$  的所有闭点, 因而就是  $X$  本身, 因为  $X$  是 Noether 的 (I, 6.3.7 及 0<sub>I</sub>, 2.1.3)。设  $\mathcal{J}$  (分别地  $\mathcal{J}'$ ) 是  $\mathcal{O}_X$  的拟相干理想层, 它定义  $X$  的一个约化闭子预概形, 其底空间为  $X - U$  (分别地  $(X - U) \cup \{x\}$ ) (I, 5.2.1)。显然,  $\mathcal{J}$  和  $\mathcal{J}'$  都是凝聚的 (I, 6.1.1),  $\mathcal{J}' \subset \mathcal{J}$ , 且  $\mathcal{J}'' = \mathcal{J}/\mathcal{J}'$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模 (0<sub>I</sub>, 5.3.3), 其支撑为  $\{x\}$ , 并满足  $\mathcal{J}''_x = k(x)$ 。由于  $\mathcal{L}$  局部自由, 列

$$0 \rightarrow \mathcal{J}' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \rightarrow \mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \rightarrow \mathcal{J}'' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \rightarrow 0$$

对每个  $n$  都正合; 而由假设, 存在充分大的  $n$ , 使  $H^1(X, \mathcal{J}' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$ 。上同调正合列

<sup>31</sup>法文印本此处误引 (2.2.1) (iii); Canon 稳定决定 EGA-III1-2.6.1-P455-CITATION-PART-001 核定应为 (ii)。本译采用已核定读法, 并保留可逆来源说明。

因此表明, 同态

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}'' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

是满射。因此,  $\mathcal{F}'' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$  在  $X$  上满足  $g(x) \neq 0$  的一个截面  $g$ , 是某个截面  $h \in \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) \subset \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$  的像 (因为由 (0<sub>I</sub>, 5.4.1),  $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$  是  $\mathcal{L}^{\otimes n}$  的一个子  $\mathcal{O}_X$ -模)。由定义, 有  $h(x) \neq 0$ , 且对  $z \notin U$  有  $h(z) = 0$ , 证明完成。□

**命题 (2.6.2).** 设  $Y$  是 Noether 预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是有限型态射,  $g: X' \rightarrow X$  是满的有限态射,  $\mathcal{L}$  是可逆  $\mathcal{O}_X$ -模, 且  $\mathcal{L}' = g^*(\mathcal{L})$ 。假设下列条件成立: 存在  $X$  的一个在  $Y$  上固有的子集  $Z$  (II, 5.4.10), 使得对每个  $x \in X - Z$ , 或者  $X$  在点  $x$  正规, 或者  $(g_*(\mathcal{O}_{X'}))_x$  是自由  $\mathcal{O}_x$ -模。则  $\mathcal{L}$  对  $f$  丰沛的充要条件是  $\mathcal{L}'$  对  $f \circ g$  丰沛。

证明.

**(2.6.2.1)** 由于  $g$  是仿射的, 这一条件是必要的 (II, 5.1.12)。为证明它的充分性, 可以假设  $Y$  为仿射 (II, 4.6.4)。进一步证明, 可以限于  $X$  约化的情形。事实上, 设  $j: X_{\text{red}} \rightarrow X$  为典范嵌入, 并置  $X_1 = X_{\text{red}}$ 、 $X'_1 = X' \times_X X_1$ , 从而有交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{j'} & X'_1 \\ g \downarrow & & \downarrow g_1 \\ X & \xleftarrow{j} & X_1 \end{array} \quad (2.6.2.2)$$

态射  $f \circ j$  是有限型的 (I, 6.3.4),  $g_1$  是有限态射 (II, 6.1.5, (iii)); 若  $\mathcal{L}'$  对  $f \circ g$  丰沛, 则  $j'^*(\mathcal{L}')$  对  $f \circ g \circ j'$  丰沛, 因为  $j'$  是闭浸入 (II, 5.1.12 及 I, 4.3.2)。置  $Z_1 = j^{-1}(Z)$ , 则  $Z_1$  在  $Y$  上固有 (II, 5.4.10)。另一方面, 若  $X$  在点  $x$  正规, 则  $X_{\text{red}}$  显然也如此; 最后, 若  $(g_*(\mathcal{O}_{X'}))_x$  是自由  $\mathcal{O}_x$ -模, 则由 (II, 1.5.2) 立即得到  $((g_1)_*(\mathcal{O}_{X'_1}))_x$  是自由  $\mathcal{O}_{X_1, x}$ -模。又因为  $X$  是 Noether 的 (I, 6.3.7), 若  $j^*(\mathcal{L})$  丰沛, 则  $\mathcal{L}$  丰沛 (II, 4.5.14); 结合  $j'^*(\mathcal{L}') = g_1^*(j^*(\mathcal{L}))$ , 便完成了上述归约。以下因而假设  $Y$  仿射且  $X$  约化。

此时 (II, 6.6.11) 的假设成立, 故存在约化  $Y$ -预概形  $X_2$  以及有限双有理  $Y$ -态射  $h: X_2 \rightarrow X$ , 使得  $h$  在  $h^{-1}(X - Z)$  上的限制是到  $X - Z$  的同构, 且  $h^*(\mathcal{L})$  丰沛。以  $X_2$  代替  $X'$ , 可见只须在进一步假设  $g$  具有刚刚列出的  $h$  的各项性质时证明命题。我们仍以  $Z$  表示  $X$  的一个子预概形, 它的底空间为  $Z$ , 且在  $Y$  上固有 (II, 5.4.10)。

**(2.6.2.3)** 现在设  $X_1$  是  $X$  的闭子预概形,  $j: X_1 \rightarrow X$  为典范嵌入,  $X'_1 = g^{-1}(X_1) = X' \times_X X_1$  为其逆像,  $j': X'_1 \rightarrow X'$  为典范嵌入, 从而有交换图 (2.6.2.2)。置  $\mathcal{L}_1 = j^*(\mathcal{L})$ 、 $\mathcal{L}'_1 = j'^*(\mathcal{L}') = g_1^*(\mathcal{L}_1)$ , 则  $\mathcal{L}'_1$  对  $f \circ g \circ j'$  丰沛 (II, 5.1.12)。若置  $Z_1 = j^{-1}(Z)$ , 则  $X_1$  的闭子预概形  $Z_1$  在  $Y$  上固有 (II, 5.4.2, (ii))。换言之, (2.6.2) 的假设对  $X_1$ 、 $\mathcal{L}_1$ 、 $g_1$  和  $Z_1$  成立。

这使我们能够在  $g$  限制于  $g^{-1}(X - Z)$  是到  $X - Z$  的同构的情形下, 用 Noether 归纳法 ( $0_1$ , 2.2.2) 证明 (2.6.2) (如 (2.6.2.1) 所见, 这已足够)。只须证明: 若对  $X$  的每个底空间  $\neq X$  的闭子预概形  $X_1$ , (2.6.2) 的结论对层  $\mathcal{B}_1$  成立, 则该结论对层  $\mathcal{B}$  也成立。

(2.6.2.4) 置  $\mathcal{A} = \mathcal{O}_X$ 、 $\mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$ , 则  $\mathcal{B}$  是  $\mathcal{R}(X)$  的子  $\mathcal{A}$ -代数, 且为凝聚  $\mathcal{A}$ -模; 此外, 限制  $\mathcal{B}|(X - Z)$  等于  $\mathcal{A}|(X - Z)$ 。设  $\mathcal{K}$  为  $\mathcal{B}$  在  $\mathcal{A}$  上的导子, 即  $\mathcal{A}$  的满足  $\mathcal{B}\mathcal{K} \subset \mathcal{A}$  的最大拟相干子  $\mathcal{A}$ -模 (也就是  $\mathcal{A}$ -模  $\mathcal{B}/\mathcal{A}$  的零化子 ( $0_1$ , 5.3.7)), 从而有  $\mathcal{B}\mathcal{K} = \mathcal{K}$ 。显然, 在每个具有邻域  $W_x$ , 使得  $g$  是从  $g^{-1}(W_x)$  到  $W_x$  的同构的点上, 都有  $\mathcal{K}_x = \mathcal{A}_x$ ; 特别地, 这对  $X - Z$  的所有点, 以及  $X$  的每个不可约分支的泛点的某个邻域内的所有点都成立。考虑  $X$  中由  $\mathcal{K}$  定义的闭子预概形  $Z_1 = \text{Spec}(\mathcal{A}/\mathcal{K})$ ; 它仍在  $Y$  上固有, 因为子空间  $Z_1$  在  $Z$  中闭 (II, 5.4.10)。此外,  $\mathcal{K}$  的定义表明  $\mathcal{B}|(X - Z_1) = \mathcal{A}|(X - Z_1)$ , 故总可归约到  $Z = \text{Spec}(\mathcal{A}/\mathcal{K})$  的情形。又已知  $X - Z_1$  是  $X$  的非空开集, 所以总可假设空间  $Z$  不等于  $X$ 。

(2.6.2.5) 把  $X'$  看成  $\text{Spec}(\mathcal{B})$  (因为  $g$  是仿射的), 并设  $\mathcal{K}' = \widetilde{\mathcal{K}}$  是  $\mathcal{O}_{X'}$  的凝聚理想, 满足  $g_*(\mathcal{K}') = \mathcal{K}$  (II, 1.4.1)。 $X'$  的闭子预概形  $Z' = g^{-1}(Z) = Z \times_X X'$  由  $\mathcal{K}'$  定义, 且等于  $\text{Spec}(\mathcal{B}/\mathcal{K})$  (II, 1.4.10)。由于  $h: Z' \rightarrow Z$  是有限态射 (II, 6.1.5, (iii)),  $Z'$  在  $Y$  上固有 (II, 6.1.11 及 5.4.2, (ii))。

于是, 我们须证明: 对每个  $x \in X$  及  $x$  的每个开邻域  $U$ , 都存在某个  $\mathcal{L}^{\otimes n}$  ( $n > 0$ ) 在  $X$  上的截面  $s$ , 使  $x \in X_s \subset U$  (II, 4.5.2)。分两种情形:

1° 设  $x \in X - Z$ 。此时显然可以同时假设  $U \subset X - Z$ , 所以开集  $U' = g^{-1}(U)$  与  $Z'$  不交。由于假设  $\mathcal{L}'$  丰沛, 存在  $n > 0$  以及  $\mathcal{L}'^{\otimes n}$  在  $X'$  上的截面  $s'$ , 使  $x' = g^{-1}(x) \in X'_{s'} \subset g^{-1}(U)$  (II, 4.5.2)。此外, 可假设  $\mathcal{K}' \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}$  由其在  $X'$  上的截面生成 (II, 4.5.5); 因此, 由  $\mathcal{K}'_{x'} = \mathcal{O}_{x'}$ , 知其中有一个截面  $s''$  满足  $s''(x') \neq 0$ 。将它乘以  $s'$  (这相当于将  $n$  换成  $2n$ ), 可见还可假设  $x' \in X'_{s''} \subset g^{-1}(U)$ 。由 ( $0_1$ , 5.4.10), 有典范同构

$$\Gamma(X, \mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(X', \mathcal{K}' \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}).$$

在此同构下与  $s''$  对应的  $\mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$  的截面  $s$  显然具有所要求的性质。

2° 设  $x \in Z$ 。令  $\mathcal{J}$  为  $\mathcal{O}_X$  的凝聚理想, 它定义  $X$  的底空间为  $X - U$  的约化闭子预概形, 并考虑  $\mathcal{B}$  中的两个

凝聚理想  $\mathcal{J}\mathcal{B}$  和  $\mathcal{J}\mathcal{K} = \mathcal{J}(\mathcal{K}\mathcal{B}) = \mathcal{K}(\mathcal{J}\mathcal{B})$ , 从而有包含关系图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{J}\mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{A} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{B} = \mathcal{J}\mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{K} \end{array} \quad (2.6.2.6)$$

设  $\mathcal{I}'$  是  $\mathcal{O}_{X'}$  的凝聚理想  $(\mathcal{I}\mathcal{B})^\sim$ , 则  $\mathcal{I}\mathcal{B} = g_*(\mathcal{I}')$ ,  $\mathcal{I}'\mathcal{H}' = (\mathcal{I}\mathcal{H}\mathcal{B})^\sim$ , 从而

$$\mathcal{I}'/\mathcal{I}'\mathcal{H}' = (\mathcal{I}\mathcal{B}/\mathcal{I}\mathcal{H}\mathcal{B})^\sim$$

(II, 1.4.4)。由于对每个不与  $Z$  相交的开集  $V$  都有  $\mathcal{I}|_V = \mathcal{I}\mathcal{H}|_V$ , 可见  $\mathcal{I}'/\mathcal{I}'\mathcal{H}'$  的支撑包含在  $Z'$  中。由于  $Z'$  在  $Y$  上固有, 可以应用 (2.2.4), 得出当  $n$  充分大时, 典范映射

$$\Gamma(X', \mathcal{I}' \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n}) \rightarrow \Gamma(X', (\mathcal{I}'/\mathcal{I}'\mathcal{H}') \otimes \mathcal{L}'^{\otimes n})$$

是满射。由 (0<sub>I</sub>, 5.4.10) 进而得到, 典范映射

$$\Gamma(X, \mathcal{I}\mathcal{B} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) \rightarrow \Gamma(X, (\mathcal{I}\mathcal{B}/\mathcal{I}\mathcal{H}\mathcal{B}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

是满射。

现在设  $i: Z \rightarrow X$ 、 $i': Z' \rightarrow X'$  为典范嵌入, 从而有交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{i'} & Z' \\ g \downarrow & & \downarrow h \\ X & \xleftarrow{i} & Z \end{array}$$

设  $\mathcal{M} = i^*(\mathcal{L})$ 、 $\mathcal{M}' = i'^*(\mathcal{L}')$ 。由于  $\mathcal{L}'$  丰沛,  $\mathcal{M}'$  也丰沛 (II, 5.1.12); 另一方面,  $\mathcal{M}' = h^*(\mathcal{M})$ , 故由 Noether 归纳假设 (因为  $Z \neq X$ ), 得  $\mathcal{M}$  丰沛。因此, 当  $n$  充分大时,  $i^*(\mathcal{I}/\mathcal{I}\mathcal{H}) \otimes \mathcal{M}^{\otimes n}$  由其在  $Z$  上的截面生成 (II, 4.5.5)。由于  $\mathcal{I}/\mathcal{I}\mathcal{H} = i_*(i'^*(\mathcal{I}/\mathcal{I}\mathcal{H}))$ , 再由 (0<sub>I</sub>, 5.4.10) 可得: 对于充分大的  $n$ , 存在  $(\mathcal{I}/\mathcal{I}\mathcal{H}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$  在  $X$  上的截面  $s$ , 使  $s(x) \neq 0$ ; 这是因为, 由  $\mathcal{I}$  的定义有  $\mathcal{I}_x = \mathcal{A}_x$ , 而由假设有  $\mathcal{H}_x \neq \mathcal{A}_x$ 。图 (2.6.2.6) 表明,  $s$  也是  $(\mathcal{I}\mathcal{B}/\mathcal{I}\mathcal{H}\mathcal{B}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$  在  $X$  上的截面; 因此  $s$  是  $(\mathcal{I}\mathcal{B}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$  在  $X$  上的某个截面  $t$  的典范像。而由定义,  $t$  模  $(\mathcal{I}\mathcal{H}\mathcal{B}) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$  的典范像  $s$  位于

$$(\mathcal{I} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})/(\mathcal{I}\mathcal{H}\mathcal{B} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

中, 所以由 (2.6.2.6),  $t$  是  $\mathcal{I} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$  在  $X$  上的截面, 更是  $\mathcal{L}^{\otimes n}$  的截面。上面已证明  $t(x) \neq 0$ , 故  $x \in X_t$ ; 而由  $\mathcal{I}$  的定义,  $t(y) = 0$  在  $X - U$  中成立, 后者是  $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$  的支撑。因此  $X_t \subset U$ , 证明完成。

□

(2.6.3) 注。当  $X$  在  $Y$  上固有时, 可以更简单地证明 (2.6.2): 仿照 Chevalley 定理 (II, 6.7.1) 的论证, 借助 (2.6.1) 和引理 (II, 6.7.1.1) 即可。

### 3 固有态射的有限性定理

#### 3.1 逐层归约 (dévissage) 引理

**定义 (3.1.1).** 设  $K$  是 Abel 范畴。若  $K$  的对象集的一个子集  $K'$  满足  $0 \in K'$ , 且对  $K$  中的每个正合列

$$0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$$

只要对象  $A, A', A''$  中有两个属于  $K'$ , 第三个也属于  $K'$ , 则称这个子集是正合的。

**定理 (3.1.2).** 设  $X$  是 Noether 预概形, 以  $K$  表示凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的 Abel 范畴。设  $K'$  是  $K$  的一个正合子集,  $X'$  是  $X$  的底空间的一个闭子集。假设对  $X'$  的每个不可约闭子集  $Y$ , 记其泛点为  $y$ , 都存在支撑为  $Y$  的  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F} \in K'$ , 使  $\mathcal{F}_y$  是维数为 1 的  $k(y)$ -向量空间。则每个支撑包含于  $X'$  的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模都属于  $K'$  (特别地, 若  $X' = X$ , 则  $K' = K$ )。

**证明.** 考虑  $X'$  的闭子集  $Y$  的下列性质  $P(Y)$ : 每个支撑包含于  $Y$  的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模都属于  $K'$ 。由 Noether 归纳原理 ( $0_1$ , 2.2.2), 只须证明: 若  $Y$  是  $X'$  的闭子集, 且对  $Y$  的每个不同于  $Y$  的闭子集  $Y'$ , 性质  $P(Y')$  都成立, 则  $P(Y)$  成立。

因此, 设  $\mathcal{F} \in K$  的支撑包含于  $Y$ , 并证明  $\mathcal{F} \in K'$ 。仍以  $Y$  表示  $X$  的底空间为  $Y$  的约化闭子预概形 (I, 5.2.1); 它由  $\mathcal{O}_X$  的一个凝聚理想  $\mathcal{J}$  定义。已知 (I, 9.3.4), 存在整数  $n > 0$ , 使  $\mathcal{J}^n \mathcal{F} = 0$ ; 故对  $1 \leq k \leq n$ , 有凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{J}^{k-1} \mathcal{F} / \mathcal{J}^k \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} / \mathcal{J}^k \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} / \mathcal{J}^{k-1} \mathcal{F} \rightarrow 0$$

( $0_1$ , 5.3.6 及 5.3.3)。由于  $K'$  正合, 对  $k$  归纳可知, 只须证明每个  $\mathcal{F}_k = \mathcal{J}^{k-1} \mathcal{F} / \mathcal{J}^k \mathcal{F}$  都属于  $K'$ 。因而只须在附加假设  $\mathcal{J} \mathcal{F} = 0$  下证明  $\mathcal{F} \in K'$ ; 这一附加假设等价于  $\mathcal{F} = j_*(j^*(\mathcal{F}))$ , 其中  $j$  是典范嵌入  $Y \rightarrow X$ 。现在分两种情形:

- a)  $Y$  可约。设  $Y = Y' \cup Y''$ , 其中  $Y'$  和  $Y''$  是  $Y$  的不同于  $Y$  的闭子集。仍以  $Y', Y''$  表示  $X$  的底空间分别为  $Y', Y''$  的约化闭子预概形, 它们分别由  $\mathcal{O}_X$  的凝聚理想  $\mathcal{J}', \mathcal{J}''$  定义。置

$$\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X / \mathcal{J}'), \quad \mathcal{F}'' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X / \mathcal{J}'').$$

典范同态  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}', \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}''$  定义同态  $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}' \oplus \mathcal{F}''$ 。证明对每个  $z \notin Y' \cap Y''$ , 同态  $u_z: \mathcal{F}_z \rightarrow \mathcal{F}'_z \oplus \mathcal{F}''_z$  是双射。事实上, 有  $\mathcal{J}' \cap \mathcal{J}'' = \mathcal{J}$ , 因为问题是局部的,

且上述等式由 (I, 5.2.1 及 1.1.5) 得出。若  $z \notin Y''$ , 则  $\mathcal{J}'_z = \mathcal{J}_z$ , 从而  $\mathcal{F}'_z = \mathcal{F}_z$  且  $\mathcal{F}''_z = 0$ , III | 116

这就证明了这一情形下的断言; 若  $z \notin Y'$ , 可作同样的论证。因此,  $u$  的核与余核属于  $K$  ( $0_1$ , 5.3.4), 其支撑包含于  $Y' \cap Y''$ , 故由假设属于  $K'$ 。同理,  $\mathcal{F}'$  和  $\mathcal{F}''$  属于  $K'$ , 从而  $\mathcal{F}' \oplus \mathcal{F}''$  也属于, 因为  $K'$  正合。考察两个正合列

$$0 \rightarrow \operatorname{Im} u \rightarrow \mathcal{F}' \oplus \mathcal{F}'' \rightarrow \operatorname{Coker} u \rightarrow 0,$$

$$0 \rightarrow \text{Ker } u \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \text{Im } u \rightarrow 0$$

并利用  $K'$  正合的假设, 便得到结论。

- b)  $Y$  不可约, 所以  $X$  的子预概形  $Y$  是整的。若  $y$  为其泛点, 则  $(\mathcal{O}_Y)_y = k(y)$ ; 又因  $j^*(\mathcal{F})$  是凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -模,  $\mathcal{F}_y = (j^*(\mathcal{F}))_y$  是有限维  $k(y)$ -向量空间, 记其维数为  $m$ 。由假设, 存在凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{G}$  (其支撑必为  $Y$ ), 使  $\mathcal{G}_y$  是维数为 1 的  $k(y)$ -向量空间。因此, 存在  $k(y)$ -同构  $(\mathcal{G}_y)^m \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_y$ , 它也是  $\mathcal{O}_Y$ -同构。由于  $\mathcal{G}^m$  与  $\mathcal{F}$  凝聚, 存在  $y$  在  $X$  中的开邻域  $W$  以及同构  $\mathcal{G}^m|_W \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}|_W$  (0<sub>I</sub>, 5.2.7)。设  $\mathcal{H}$  为此同构的图像; 它是  $(\mathcal{G}^m \oplus \mathcal{F})|_W$  的凝聚子 ( $\mathcal{O}_X|_W$ )-模, 典范同构于  $\mathcal{G}^m|_W$  及  $\mathcal{F}|_W$ 。因此, 存在  $\mathcal{G}^m \oplus \mathcal{F}$  的凝聚子  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{H}_0$ , 在  $W$  上诱导  $\mathcal{H}$ , 在  $X - Y$  上诱导 0, 因为  $\mathcal{G}^m$  与  $\mathcal{F}$  的支撑为  $Y$  (I, 9.4.7)。典范投影从  $\mathcal{G}^m \oplus \mathcal{F}$  限制而得的  $v: \mathcal{H}_0 \rightarrow \mathcal{G}^m$  和  $w: \mathcal{H}_0 \rightarrow \mathcal{F}$  于是为凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的同态, 且在  $W$  及  $X - Y$  上均为同构。换言之,  $v$  和  $w$  的核与余核的支撑包含于不同于  $Y$  的闭集  $Y - (Y \cap W)$ 。因此它们属于  $K'$ ; 另一方面,  $\mathcal{G}^m \in K'$ , 因为  $\mathcal{G} \in K'$  且  $K'$  正合。再由  $K'$  的正合性, 依次得到  $\mathcal{H}_0 \in K'$ , 进而  $\mathcal{F} \in K'$ 。证毕。

□

**推论 (3.1.3).** 进一步假设  $K$  的正合子集  $K'$  还具有如下性质: 凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{M} \in K'$  的每个凝聚直因子仍属于  $K'$ 。则在 (3.1.2) 中, 将条件 “ $\mathcal{G}_y$  是维数为 1 的  $k(y)$ -向量空间” 换成  $\mathcal{G}_y \neq 0$  (这等价于  $\text{Supp}(\mathcal{G}) = Y$ ), 结论仍成立。

证明. 事实上, (3.1.2) 的论证只须在情形 b) 中修改。这时  $\mathcal{G}_y$  是维数为  $q > 0$  的  $k(y)$ -向量空间, 因而有  $\mathcal{O}_Y$ -同构  $(\mathcal{G}_y)^m \xrightarrow{\sim} (\mathcal{F}_y)^q$ 。(3.1.2) 论证的最后部分于是表明  $\mathcal{F}^q \in K'$ , 而关于  $K'$  的附加假设蕴含  $\mathcal{F} \in K'$ 。

□

### 3.2 有限性定理: 通常概形的情形

**定理 (3.2.1).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是固有态射。对每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 诸  $\mathcal{O}_Y$ -模  $R^q f_*(\mathcal{F})$  在  $q \geq 0$  时都是凝聚的。

证明. 问题在  $Y$  上是局部的, 故可假设  $Y$  是 Noether 的, 因而  $X$  也是 Noether 的 (I, 6.3.7)。使定理 (3.2.1) 的结论成立的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 构成凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模范畴  $K$  的一个正合子集  $K'$ 。

事实上, 设  $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的正合列。例如, 假设  $\mathcal{F}'$  和  $\mathcal{F}''$  属于  $\text{III} \mid 117$   $K'$ , 则有上同调正合列

$$R^{q-1}f_*(\mathcal{F}'') \xrightarrow{\partial} R^q f_*(\mathcal{F}') \rightarrow R^q f_*(\mathcal{F}) \rightarrow R^q f_*(\mathcal{F}'') \xrightarrow{\partial} R^{q+1}f_*(\mathcal{F}')$$

其中两端四项由假设都是凝聚的, 所以由 (0<sub>I</sub>, 5.3.4 及 5.3.3), 中间项  $R^q f_*(\mathcal{F})$  也凝聚。同样可以证明, 当  $\mathcal{F}$  与  $\mathcal{F}'$  (分别地  $\mathcal{F}$  与  $\mathcal{F}''$ ) 属于  $K'$  时,  $\mathcal{F}''$  (分别地  $\mathcal{F}'$ ) 也属于。此外,  $\mathcal{O}_X$ -



模  $\mathcal{F} \in K'$  的每个凝聚直因子  $\mathcal{F}'$  也属于  $K'$ : 事实上,  $R^q f_*(\mathcal{F}')$  此时为  $R^q f_*(\mathcal{F})$  的直因子 (G, II, 4.4.4), 故为有限型; 又它拟相干 (1.4.10), 而  $Y$  是 Noether 的, 故它凝聚。由 (3.1.3), 只须证明: 当  $X$  不可约且泛点为  $x$  时, 存在属于  $K'$  的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 使  $\mathcal{F}_x \neq 0$ 。事实上, 若已证明这一点, 就可将其应用于  $X$  的每个不可约闭子预概形  $Y$ ; 因为若  $j: Y \rightarrow X$  为典范嵌入, 则  $f \circ j$  固有 (II, 5.4.2), 且若  $\mathcal{G}$  是支撑为  $Y$  的凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -模, 则  $j_*(\mathcal{G})$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模, 并有

$$R^q(f \circ j)_*(\mathcal{G}) = R^q f_*(j_*(\mathcal{G}))$$

(G, II, 4.9.1), 故确实满足 (3.1.3) 的应用条件。

由 Chow 引理 (II, 5.6.2), 存在不可约预概形  $X'$  以及满的射影态射  $g: X' \rightarrow X$ , 使  $f \circ g: X' \rightarrow Y$  是射影的。存在对  $g$  丰沛的  $\mathcal{O}_{X'}$ -模  $\mathcal{L}$  (II, 5.3.1)。将射影态射基本定理 (2.2.1) 应用于  $g: X' \rightarrow X$  和  $\mathcal{L}$ , 得到一个整数  $n$ , 使  $\mathcal{F} = g_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模, 且对每个  $q > 0$  有  $R^q g_*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = 0$ 。此外, 由于

$$g^*(g_*(\mathcal{O}_{X'}(n))) \rightarrow \mathcal{O}_{X'}(n)$$

在  $n$  充分大时为满射 (2.2.1), 可假设在  $X$  的泛点  $x$  有  $\mathcal{F}_x \neq 0$  (II, 3.4.7)。另一方面, 因为  $f \circ g$  射影且  $Y$  为 Noether 的, 诸  $R^p(f \circ g)_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$  是凝聚的 (2.2.1)。又  $R^*(f \circ g)_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$  是一个 Leray 谱序列的终项, 其  $E_2$  项由下式给出:

$$E_2^{pq} = R^p f_*(R^q g_*(\mathcal{O}_{X'}(n)));$$

上述结果表明, 这一谱序列退化; 此时已知 (0, 11.1.6),  $E_2^{p0} = R^p f_*(\mathcal{F})$  同构于  $R^p(f \circ g)_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$ , 证明完成。□

**推论 (3.2.2).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形。对每个固有态射  $f: X \rightarrow Y$ , 每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模在  $f$  下的直像都是凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -模。

**推论 (3.2.3).** 设  $A$  是 Noether 环,  $X$  是  $A$  上的固有概形。对每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 诸  $H^p(X, \mathcal{F})$  都是有限型  $A$ -模; 且存在整数  $r > 0$ , 使得对每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$  及每个  $p > r$ , 都有  $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ 。

证明. 第二个断言已经证明 (1.4.12); 第一个断言由有限性定理 (3.2.1) 结合 (1.4.11) 得出。□

特别地, 若  $X$  是域  $k$  上的固有代数概形, 则对每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 诸  $H^p(X, \mathcal{F})$  都是有限维  $k$ -向量空间。

**推论 (3.2.4).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是有限型态射。对每个支撑在  $Y$  上固有的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$  (II, 5.4.10), 诸  $\mathcal{O}_Y$ -模  $R^q f_*(\mathcal{F})$  都凝聚。

证明. 问题在  $Y$  上是局部的, 故可假设  $Y$  为 Noether 的, 因而  $X$  也如此 (I, 6.3.7)。由假设,  $X$  的每个底空间为  $\text{Supp}(\mathcal{F})$  的闭子预概形  $Z$  都在  $Y$  上固有; 换言之, 若  $j: Z \rightarrow X$  为典范嵌入, 则  $f \circ j: Z \rightarrow Y$  固有。又可选取  $Z$  使得  $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$ , 其中  $\mathcal{G} = j^*(\mathcal{F})$  是凝聚  $\mathcal{O}_Z$ -模 (I, 9.3.5)。由 (1.3.4), 有  $R^q f_*(\mathcal{F}) = R^q(f \circ j)_*(\mathcal{G})$ , 故结论立即由 (3.2.1) 得到。□

### 3.3 有限性定理的推广 (通常概形)

**命题 (3.3.1).** 设  $Y$  是 Noether 预概形,  $\mathcal{S}$  是正次数分次、拟相干且有限型的  $\mathcal{O}_Y$ -代数,  $Y' = \text{Proj}(\mathcal{S})$ , 而  $g: Y' \rightarrow Y$  为结构态射. 设  $f: X \rightarrow Y$  是固有态射,  $\mathcal{S}' = f^*(\mathcal{S})$ ,  $\mathcal{M} = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{M}_k$  是拟相干有限型分次  $\mathcal{S}'$ -模. 则

$$R^p f_* (\mathcal{M}) = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} R^p f_* (\mathcal{M}_k)$$

均为有限型分次  $\mathcal{S}$ -模 (对每个  $p$ ). 再假设  $\mathcal{S}$  由  $\mathcal{S}_1$  生成; 则对每个  $p \in \mathbb{Z}$ , 存在整数  $k_p$ , 使得对任意  $k \geq k_p$  及任意  $r \geq 0$ , 都有

$$R^p f_* (\mathcal{M}_{k+r}) = \mathcal{S}_r R^p f_* (\mathcal{M}_k). \quad (3.3.1.1)$$

证明. 第一个断言与 (2.4.1, (i)) 的陈述相同, 只是将“射影态射”换为“固有态射”. 而在 (2.4.1, (i)) 的证明中, 关于  $f$  的假设仅用于证明 (沿用该证明的记号)  $R^p f'_* (\widetilde{\mathcal{M}})$  是凝聚  $\mathcal{O}_{Y'}$ -模. 在 (3.3.1) 的假设下,  $f'$  固有 (II, 5.4.2, (iii)), 故可原封不动地沿用 (2.4.1, (i)) 的全部证明, 只需援用有限性定理 (3.2.1).

至于第二个断言, 只须注意, 存在有限仿射开覆盖  $(U_i)$  覆盖  $Y$ , 使得在  $U_i$  上, (3.3.1.1) 两端的限制对任意  $k \geq k_{p,i}$  都相等 (II, 2.1.6, (ii)); 取  $k_p$  为诸  $k_{p,i}$  中的最大者即可.  $\square$

**推论 (3.3.2).** 设  $A$  是 Noether 环,  $\mathfrak{m}$  是  $A$  的一个理想,  $X$  是固有  $A$ -概形,  $\mathcal{F}$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模. 则对每个  $p \geq 0$ , 直和  $\bigoplus_{k \geq 0} H^p(X, \mathfrak{m}^k \mathcal{F})$  是环  $S = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{m}^k$  上的有限型模; 特别地, 存在整数  $k_p \geq 0$ , 使得对任意  $k \geq k_p$  及任意  $r \geq 0$ , 有

$$H^p(X, \mathfrak{m}^{k+r} \mathcal{F}) = \mathfrak{m}^r H^p(X, \mathfrak{m}^k \mathcal{F}). \quad (3.3.2.1)$$

证明. 只须在 (3.3.1) 中取  $Y = \text{Spec}(A)$ 、 $\mathcal{S} = \tilde{S}$ 、 $\mathcal{M}_k = \mathfrak{m}^k \mathcal{F}$ , 并计及 (1.4.11)<sup>32</sup>.  $\square$

这里应回顾,  $S$ -模  $\bigoplus_{k \geq 0} H^p(X, \mathfrak{m}^k \mathcal{F})$  的结构是这样得到的: 对每个  $a \in \mathfrak{m}^r$ , 考虑映射

$$H^p(X, \mathfrak{m}^k \mathcal{F}) \rightarrow H^p(X, \mathfrak{m}^{k+r} \mathcal{F})$$

它由乘法  $\mathfrak{m}^k \mathcal{F} \rightarrow \mathfrak{m}^{k+r} \mathcal{F}$  (由  $a$  定义) 取上同调而来 (2.4.1).

### 3.4 有限性定理: 形式概形的情形

本节的结果 (定义 (3.4.1) 除外) 在本章后文中不会用到。

<sup>32</sup>法文印本把上式编号误作 (3.3.3.1), 并在证明中循环引用推论 (3.3.2) 本身; Canon 稳定决定 EGA-III1-3.3.2-P463-NUMBER-AND-SELF-CITATION-001 核定编号为 (3.3.2.1), 证明应用命题 (3.3.1)。本译采用已核定读法, 并保留可逆来源说明。

(3.4.1) 设  $\mathfrak{X}$  与  $\mathfrak{S}$  是两个局部 Noether 形式预概形 (I, 10.4.2),  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$  是形式预概形的态射。若  $f$  满足下列条件, 就称它为固有态射:

1°  $f$  是有限型态射 (I, 10.13.3)。

2° 若  $\mathcal{H}$  是  $\mathfrak{S}$  的定义理想, 并置  $\mathcal{J} = f^*(\mathcal{H})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 、 $X_0 = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J})$ 、 $S_0 = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{H})$ , 则态射  $f_0: X_0 \rightarrow S_0$  (由  $f$  导出, I, 10.5.6) 固有。

显然, 该定义与所考虑的定义理想  $\mathcal{H}$  (属于  $\mathfrak{S}$ ) 的选择无关; 事实上, 若  $\mathcal{H}'$  是另一个定义理想, 满足  $\mathcal{H}' \subset \mathcal{H}$ , 并置  $\mathcal{J}' = f^*(\mathcal{H}')\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 、 $X'_0 = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}')$ 、 $S'_0 = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{H}')$ , 则态射  $f'_0: X'_0 \rightarrow S'_0$  (由  $f$  导出) 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{f_0} & S_0 \\ i \downarrow & & \downarrow j \\ X'_0 & \xrightarrow{f'_0} & S'_0 \end{array}$$

其中  $i$  和  $j$  均为满的浸入; 由 (II, 5.4.5),  $f_0$  固有与  $f'_0$  固有等价。

注意, 对任意  $n \geq 0$ , 若置  $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$ 、 $S_n = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{H}^{n+1})$ , 则态射  $f_n: X_n \rightarrow S_n$  (由  $f$  导出, I, 10.5.6) 对每个  $n$  都固有, 只要它在  $n=0$  时固有 (II, 5.4.6)。<sup>33</sup>

若  $g: Y \rightarrow Z$  是局部 Noether 通常预概形之间的固有态射,  $Z'$  是  $Z$  的闭子集,  $Y'$  是  $Y$  的闭子集且  $g(Y') \subset Z'$ , 则态射  $\hat{g}: Y_{/Y'} \rightarrow Z_{/Z'}$  (即  $g$  在完备化上的延拓, I, 10.9.1) 是形式预概形的固有态射; 这由定义及 (II, 5.4.5) 得出。

设  $\mathfrak{X}$  与  $\mathfrak{S}$  是两个局部 Noether 形式预概形,  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$  是有限型态射 (I, 10.13.3)。沿用上述记号, 称子集  $Z$  (位于  $\mathfrak{X}$  的底空间中) 固有于  $\mathfrak{S}$  (或对  $f$  固有), 如果将它视为  $X_0$  的子集时,  $Z$  在  $S_0$  上固有 (II, 5.4.10)。(II, 5.4.10) 中陈述的通常预概形固有子集的所有性质, 对形式预概形的固有子集仍然成立; 这立即由定义得出。

**定理 (3.4.2).** 设  $\mathfrak{X}$ 、 $\mathfrak{Y}$  是两个局部 Noether 形式预概形,  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$  是固有态射。对每个凝聚  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模  $\mathcal{F}$ , 诸  $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -模  $R^q f_*(\mathcal{F})$  在任意  $q \geq 0$  时均凝聚。

设  $\mathcal{J}$  是  $\mathfrak{Y}$  的定义理想,  $\mathcal{H} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ , 并考虑  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}} (\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{J}^{k+1}) = \mathcal{F}/\mathcal{H}^{k+1}\mathcal{F} \quad (k \geq 0) \quad (3.4.2.1)$$

它们显然构成拓扑  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模的一个逆系统, 并满足

$$\mathcal{F} = \varprojlim_k \mathcal{F}_k$$

<sup>33</sup> 法文印本在上面两处分别写  $f_0: X_0 \rightarrow Y_0$ 、 $f_n: X_n \rightarrow Y_n$ , 尽管底概形刚定义为  $S_0$ 、 $S_n$ ; Canon 稳定决定 EGA-III-3.4.1-P463-P464-TARGETS-001 核定目标分别为  $S_0$ 、 $S_n$ 。本译采用已核定读法, 并保留可逆来源说明。

(由 I, 10.11.3)。另一方面, (3.4.2) 将表明, 每个  $R^q f_*(\mathcal{F})$  都凝聚, 因而自然带有拓扑  $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -模结构 (I, 10.11.6); 诸  $R^q f_*(\mathcal{F}_k)$  亦然。典范同态  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_k = \mathcal{F}/\mathcal{K}^{k+1}\mathcal{F}$  典范地对应于同态

$$R^q f_*(\mathcal{F}) \rightarrow R^q f_*(\mathcal{F}_k)$$

它们对于上述拓扑  $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -模结构必定连续 (I, 10.11.6), 并构成逆系统; 取极限便给出函子性的典范同态

$$R^q f_*(\mathcal{F}) \rightarrow \varprojlim_k R^q f_*(\mathcal{F}_k) \quad (3.4.2.2)$$

这是拓扑  $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -模的连续同态。我们将在证明 (3.4.2) 的同时证明下述推论。

**推论 (3.4.3).** (3.4.2.2) 中的每个同态都是拓扑同构。此外, 若  $\mathfrak{Y}$  为 Noether 的, 则逆系统  $(R^q f_*(\mathcal{F}/\mathcal{K}^{k+1}\mathcal{F}))_{k \geq 0}$  满足条件 (ML) (0, 13.1.1)。

我们先在以下情形建立 (3.4.2) 及 (3.4.3):  $\mathfrak{Y}$  是 Noether 仿射形式概形<sup>34</sup> (I, 10.4.1)。

**推论 (3.4.4).** 在 (3.4.2) 的假设下, 再假设  $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(A)$ , 其中  $A$  是 Noether 进制环。设  $\mathfrak{I}$  是  $A$  的定义理想, 并置  $\mathcal{F}_k = \mathcal{F}/\mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F}$  ( $k \geq 0$ )。则诸  $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F})$  是有限型  $A$ -模; 逆系统  $(H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k))_{k \geq 0}$  对每个  $n$  满足条件 (ML); 若置

$$N_{n,k} = \mathrm{Ker}(H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}) \rightarrow H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k)) \quad (3.4.4.1)$$

(由上同调正合列, 它也等于  $\mathrm{Im}(H^n(\mathfrak{X}, \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}))$ ), 则诸  $N_{n,k}$  在  $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F})$  上定义一个  $\mathfrak{I}$ -良滤过 (0, 13.7.7)<sup>35</sup>; 最后, 典范同态

$$H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}) \rightarrow \varprojlim_k H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k) \quad (3.4.4.2)$$

对每个  $n$  都是拓扑同构 (左端赋予  $\mathfrak{I}$ -进制拓扑, 诸  $H^n(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k)$  赋予离散拓扑)。

置

$$S = \mathrm{gr}(A) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{I}^k / \mathfrak{I}^{k+1}, \quad \mathcal{M} = \mathrm{gr}(\mathcal{F}) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{I}^k \mathcal{F} / \mathfrak{I}^{k+1} \mathcal{F}. \quad (3.4.4.3)$$

已知  $\mathfrak{I}^\Delta$  是  $\mathfrak{Y}$  的定义理想 (I, 10.3.1); 设  $\mathcal{K} = f^*(\mathfrak{I}^\Delta) \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ ,  $X_0 = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K})$ ,  $Y_0 = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathfrak{I}^\Delta) = \mathrm{Spec}(A_0)$ , 其中  $A_0 = A/\mathfrak{I}$ 。显然, 诸  $\mathcal{M}_k = \mathfrak{I}^k \mathcal{F} / \mathfrak{I}^{k+1} \mathcal{F}$  是凝聚  $\mathcal{O}_{X_0}$ -模 (I, 10.11.3)。另一方面, 考虑拟相干分次  $\mathcal{O}_{X_0}$ -代数

$$\mathcal{S} = \mathcal{O}_{X_0} \otimes_{A_0} S. \quad (3.4.4.4)$$

乘法定义分次代数的满同态

$$\mathcal{S} \rightarrow \mathrm{gr}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathcal{K}^k / \mathcal{K}^{k+1},$$

<sup>34</sup>法文印本及外交式转录此处误作普通概形符号  $Y$ ; 上下文的形式概形是  $\mathfrak{Y}$ , 当前校勘本亦改作  $\mathfrak{Y}$ 。本译采用对象一致的读法, 并保留可逆来源说明; 该候选已送交 Canon keeper 去重裁定。

<sup>35</sup>法文印本先定义  $N_{n,k}$ , 下一句却误作  $N_{k,n}$ ; Canon 稳定决定 EGA-III1-3.4.4-P464-N-INDEX-ORDER-001 核定全段统一为  $N_{n,k}$ 。本译采用已核定读法, 并保留可逆来源说明。

借此  $\mathcal{M}$  成为一个分次  $\mathcal{S}$ -模。

由  $\mathcal{F}$  是有限型  $\mathcal{O}_X$ -模的假设, 首先得到  $\mathcal{M}$  是

有限型分次  $\mathcal{S}$ -模。事实上, 问题在  $X$  上是局部的, 故处理它时可假设  $X = \mathrm{Spf}(B)$ , 其中  $B$  是 Noether 进制环, 且  $\mathcal{F} = N^\Delta$ , 其中  $N$  是有限型  $B$ -模 (I, 10.10.5)。置  $B_0 = B/\mathfrak{I}B$ 、 $N_0 = N/\mathfrak{I}N$ 。于是  $X_0 = \mathrm{Spec}(B_0)$ , 而拟相干  $\mathcal{O}_{X_0}$ -模  $\mathcal{S}$  和  $\mathcal{M}$  分别与下列模相伴:

$$S' = \bigoplus_{k \geq 0} ((\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1}) \otimes_{A_0} B_0), \quad M' = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{I}^k N/\mathfrak{I}^{k+1} N.$$

对每个  $k \geq 0$ , 乘法诱导满射

$$(\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1}) \otimes_{A_0} N_0 \rightarrow \mathfrak{I}^k N/\mathfrak{I}^{k+1} N, \quad \bar{a} \otimes \bar{n} \mapsto \overline{an}.$$

这些映射定义分次  $S'$ -模的满同态  $S' \otimes_{B_0} N_0 \rightarrow M'$ 。由于  $N_0$  是有限型  $B_0$ -模,  $M'$  因而是有限型  $S'$ -模, 从而得到所述断言 (I, 1.3.13)。<sup>36</sup>

由假设, 态射  $f_0: X_0 \rightarrow Y_0$  固有, 故可将 (3.3.1) 应用于  $\mathcal{S}$ 、 $\mathcal{M}$  及态射  $f_0$ ; 计及 (1.4.11), 可知对任意  $n \geq 0$ ,  $\bigoplus_{k \geq 0} H^n(X_0, \mathcal{M}_k)$  是有限型分次  $S$ -模。<sup>37</sup> 这证明了 (0, 13.7.7) 中的条件  $(F_n)$  对任意  $n \geq 0$  都成立, 这里考虑的严格逆系统是  $(\mathcal{F}/\mathfrak{I}^k \mathcal{F})_{k \geq 0}$ , 由  $X_0$  上的阿贝尔群层组成, 每项带有其自然的“滤过  $A$ -模”结构。因此可应用 (0, 13.7.7), 得知:

1° 逆系统  $(H^n(X, \mathcal{F}_k))_{k \geq 0}$  满足条件 (ML)。

2° 若  $H'^n = \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k)$ , 则  $H'^n$  是有限型  $A$ -模。

3° 在  $H'^n$  上, 由诸典范同态  $H'^n \rightarrow H^n(X, \mathcal{F}_k)$  的核所定义的滤过是  $\mathfrak{I}$ -良滤过。

另一方面, 若置  $X_k = (X, \mathcal{O}_X/\mathcal{K}^{k+1})$ , 则  $\mathcal{F}_k$  是凝聚  $\mathcal{O}_{X_k}$ -模 (I, 10.11.3)。若  $U$  是  $X_0$  中的仿射开集, 则  $U$  在每个  $X_k$  中也都是仿射开集 (I, 5.1.9), 故  $H^n(U, \mathcal{F}_k) = 0$  对任意  $n > 0$  及任意  $k$  成立 (1.3.1), 且  $H^0(U, \mathcal{F}_k) \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}_h)$  在  $h \leq k$  时为满射 (I, 1.3.9)。因此, (0, 13.3.2) 的条件成立, 应用 (0, 13.3.1) 可知  $H'^n$  典范地等同于  $H^n(X, \varprojlim_k \mathcal{F}_k) = H^n(X, \mathcal{F})$ ; 这就完成了 (3.4.4) 的证明。

**(3.4.5)** 现在回到 (3.4.2) 及 (3.4.3) 的证明。先在  $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(A)$  的情形证明这两个命题, 即 (3.4.4) 中考虑的情形。为此, 对任意  $g \in A$ , 将 (3.4.4) 应用于开集  $\mathfrak{Y}_g = \mathfrak{D}(g)$  (位于  $\mathfrak{Y}$  中) 上的诱导 Noether 仿射形式概形, 它等于  $\mathrm{Spf}(A_{(g)})$ , 以及由  $X$  在  $f^{-1}(\mathfrak{Y}_g)$  上诱导的形式预概形。注意,  $\mathfrak{Y}_g$  在预概形  $Y_k = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/(\mathfrak{I}^\Delta)^{k+1})$  中也是仿射开集; 而  $\mathcal{F}_k$  是凝聚  $\mathcal{O}_{X_k}$ -模, 因此有

$$H^n(f^{-1}(\mathfrak{Y}_g), \mathcal{F}_k) = \Gamma(\mathfrak{Y}_g, R^n f_* (\mathcal{F}_k))$$

<sup>36</sup>法文印本及其外交式转录在此处把两个自然满同态误写成等式, 并以这些等式直接推出有限生成。Canon D70 的既有勘误 EGA3R2-III1-H02-BATCH-D-GRADED-QUOTIENT 在不增加假设的前提下恢复了上述分次乘法满射论证; 本译采用该核定论证, 法文外交式来源保持不变。

<sup>37</sup>法文印本及其外交式转录在此处引用命题 (3.3.2); Canon D70 的既有勘误 EGA3R2-III1-H03-BATCH-E-CITATION 核定所应用的是命题 (3.3.1)。本译采用核定引文, 法文外交式来源保持不变。

对任意  $k \geq 0$  成立, 这是由 (1.4.11) 得出的。典范同态

$$H^n(f^{-1}(\mathcal{Y}_g), \mathcal{F}) \rightarrow \varprojlim_k \Gamma(\mathcal{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k))$$

是同构; 但由  $(0_I, 3.2.6)$ , 有

$$\varprojlim_k \Gamma(\mathcal{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k)) = \Gamma(\mathcal{Y}_g, \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k))$$

而层  $R^n f_*(\mathcal{F})$  是由预层  $\mathcal{Y}_g \mapsto H^n(f^{-1}(\mathcal{Y}_g), \mathcal{F})$  (定义在诸  $\mathcal{Y}_g$  上) 所关联的  $(0_I, 3.2.1)$ , 故  $\text{III} \mid 122$  已证明同态 (3.4.2.2) 是双射。再证明  $R^n f_*(\mathcal{F})$  是凝聚  $\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}$ -模; 更精确地说, 证明

$$R^n f_*(\mathcal{F}) = (H^n(\mathcal{X}, \mathcal{F}))^\Delta. \quad (3.4.5.1)$$

沿用上述记号, 由于  $\mathcal{F}_k$  是凝聚  $\mathcal{O}_{X_k}$ -模, 有 (1.4.13)

$$\Gamma(\mathcal{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k)) = (\Gamma(\mathcal{Y}, R^n f_*(\mathcal{F}_k)))_g = (H^n(\mathcal{X}, \mathcal{F}_k))_g.$$

诸  $H^n(\mathcal{X}, \mathcal{F}_k)$  构成满足 (ML) 的逆系统, 且其逆极限  $H^n(\mathcal{X}, \mathcal{F})$  是有限型  $A$ -模。由此得到  $(0, 13.7.8)$

$$\varprojlim_k (H^n(\mathcal{X}, \mathcal{F}_k))_g = H^n(\mathcal{X}, \mathcal{F}) \otimes_A A_{\{g\}} = \Gamma(\mathcal{Y}_g, (H^n(\mathcal{X}, \mathcal{F}))^\Delta)$$

其中还用到了将 (I, 10.10.8) 应用于  $A$  及  $A_{\{g\}}$  所得的结果。这就证明了 (3.4.5.1), 因为

$$\Gamma(\mathcal{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F})) = \varprojlim_k \Gamma(\mathcal{Y}_g, R^n f_*(\mathcal{F}_k)).$$

此时, (3.4.2.2) 是凝聚  $\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}$ -模的同构, 因而必为拓扑同构 (I, 10.11.6)。最后, 由关系  $R^n f_*(\mathcal{F}_k) = (H^n(\mathcal{X}, \mathcal{F}_k))^\Delta$ , 可知逆系统  $(R^n f_*(\mathcal{F}_k))_{k \geq 0}$  满足 (ML) (I, 10.10.2)。

在形式预概形  $\mathcal{Y}$  为 Noether 仿射的情形证明了 (3.4.2) 及 (3.4.3) 后, 立即就能将 (3.4.2) 及 (3.4.3) 的第一个断言推广到一般情形, 因为它们在  $\mathcal{Y}$  上都是局部的。至于 (3.4.3) 的第二个断言, 由于  $\mathcal{Y}$  为 Noether 的, 只须用有限个 Noether 仿射开集  $U_i$  覆盖它, 并注意逆系统  $(R^q f_*(\mathcal{F}_k))$  在每个  $U_i$  上的限制都满足 (ML)。

此外, 在证明过程中我们还得到了:

**推论 (3.4.6).** 在 (3.4.4) 的假设下, 典范同态

$$H^q(\mathcal{X}, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(\mathcal{Y}, R^q f_*(\mathcal{F})) \quad (3.4.6.1)$$

是双射。

## 4 固有态射的基本定理及其应用

### 4.1 基本定理

(4.1.1) 设  $X, Y$  是两个通常的 Noether 预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是固有态射,  $Y'$  是  $Y$  的闭子集,  $X'$  是其原像  $f^{-1}(Y')$ 。我们用  $\widehat{X}$  和  $\widehat{Y}$  表示形式预概形  $X_{/X'}$  和  $Y_{/Y'}$ , 即  $X$  和  $Y$  分别沿  $X'$  和  $Y'$  的完备化 (I, 10.8.5), 用  $\widehat{f}$  表示  $f$  到这些完备化上的延拓 (I, 10.9.1), 它是形式预概形的态射  $\widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$ 。对任意凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 我们

用  $\widehat{\mathcal{F}}$  表示它的完备化  $\mathcal{F}_{/X'}$ , 即沿  $X'$  的完备化 (I, 10.8.4), 它是凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模 (I, 10.8.8)。III | 123

(4.1.2) 设  $\mathcal{J}$  是  $\mathcal{O}_Y$  的凝聚理想, 满足  $\text{Supp}(\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}) = Y'$  (I, 5.2.1); 已知 (I, 4.4.5)

$$\mathcal{K} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_X$$

是  $\mathcal{O}_X$  的凝聚理想, 并且

$$\text{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{K}) = X'.$$

对每个  $k \geq 0$ , 我们考虑凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1}) = \mathcal{F}/\mathcal{K}^{k+1}\mathcal{F}.$$

$\mathcal{O}_Y$ -模  $R^n f_*(\mathcal{F})$  和  $R^n f_*(\mathcal{F}_k)$  对所有  $n$  都是凝聚的 (3.2.1)。对任意  $k \geq 0$  和任意  $n$ , 典范同态  $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_k$  由函子性定义同态

$$R^n f_*(\mathcal{F}) \rightarrow R^n f_*(\mathcal{F}_k). \quad (4.1.2.1)$$

此外, 由于  $\mathcal{F}_k$  是  $\mathcal{O}_X/\mathcal{K}^{k+1}$ -模,  $R^n f_*(\mathcal{F}_k)$  是  $\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1}$ -模 (0, 12.2.1), 所以由 (4.1.2.1) 得到同态

$$R^n f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1}) \rightarrow R^n f_*(\mathcal{F}_k). \quad (4.1.2.2)$$

(4.1.2.2) 的两端组成两个逆系统, 左端的逆极限正是完备化  $(R^n f_*(\mathcal{F}))_{/Y'}$ , 将它记为  $R^n \widehat{f}_*(\mathcal{F})$ 。

此外, 同态 (4.1.2.2) 显然组成一个逆系统, 因此取极限得到典范同态

$$\varphi_n : R^n \widehat{f}_*(\mathcal{F}) \rightarrow \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k). \quad (4.1.2.3)$$

又因为 (4.1.2.2) 是  $(\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}^{k+1})$ -模同态, 所以 (I, 10.8.3) 可以把它看作伪离散拓扑  $\mathcal{O}_{\widehat{Y}}$ -模的连续同态 (0<sub>I</sub>, 3.8.1)。因此, 同态  $\varphi_n$  是拓扑  $\mathcal{O}_{\widehat{Y}}$ -模的连续同态。

(4.1.3) 设  $i: \widehat{X} \rightarrow X$  是 (I, 10.8.7) 中定义的赋环空间的典范态射, 于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} X_k & \xrightarrow{h_k} & \widehat{X} \\ & \searrow i_k & \downarrow i \\ & & X \end{array} \quad (4.1.3.1)$$

其中  $X_k$  是  $X$  的闭子预概形, 由理想  $\mathcal{H}^{k+1}$  定义;  $i_k$  是典范嵌入,  $h_k$  是由底空间上的恒等映射与典范同态  $\mathcal{O}_{\widehat{X}} \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{H}^{k+1}$  (I, 10.5.2) 对应的赋环空间态射。此外, 在相差一个典范同构的意义下, 有  $\widehat{\mathcal{F}} = i^*(\mathcal{F})$  (I, 10.8.8)。已知, 在相差一个典范同构的意义下, 有

$$H^n(X_k, i_k^*(\mathcal{F}_k)) = H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.3.2)$$

因为  $\mathcal{F}_k = (i_k)_*(i_k^*(\mathcal{F}_k))$  (G, II, 4.9.1); 因此, 典范同态  $H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow H^n(X_k, h_k^*(\widehat{\mathcal{F}}))$  (0, III | 124 12.1.3.5) 也可写成

$$H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.3.3)$$

这些同态显然组成一个逆系统, 从而取极限得到典范同态

$$\psi_{n,X} : H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k). \quad (4.1.3.4)$$

把  $X$  换成形如  $f^{-1}(V)$  的开集, 其中  $V$  是  $Y$  的仿射开集, 考虑到 (1.4.11), 便得到同态

$$\psi_{n,V} : H^n(\widehat{X} \cap f^{-1}(V), \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow \varprojlim_k \Gamma(V, R^n f_*(\mathcal{F}_k)); \quad (4.1.3.5)$$

这些同态显然与把  $V$  限制到更小的仿射开集相容, 所以最终定义一个典范层同态

$$\psi_n : R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k). \quad (4.1.3.6)$$

(4.1.4) 最后, 设  $j : \widehat{Y} \rightarrow Y$  是赋环空间的典范态射 (I, 10.8.7); 由于  $R^n f_*(\mathcal{F})$  是凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -模 (3.2.1), 在相差一个典范同构的意义下, 有  $j^*(R^n f_*(\mathcal{F})) = R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}})$  (I, 10.8.8), 因而有典范同态

$$\rho_n : R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) = j^*(R^n f_*(\mathcal{F})) \rightarrow R^n \widehat{f}_*(i^*(\mathcal{F})) = R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) \quad (4.1.4.1)$$

它对一般赋环空间已有定义 (见 (1.4.15) 的证明)。我们证明图

$$\begin{array}{ccc} R^n \widehat{f}_*(\mathcal{F}) & \xrightarrow{\rho_n} & R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) \\ & \searrow \varphi_n & \swarrow \psi_n \\ & \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k) & \end{array} \quad (4.1.4.2)$$

交换。显然, 只须证明相应的预层同态图交换, 因而可以限于  $Y$  为仿射的情形; 问题归结为证明图

$$\begin{array}{ccc} H^n(\widehat{X}, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\rho_n} & H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \\ & \searrow \varphi_n & \swarrow \psi_{n,X} \\ & \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k) & \end{array} \quad (4.1.4.3)$$

交换。而 (4.1.3.1) 的交换性以及 (4.1.3) 中上同调群之间的关系, 立即给出交换图



$$\begin{array}{ccc}
 H^n(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) = H^n(\widehat{X}, i^*(\mathcal{F})) \\
 & \searrow & \downarrow \\
 & & H^n(X, \mathcal{F}_k) = H^n(X_k, i_k^*(\mathcal{F}))
 \end{array}$$

由此立即得到 (4.1.4.3) 的交换性。

**定理 (4.1.5).** 设  $f: X \rightarrow Y$  是 Noether 预概形的固有态射,  $Y'$  是  $Y$  的闭子集,  $X' = f^{-1}(Y')$ 。那么, 对任意凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ ,  $R^n \hat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}})$  是凝聚  $\mathcal{O}_{Y'}$ -模<sup>38</sup>, 并且图 (4.1.4.2) 中的同态  $\varphi_n$ 、 $\psi_n$  和  $\rho_n$  都是拓扑同构。

证明. 显然, 只须证明  $\varphi_n$  和  $\psi_n$  是同构; 由于  $R^n f_*(\mathcal{F})$  是凝聚的 (3.2.1), 这就推出  $R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}})$  是凝聚的 (I, 10.8.8), 而  $\varphi_n$ 、 $\psi_n$  和  $\rho_n$  的双连续性随即自动成立 (I, 10.11.6)。□

**(4.1.6)** 注。

- (i) 若置  $\widehat{\mathcal{F}}_k = \widehat{\mathcal{F}} / \widehat{\mathcal{H}}^{k+1} \widehat{\mathcal{F}}$ , 则立即有  $\mathcal{F}_k = i_*(\widehat{\mathcal{F}}_k)$ , 并且典范同态 (4.1.3.6) 正是 (3.4.2.2) 中已经定义的同态

$$R^n \hat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow \varprojlim_k R^n \hat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}_k); \quad (4.1.6.1)$$

因此,  $\psi_n$  为同构这一事实是 (3.4.3) 的特例。不过, 下文将给出直接证明, 以避免一般定理 (3.4.3) 所依赖的关于谱序列逆极限的精细论证 (0, 13.7)。

- (ii) 由于  $\psi_n$  是同构, 断言  $\varphi_n$  是同构, 等价于断言  $\rho_n = \psi_n^{-1} \circ \varphi_n$  是同构。定理 (4.1.5) 特别表明,  $R^n f_*$  的形成与完备化相交换; 因此可以称之为从“代数”理论到“形式”理论的第一比较定理。

我们先建立 (4.1.5) 的仿射形式:

**推论 (4.1.7).** 在 (4.1.5) 的假设下, 再设  $Y = \text{Spec}(A)$ , 其中  $A$  是 Noether 环, 并且  $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$ , 其中  $\mathfrak{J}$  是  $A$  的理想, 于是  $\mathcal{F}_k = \mathcal{F} / \mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}$ 。典范同态

$$\varphi_n : H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.7.1)$$

是同构 (其中左端是  $H^n(X, \mathcal{F})$  关于  $\mathfrak{J}$ -预进制拓扑的分离完备化)。逆系统  $(H^n(X, \mathcal{F}_k))_{k \geq 0}$  对所有  $n$  都满足条件 (ML), 并且典范同态

$$\psi_n : H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.7.2)$$

<sup>38</sup>法文印本及外交式转录此处作  $\mathcal{O}_{\widehat{Y}}$ -模; 但  $R^n \hat{f}_*$  是  $\widehat{Y}$  上的层, 当前校勘本亦改作  $\mathcal{O}_{\widehat{Y}}$ 。本译采用对象相合的读法, 并保留可逆来源说明; 该候选已送交 Canon keeper 去重裁定。

是同构。最后，在  $H^n(X, \mathcal{F})$  上由典范同态  $H^n(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F}_k)$  的核定义的滤过是  $\mathfrak{I}$ -良滤过 (0, 13.7.7)，并且  $\varphi_n$  是拓扑同构。<sup>39</sup>

证明. 在本证明中固定整数  $n \geq 0$ ，为简便起见，置

$$H = H^n(X, \mathcal{F}), \quad H_k = H^n(X, \mathcal{F}_k) \quad (4.1.7.3)$$

以及

$$R_k = \text{Ker}(H \rightarrow H_k), \quad \text{作为子 } A\text{-模包含于 } H. \quad (4.1.7.4)$$

上同调正合列

$$H^n(X, \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F}_k) \xrightarrow{\partial} H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathcal{F})$$

表明还存在关系

$$R_k = \text{Im}(H^n(X, \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F}));$$

我们置

$$\begin{aligned} Q_k &= \text{Ker}(H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathcal{F})) \\ &= \text{Im}(H^n(X, \mathcal{F}_k) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F})). \end{aligned} \quad (4.1.7.5)$$

于是有正合列

$$0 \rightarrow R_k \rightarrow H \rightarrow H_k \rightarrow Q_k \rightarrow 0. \quad (4.1.7.6)$$

**(4.1.7.7)** 设  $x$  是  $\mathfrak{I}^m$  的元素 ( $m \geq 0$ )；乘以  $x$  的运算在  $\mathfrak{I}^k\mathcal{F}$  上给出同态  $\mathfrak{I}^k\mathcal{F} \rightarrow \mathfrak{I}^{k+m}\mathcal{F}$ ，从而诱导同态

$$\mu_{x,m} : H^n(X, \mathfrak{I}^k\mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathfrak{I}^{k+m}\mathcal{F}). \quad (4.1.7.8)$$

若用  $S$  表示分次  $A$ -代数  $\bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{I}^k$ ，则已知这些乘法  $\mu_{x,m}$  在  $E = \bigoplus_{k \geq 0} H^n(X, \mathfrak{I}^k\mathcal{F})$  上定义了分次环  $S$  上的有限型分次模结构 (3.3.2)，而该分次环是 Noether 的 (II, 2.1.5)。

**引理 (4.1.7.9).** 子模  $R_k$  包含于  $H$ ，并在  $H$  上定义一个  $\mathfrak{I}$ -良滤过。

证明. 首先证明

$$\mathfrak{I}^m R_k \subset R_{k+m}, \quad (4.1.7.10)$$

其中在  $H = H^n(X, \mathcal{F})$  中乘以元素  $x \in \mathfrak{I}^m$  的映射就是  $\mu_{x,0}$ 。对任意  $x \in \mathfrak{I}^m$ ，图

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F} & \xrightarrow{x} & \mathfrak{I}^{k+m+1}\mathcal{F} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F} & \xrightarrow{x} & \mathcal{F} \end{array} \quad (4.1.7.11)$$

<sup>39</sup>下面的证明比原来的证明更简单；此证明以及关于  $H^n(X, \mathcal{F})$  的滤过的补充，均由 J.-P. Serre 告知我们。

是交换的（其中水平箭头是乘以  $x$ ，垂直箭头是典范嵌入）；所以相应的图

III | 127

$$\begin{array}{ccc} H^n(X, \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F}) & \xrightarrow{\mu_{x,m}} & H^n(X, \mathfrak{I}^{k+m+1}\mathcal{F}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^n(X, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\mu_{x,0}} & H^n(X, \mathcal{F}) \end{array}$$

也是交换的。结合  $R_k$  是  $H^n(X, \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, \mathcal{F})$  的像这一解释，这就证明了 (4.1.7.10)，并且还表明分次  $S$ -模  $R = \bigoplus_{k \geq 0} R_k$  是子  $S$ -模  $M = \bigoplus_{k \geq 0} H^n(X, \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F})$  的商，其中该子模包含于  $E$ ；由上面的注可知， $R$  是有限型  $S$ -模，这等价于 (4.1.7.9) 的断言 (Bourbaki, 交换代数, 第 III 章, § 3, 第 1 节, 定理 1)。

□

(4.1.7.12) 现在考虑分次  $S$ -模

$$N = \bigoplus_{k \geq 0} H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F})$$

它的定义与 (4.7.1.8) 中相同；根据 (3.3.2)，它仍然是有限型  $S$ -模。关系  $Q_k \subset N_k$  对每个  $k$  都成立，这是由 (4.1.7.5) 得出的；而将图 (4.1.7.11) 中的  $n$  换成  $n+1$ ，便可看出  $S_m Q_k = \mathfrak{I}^m Q_k \subset Q_{k+m}$ 。换言之， $Q$  作为分次子  $S$ -模包含于  $N$ ，因而是有限型的。

(4.1.7.13) 用  $\alpha_m$  表示典范嵌入  $\mathfrak{I}^m \rightarrow A$ ，它也可写作  $S_m \rightarrow S_0$ 。因为  $\mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F}_k = 0$ ， $A$ -模  $H^n(X, \mathcal{F}_k)$  被  $\mathfrak{I}^{k+1}$  零化；由于  $Q_k$  是  $A$ -同态  $H^n(X, \mathcal{F}_k) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F})$  的像， $Q_k$  作为  $A$ -模也被  $\mathfrak{I}^{k+1}$  零化；这还意味着，在  $S$ -模  $Q$  中有

$$\alpha_{k+1}(S_{k+1})Q_k = 0. \quad (4.1.7.14)$$

由于  $Q$  是有限型  $S$ -模，存在整数  $k_0$  和整数  $h$ ，使得  $Q_{k+h} = S_h Q_k$  对  $k \geq k_0$  成立 (II, 2.1.6, (ii))；由此关系和 (4.1.7.14)，可知存在整数  $r > 0$ ，使得

$$\alpha_r(S_r)Q = 0. \quad (4.1.7.15)$$

(4.1.7.16) 现在注意，典范嵌入  $\mathfrak{I}^{k+m}\mathcal{F} \rightarrow \mathfrak{I}^k\mathcal{F}$  取上同调后给出  $A$ -同态

$$\nu_m : H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^{k+m}\mathcal{F}) \rightarrow H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^k\mathcal{F}) \quad (4.1.7.17)$$

而且，对任意  $x \in \mathfrak{I}^m$ ，显然有分解

$$H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^k\mathcal{F}) \xrightarrow{\mu_{x,m}} H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^{k+m}\mathcal{F}) \xrightarrow{\nu_m} H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^k\mathcal{F}) \quad (4.1.7.18)$$

其复合为  $\mu_{x,0}$ 。

由此可知，对任意子  $A$ -模  $P$ （包含于  $H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^k\mathcal{F})$ ），在  $S$ -模  $N$  中有

III | 128

$$\nu_m(S_m P) = \alpha_m(S_m)P. \quad (4.1.7.19)$$

**引理 (4.1.7.20).** 存在整数  $m > 0$ , 使得  $v_m(Q_{k+m}) = 0$  对每个  $k \geq k_0$  都成立。

证明. 事实上, 取  $m$  为  $h$  的一个倍数, 并满足  $\geq r$ ; 由于  $Q_{k+m} = S_m Q_k$  对  $k \geq k_0$  成立, 由 (4.1.7.19) 和 (4.1.7.15) 得到

$$v_m(Q_{k+m}) = \alpha_m(S_m)Q_k \subset \alpha_r(S_r)Q_k = 0.$$

□

**(4.1.7.21)** 注意交换图

$$\begin{array}{ccccccc} H^n(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^n(X, \mathcal{F}_k) & \xrightarrow{\partial} & H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ H^n(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^n(X, \mathcal{F}_{k+m}) & \xrightarrow{\partial} & H^{n+1}(X, \mathfrak{I}^{k+m+1}\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \end{array}$$

本身来自交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}_k \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathfrak{I}^{k+m+1}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{k+m} \longrightarrow 0 \end{array}$$

其中竖直箭头为典范映射。由此得到交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R_k & \longrightarrow & H & \longrightarrow & H_k \longrightarrow Q_k \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \parallel & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & R_{k+m} & \longrightarrow & H & \longrightarrow & H_{k+m} \longrightarrow Q_{k+m} \longrightarrow 0 \end{array}$$

其中各行正合。由于当  $k \geq k_0$  时, 最后一个竖直箭头为零 (4.1.7.20),  $H_{k+m}$  在  $H_k$  中的像包含于  $\text{Ker}(H_k \rightarrow Q_k) = \text{Im}(H \rightarrow H_k)$ ; 另一方面, 由图的交换性, 该像包含  $\text{Im}(H \rightarrow H_k)$ , 所以二者相等。因而, 在  $H_k$  中,  $H_{k'}$  的像对所有  $k' \geq k+m$  也都相同, 这就证明逆系统  $(H_k)_{k \geq 0}$  满足条件 (ML)。此外, 任取仿射开集  $U$  包含于  $X$ , 有  $H^i(U, \mathcal{F}_k) = 0$  ( $i > 0$ ) (1.3.1), 而当  $m > 0$  时, 映射  $H^0(U, \mathcal{F}_{k+m}) \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}_k)$  是满射 (I, 1.3.9)。因此可以

应用 (0, 13.3.1), 于是典范同态  $H^n(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow \varprojlim_k H^n(X, \mathcal{F}_k)$  对每个  $n \geq 0$  都是双射。

III | 129

因为逆系统  $(H/R_k)_{k \geq 0}$  是严格的, 可以对正合列

$$0 \rightarrow H/R_k \rightarrow H_k \rightarrow Q_k \rightarrow 0 \quad (4.1.7.22)$$

取逆极限 (0, 13.2.2); 由于  $v_m(Q_{k+m}) = 0$ , 有  $\varprojlim_k Q_k = 0$ , 从而得到拓扑同构

$$\varprojlim_k (H/R_k) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k H_k.$$

又因为滤过  $(R_k)$  在  $H$  上是  $\mathfrak{I}$ -良滤过, 它在  $H$  上定义了  $\mathfrak{I}$ -预进制拓扑; 所以  $\varprojlim_k (H/R_k)$  正是  $H$  关于  $\mathfrak{I}$ -预进制拓扑的分离完备化。这就完成了 (4.1.7) 的证明。

□

(4.1.8) 最后证明 (4.1.5): 任取仿射开集  $V$  包含于  $Y$ ,  $\Gamma(V, R^n \widehat{f}_*(\mathcal{F}))$  是  $\Gamma(V, R^n f_*(\mathcal{F}))$  关于  $\mathfrak{J}$ -预进制拓扑的分离完备化 (若  $\mathfrak{J}|V = \widetilde{\mathfrak{J}}$ ), 因为  $R^n f_*(\mathcal{F})$  是凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -模 (I, 10.8.4), 并且

$$\Gamma(V, \varprojlim_k R^n f_*(\mathcal{F}_k)) = \varprojlim_k \Gamma(V, R^n f_*(\mathcal{F}_k))$$

(0<sub>I</sub>, 3.2.6); 于是  $\varphi_n$  是拓扑同构这一事实, 由 (4.1.7) 和 (1.4.11) 得出. 另一方面, 仍由 (1.4.11), 结合 (4.1.7), 可知 (4.1.3.3) 中的同态  $\psi_{n,V}$  是同构; 因此,  $\psi_n$  也是同构, 这是由  $R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}})$  的定义得出的.

**推论 (4.1.9).** 在 (4.1.4) 的假设下, 任取仿射开集  $V$  包含于  $Y$ , 典范同态

$$H^n(\widehat{X} \cap f^{-1}(V), \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow \Gamma(\widehat{Y} \cap V, R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}))$$

是双射.

(4.1.10) 注. 设  $f: X \rightarrow Y$  是 (通常的) Noether 预概形的有限型态射,  $\mathcal{F}$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模, 其支撑在  $Y$  上是固有的 (II, 5.4.10). 这时已知 (3.2.4),  $R^n f_*(\mathcal{F})$  是凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -模, 这对每个  $n \geq 0$  都成立. 此外, 总可以设  $\mathcal{F} = u_*(\mathcal{G})$ , 其中  $\mathcal{G} = u^*(\mathcal{F})$  是凝聚  $\mathcal{O}_Z$ -模,  $Z$  表示  $X$  的一个适当闭子预概形, 其底空间为  $\text{Supp}(\mathcal{F})$ , 而  $u: Z \rightarrow X$  为典范嵌入 (I, 9.3.5). 若置

$$\mathcal{G}_k = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_Y / \mathfrak{J}^{k+1}),$$

则有  $\mathcal{G}_k = u^*(\mathcal{F}_k)$ ,  $R^n f_*(\mathcal{F}_k) = R^n (f \circ u)_*(\mathcal{G}_k)$  和  $R^n f_*(\mathcal{F}) = R^n (f \circ u)_*(\mathcal{G})$  (1.3.4), 最后, 由 (I, 10.9.5) 有

$$R^n \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}) = R^n (\widehat{f \circ u})_*(\widehat{\mathcal{G}}).$$

于是可将 (4.1.5) 应用于  $\mathcal{G}$  和固有态射  $f \circ u$ , 从而得出: 在这些假设下, (4.1.5) 的结论对  $\mathcal{F}$  和  $f$  仍然成立.

## 4.2 特殊情形与变式

比较定理 (4.1.5) 最常用的形式如下:

**命题 (4.2.1).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是固有态射,  $\mathcal{F}$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模. 则对每个  $y \in Y$  和每个  $p$ ,  $(R^p f_*(\mathcal{F}))_y$  是

有限型  $\mathcal{O}_y$ -模, 因而对于  $\mathfrak{m}_y$ -预进制拓扑是分离的; 并且有典范拓扑同构

III | 130

$$(R^p \widehat{f}_*(\widehat{\mathcal{F}}))_y \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k H^p(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_Y / \mathfrak{m}_y^k)) \quad (4.2.1.1)$$

其中左端是  $(R^p f_*(\mathcal{F}))_y$  关于  $\mathfrak{m}_y$ -预进制拓扑的完备化; 在右端中, 将  $f^{-1}(y)$  对每个  $k \geq 0$  看作预概形  $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y / \mathfrak{m}_y^k)$  的底空间 (I, 3.6.1).

证明. 由于  $\mathcal{O}_y$  是 Noether 局部环, 而  $(R^pf_*(\mathcal{F}))_y$  是有限型  $\mathcal{O}_y$ -模 (3.2.1), 故关于  $\mathfrak{m}_y$ -预进制拓扑,  $(R^pf_*(\mathcal{F}))_y$  是分离的 ( $0_I$ , 7.3.5)。当  $Y$  为 Noether 且点  $y$  为闭点时, 其余断言由 (4.1.7) 得出: 把  $Y$  换成  $y$  的一个仿射邻域, 并取  $Y' = \{y\}$ , 同时应用 (G, II, 4.9.1)。在一般情形下, 置

$$Y_1 = \text{Spec}(\mathcal{O}_y), \quad X_1 = X \times_Y Y_1, \quad \mathcal{F}_1 = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y_1}$$

并令  $f_1 = f \times 1_{Y_1} : X_1 \rightarrow Y_1$ 。于是  $Y_1$  是 Noether 的,  $f_1$  是固有的 (II, 5.4.2, (iii)), 而  $\mathcal{F}_1$  是凝聚的 ( $0_I$ , 5.3.11)。设  $y_1$  是  $Y_1$  的唯一闭点; 命题对  $f_1$ 、 $\mathcal{F}_1$  和  $y_1$  成立。又有  $\mathcal{O}_{y_1} = \mathcal{O}_y$ 、 $f_1^{-1}(y_1) = f^{-1}(y)$  (I, 3.6.5), 并且预概形  $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$  与  $X_1 \times_{Y_1} \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$  典范同一 (I, 3.3.9)。此外,  $\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_{Y_1}} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$  与  $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)$  同一 (I, 9.1.6)。只需再证明  $R^pf_{1*}(\mathcal{F}_1)$  典范同构于  $R^pf_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y_1}$ ; 这由 (1.4.15) 得出, 因为局部态射  $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$  是平坦的 ( $0_I$ , 6.7.1 及 I, 2.4.2)。□

下一推论采用维数理论 (第四章) 的术语, 并且在第四章之前不会使用。

**推论 (4.2.2).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f : X \rightarrow Y$  是固有态射,  $y$  是  $Y$  的一个点,  $r$  是  $f^{-1}(y)$  的维数。则对每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 层  $R^pf_*(\mathcal{F})$  在  $y$  的某个邻域上当  $p > r$  时为零。

证明. 事实上, 此时

$$H^p(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^k)) = 0$$

对每个  $k$  都成立 (G, II, 4.15.2); 所以由 (4.2.1),  $(R^pf_*(\mathcal{F}))_y$  关于  $\mathfrak{m}_y$ -预进制拓扑的分离完备化为零。由于该拓扑是分离的, 亦有  $(R^pf_*(\mathcal{F}))_y = 0$ 。又因  $R^pf_*(\mathcal{F})$  是凝聚的 ( $0_I$ , 5.2.2), 故得结论。□

(4.2.3) 结果 (4.2.1) 主要用于  $p = 0$  的情形; 于是得到下列推论。

**推论 (4.2.4).** 在 (4.2.1) 的假设下, 有典范拓扑同构

$$(f_*(\widehat{\mathcal{F}}))_y \xrightarrow{\sim} \varprojlim_k \Gamma(f^{-1}(y), \mathcal{F}_y/\mathfrak{m}_y^k \mathcal{F}_y).$$

### 4.3 Zariski 连通性定理

本节及下一节的结果推广了 Zariski 的若干著名定理, 并且都可由 (4.2.4) 推出。它们是下列定理的推论:

**定理 (4.3.1).** (连通性定理)。设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f : X \rightarrow Y$  是固有态射。则  $\mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$  是凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -代数。

令  $Y'$  为一个  $Y$ -概形, 它在  $Y$  上有限且满足  $\mathcal{A}(Y') = \mathcal{A}(X)$ ; 它在相差一个  $Y$ -同构的意义下 III | 131  
唯一确定 (II, 1.3.1 和 6.1.3)。若  $f' = \mathcal{A}(e)$  是  $Y$ -态射  $X \rightarrow Y'$ , 它由恒等同构  $e : \mathcal{A}(Y') \rightarrow \mathcal{A}(X)$  导出 (II, 1.2.7), 则  $f'$  是固有的,  $f'_*(\mathcal{O}_X)$  同构于  $\mathcal{O}_{Y'}$ , 并且纤维  $f'^{-1}(y')$  (态射  $f'$  的纤维) 对每个  $y' \in Y'$  都连通且非空。

证明. 令  $g: Y' \rightarrow Y$  为结构态射。为证明同态  $\theta: \mathcal{O}_{Y'} \rightarrow f'_*(\mathcal{O}_X)$  (它出现在态射  $f'$  的定义中) 是双射, 只须证明

$$g_*(\theta): g_*(\mathcal{O}_{Y'}) \rightarrow g_*(f'_*(\mathcal{O}_X)) = f_*(\mathcal{O}_X)$$

是恒等映射 (II, 1.4.2), 因为  $Y'$  在  $Y$  上是仿射的; 但这由定义立即得出, 因为  $g_*(\mathcal{O}_{Y'}) = \mathcal{A}(Y')$  且  $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{A}(X)$ 。 $\mathcal{A}(X)$  的凝聚性是有限性定理 (3.2.1) 的一个特殊情形。由于  $f$  是固有的而  $g$  是分离的,  $f'$  是固有的 (II, 5.4.3, (i)); 因此, 为完成 (4.3.1) 的证明, 只须证明下面的推论<sup>40</sup>。  
□

**推论 (4.3.2).** 在 (4.3.1) 的假设下, 再假设  $f_*(\mathcal{O}_X)$  同构于  $\mathcal{O}_Y$ 。则  $f^{-1}(y)$  是  $f$  的连通非空纤维, 对每个  $y \in Y$  都如此。

证明.  $f_*(\mathcal{O}_X)$  同构于  $\mathcal{O}_Y$  这一假设已经蕴含  $f$  是支配的; 又因  $f$  是闭映射, 故该态射是满射。与 (4.2.1) 中一样, 可归结到  $y$  在  $Y$  中为闭点的情形。 $f^{-1}(y)$  是 Noether 空间, 因而只有有限个连通分支; 它是完备化  $\widehat{X}$  (沿  $f^{-1}(y)$ ) 的底空间。若  $Z_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) 是这些连通分支, 则显然  $\Gamma(\widehat{X}, \mathcal{O}_{\widehat{X}})$  是各环  $\Gamma(Z_i, \mathcal{O}_{\widehat{X}})$  的直积; 其中每一环都不等于 0, 因为单位截面不等于 0 于  $\widehat{X}$  的每一点。另一方面, 将 (4.1.5) 应用于  $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ ; 它沿  $f^{-1}(y)$  的完备化是  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ , 故可见  $\Gamma(\widehat{X}, \mathcal{O}_{\widehat{X}})$  同构于关于  $\mathfrak{m}_y$ -进拓扑的分离完备环  $\widehat{\mathcal{O}_y}$ , 即局部环  $\mathcal{O}_y$  的完备化。于是它是局部环, 不可能是若干不等于 0 的环的直积 (否则它会有若干互异的极大理想)。所以  $n = 1$ , 推论得证。 □

**推论 (4.3.3).** 在 (4.3.1) 的假设下, 对每个  $y \in Y$ , 纤维  $f^{-1}(y)$  的连通分支集与纤维  $g^{-1}(y)$  的有限点集一一对应, 其中  $g: Y' \rightarrow Y$  是结构态射 (换言之, 后者是  $(f_*(\mathcal{O}_X))_y$  的极大理想集)。

证明. 事实上, 由于  $Y'$  在  $Y$  上有限,  $g^{-1}(y)$  是有限离散空间 (II, 6.1.7)。又因  $f^{-1}(y) = f'^{-1}(g^{-1}(y))$ , 该推论由这一观察和 (4.3.1) 得出。 □

这样便得到 (4.3.1) 中所定义的  $Y$ -预概形  $Y'$  的一个重要解释。分解  $f = g \circ f'$  对固有态射  $f$  而言类似于 K. Stein 对解析空间间全纯映射所得到的分解; 以后我们称它为  $f$  的 Stein 分解。

**注 (4.3.4).** 设  $k$  是域  $k(y)$  的一个扩张。若预概形

$$f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k = X \times_Y \text{Spec}(k)$$

连通, 则  $f^{-1}(y)$  也连通, 因为后者是前者在投影态射下的像 (I, 3.4.7)。对于预概形态射  $f: X \rightarrow Y$  和点  $y \in Y$ , 若纤维  $f^{-1}(y)$  对每个扩张  $k$  (它扩张  $k(y)$ ) 都使预概形  $f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k = X \times_Y \text{Spec}(k)$  连通, 则称该纤维几何连通。

在 (4.3.2) 的假设下, 其结论可加强为: 各纤维  $f^{-1}(y)$  实际上都几何连通。为此, 注意对每个扩张  $k$  (它扩张  $k(y)$ ), 都存在一个 Noether 局部环  $A$  和一个局部同态  $\varphi: \mathcal{O}_y \rightarrow A$ , 使  $A$  成为平

<sup>40</sup>法文印本在这里止于未完短语“只须证明其……”, Canon 稳定决定 EGA-III1-4.3.1-P475-TRUNCATED-PROOF-001 确认这是印本遗漏而非转录截断。现依上下文补明“下面的推论”, 并保留可逆来源说明。

坦  $\mathcal{O}_y$ -模, 并使  $A$  的剩余域作为  $k(y)$ -扩张同构于  $k$  (0, 10.3.1)。令  $Y_1 = \text{Spec}(A)$ , 并令  $h: Y_1 \rightarrow Y$  为对应于  $\varphi$  的局部态射; 它把闭点  $y_1$  ( $Y_1$  的唯一闭点) 映到  $y$  (I, 2.4.1)。置  $X_1 = X \times_Y Y_1$ ,  $f_1 = f \times 1_{Y_1}$ ; 则  $f_1$  是固有的 (II, 5.4.2, (iii)), 而  $f_1^{-1}(y_1)$  作为  $k(y_1)$ -预概形同构于  $X \times_Y \text{Spec}(k)$ 。因此, 只需证明  $f_{1*}(\mathcal{O}_{X_1}) = \mathcal{O}_{Y_1}$ , 便可将 (4.3.2) 应用于  $f_1$ 。由 (I, 2.4.2) 和 (1.4.15.5),  $h$  是平坦态射<sup>41</sup>; 所以

$$f_{1*}(\mathcal{O}_{X_1}) = h^*(f_*(\mathcal{O}_X)) = h^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_{Y_1}$$

这里应用了 (1.4.15) 的  $q = 0$  情形。

在一般情形 (4.3.1) 下, 同样的推理表明 (沿用 (4.3.1) 的记号)

$$f_{1*}(\mathcal{O}_{X_1}) = h^*(g_*(\mathcal{O}_{Y'})),$$

并且 Stein 分解  $f_1 = g_1 \circ f'_1$  ( $f_1$  的 Stein 分解) 满足  $g_1 = g \times 1_{Y_1}$  (II, 1.5.2), 相应的有限  $Y_1$ -概形为  $Y'_1 = Y' \times_Y Y_1$ 。考虑到纤维的传递性 (I, 3.6.4), 由 (4.3.3) 可知,  $f_1^{-1}(y_1)$  的连通分支数等于集合

$$g_1^{-1}(y_1) = g^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k$$

的元素数。若取  $k$  为  $k(y)$  的一个代数闭扩张, 该数与所取代数闭扩张无关, 并等于  $g^{-1}(y)$  的几何点数 (I, 6.4.7), 也就是可分次数之和

$$\sum_i [k(y'_i) : k(y)]_s,$$

其中  $y'_i$  遍历有限集  $g^{-1}(y)$ 。这个数也称为  $f^{-1}(y)$  的几何连通分支数。注意, 各  $k(y'_i)$  正是半局部环  $(f_*(\mathcal{O}_X))_y$  的剩余域。

**命题 (4.3.5).** 设  $X$  和  $Y$  是两个局部 Noether 整预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是固有支配态射。对每个  $y \in Y$ ,  $f^{-1}(y)$  的连通分支数不超过  $\mathcal{O}'_y$  的极大理想数; 这里前者是  $\mathcal{O}_y$  在有理函数域  $R(X)$  中的整闭包。证明. 事实上, 对每个开集  $U$  ( $Y$  的开集),

$$\Gamma(U, f_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$$

是各局部环  $\mathcal{O}_x$  的交, 其中  $x \in f^{-1}(U)$  (I, 8.2.1.1)。立即可知, 茎  $(f_*(\mathcal{O}_X))_y$  是  $R(X)$  的一个包含  $\mathcal{O}_y$  的子环。此外, 因为  $f_*(\mathcal{O}_X)$  是凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -模,  $(f_*(\mathcal{O}_X))_y$  是有限型  $\mathcal{O}_y$ -模, 因而包含于  $\mathcal{O}'_y$ 。已知 ([13], 卷 I, 第 257、259 页), 这样一个环  $A$  的每个极大理想都是  $A$  与  $\mathcal{O}'_y$  的某个极大理想的交, 命题遂得证。□

**定义 (4.3.6).** 若一个整局部环的整闭包仍是局部环, 则称该环为单支的。若点  $y$  所在的整预概形为  $Y$ , 且局部环  $\mathcal{O}_y$  是单支的, 则称该点为单支点 (特别地, 当  $Y$  在  $y$  处正规时便是如此)。

<sup>41</sup>法文印本此处误作 “ $g$  是平坦的”; Canon 稳定决定 EGA-III1-4.3.4-P476-G-H-FLAT-001 核定基变换态射应为  $h$ 。本译采用已核定读法, 并保留可逆来源说明。



设  $A$  是整局部环,  $K$  是其分式域.  $A$  为单支环, 当且仅当每个子环  $A_1$  (它是  $K$  的子环、包含  $A$  且为有限  $A$ -代数) 都是局部环. 事实上, 令  $A'$  为  $A$  的整闭包; 由 Cohen–Seidenberg 第一定理 (Bourbaki, 交换代数, 第五章, § 2, 第 1 号, 定理 1),  $A_1$  的每个极大理想都是  $A'$  的某个极大理想的迹. 因此, 若  $A'$  是局部环,  $A_1$  也是局部环. 反之,  $A'$  是各有限  $A$ -子代数  $A_\alpha$  (它们属于  $A'$ ) 所成递增滤过族的归纳极限; 若每个  $A_\alpha$  都是局部环, 则由上述同一论证,  $A_\alpha$  的极大理想是在  $A_\alpha$  上取  $A_\beta$  的极大理想之迹 (当  $A_\alpha \subset A_\beta$  时), 所以  $A'$  是局部环 (0, 10.3.1.3)。

还应注意, 若 Noether 局部环  $A$  的完备化是整环 (此时称  $A$  解析整), 则  $A$  是单支的. 事实 III | 133 上, 令  $\mathfrak{m}$  为  $A$  的极大理想,  $K$  为其分式域,  $K'$  为  $\widehat{A}$  的分式域; 于是

$$K' = K \otimes_A \widehat{A}.$$

令  $A'_F$  为一个有限  $A$ -子代数, 它属于  $K$ . 子环  $B_F$  ( $K'$  的子环, 由  $\widehat{A}$  和  $A'_F$  生成) 同构于  $A'_F \otimes_A \widehat{A}$ ; 它是有限型  $\widehat{A}$ -模, 并且是  $A'_F$  关于  $\mathfrak{m}$ -进拓扑的完备化 ( $0_1$ , 7.3.3 和 7.3.6). 由于  $A'_F$  是半局部环 (Bourbaki, 交换代数, 第四章, § 2, 第 5 号, 命题 9 的推论 3), 而它的完备化是整环,  $A'_F$  只能有一个极大理想  $\mathfrak{m}'_F$ , 且  $\mathfrak{m}'_F \cap A = \mathfrak{m}$ ; 断言得证。

**推论 (4.3.7).** 在 (4.3.5) 的假设下, 设  $R(Y)$  在  $R(X)$  中的代数闭包的可分次数为  $n$ , 且  $y \in Y$  是单支点. 则纤维  $f^{-1}(y)$  至多有  $n$  个连通分支. 特别地, 若  $R(Y)$  在  $R(X)$  中的代数闭包是  $R(Y)$  的纯不可分扩张<sup>42</sup>, 则  $f^{-1}(y)$  连通。

证明. 事实上, 令  $\mathcal{O}'_y$  为  $\mathcal{O}_y$  的整闭包; 整闭包  $\mathcal{O}''_y$  (即  $\mathcal{O}_y$  在  $R(X)$  中的整闭包) 也是  $\mathcal{O}'_y$  的整闭包. 已知若  $\mathcal{O}'_y$  是局部环, 则  $\mathcal{O}''_y$  是一个半局部环, 其极大理想数至多为  $n$  ([13], 卷 I, 第 289 页, 定理 22)。

这个推论基本上正是 Zariski 对代数概形表述其“连通性定理”的形式。□

**注 (4.3.8).** 若在 (4.3.7) 的假设之外再假设  $Y$  在  $y$  处正规, 则纤维  $f^{-1}(y)$  几何连通, 因为沿用 (4.3.4) 的记号,  $g^{-1}(y)$  只有一个点  $y'$ , 且  $k(y')$  是  $k(y)$  的纯不可分扩张。

**定义 (4.3.9).** 给定局部 Noether 预概形  $Y$ , 若有限型态射  $f: X \rightarrow Y$  满足: 对每个局部 Noether 不可约预概形  $Y'$  以及每个支配态射  $g: Y' \rightarrow Y$ ,  $X' = X \times_Y Y'$  的每个不可约分支都支配  $Y'$ , 则称它普遍开。

若  $Y$  不可约, 这等价于说: 若  $\eta, \eta'$  分别为  $Y$  和  $Y'$  的泛点 (从而  $g(\eta') = \eta$ ), 并置  $f' = f_{(Y')}$ , 则  $X'$  的每个不可约分支都与  $f'^{-1}(\eta')$  相交 ( $0_1$ , 2.1.8). 因此, 这还蕴含: 对每个开集  $U$  (它属于  $Y$ ), 限制态射  $f^{-1}(U) \rightarrow U$  ( $f$  的限制) 是普遍开的。

**推论 (4.3.10).** 设  $X, Y$  是两个局部 Noether 整预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是固有、支配且普遍开的态

<sup>42</sup>法文印本此处误称该代数闭包为  $R(X)$  的纯不可分扩张; Canon 稳定决定 EGA-III1-4.3.7-P477-RADICAL-BASE-001 核定底域为  $R(Y)$ . 本译采用已核定读法, 并保留可逆来源说明。

射。若  $R(Y)$  在  $R(X)$  中的代数闭包是  $R(Y)$  的纯不可分扩张, 则每个纤维  $f^{-1}(y)$  ( $y \in Y$ ) 都几何连通。

证明. 可只考虑  $Y = \text{Spec}(B)$  的情形, 其中  $B$  是 Noether 整环。由 (II, 7.1.7), 存在一个整闭 Noether 局部环  $A$ , 它支配  $\mathcal{O}_y$ , 并以  $R(Y)$  为分式域。令  $Y' = \text{Spec}(A)$ , 并令  $h: Y' \rightarrow Y$  为典范单射  $B \rightarrow A$  所对应的态射; 它是双有理的 (因而支配)。此外, 若  $y'$  是  $Y'$  的唯一闭点, 则  $h(y') = y$ 。令  $X' = X \times_Y Y'$ ,  $f' = f \times 1_{Y'}$ ; 再分别以  $\eta$ 、 $\eta'$ 、 $\xi$  表示  $Y$ 、 $Y'$ 、 $X$  的泛点, 于是  $f(\xi) = \eta$  且  $h^{-1}(\eta) = \{\eta'\}$ 。此外,  $k(\eta) = k(\eta') = R(Y)$ , 所以  $f'^{-1}(\eta')$  同构于  $f^{-1}(\eta)$  (I, 3.6.4); 特别地, 由于  $\xi$  是  $f^{-1}(\eta)$  的泛点 (0<sub>I</sub>, 2.1.8),  $f'^{-1}(\eta')$  只有一个泛点。按假设,  $X'$  的每个不可约分支的泛点都在  $f'^{-1}(\eta')$  中, 故  $X'$  必不可约; 它的泛点  $\xi'$  就是  $f'^{-1}(\eta')$  的泛点, 并且  $k(\xi') = k(\xi)$ 。

置  $X'' = X'_{\text{red}}$ 、 $f'' = f'_{\text{red}}$ ; 于是  $X''$  是 Noether 整预概形,  $f''$  是固有的 (II, 5.4.6), 而纤维  $f'^{-1}(y')$  与  $f''^{-1}(y')$  的底空间相同。此外,  $R(X'') = k(\xi') = R(X)$ , 所以  $f''$  满足 (4.3.8) 的假设, 且  $f''^{-1}(y')$  几何连通。现在令  $k$  为  $k(y)$  的任意扩张; 存在一个扩张  $k_1$  (它扩张  $k(y)$ ), 使  $k(y')$  与  $k$  都可视为它的子扩张 (Bourbaki, 代数, 第五章, § 4, 命题 2)。按假设,  $f''^{-1}(y') \times_{Y'} \text{Spec}(k_1)$  连通, 并且它与  $f'^{-1}(y') \times_{Y'} \text{Spec}(k_1)$  有同一既约预概形 (I, 5.1.8), 所以后者也连通。后者又同构于  $f^{-1}(y) \times_Y \text{Spec}(k_1)$  (I, 3.6.4), 故该预概形连通; *a fortiori*, 根据 (4.3.4) 开头的注释,  $f^{-1}(y) \times_Y \text{Spec}(k)$  也连通, 证明完毕。□

(4.3.11) 注 (4.3.11)。—

(i) 上述论证实质上出自 Zariski [20]; 不同之处仅在于, 他可以取  $A$  为  $\mathcal{O}_y$  的整闭包, 因为在经典代数几何的局部环情形, 这个整闭包是 Noether 环。另一方面, Zariski 证明了: 若  $Y$  是  $\mathbf{P}_k^r$  (域  $k$  上的射影空间) 的 Chow 簇, 而  $X$  是  $\mathbf{P}_k^r \times_k Y$  中定义  $\mathbf{P}_k^r$  与  $Y$  之间 Chow 对应的闭部分, 则投影  $X \rightarrow Y$  是普遍开态射 (同上, 第 82 页的引理)。看来, 这正是某些应用中实际用到的 “Chow 坐标” 的唯一形式性质。因此在这类情形中, 宜以如下语言取代 “射影空间中循环的特殊化”: 固有态射的纤维 (可再假设该态射普遍开, 或服从其他类似的局部正则性限制)。

(ii) 在第四章中我们将看到, 普遍开态射  $f: X \rightarrow Y$  还可按如下方式定义 (这也说明了这一术语): 对每个态射  $Z \rightarrow Y$ , 态射  $f_{(Z)}: X_{(Z)} \rightarrow Z$  都是开映射。此外还可证明, 若  $f$  满足 (4.3.10) 的假设, 那么当  $y, y'$  是  $Y$  的两个点且  $y$  是  $y'$  的特殊化时,  $f^{-1}(y)$  的几何连通分支数不超过  $f^{-1}(y')$  的几何连通分支数。

**推论 (4.3.12).** 在 (4.3.5) 的假设下, 再假设  $R(Y)$  在  $R(X)$  中代数闭, 并令  $y$  为  $Y$  的一个正规点。则  $f^{-1}(y)$  几何连通, 并且存在开邻域  $U$  (点  $y$  在  $Y$  中的邻域), 使  $f_*(\mathcal{O}_X|f^{-1}(U))$  同构于  $\mathcal{O}_Y|U$ 。特别地, 若  $Y$  正规 (且  $R(Y)$  在  $R(X)$  中代数闭), 则  $f_*(\mathcal{O}_X)$  同构于  $\mathcal{O}_Y$ 。

证明. 关于  $f^{-1}(y)$  的第一个断言是 (4.3.8) 的特殊情形。由此可知, 若

$X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g} Y$  是  $f$  的 Stein 分解 (4.3.3), 则  $g^{-1}(y)$  只有一个点  $y'$ ; 此外有

III | 135

$$\mathcal{O}_y \subset \mathcal{O}_{y'} = (f_*(\mathcal{O}_X))_y \subset R(X),$$

而且由于  $\mathcal{O}_{y'}$  在  $\mathcal{O}_y$  上有限, 所以它在  $R(Y)$  上是代数的; 因而按假设它包含于  $R(Y)$  <sup>43</sup>. 又因  $y$  正规, 必有  $\mathcal{O}_{y'} = \mathcal{O}_y$ ; 于是  $g$  在点  $y'$  处是局部同构 (I, 6.5.4), 这就证明了推论的第一部分。第二部分由第一部分得出, 因为附加假设蕴含  $g$  是双射, 并在  $Y'$  每一点的某个邻域上都是局部同构, 因而是同构。□

由于 (4.3.7) 是在概形的框架中建立的, 因而可作如下应用:

**命题 (4.3.13).** 设  $A$  是单支 Noether 局部环,  $\mathfrak{a}$  是  $A$  的一个定义理想,  $A_0 = A/\mathfrak{a}$ , 并令  $S = \text{gr}_{\mathfrak{a}}(A)$  为  $A$  关于  $\mathfrak{a}$ -预进滤过的相伴分次环。  $S$  是分次  $A_0$ -代数, 由  $S_1$  生成, 其中  $S_1$  是有限型  $A_0$ -模。则  $\text{Proj}(S)$  是连通  $A_0$ -概形。

证明. 令  $\mathfrak{m}$  为  $A$  的极大理想;  $Y = \text{Spec}(A)$  是整概形, 其中点  $y$  (对应于  $\mathfrak{m}$ ) 是唯一闭点。按假设, 有  $\mathfrak{m}^p \subset \mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}$ , 其中  $p$  为某个整数, 故  $V(\mathfrak{a}) = \{\mathfrak{m}\}$ 。令  $S' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n$ , 并令  $X = \text{Proj}(S')$ ; 这是一个  $Y$ -概形, 由爆破理想  $\mathfrak{a}$  得到。  $X$  是整的, 而结构态射  $f: X \rightarrow Y$  是双有理的 (II, 8.1.4), 且显然是射影的。因此可应用 (4.3.7), 得到  $f^{-1}(y)$  连通。另一方面,  $f^{-1}(y)$  的底空间就是  $\text{Proj}(S' \otimes_A A_0)$  的底空间 (I, 3.6.1 和 II, 2.8.10); 由定义  $S' \otimes_A A_0 = S$ , 命题得证。□

#### 4.4 Zariski “主定理”

**命题 (4.4.1).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是固有态射。令  $X'$  为满足  $x \in X$  且在纤维  $f^{-1}(f(x))$  内孤立的点所成的集合。则  $X'$  是  $X$  的开集; 若  $f = gf'$  是  $f$  的 Stein 分解 (4.3.3), 则  $f'$  在  $X'$  上的限制把  $X'$  同构地映到  $Y'$  的某个开集  $U$  上所诱导的子预概形, 并且  $X' = f'^{-1}(U)$ 。

证明. 由于  $g^{-1}(f(x))$  有限且离散 (4.3.3 和 II, 6.1.7), 点  $x$  在  $f^{-1}(f(x))$  中孤立, 当且仅当它在  $f'^{-1}(f'(x))$  中孤立。因此可限于  $f' = f$  的情形, 此时  $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ 。若  $x \in X'$ , 则纤维  $f^{-1}(f(x))$  由 (4.3.2) 连通, 故它必只含点  $x$ 。由于  $f$  是闭映射, 对  $X$  中点  $x$  的任意开邻域  $V$ ,  $f(X - V)$  是  $Y$  中不含  $y = f(x)$  的闭集, 因为  $f^{-1}(y) = \{x\}$ 。若  $U$  是  $f(X - V)$  在  $Y$  中的补集, 则  $f^{-1}(U) \subset V$ ; 由此可知,  $y$  的一族基本开邻域在  $f$  下的逆像构成  $x$  的一族基本开邻域。条件  $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$  以及层的直接像之定义 (0<sub>I</sub>, 3.4.1 和 4.2.1) 于是蕴含: 若  $f = (\psi, \theta)$ , 则同态  $\theta_y^\# : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$  是同构。因而存在  $x$  的开邻域  $V$  及  $y$  的开邻域  $U$ , 使  $f$  在  $V$  上的限制是从  $V$  到  $U$  的同构 (I, 6.5.4); 并且根据刚才的论证, 还可以假设

$f^{-1}(U) = V$ 。于是由定义立刻得到  $V \subset X'$ , 证明完毕。□

III | 136

下一个命题在代数概形的情形由 Chevalley 证明:

<sup>43</sup>法文印本把“在  $\mathcal{O}_y$  上有限”误推成“更在域  $R(Y)$  上有限”; Canon 稳定决定 EGA-III1-4.3.12-P479-A-FORTIORI-RY-001 核定这里只能推出代数性。本译采用已核定读法, 并保留可逆来源说明。

**命题 (4.4.2).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是态射。下列条件等价:

- a)  $f$  是有限态射。
- b)  $f$  是仿射且固有的。
- c)  $f$  是固有的, 并且对每个  $y \in Y$ ,  $f^{-1}(y)$  是有限集。

证明. 已知 a) 蕴含 b) (II, 6.1.2 和 6.1.11)。若  $f$  固有且仿射, 则态射  $f^{-1}(y) \rightarrow \text{Spec}(k(y))$  也如此 (II, 1.6.2, (iii) 和 5.4.2, (iii))。把有限性定理 (3.2.1) 应用于  $f^{-1}(y)$  的结构层, 可知  $f^{-1}(y) = \text{Spec}(A)$ , 其中  $A$  是有限  $k(y)$ -代数; 故  $f^{-1}(y)$  是有限集 (II, 6.1.7), 从而 b) 蕴含 c)。最后,  $f^{-1}(y)$  是  $k(y)$  上的代数预概形; 若  $f^{-1}(y)$  的点集有限, 则空间  $f^{-1}(y)$  离散 (I, 6.4.4)。沿用 (4.4.1) 的记号, 此时  $X' = X$ , 且  $f': X \rightarrow Y'$  是同构; 又因  $g$  是有限态射, c) 蕴含 a)。□

**定理 (4.4.3).** (Zariski “主定理”。) 设  $Y$  是 Noether 预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是拟射影态射,  $X'$  是所有满足  $x \in X$  且在纤维  $f^{-1}(f(x))$  内孤立的点所成的集合。则  $X'$  是  $X$  的开子集, 并且  $X'$  上的诱导子预概形同构于某个在  $Y$  上有限的  $Y$ -预概形  $Y'$  的一个开子集上所诱导的子预概形。

证明. 由假设, 存在射影  $Y$ -预概形  $Z$ , 使  $X$  与  $Z$  的一个开集上所诱导的子预概形在  $Y$  上同构 (II, 5.3.2 和 5.5.1)。因此只须证明  $f$  是射影态射的情形; 此时该态射固有 (II, 5.5.3), 结论立即由 (4.4.1) 得到。□

**注 (4.4.4).** 若  $X$  既约 (分别地, 不可约且  $X'$  非空), 则在 (4.4.3) 的陈述中, 可要求  $Y'$  既约 (分别地, 不可约)。事实上, 总可以用  $X'$  在  $Y'$  中的概形闭包  $\overline{X'}$  取代  $Y'$  (I, 9.5.11 和 II, 6.1.5, (i), (ii)); 已知若  $X'$  既约, 则  $\overline{X'}$  也既约 (I, 9.5.9, (i))。另一方面, 若  $X'$  非空且  $X$  不可约, 则前者不可约, 因而  $\overline{X'}$  也不可约。

**推论 (4.4.5).** 设  $Y$  是局部 Noether 概形,  $f: X \rightarrow Y$  是有限型态射,  $x$  是  $X$  中在其纤维  $f^{-1}(f(x))$  内孤立的点。则  $x$  在  $X$  中有一个开邻域, 它同构于某个在  $Y$  上有限的  $Y$ -预概形的一个开子集。

证明. 令  $y = f(x)$ ; 取  $y$  在  $Y$  中的仿射开邻域  $U$ , 以及  $x$  在  $X$  中的仿射开邻域  $V$ , 使它包含于  $f^{-1}(U)$ 。由于  $Y$  分离, 单射  $U \rightarrow Y$  是仿射态射 (II, 1.6.3); 又因  $V$  在  $U$  上仿射 (同上),  $f$  在  $V$  上的限制是仿射态射  $V \rightarrow Y$  (II, 1.6.2, (ii))。a fortiori, 这个限制是拟射影的, 因为它是有限型的 (I, 6.3.5 和 II, 5.3.4, (i))。于是只须把定理 (4.4.3) 应用于这个限制。□

推论 (4.4.5) 可用交换代数的语言表述如下:

**推论 (4.4.6).** 设  $A$  是 Noether 环,  $B$  是有限型  $A$ -代数,  $\mathfrak{q}$  是  $B$  的素理想,  $\mathfrak{p}$  是它在  $A$  中的逆像。III | 137  
假设  $\mathfrak{q}$  在所有逆像为  $\mathfrak{p}$  的  $B$  的素理想所成集合中既是极大的又是极小的。则存在  $g \in B - \mathfrak{q}$ 、有限  $A$ -代数  $A'$  及元素  $f' \in A'$ , 使  $A$ -代数  $B_g$  与  $A'_{f'}$  同构。

证明. 只须把 (4.4.5) 应用于  $Y = \text{Spec}(A)$  与  $X = \text{Spec}(B)$ ; 关于  $\mathfrak{q}$  的假设正好表示它在其纤维中是孤立点 (I, 1.1.7)。□

由此得到下述表面上较弱的结果：

**推论 (4.4.7).** 设  $A$  是 Noether 局部环,  $B$  是有限型  $A$ -代数,  $\mathfrak{n}$  是  $B$  的素理想, 其在  $A$  中的逆像为极大理想  $\mathfrak{m}$ . 假设  $\mathfrak{n}$  是  $B$  的极大理想, 并且在所有逆像为  $\mathfrak{m}$  的  $B$  的素理想所成集合中是极小的 (这也表示  $B_{\mathfrak{m}}$  对  $\mathfrak{n}$  是准素的). 则存在有限  $A$ -代数  $A'$  及  $A'$  的极大理想  $\mathfrak{m}'$  (它在  $A$  中的逆像为  $\mathfrak{m}$ ), 使  $B_{\mathfrak{n}}$  与  $A'_{\mathfrak{m}'}$  作为  $A$ -代数同构。

下述 (4.4.7) 的特殊情形有时也称为 “主定理”：

**推论 (4.4.8).** 在 (4.4.7) 的条件下, 再假设  $A$  与  $B$  都是整环, 并有同一个分式域  $K$ . 若  $A$  整闭, 则  $B = A$ .

证明. 事实上, 注 (4.4.4) 表明, 在应用 (4.4.7) 时, 可以假设  $A'$  是以  $K$  为分式域的整环. 关于  $A$  的假设于是给出  $A' = A$ , 从而  $B_{\mathfrak{n}} = A$ ; 由于  $A \subset B \subset B_{\mathfrak{n}}$ , 便有  $A = B$ .  $\square$

陈述 (4.4.8) 正是 Zariski 赋予其 “主定理” 的形式 (这里把它推广到任意 Noether 整局部环)。

前面的推论都是全局结果 (4.4.3) 的局部变式. 下面给出另一个全局性质的推论：

**推论 (4.4.9).** 设  $X$  与  $Y$  是两个局部 Noether 整预概形,  $f : X \rightarrow Y$  是分离、局部有限型且双有理的态射. 再假设  $Y$  正规, 并且对所有  $y \in Y$ , 纤维  $f^{-1}(y)$  都有限.<sup>44</sup> 则  $f$  是开浸入; 若  $f$  还是闭映射 (特别地, 若  $f$  固有), 则  $f$  是同构。

证明. 任取  $x \in X$ , 置  $y = f(x)$ . 由于  $f^{-1}(y)$  是  $k(y)$  上的局部有限型概形, 它有限这一假设蕴含它离散 (I, 6.4.4).<sup>45</sup> 此外,  $\mathcal{O}_y$  整闭, 而  $\mathcal{O}_x$  与  $\mathcal{O}_y$  有同一个分式域 (I, 7.1.5). 故可应用 (4.4.8); 若  $f = (\psi, \theta)$ , 则同态  $\theta_y^\# : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$  是双射. 由 (I, 6.5.4) 可知  $f$  是局部同构. 又因  $f$  分离且  $X$  是整的,  $f$  是开浸入 (I, 8.2.8). 最后一个断言由  $f$  支配得到.  $\square$

**命题 (4.4.10).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f : X \rightarrow Y$  是局部有限型态射. 令  $X'$  为所有在其纤维  $f^{-1}(f(x))$  内孤立的点  $x \in X$  所成的集合, 则该集合是  $X$  的开集。

证明. 问题关于  $X$  与  $Y$  都是局部的, 故可假设  $X, Y$  是 Noether 仿射概形且  $f$  是有限型的. 此时  $f$  是有限型仿射态射, 因而拟射影 (II, 5.3.4, (i)); 只须应用 (4.4.3).  $\square$

**推论 (4.4.11).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f : X \rightarrow Y$  是固有态射. 令  $U$  为所有满足  $y \in Y$  且  $f^{-1}(y)$  离散的点所成的集合, 则该集合是  $Y$  的开集, 且  $f$  的限制  $f^{-1}(U) \rightarrow U$  是有限态射. 特别地, 固有的拟有限态射  $X \rightarrow Y$  必有限. III | 138

证明.  $U$  在  $Y$  中的补集是  $X - X'$  在  $f$  下的像; 由 (4.4.10), 后者在  $X$  中闭, 而  $f$  是闭映射, 故  $U$  是开集. 又由 (II, 6.2.2), 对每个  $y \in U$ ,  $f^{-1}(y)$  都有限;  $f$  的限制  $f^{-1}(U) \rightarrow U$  是固有的 (II, 5.4.1), 故由 (4.4.2) 它是有限态射.  $\square$

<sup>44</sup>法文印本及外交式转录在 (III, 4.4.9) 中只明列  $Y$ , 并写 “有限型”; Canon 校正现行法文 R2 明列  $X$  与  $Y$ , 并改为 “局部有限型”. 本译采用该现行可逆读法, 外交式法文保持不变。

<sup>45</sup>法文印本及外交式转录此处写 “ $k(y)$  上的代数概形”; Canon 校正现行法文 R2 写 “ $k(y)$  上的局部有限型概形”. 本译采用现行读法。

(4.4.12) 注 (4.4.12)。—

(i) 如 (II, 6.2.7) 中所预告, 我们将在第五章证明: 若  $Y$  局部 Noether, 则每个拟有限且分离的态射  $f: X \rightarrow Y$  都是拟仿射的, 因而是拟射影的。由此将知, 在主定理 (4.4.3) 中, 只假设  $f$  分离且有限型, 结论仍成立。事实上, 由 (4.4.10),  $X'$  在  $X$  中开; 又因  $X$  局部 Noether,  $f$  在  $X'$  上的限制仍是有限型的 (I, 6.3.5), 并且由  $X'$  的定义是拟有限的, 显然也是分离的。因此可把 (4.4.3) 应用于这个限制, 结论随即得到。

(ii) 在第四章中, 我们将利用维数理论给出 (4.4.10) 的一个更初等的证明。

## 4.5 同态模的完备化

**命题 (4.5.1).** 设  $A$  是 Noether 环,  $\mathfrak{J}$  是  $A$  的一个理想,  $X$  是有限型  $A$ -预概形,  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  是两个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模, 且它们的支集之交在  $Y = \text{Spec}(A)$  上固有 (II, 5.4.10)。则对每个整数  $n \geq 0$ ,  $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$  是有限型  $A$ -模, 并且它关于  $\mathfrak{J}$ -预进制拓扑的分离完备化, 典范地等同于 (采用 (4.1.7) 的记号)  $\text{Ext}_{\widehat{\mathcal{O}_X}}^n(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$ 。

证明. 已知 (T, 4.2), 存在一个双正则谱序列  $E(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ , 其收敛项是  $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$ , 而其  $E_2$  项由下式给出:

$$E_2^{pq} = H^p(X, \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})).$$

已知  $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模 (0, 12.3.3), 其支集包含于  $\mathcal{F}$  与  $\mathcal{G}$  的支集之交 (T, 4.2.2), 因而在  $Y$  上固有 (II, 5.4.10)。由 (3.2.4) 可知,  $E_2^{pq}$  是有限型  $A$ -模, 从而 (0, 11.1.8) 该谱序列的所有项  $E_r^{pq}$  及其收敛项也同样如此。另一方面, 若  $i: \widehat{X} \rightarrow X$  是典范态射, 则  $\widehat{\mathcal{F}}$  与  $\widehat{\mathcal{G}}$  分别典范地等同于  $i^*(\mathcal{F})$  与  $i^*(\mathcal{G})$ , 并且  $i$  平坦 (I, 10.8.8 与 10.8.9)。此时已知 (0, 12.3.4), 对每个  $q \geq 0$ , 存在典范的  $i$ -态射

$$u_q: \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Ext}_{\widehat{\mathcal{O}_X}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}),$$

而相应的  $\widehat{\mathcal{O}_X}$ -同态

$$u_q^\#: i^*(\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \rightarrow \text{Ext}_{\widehat{\mathcal{O}_X}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$$

是同构 (0, 12.3.5); 换言之 (I, 10.8.8),  $\text{Ext}_{\widehat{\mathcal{O}_X}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$  典范地等同于完备化  $(\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^\wedge$  (采用 (4.1.7) 的记号)。于是由比较定理 (4.1.10), 对每个  $p \geq 0$ ,

$$H^p(\widehat{X}, \text{Ext}_{\widehat{\mathcal{O}_X}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}))$$

典范地等同于  $H^p(X, \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$  关于  $\mathfrak{J}$ -预进制拓扑的分离完备化。

用  $E(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$  表示 (T, 4.2) 中对  $\widehat{\mathcal{F}}$  与  $\widehat{\mathcal{G}}$  定义的双正则谱序列; 若  $\widehat{A}$  表示  $A$  关于  $\mathfrak{J}$ -预进制拓扑的分离完备化, 则在典范同构的意义下有

$$E_2^{pq}(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}) = E_2^{pq}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A} \quad (0_1, 7.3.3).$$

另一方面, 已知平坦态射  $i$  的给定定义了谱序列的典范同态

$$\varphi : E(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow E(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}) = E(i^*(\mathcal{F}), i^*(\mathcal{G}))$$

它在  $E_2$  项 (相应地, 在收敛项) 上归结为同态

$$\varphi_2^{pq} : H^p(X, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^q(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \rightarrow H^p(\widehat{X}, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^q(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}))$$

$$(\text{相应地}, \varphi^n : \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}))$$

该同态由  $u_q$  (相应地,  $u_0$ ) 依函子性导出 (0, 12.3.4)。与  $\widehat{A}$  作张量积后,  $\varphi_r^{pq}$  与  $\varphi^n$  给出  $\widehat{A}$ -模同态

$$\psi_r^{pq} : E_r^{pq}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A} \rightarrow E_r^{pq}(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$$

$$\psi^n : \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A} \rightarrow \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}).$$

由于  $\widehat{A}$  是平坦  $A$ -模 (0<sub>I</sub>, 7.3.3),  $\widehat{A}$ -模  $E_r^{pq}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A}$  构成一个双正则谱序列, 其收敛项为  $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \widehat{A}$ ; 而  $\psi_r^{pq}$  与  $\psi^n$  构成谱序列的一个态射。由于  $\psi_2^{pq}$  都是同构,  $\psi^n$  也都是同构 (0, 11.1.5)。□

**推论 (4.5.2).** 在 (4.5.1) 的假设下, 再假设  $A$  是 Noether  $\mathfrak{J}$ -进制环。则对每个整数  $n \geq 0$ ,  $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$  典范地等同于  $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^n(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}})$ 。

证明. 只须注意,  $\mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^n(X; \mathcal{F}, \mathcal{G})$  作为有限型  $A$ -模, 关于  $\mathfrak{J}$ -预进制拓扑是分离且完备的 (0<sub>I</sub>, 7.3.6)。□

(4.5.1) 在  $n = 0$  时的特殊情形可表述如下:

**推论 (4.5.3).** 在 (4.5.1) 的假设下, 对每个同态  $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ , 以  $\widehat{u} : \widehat{\mathcal{F}} \rightarrow \widehat{\mathcal{G}}$  表示完备化后的同态 (I, 10.8.4)。则有典范同构

$$(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^\wedge \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}), \quad (4.5.3.1)$$

其中左端是  $A$ -模  $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$  关于  $\mathfrak{J}$ -预进制拓扑的分离完备化; 这个同构由同态  $u \mapsto \widehat{u}$  取分离完备化而得到。

## 4.6 形式态射与通常态射之间的关系

**命题 (4.6.1).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f : X \rightarrow Y$  是固有态射,  $\mathcal{F}$  是凝聚且  $f$ -平坦的  $\mathcal{O}_X$ -模,  $y$  是  $Y$  的一点。假设对某个整数  $n$  有

$$H^n(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)) = 0.$$

则在  $Y$  中存在  $y$  的一个邻域  $U$ , 使得  $R^n f_*(\mathcal{F})|_U = 0$ ; 并且对每个整数  $p \geq 0$ , (4.2.1.1) 的典范同态

$$(R^{n-1} f_*(\mathcal{F}))_y \rightarrow H^{n-1}(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y / \mathfrak{m}_y^{p+1}))$$

是满射。

证明. 由于  $R^n f_*(\mathcal{F})$  是凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -模 (3.2.1), 只要证明  $(R^n f_*(\mathcal{F}))_y = 0$  ( $0_I$ , 5.2.2), 命题的第一个断言便成立; 由 (4.2.1), 只须证明

$$H^n(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y / \mathfrak{m}_y^{p+1})) = 0$$

对每个  $p$  成立。依假设, 这对  $p = 0$  成立; 下面对  $p$  作归纳。置

$$X_p = X \times_Y \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_y / \mathfrak{m}_y^{p+1}),$$

于是  $X_{p-1}$  是  $X_p$  的闭子预概形, 且二者有相同的底空间 ( $I$ , 3.6.1); 归纳假设

$$H^n(X_{p-1}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y / \mathfrak{m}_y^p)) = 0$$

因而蕴含

$$H^n(X_p, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathcal{O}_y / \mathfrak{m}_y^p)) = 0;$$

另一方面, 从  $\mathcal{O}_{X_p}$ -模的正合序列

$$0 \rightarrow \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} \rightarrow 0$$

得到上同调正合序列

$$H^n(X_p, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) \rightarrow H^n(X_p, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) \rightarrow H^n(X_p, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F})$$

故只须证明

$$H^n(X_p, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) = 0. \quad (4.6.1.1)$$

因为一旦如此,  $H^n(X_p, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F})$  就是  $H^n(X_p, \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F})$  的子模, 因而由归纳假设等于 0。

现在注意, 纤维  $Z = f^{-1}(y) = X \times_Y \operatorname{Spec}(k(y))$  是  $X_p$  的闭子预概形, 而  $\mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}$  被  $\mathfrak{m}_y$  零化, 因而可视为  $\mathcal{O}_Z$ -模; 所以

$$H^n(Z, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}) = H^n(X_p, \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F}).$$

下面证明典范的  $\mathcal{O}_Z$ -同态

$$(\mathcal{F} / \mathfrak{m}_y \mathcal{F}) \otimes_{k(y)} (\mathfrak{m}_y^p / \mathfrak{m}_y^{p+1}) \rightarrow \mathfrak{m}_y^p \mathcal{F} / \mathfrak{m}_y^{p+1} \mathcal{F} \quad (4.6.1.2)$$



是双射。证明这一点后, 由于  $m_y^p/m_y^{p+1}$  是自由  $k(y)$ -模, 便有

$$\begin{aligned} H^n(Z, m_y^p \mathcal{F} / m_y^{p+1} \mathcal{F}) &= H^n(Z, \mathcal{F} / m_y \mathcal{F}) \otimes_{k(y)} (m_y^p / m_y^{p+1}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

(0, 12.2.3), 因为依假设  $H^n(Z, \mathcal{F} / m_y \mathcal{F}) = 0$ , 从而得到 (4.6.1.1)。因此, 为证明第一个断言, 只剩下证明 (4.6.1.2) 是双射。这个问题在  $X$  上是逐点的, 并且依假设, 对每个  $x \in f^{-1}(y)$ ,  $\mathcal{F}_x$  都是平坦  $\mathcal{O}_y$ -模, 所以只须应用 (0, 10.2.1, c)), 因为  $\mathcal{F}_x / m_y \mathcal{F}_x$  是域  $k(y) = \mathcal{O}_y / m_y$  上的平坦模。

为证明 (4.6.1) 的第二个断言, 完全如 (4.2.1) 中那样, 立即归结到  $Y$  仿射且  $y$  为闭点的情形。注意, 由与 (4.6.1.1) 相似的论证, 对每个  $k > 0$  有

$$H^n(X_{k+1}, m_y^k \mathcal{F} / m_y^{k+p+1} \mathcal{F}) = 0. \quad (4.6.1.3)$$

由此再用 (4.2.1) 推出

$$(R^n f_* (m_y^k \mathcal{F}))_y = 0. \quad (4.6.1.4)$$

于是从上同调正合序列得到序列

$$(R^{n-1} f_* (\mathcal{F}))_y \rightarrow (R^{n-1} f_* (\mathcal{F} / m_y^p \mathcal{F}))_y \rightarrow (R^n f_* (m_y^p \mathcal{F}))_y = 0$$

正合。又因  $y$  是闭点且  $Y$  仿射, 由 (1.4.11) 有

$$R^{n-1} f_* (\mathcal{F} / m_y^p \mathcal{F}) = (H^{n-1}(X, \mathcal{F} / m_y^p \mathcal{F}))^\sim = (H^{n-1}(f^{-1}(y), \mathcal{F} / m_y^p \mathcal{F}))^\sim$$

(G, II, 4.9.1); 而  $H^{n-1}(f^{-1}(y), \mathcal{F} / m_y^p \mathcal{F})$  是  $(\mathcal{O}_y / m_y^p)$ -模, 故

$$(R^{n-1} f_* (\mathcal{F} / m_y^p \mathcal{F}))_y = H^{n-1}(f^{-1}(y), \mathcal{F} / m_y^p \mathcal{F})$$

这就完成了 (4.6.1) 的证明。□

**推论 (4.6.2).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是固有且平坦的态射,  $\mathcal{F}$ 、 $\mathcal{G}$  是两个局部自由  $\mathcal{O}_X$ -模,  $y$  是  $Y$  的一点。置

$$X_y = f^{-1}(y) = X \otimes_Y k(y), \quad \mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y), \quad \mathcal{G}_y = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y),$$

并假设

$$H^1(X_y, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_y}}(\mathcal{F}_y, \mathcal{G}_y)) = 0. \quad (4.6.2.1)$$

则对每个同态  $u_0: \mathcal{F}_y \rightarrow \mathcal{G}_y$ , 存在  $y$  的一个开邻域  $U$  以及一个同态

$$u: \mathcal{F}|f^{-1}(U) \rightarrow \mathcal{G}|f^{-1}(U)$$

使得  $u_0$  等于同态  $u \otimes 1$ 。

证明. 事实上, 该假设允许我们对凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$  应用 (4.6.1), 其中取  $n = 1$ 、 $p = 0$ ; 这是因为  $\mathcal{H}$  局部自由, 因而 *a fortiori* 是  $f$ -平坦的, 并且  $\mathcal{O}_{X_y}$ -模  $\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$  此时等同于  $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_y}}(\mathcal{F}_y, \mathcal{G}_y)$  (0<sub>I</sub>, 6.2.2)。可以假设  $Y = \text{Spec}(A)$  是仿射的; 这时由 (1.4.11) 有

$$R^0 f_*(\mathcal{H}) = (\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^\sim,$$

因而

$$(R^0 f_*(\mathcal{H}))_y = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \mathcal{O}_y;$$

由 (4.6.1), 典范同态

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \mathcal{O}_y \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_y}}(\mathcal{F}_y, \mathcal{G}_y)$$

是满射, 这就证明了该推论, 因为  $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_A \mathcal{O}_y$  的每个元素总可写成  $u \otimes (1/s)$  的形式, 其中  $s \notin \mathfrak{m}_y$  是  $A$  的一个元素。□

这个推论可由下一个推论加以补充:

**推论 (4.6.3).** 在 (4.6.2) 的假设下, 若  $u_0$  是单射 (相应地, 满射、双射), 则可假设  $u$  也具有同一性质。

证明. 可以只考虑  $U = Y$  的情形。只须证明: 若  $u_0$  是单射 (相应地, 满射), 则对每个  $x \in f^{-1}(y)$  有  $\text{Ker } u_x = 0$  (相应地,  $\text{Coker } u_x = 0$ )。事实上,  $\text{Ker } u$  与  $\text{Coker } u$  都是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模 (0<sub>I</sub>, 5.3.4), 故在  $X$  中存在  $f^{-1}(y)$  的一个邻域  $V$ , 使得  $\text{Ker } u$  (相应地,  $\text{Coker } u$ ) 在  $V$  上的限制为 0 (0<sub>I</sub>, 5.2.2)。由于  $f$  是闭映射, 存在  $y$  的一个邻域  $U' \subset U$ , 使  $f^{-1}(U') \subset V$ , 从而 (4.6.3) 得证。依假设,

$$u_x \otimes 1 : \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y) \rightarrow \mathcal{G}_x \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)$$

是单射 (相应地, 满射);  $\mathcal{F}_x$  与  $\mathcal{G}_x$  是有限秩自由  $\mathcal{O}_x$ -模, 并且  $\mathcal{O}_x$  是平坦  $\mathcal{O}_y$ -模。当假设  $u_x \otimes 1$  为单射时,  $u_x$  为单射由 (0, 10.2.4) 得出。当假设  $u_x \otimes 1$  为满射时, *a fortiori*, 由它取商所得的同态

$$\mathcal{F}_x / \mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x / \mathfrak{m}_x \mathcal{G}_x,$$

是满射。由于  $\mathcal{G}_x$  是有限型  $\mathcal{O}_x$ -模, 而  $\mathcal{O}_x$  是以  $\mathfrak{m}_x$  为极大理想的局部环, 结论由 Nakayama 引理得出 (Bourbaki, *Alg.*, 第 VIII 章, §6, 第 3 号, 命题 6 的推论 4)。□

特别地, 由 (4.6.3) 得到:

**推论 (4.6.4).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f : X \rightarrow Y$  是固有且平坦的态射,  $y$  是  $Y$  的一点,  $X_y = X \otimes_Y k(y)$ 。设  $\mathcal{E}_0$  是局部自由  $\mathcal{O}_{X_y}$ -模, 并且

$$H^1(X_y, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_y}}(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_0)) = 0. \quad (4.6.4.1)$$

设  $\mathcal{F}$ 、 $\mathcal{G}$  是两个局部自由  $\mathcal{O}_X$ -模, 并且  $\mathcal{F}_y$  与  $\mathcal{G}_y$  (采用 (4.6.2) 的记号) 都同构于  $\mathcal{E}_0$ 。则存在  $y$  的一个开邻域  $U$ , 使得  $\mathcal{F}|_{f^{-1}(U)}$  与  $\mathcal{G}|_{f^{-1}(U)}$  同构。

更特别地:

**推论 (4.6.5).** 在 (4.6.4) 对  $f$ 、 $X$ 、 $Y$  的假设下, 假设  $H^1(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = 0$ 。若  $\mathcal{F}$  与  $\mathcal{G}$  是两个可逆  $\mathcal{O}_X$ -模, 且  $\mathcal{F}_y$  与  $\mathcal{G}_y$  同构, 则存在  $y$  的一个开邻域  $U$ , 使  $\mathcal{F}|_{f^{-1}(U)}$  与  $\mathcal{G}|_{f^{-1}(U)}$  同构。

证明. 只须把 (4.6.4) 应用于模  $\mathcal{F}^{-1} \otimes \mathcal{G}$  与  $\mathcal{O}_X$ 。  $\square$

**注 (4.6.6).**

(i) 利用 (4.6.5), 我们将在第五章中建立 (II, 4.2.7) 所预告的射影丛上可逆层的分类。

(ii) (4.6.1) 的结果将在第 7 节中作为更一般命题的推论出现。

**命题 (4.6.7).** 设  $Z$  是局部 Noether 预概形,  $X$ 、 $Y$  是两个  $Z$ -预概形, 并且结构态射  $g : X \rightarrow Z$ 、 $h : Y \rightarrow Z$  都固有。设  $f : X \rightarrow Y$  是  $Z$ -态射,  $z$  是  $Z$  的一点, 并置

$$f_z = f \times_Z 1 : X \otimes_Z k(z) \rightarrow Y \otimes_Z k(z).$$

(i) 若  $f_z$  是有限态射 (相应地, 闭浸入), 则存在  $z$  的一个开邻域  $U$ , 使得  $f$  的限制  $g^{-1}(U) \rightarrow h^{-1}(U)$  是有限态射 (相应地, 闭浸入)。

(ii) 再假设  $g$  是平坦态射。若  $f_z$  是同构, 则存在  $z$  的一个开邻域  $U$ , 使得  $f$  的限制  $g^{-1}(U) \rightarrow h^{-1}(U)$  是同构。

证明. 在两种情形中, 只须证明: 对每个  $y \in h^{-1}(z)$ , 都存在  $y$  的一个邻域  $V_y$ , 使得  $f$  的限制  $f^{-1}(V_y) \rightarrow V_y$  是有限态射 (相应地, 闭浸入、同构)。事实上, 若  $V$  是诸  $V_y$  的并, 则  $f$  的限制  $f^{-1}(V) \rightarrow V$  是有限态射 (相应地, 闭浸入、同构) (II, 6.1.1 及 I, 4.2.4)。由于  $h$  是闭映射, 存在  $z$  的一个开邻域  $U$ , 使得  $h^{-1}(U) \subset V$ , 命题遂得证。

(i) 首先注意,  $f$  是固有态射 (II, 5.4.3)。若假设  $f_z$  有限, 则对每个  $y \in h^{-1}(z)$ , 存在邻域  $V_y$  使  $f^{-1}(V_y) \rightarrow V_y$  有限, 这由 (4.4.11) 得出。

为处理  $f_z$  是闭浸入的情形, 现在可以先假设态射  $f$  有限, 因而  $X = \text{Spec}(\mathcal{B})$ , 其中  $\mathcal{B}$  是凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -代数; 态射  $f$  对应于典范同态  $u : \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{B}$  (II, 1.2.7)。若证明对每个  $y \in h^{-1}(z)$ , 同态  $u_y : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{B}_y$  都是满射, 则在  $y$  的某个邻域  $V_y$  上,  $u|_{V_y}$  是满射, 因为层  $\text{Coker } u$  凝聚 (0<sub>I</sub>, 5.3.4 及 5.2.2)。另一方面, 有限态射  $f_z$  对应于同态

$$v = u \otimes 1 : \mathcal{O}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Z} k(z) \rightarrow \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_Z} k(z),$$

而  $f_z$  是闭浸入这一假设蕴含同态

$$u_y \otimes 1 : \mathcal{O}_y \otimes_{\mathcal{O}_z} k(z) \rightarrow \mathcal{B}_y \otimes_{\mathcal{O}_z} k(z)$$

为满射。由于  $\mathcal{B}_y$  是有限型  $\mathcal{O}_y$ -模，而  $\mathcal{O}_y$  是 Noether 局部环，结论如 (4.6.3) 中一样由 Nakayama 引理得出。

(ii) 与上面相同的论证表明，这次只须由  $u_y \otimes 1$  是双射证明  $u_y$  是双射。

这由下面的引理得出：

□

**引理 (4.6.7.1).** 设  $A, B$  是两个 Noether 局部环， $\rho : A \rightarrow B$  是局部同态， $u : N \rightarrow M$  是  $B$ -模同态。假设  $M$  是平坦  $A$ -模， $N$  是有限型  $B$ -模，并且

$$u \otimes 1 : N \otimes_A k \rightarrow M \otimes_A k$$

是单射，其中  $k$  是  $A$  的剩余域。则  $N$  是平坦  $A$ -模，且  $u$  是单射。

证明. 为证明第一个断言，必须证明：对任意一对有限型  $A$ -模  $P, Q$ ，以及任意单射  $A$ -同态  $v : P \rightarrow Q$ ，同态  $1_N \otimes v : N \otimes_A P \rightarrow N \otimes_A Q$  都是单射。现有交换图

$$\begin{array}{ccc} N \otimes_A P & \xrightarrow{1_N \otimes v} & N \otimes_A Q \\ u \otimes 1_P \downarrow & & \downarrow u \otimes 1_Q \\ M \otimes_A P & \xrightarrow{1_M \otimes v} & M \otimes_A Q \end{array}$$

依假设， $1_M \otimes v$  是单射，故只须证明  $u \otimes 1_P$  也是单射。设  $\mathfrak{m}$  是  $A$  的极大理想； $A$ -模  $N \otimes_A P$  上的  $\mathfrak{m}$ -进滤过，也是它作为  $B$ -模的  $\mathfrak{m}B$ -进滤过。这个滤过定义的拓扑是分离的，因为  $B$  是 Noether 环， $\mathfrak{m}B$  包含于  $B$  的 Jacobson 根中，并且  $N \otimes_A P$  是有限型  $B$ -模；这里使用了  $N$  是有限型  $B$ -模且  $P$  是有限型  $A$ -模 ( $0_I$ , 7.3.5)。因此，只须证明同态

$$\mathrm{gr}(u \otimes 1_P) : \mathrm{gr}_\bullet(N \otimes_A P) \rightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M \otimes_A P)$$

是单射，其中分次模是相对于  $\mathfrak{m}$ -进滤过而言的 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 III 章, §2, 第 8 号, 定理 1 的推论 1)。现在注意，由于  $M$  是平坦  $A$ -模，同态

$$M \otimes_A (\mathfrak{m}^n P) \rightarrow \mathfrak{m}^n(M \otimes_A P)$$

都是双射；因此典范同态

$$\varphi_M : \mathrm{gr}_0(M) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) \rightarrow \mathrm{gr}_\bullet(M \otimes_A P).$$

也是双射。

另一方面，有交换图

III | 144

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{gr}_0(N) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) & \xrightarrow{\mathrm{gr}_0(u) \otimes 1} & \mathrm{gr}_0(M) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) \\ \varphi_N \downarrow & & \downarrow \varphi_M \\ \mathrm{gr}_\bullet(N \otimes_A P) & \xrightarrow{\mathrm{gr}(u \otimes 1)} & \mathrm{gr}_\bullet(M \otimes_A P) \end{array}$$

其中  $\varphi_M$  是双射,  $\varphi_N$  是满射; 此外, 依假设  $\mathrm{gr}_0(u)$  是单射, 并且由于

$$\mathrm{gr}_0(N) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) = \mathrm{gr}_0(N) \otimes_k \mathrm{gr}_\bullet(P),$$

$$\mathrm{gr}_0(M) \otimes_A \mathrm{gr}_\bullet(P) = \mathrm{gr}_0(M) \otimes_k \mathrm{gr}_\bullet(P),$$

$\mathrm{gr}_0(u) \otimes 1$  也是单射。由此得出  $\mathrm{gr}(u \otimes 1)$  是单射, 从而第一个断言得证。第二个断言由前面的论证取  $P = A$  得出。  $\square$

**命题 (4.6.8).** 设  $Z$  是局部 Noether 预概形,  $X, Y$  是两个  $Z$ -预概形, 并且结构态射  $g : X \rightarrow Z$ ,  $h : Y \rightarrow Z$  都固有; 设  $Z'$  是  $Z$  的一个闭子集,  $X' = g^{-1}(Z')$ ,  $Y' = h^{-1}(Z')$  是它的逆像,

$$\widehat{X} = X_{/X'}, \quad \widehat{Y} = Y_{/Y'}, \quad \widehat{Z} = Z_{/Z'}$$

是  $X, Y, Z$  沿这些闭子集的形式完备化; 设  $f : X \rightarrow Y$  是  $Z$ -态射,  $\widehat{f} : \widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$  是它在完备化上的延拓。 $\widehat{f}$  是同构 (相应地, 闭浸入) 的充分必要条件是: 存在  $Z'$  的一个开邻域  $U$ , 使得  $f$  的限制  $g^{-1}(U) \rightarrow h^{-1}(U)$  是同构 (相应地, 闭浸入)。

证明. 该条件的充分性是立即的 (I, 10.14.7)。为证明必要性, 仍只须对每个  $y \in Y'$  证明存在  $y$  的一个开邻域  $V_y$ , 使得  $f$  的限制  $f^{-1}(V_y) \rightarrow V_y$  是同构 (相应地, 闭浸入); 论证与 (4.6.7) 中相同。由此归结到  $Y = Z$  且  $Y = \mathrm{Spec}(A)$  为 Noether 仿射概形的情形。依假设 (I, 10.9.1 及 10.14.2), 对  $y \in Y'$ , 纤维  $f^{-1}(y)$  约化为一点; 又因  $f$  固有 (II, 5.4.3), 存在  $y$  的一个开邻域  $U$ , 使得  $f$  的限制  $f^{-1}(U) \rightarrow U$  是有限态射 (4.4.11)。因此可以先假设  $f$  是有限态射, 从而  $X = \mathrm{Spec}(B)$ , 其中  $B$  是  $A$ -代数, 且在  $A$  上有限。若  $Y' = V(\mathfrak{J})$ , 则

$$\widehat{Y} = \mathrm{Spf}(\widehat{A}), \quad \widehat{X} = \mathrm{Spf}(\widehat{B}),$$

其中  $\widehat{A}$  是  $A$  关于  $\mathfrak{J}$ -预进制拓扑的分离完备化,  $\widehat{B}$  是  $B$  关于  $\mathfrak{J}B$ -预进制拓扑的分离完备化; 等价地, 它是  $A$ -模  $B$  关于  $\mathfrak{J}$ -预进制拓扑的分离完备化。此外,  $\widehat{f}$  是与环的典范同态  $\varphi : A \rightarrow B$  的连续延拓  $\widehat{\varphi} : \widehat{A} \rightarrow \widehat{B}$  对应的仿射形式概形态射; 假设即  $\widehat{\varphi}$  为满射 (相应地, 双射) (I, 10.14.2)。而  $\widehat{\varphi}$  也是把  $\varphi$  视为  $A$ -模同态时的连续延拓; 于是由 (I, 10.8.14), 存在  $Y'$  的一个开邻域  $U$ , 使  $\mathcal{O}_Y$ -模同态  $\widetilde{\varphi} : \widetilde{A} \rightarrow \widetilde{B}$  在  $U$  上的限制为满射 (相应地, 双射), 证明完毕。  $\square$

III | 145

#### 4.7 一个丰沛性判据

**定理 (4.7.1).** 设  $Y$  是局部 Noether 预概形,  $f : X \rightarrow Y$  是固有态射,  $\mathcal{L}$  是可逆  $\mathcal{O}_X$ -模,  $y$  是  $Y$  的一点,  $X_y = X \otimes_Y k(y) = f^{-1}(y)$ ,  $g$  是从  $X_y$  到  $X$  的投影。若  $\mathcal{L}_y = g^*(\mathcal{L}) = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$  在  $X_y$  上丰沛, 则在  $Y$  中存在  $y$  的一个开邻域  $U$ , 使得  $\mathcal{L}f^{-1}(U)$  对  $f$  在  $f^{-1}(U)$  上的限制丰沛。

证明. I) 置

$$Y' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y), \quad X' = X \times_Y Y', \quad \mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_y;$$

我们先证明  $\mathcal{L}'$  对  $f' = f_{(Y')}$  丰沛。现有交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & X_y \\ f \downarrow & & f' \downarrow & & f_y \downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(k(y)) \end{array}$$

由于  $f'$  固有 (II, 5.4.2, (iii)), 且  $\mathcal{O}_y$  是 Noether 环, 可只考虑  $Y = Y' = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_y)$ , 因而  $X = X'$  的情形; 假设  $\mathcal{L}_y$  对  $f_y$  丰沛, 并证明  $\mathcal{L}$  对  $f$  丰沛 (II, 4.6.6)。我们将应用判据 (2.6.1, c)), 并且事实上证明: 对每个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 存在整数  $N$ , 使得

$$H^1(X, \mathcal{F}(n)) = 0 \quad \text{对所有 } n \geq N, \quad \mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}.$$

注意,  $y$  是  $Y$  的闭点, 对应于  $\mathcal{O}_y$  的极大理想  $\mathfrak{m}$ ; 因此  $X_y$  是由  $\mathcal{O}_X$  的凝聚理想  $\mathcal{J} = f^*(\widehat{\mathfrak{m}})\mathcal{O}_X = \mathfrak{m}\mathcal{O}_X$  定义的  $X$  的闭子预概形 (I, 4.4.5), 而  $g$  是典范浸入。考虑分次  $k(y)$ -代数

$$S = \operatorname{gr}(\mathcal{O}_y) = \bigoplus_{j \geq 0} \mathfrak{m}^j / \mathfrak{m}^{j+1},$$

它是有限型的, 因为  $\mathcal{O}_y$  是 Noether 环。于是  $\mathcal{O}_X$ -代数  $\mathcal{S} = f^*(\tilde{S})$  是拟凝聚且有限型的; 它显然被  $\mathcal{J}$  零化, 故若置  $\mathcal{S}_y = g^*(\mathcal{S})$ , 则  $\mathcal{S}_y$  是有限型拟凝聚  $\mathcal{O}_{X_y}$ -代数, 并且  $\mathcal{S} = g_*(\mathcal{S}_y)$ 。另一方面, 置

$$\mathcal{M}_j = \mathfrak{m}^j \mathcal{F} / \mathfrak{m}^{j+1} \mathcal{F}, \quad \mathcal{M} = \bigoplus_{j \geq 0} \mathcal{M}_j = \operatorname{gr}(\mathcal{F});$$

因为  $\mathcal{F}$  凝聚,  $\mathcal{M}$  是有限型拟凝聚  $\mathcal{S}$ -模 (0, 10.1.1), 它也被  $\mathcal{J}$  零化。因此若置

$$\mathcal{M}'_j = g^*(\mathcal{M}_j), \quad \mathcal{M}' = g^*(\mathcal{M}) = \bigoplus_{j \geq 0} \mathcal{M}'_j,$$

则  $\mathcal{M}'$  是有限型拟凝聚分次  $\mathcal{S}_y$ -模, 且  $\mathcal{M} = g_*(\mathcal{M}')$ 。此外, 若置  $\mathcal{M}'_j(n) = \mathcal{M}'_j \otimes \mathcal{L}_y^{\otimes n}$ , 则  $\mathcal{M}'_j(n) = g^*(\mathcal{M}_j(n))$ 。由于  $f_y$  固有 (II, 5.4.2, (iii)), 且  $\mathcal{L}_y$  丰沛, 所以  $f_y$  是射影态射 (II, 5.5.4 及 4.6.11)。可以对  $\operatorname{Spec}(k(y))$ 、 $f_y$ 、 $\mathcal{S}_y$ 、 $\mathcal{L}_y$  和  $\mathcal{M}'$  应用定理 (2.4.1, (ii)): 存在整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时, 对每个  $q > 0$  和每个  $j$  都有  $H^q(X_y, \mathcal{M}'_j(n)) = 0$ ; 因而对每个  $q > 0$  和每个  $j$  也有  $H^q(X, \mathcal{M}_j(n)) = 0$  (G, II, 4.9.1)。现在置

$$\mathcal{F}(n)_j = \mathcal{F}(n) / \mathfrak{m}^{j+1} \mathcal{F}(n),$$

于是当  $j \geq 1$  时,  $\mathcal{F}(n)_{j-1} = \mathcal{F}(n)_j / \mathcal{M}_j(n)$ , 并且  $\mathcal{F}(n)_0 = \mathcal{M}_0(n)$ 。现有  $H^1(X, \mathcal{F}(n)_0) = 0$ ; 由上同调正合序列, 对每个  $j \geq 1$  有  $H^1(X, \mathcal{F}(n)_j) = H^1(X, \mathcal{F}(n)_{j-1})$ , 故对每个  $j \geq 0$  都有  $H^1(X, \mathcal{F}(n)_j) = 0$ 。于是由 (4.2.1) 得出  $H^1(X, \mathcal{F}(n)) = 0$ , 从而完成所需断言的证明。

II) 回到证明开头的记号, 并注意总可假设  $Y = \operatorname{Spec}(A)$  为仿射概形。由于  $f'$  是有限型的, 且  $\mathcal{L}'$  对  $f'$  丰沛, 存在整数  $m > 0$ , 使  $\mathcal{L}'^{\otimes m}$  对  $f'$  极丰沛 (II, 4.6.11)。必要时以  $\mathcal{L}'^{\otimes m}$  代替  $\mathcal{L}'$ , 便可只考虑  $\mathcal{L}'$  对  $f'$  极丰沛的情形, 并证明  $\mathcal{L}f'^{-1}(U)$  对  $f$  极丰沛。由于  $f'$  固有, 存在一个适当的整

数  $r > 0$  和  $Y'$ -闭浸入  $j: X' \rightarrow P = \mathbf{P}_{Y'}^r$ , 使  $\mathcal{L}'$  同构于  $j^*(\mathcal{O}_P(1))$  (II, 5.5.4, (ii)). 这个浸入典范地对应于满的  $\mathcal{O}_{X'}$ -同态

$$u: \mathcal{O}_{X'}^{r+1} \rightarrow \mathcal{L}'$$

(II, 4.2.3). 后者对应于  $X'$  上  $\mathcal{L}'$  的  $r+1$  个截面  $s'_i$  ( $0 \leq i \leq r$ ) ( $0_1$ , 5.1.1), 它们生成这个  $\mathcal{O}_{X'}$ -模. 依定义, 这些截面也是  $Y'$  上  $f'_*(\mathcal{L}')$  的截面; 有

$$f'_*(\mathcal{L}') = f_*(\mathcal{L}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}$$

( $0_1$ , 5.4.10). 又因  $Y$  仿射, 且  $\mathcal{O}_y$  是  $A$  在素理想  $\mathfrak{y}$  处的局部环, 故  $s'_i = s''_i/t_i$ , 其中  $s''_i$  是  $Y$  上  $f_*(\mathcal{L})$  的截面,  $t_i$  是不属于  $\mathfrak{y}$  的  $A$  中元素. 由此可知, 在  $Y$  中存在  $y$  的一个仿射开邻域  $V$ , 以及  $f_*(\mathcal{L})|_V$  的截面  $s_i$ , 使  $s'_i = s_i/1$  (回忆空间  $Y'$  包含于  $V$  中, 参见 I, 2.4.2). 于是  $s_i$  是  $f^{-1}(V)$  上  $\mathcal{L}$  的截面, 从而定义同态

$$v: (\mathcal{O}_X|f^{-1}(V))^{r+1} \rightarrow \mathcal{L}|f^{-1}(V)$$

它依假设在  $f^{-1}(y)$  的所有点处都是满射. 由于  $\text{Coker}(v)$  凝聚 ( $0_1$ , 5.3.4), 其支集闭 ( $0_1$ , 5.2.2); 因此存在  $f^{-1}(y)$  的一个开邻域  $W \subset f^{-1}(V)$ , 使  $v$  在  $W$  上的限制为满射. 因为态射  $f$  是闭映射, 可以假设  $W$  形如  $f^{-1}(U)$ , 其中  $U$  是  $y$  的一个开邻域; 于是结论由 (II, 4.2.3) 得出.  $\square$

#### 4.8 形式预概形的有限态射

**命题 (4.8.1).** 设  $\mathfrak{Y}$  是局部 Noether 形式预概形,  $\mathcal{K}$  是  $\mathfrak{Y}$  的定义理想,  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$  是形式预概形的态射. 下列条件等价:

- a)  $\mathfrak{X}$  局部 Noether,  $f$  是进制态射 (I, 10.12.1), 并且若置  $\mathcal{J} = f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ , 则由  $f$  导出的态射

$$f_0: (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}) \rightarrow (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K})$$

是有限态射.

- b)  $\mathfrak{X}$  局部 Noether, 并且是一个进制  $(Y_n)$ -归纳系统  $(X_n)$  的归纳极限, 其中态射  $X_0 \rightarrow Y_0$  有限.

- c)  $\mathfrak{Y}$  的每一点都有一个 Noether 仿射形式开邻域  $V$ , 使得  $f^{-1}(V)$  是仿射形式开集, 并且  $\Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$  是有限型  $\Gamma(V, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$ -模.

**证明.** 由 (I, 10.12.3), a) 推出 b) 是立即的. 为证明 b) 推出 c), 可以假设  $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$ , 其中  $B$  是 Noether 进制环, 并且  $\mathcal{K} = \mathfrak{X}^\Delta$ , 其中  $\mathfrak{X}$  是  $B$  的一个定义理想. 依假设,  $X_0$  是仿射概形, 其环  $A_0$  是有限型  $B/\mathfrak{X}$ -模 (II, 6.1.3). 由 (I, 5.1.9), 每个  $X_n$  都是仿射概形; 若  $A_n$  是它的环, 则假设 b) 蕴含: 当  $m \leq n$  时,  $A_m$  同构于  $A_n/\mathfrak{X}^{m+1}A_n$ . 由此得出  $\mathfrak{X}$  同构于  $\text{Spf}(A)$ , 其中  $A = \varprojlim A_n$ ; 结论遂由 ( $0_1$ , 7.2.9) 得出. 最后, 为证明 c)

推出 a), 仍可只考虑  $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ 、 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$  的情形, 其中  $A$  是有限  $B$ -代数; 这时  $A/\mathfrak{X}A$  是有限  $B/\mathfrak{X}$ -代数, 因而由 (I, 10.10.9) 可知 a) 中的条件成立。□

**定义 (4.8.2).** 当 (4.8.1) 中的等价性质 a)、b)、c) 成立时, 称态射  $f$  为有限的; 也称  $\mathfrak{X}$  为有限形式  $\mathfrak{Y}$ -预概形, 或称其为在  $\mathfrak{Y}$  上有限的形式预概形。

**命题 (4.8.3).**

- (i) 局部 Noether 形式预概形的闭浸入是有限态射。
- (ii) 局部 Noether 形式预概形的两个有限态射之复合仍是有限态射。
- (iii) 设  $\mathfrak{X}$ 、 $\mathfrak{Y}$ 、 $\mathfrak{S}$  是三个局部 Noether 形式预概形,  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$  是有限态射,  $g: \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$  是态射; 则态射  $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}$  是有限的。
- (iv) 设  $\mathfrak{S}$  是局部 Noether 形式预概形,  $\mathfrak{X}'$ 、 $\mathfrak{Y}'$  是两个局部 Noether 形式预概形, 使得  $\mathfrak{X}' \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}'$  局部 Noether。若  $\mathfrak{X}$ 、 $\mathfrak{Y}$  是局部 Noether 形式  $\mathfrak{S}$ -预概形,  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$ 、 $g: \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}'$  是两个有限  $\mathfrak{S}$ -态射, 则  $f \times_{\mathfrak{S}} g$  是有限态射。
- (v) 设  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 、 $g: \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Z}$  是局部 Noether 形式预概形的两个态射, 并且  $g$  是有限型分离态射; 若  $g \circ f$  是有限态射, 则  $f$  是有限态射。

**证明.** (i) 是平凡的; 借助 (4.8.1) 中的判据 a), 其余断言立即归结为通常预概形态射的相应命题 (II, 6.1.5)。仿照 (I, 10.13.5), 细节留给读者。□

**推论 (4.8.4).** 在 (I, 10.9.9) 的假设下, 若  $f$  是有限态射, 则其在完备化上的延拓  $\hat{f}$  也是有限态射。

**推论 (4.8.5).** 若  $\mathfrak{X}$  是在  $\mathfrak{Y}$  上有限的形式预概形,  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$  是结构态射, 则对每个开集  $U \subset \mathfrak{Y}$ ,  $f^{-1}(U)$  在  $U$  上有限。

**命题 (4.8.6).** 若  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$  是局部 Noether 形式预概形的有限态射, 则  $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$  是凝聚  $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -代数。

**证明.** 可将  $f$  视为态射  $f_n: X_n \rightarrow Y_n$  的一个归纳系统  $(f_n)$  的归纳极限; 我们证明诸  $f_n$  是有限态射, 且  $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$  同构于诸  $(f_n)_*(\mathcal{O}_{X_n})$  的逆极限, 这便由 (I, 10.10.5) 证明断言。只须限于  $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ 、 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$  的情形, 并注意: 若  $\mathfrak{X}$  是  $B$  的定义理想且  $A$  是有限型  $B$ -模, 则  $A/\mathfrak{X}^{n+1}A$  是有限型  $B/\mathfrak{X}^{n+1}B$ -模, 而  $A$  是诸  $A/\mathfrak{X}^{n+1}A$  的逆极限。□

反过来:

**命题 (4.8.7).** 设  $\mathfrak{Y}$  是局部 Noether 形式预概形,  $\mathcal{A}$  是凝聚  $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -代数。存在一个在  $\mathfrak{Y}$  上有限的形式预概形  $\mathfrak{X}$ , 它在唯一  $\mathfrak{Y}$ -同构意义下确定, 并且满足  $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = \mathcal{A}$ , 其中  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$  是结构态射。



证明. 设  $\mathcal{K}$  是  $\mathfrak{Y}$  的定义理想, 并置

$$Y_n = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}^{n+1}), \quad \mathcal{A}_n = \mathcal{A}/\mathcal{K}^{n+1}\mathcal{A};$$

显然,  $\mathcal{A}_n$  是有限  $\mathcal{O}_{Y_n}$ -代数, 因而定义一个

有限  $Y_n$ -预概形  $X_n = \text{Spec}(\mathcal{A}_n)$  (II, 6.1.3); 当  $m \leq n$  时, 典范满同态  $h_{mn}: \mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{A}_m$  定义态射  $u_{mn}: X_m \rightarrow X_n$ , 使得图

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xleftarrow{u_{mn}} & X_m \\ f_n \downarrow & & \downarrow f_m \\ Y_n & \xleftarrow{\quad} & Y_m \end{array}$$

交换 (其中  $f_n$  是结构态射), 并且将  $X_m$  等同于  $X_n \times_{Y_n} Y_m$ , 这是由 (II, 1.4.6) 立即看出的. 归纳系统  $(X_n)$  的归纳极限形式预概形  $\mathfrak{X}$  因而局部 Noether, 并且结构态射  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ , 即系统  $(f_n)$  的归纳极限, 是有限态射 (4.8.1 及 II, 10.12.3.1); 此外, 我们已在 (4.8.6) 的证明中看到,  $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$  是诸  $\mathcal{A}_n$  的逆极限, 故等于  $\mathcal{A}$  (I, 10.10.6). 唯一性断言是下面更一般结果的推论:  $\square$

**命题 (4.8.8).** 设  $\mathfrak{Y}$  是局部 Noether 形式预概形,  $\mathfrak{X}, \mathfrak{X}'$  是两个在  $\mathfrak{Y}$  上有限形式  $\mathfrak{Y}$ -预概形,  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}, f': \mathfrak{X}' \rightarrow \mathfrak{Y}$  是结构态射. 存在从

$$\text{Hom}_{\mathfrak{Y}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{X}') \quad \text{到} \quad \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}}(f'_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'}), f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}))^{46}.$$

的典范双射。

证明. 该映射  $h \mapsto \mathcal{A}(h)$  的定义与 (II, 1.1.2) 中相同; 为证明它是双射, 立即归结到  $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$  是 Noether 仿射形式概形的情形. 此时  $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A), \mathfrak{X}' = \text{Spf}(A')$ , 其中  $A$  和  $A'$  是两个有限  $B$ -代数, 并且  $f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = A^{\Delta}, f'_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'}) = A'^{\Delta}$ . 于是结论来自以下两种一一对应: 一方面,  $\mathfrak{Y}$ -态射  $\mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$  与作为代数同态 (必然连续) 的  $B$ -同态  $A' \rightarrow A$  之间的一一对应 (I, 10.2.2); 另一方面,  $B$ -模同态  $A' \rightarrow A$  与  $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -模同态  $A'^{\Delta} \rightarrow A^{\Delta}$  之间的一一对应 (I, 10.10.2.3).  $\square$

**推论 (4.8.9).** 在 (4.8.8) 定义的典范一一对应中, 闭浸入  $\mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$  对应于满的  $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -代数同态  $f'_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'}) \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ .

证明. 这个问题仍是  $\mathfrak{Y}$  上局部的, 因而归结为局部 Noether 形式预概形的闭浸入之定义 (I, 10.14.2).  $\square$

**推论 (4.8.10).** 记号和假设同 (4.8.1). 进制态射  $f$  是闭浸入的充分必要条件是  $f_0$  是 (通常预概形的) 闭浸入。

证明. 这立即来自 (4.8.9) 以及凝聚  $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -模同态的满射判据 (I, 10.11.5).  $\square$

**命题 (4.8.11).** 局部 Noether 形式预概形的态射  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$

<sup>46</sup>最后一个表达式表示  $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -代数同态  $f'_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'}) \rightarrow f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$  的集合。

有限的充分必要条件是它固有, 且其纤维  $f^{-1}(y)$  有限 (对每个  $y \in \mathfrak{Y}$ )。

III | 149

证明. 由定义 (3.4.1 及 4.8.2), 立即归结为  $f_0$  的同一命题 (记号同 (4.8.1)), 这正是 (4.4.2)。□

## 5 凝聚代数层的一个存在定理

### 5.1 定理的陈述

(5.1.1) 设  $A$  是 Noether 进制环,  $\mathfrak{I}$  是  $A$  的定义理想, 因而  $A$  对  $\mathfrak{I}$ -进制拓扑是分离且完备的。若  $Y = \text{Spec}(A)$ , 则仿射形式预概形  $\text{Spf}(A)$  可与  $Y$  沿闭子集  $Y' = V(\mathfrak{I})$  的完备化  $\widehat{Y}$  等同 (I, 10.10.1)。设  $X$  是有限型的 (通常意义下的)  $Y$ -预概形,  $f: X \rightarrow Y$  是结构态射; 以  $\widehat{X}$  表示  $X$  沿闭子集  $X' = f^{-1}(Y')$  的完备化, 亦即形式  $\widehat{Y}$ -预概形  $X \times_Y \widehat{Y}$ ; 以  $\widehat{f}: \widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$  表示  $f$  在完备化上的延拓; 最后, 对任意凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$ , 以  $\widehat{\mathcal{F}}$  表示它的完备化  $\mathcal{F}_{/X'}$ , 这是一个凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模。

**命题 (5.1.2).** 在 (5.1.1) 的假设与记号下, 设  $\mathcal{F}$  是一个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模, 其支集在  $Y$  上固有 (II, 5.4.10)。于是典范同态 (4.1.4)

$$\rho_i: H^i(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^i(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{F}})$$

都是同构。

证明. 因为  $H^i(X, \mathcal{F})$  是有限型  $A$ -模 (3.2.4), 从而可与它关于  $\mathfrak{I}$ -预进制拓扑的分离完备化等同 ( $0_1$ , 7.3.6), 故该命题只是 (4.1.10) 的一个特例。□

回忆: 对凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的任意正合列  $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ , 典范同构  $\rho_i$  均与连接同态交换 ((0, 12.1.6) 及 (I, 10.8.9))。

**推论 (5.1.3).** 设  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  是两个凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模, 并且它们的支集之交在  $Y$  上固有。则典范同态

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}(\widehat{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{G}}) \quad (5.1.3.1)$$

是一个同构; 它把每个同态  $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$  映为其完备化  $\widehat{u}: \widehat{\mathcal{F}} \rightarrow \widehat{\mathcal{G}}$ 。此外, 当态射  $f$  是闭的时,  $\widehat{u}$  为单射 (相应地, 满射) 的充分必要条件是  $u$  为单射 (相应地, 满射)。

证明. 第一项断言是 (4.5.3) 的一个特例; 这里仍然用到 (5.1.3.1) 左端是有限型  $A$ -模, 因而可与它的分离完备化等同。为证明第二项, 由 (I, 10.8.14) 可知,  $\widehat{u}$  为单射 (相应地, 满射) 的充分必要条件是存在  $X'$  的一个邻域, 使得  $u$  在该邻域中为单射 (相应地, 满射)。所以结论由下面的引理推出: □

**引理 (5.1.3.1).** 在 (5.1.1) 的假设下, 再假设态射  $f$  是闭的, 则  $X'$  在  $X$  中的每个邻域都等于  $X$ 。III | 150

证明. 首先可归约到  $f(X) = Y$  的情形。事实上, 依假设,  $f(X)$  是  $Y$  的一个闭子集  $Z$ ; 此外, 可用  $f_{\text{red}}$  替换  $f$  (I, 6.3.4), 从而假设  $X$  与  $Y$  均既约; 于是可用以  $Z$  为底空间的  $Y$  的既约闭子预概

形替换  $Y$  (I, 5.2.2), 因为  $A$  的每个理想都是闭的, 所以  $A$  的每个商环都是 Noether 进制环。此时  $f(X') = Y'$ ; 若  $V$  是  $X'$  在  $X$  中的一个开邻域, 则依假设  $f(X - V)$  在  $Y$  中是闭的, 并且不与  $Y'$  相交; 但除非  $X - V$  为空, 这是不可能的, 因为  $\mathfrak{J}$  包含于  $A$  的根中 (I, 1.1.15 及 0<sub>I</sub>, 7.1.10)。结论由此得到。□

如果只考虑支集在  $Y$  上固有的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模, 那么用范畴的语言, (5.1.3) 就是说函子  $\mathcal{F} \mapsto \widehat{\mathcal{F}}$  从上述  $\mathcal{O}_X$ -模的范畴到凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模范畴是全忠实的, 因而给出前一范畴与后一范畴的一个全子范畴之间的等价 (0, 8.1.6)。存在定理将证明: 当  $X$  在  $Y$  上固有时, 这个全子范畴实际上就是所有凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模的范畴。确切地说:

**定理 (5.1.4).** 设  $A$  是 Noether 进制环,  $Y = \text{Spec}(A)$ ,  $\mathfrak{J}$  是  $A$  的定义理想,  $Y' = V(\mathfrak{J})$ ,  $f: X \rightarrow Y$  是有限型分离态射,  $X' = f^{-1}(Y')$ 。设  $\widehat{Y} = Y_{/Y'} = \text{Spf}(A)$ 、 $\widehat{X} = X_{/X'}$  分别是  $Y$  与  $X$  沿  $Y'$  与  $X'$  的完备化,  $\widehat{f}: \widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$  是  $f$  在完备化上的延拓; 那么函子  $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{/X'} = \widehat{\mathcal{F}}$  给出支集在  $\text{Spec}(A)$  上固有的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模范畴与支集在  $\text{Spf}(A)$  上固有的凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模范畴之间的等价。

换言之, 考虑到 (5.1.3):

**推论 (5.1.5).** 一个  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模同构于某个支集在  $\text{Spec}(A)$  上固有的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的完备化, 其充分必要条件是它凝聚且支集在  $\text{Spf}(A)$  上固有。

最重要的情形是

**推论 (5.1.6).** 假设  $X$  在  $Y = \text{Spec}(A)$  上固有。则函子  $\mathcal{F} \mapsto \widehat{\mathcal{F}}$  给出凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模范畴与凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模范畴之间的等价。

(5.1.7) 评注。考虑到形式预概形上凝聚层的刻画 (I, 10.11.3), 可见在 (5.1.1) 的条件下, 给定一个支集在  $\text{Spec}(A)$  上固有的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模, 等价于 (置  $Y_n = \text{Spec}(A/\mathfrak{J}^{n+1})$  及  $X_n = X \times_Y Y_n$ ) 给定凝聚  $\mathcal{O}_{X_n}$ -模的一个逆系统  $(\mathcal{F}_n)$ , 使得当  $m \leq n$  时有

$$\mathcal{F}_m = \mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{Y_n}} \mathcal{O}_{Y_m} \quad (\text{亦即 } \mathcal{F}_m = \mathcal{F}_n / \mathfrak{J}^{m+1} \mathcal{F}_n)$$

并且  $\mathcal{F}_0$  的支集是  $X_0$  的一个在  $Y_0$  上固有的子集。借助 (I, 10.11.4), 凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的同态同样可解释为凝聚  $\mathcal{O}_{X_n}$ -模逆系统的同态。

在所有已知的应用中,  $A$  实际上都是 Noether 局部进制环, 因而  $Y_n$  都是 Artin 局部环的谱; III | 151 本段和前面各段的结果在很大程度上把 Noether 局部进制环上的代数几何归约为 Artin 局部环上的代数几何。

**推论 (5.1.8).** 在 (5.1.4) 的条件下, 映射  $Z \mapsto \widehat{Z} = Z_{/(Z \cap X')}$  是从  $X$  的在  $Y$  上固有的闭子预概形  $Z$  之集到  $\widehat{X}$  的在  $\widehat{Y}$  上固有的闭形式子预概形之集的双射。

证明. 事实上,  $\widehat{X}$  的一个闭形式子预概形具有形式  $(T, (\mathcal{O}_{\widehat{X}}/\mathcal{A})|T)$ , 其中  $\mathcal{A}$  是  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$  的一个凝聚理想 (I, 10.14.2); 若  $T$  在  $\widehat{Y}$  上固有, 则由 (5.1.4) 可知  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}/\mathcal{A}$  同构于一个形如  $\widehat{\mathcal{F}}$  的  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模,

其中  $\mathcal{F}$  是支集在  $Y$  上固有的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模；此外，由 (5.1.3) 可知，典范同态  $\mathcal{O}_{\widehat{X}} \rightarrow \mathcal{O}_{\widehat{X}}/\mathcal{A}$  具有形式  $\widehat{u}$ ，其中  $u: \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$  是  $\mathcal{O}_X$ -模的满同态。因此  $\mathcal{F}$  具有形式  $\mathcal{O}_X/\mathcal{N}$ ，其中  $\mathcal{N}$  是  $\mathcal{O}_X$  的一个凝聚理想，而且  $\mathcal{A} = \widehat{\mathcal{N}}$  (I, 10.8.8)，结论由此得到 (I, 10.14.7)。□

## 5.2 存在定理的证明：射影与拟射影情形

(5.2.1) 在 (5.1.4) 的条件下，如果一个凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模同构于某个支集在  $Y$  上固有的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{F}$  的完备化  $\widehat{\mathcal{F}}$ ，我们暂称它为可代数化的。

**引理 (5.2.2).** 设  $\mathcal{F}'$ 、 $\mathcal{G}'$  是两个可代数化的  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模。对任意同态  $u: \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ ， $\text{Ker}(u)$ 、 $\text{Im}(u)$  和  $\text{Coker}(u)$  都是可代数化的。

证明. 事实上，若  $\mathcal{F}' = \widehat{\mathcal{F}}$ 、 $\mathcal{G}' = \widehat{\mathcal{G}}$ ，其中  $\mathcal{F}$  与  $\mathcal{G}$  是支集在  $Y$  上固有的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模，则  $u = \widehat{v}$ ，其中  $v: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$  是一个同态 (5.1.3)。由函子  $\mathcal{F} \mapsto \widehat{\mathcal{F}}$  的正合性， $\text{Ker}(\widehat{v})$  同构于  $\widehat{\text{Ker}(v)}$ ；又因为  $\text{Ker}(v)$  的支集包含于  $\mathcal{F}$  的支集中，可见  $\text{Ker}(u)$  可代数化；对  $\text{Im}(u)$  与  $\text{Coker}(u)$  的证明相同。□

**命题 (5.2.3).** 设  $A$  是 Noether 进制环， $\mathfrak{J}$  是  $A$  的定义理想， $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(A)$ ， $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$  是形式预概形的固有态射。置  $Y_k = \text{Spec}(A/\mathfrak{J}^{k+1})$ 、 $X_k = \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{Y}} Y_k$ ，并且对任意  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模  $\mathcal{F}$ ，置

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_k} = \mathcal{F}/\mathfrak{J}^{k+1}\mathcal{F}.$$

设  $\mathcal{L}$  是可逆  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模，并假设  $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}/\mathfrak{J}\mathcal{L}$  是丰沛  $\mathcal{O}_{X_0}$ -模；对任意  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模  $\mathcal{F}$  及任意整数  $n$ ，置  $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 。那么，对任意凝聚  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模  $\mathcal{F}$ ，存在一个整数  $n_0$ ，使得对所有  $n \geq n_0$ ，下列性质成立：

- (i) 对所有  $k \geq 0$ ，典范同态  $H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) \rightarrow H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n))$  是满射。
- (ii) 对所有  $q > 0$ ，有  $H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) = 0$ 。

证明. 已知  $\mathfrak{X}$  与  $X_0$  的底空间相同；诸层

$$\mathcal{M}_k = \mathfrak{J}^k \mathcal{F} / \mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}$$

被  $\mathfrak{J}$  零化，故可视为凝聚  $\mathcal{O}_{X_0}$ -模 (0<sub>I</sub>, 5.3.10)；此外，若置  $\mathcal{M}_k(n) = \mathcal{M}_k \otimes_{\mathcal{O}_{X_0}} \mathcal{L}_0^{\otimes n}$ ，立即可见

$$\mathcal{M}_k(n) = \mathfrak{J}^k \mathcal{F}(n) / \mathfrak{J}^{k+1} \mathcal{F}(n).$$

注意，因为  $\mathcal{L}_0$  对  $f_0: X_0 \rightarrow Y_0$  是丰沛的，并且

$f_0$  是固有的，所以可推出  $f_0$  是射影的 (II, 5.5.4)。设

$$S = \bigoplus_{k \geq 0} \mathfrak{J}^k / \mathfrak{J}^{k+1}$$

为  $A$  的  $\mathfrak{S}$ -进滤过所关联的分次  $A$ -代数；它是有限型的，因为  $A$  是 Noether 环。若置  $\mathcal{S}' = f_0^*(\tilde{S})$ 、 $\mathcal{M} = \bigoplus_{k \geq 0} \mathcal{M}_k$ ，则  $\mathcal{S}'$  是有限型拟凝聚  $\mathcal{O}_{X_0}$ -代数，而  $\mathcal{M}$  是有限型拟凝聚分次  $\mathcal{S}'$ -模（因为  $\mathcal{F}_0$  凝聚且生成  $\mathcal{S}'$ -模  $\mathcal{M}$ ）。因此满足定理 (2.4.1, (ii)) 的应用条件，从而存在  $n_0$ ，使得当  $n \geq n_0$  时，对每个  $k$  都有

$$H^q(X_0, \mathcal{M}_k(n)) = 0 \quad \text{对所有 } q > 0. \quad (5.2.3.1)$$

于是，当  $q > 0$  且  $n \geq n_0$  时，也有  $H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{M}_k(n)) = 0$ ，这里把  $\mathcal{M}_k(n)$  视为  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模。对正合列

$$0 \rightarrow \frac{\mathfrak{I}^k \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{I}^{k+1} \mathcal{F}(n)} \rightarrow \frac{\mathfrak{I}^h \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{I}^{k+1} \mathcal{F}(n)} \rightarrow \frac{\mathfrak{I}^h \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{I}^k \mathcal{F}(n)} \rightarrow 0,$$

应用上同调正合列，首先通过对  $k-h$  归纳得到：当  $0 \leq h < k$ 、 $n \geq n_0$  且  $q > 0$  时，

$$H^q\left(\mathfrak{X}, \frac{\mathfrak{I}^h \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{I}^k \mathcal{F}(n)}\right) = 0 \quad (5.2.3.2)$$

特别地，取  $h = 0$ ，得到

$$H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)) = 0 \quad \text{当 } n \geq n_0, k \geq 0 \text{ 且 } q > 0. \quad (5.2.3.3)$$

取  $h = 0$ ，上同调正合列的另一部分给出正合列

$$H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_{k+1}(n)) \rightarrow H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)) \rightarrow H^1\left(\mathfrak{X}, \frac{\mathfrak{I}^k \mathcal{F}(n)}{\mathfrak{I}^{k+1} \mathcal{F}(n)}\right) = 0 \quad (5.2.3.4)$$

由此可知，当  $h \leq k$  时，典范映射

$$H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)) \rightarrow H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_h(n)) \quad (5.2.3.5)$$

是满射。因此对每个  $q$ ，逆系统  $(H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)))_{k \geq 0}$  在  $n \geq n_0$  时满足条件 (ML)。另一方面， $\mathfrak{X}$  的每个仿射形式开集  $U$  在每个  $X_k$  中也都是仿射开集 (I, 10.5.2)，所以对每个  $q > 0$ ，有  $H^q(U, \mathcal{F}_k(n)) = 0$  (I, 1.3.1)，并且当  $h \leq k$  时， $H^0(U, \mathcal{F}_k(n)) \rightarrow H^0(U, \mathcal{F}_h(n))$  是满射 (I, 1.3.9)。故满足 (0, 13.3.1) 的应用条件，从而当  $n \geq n_0$  时：

1° 对所有  $q > 0$ ，映射

$$H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) \rightarrow \varprojlim_k H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n))$$

是双射；因此由 (5.2.3.3)， $H^q(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) = 0$ 。

2° 同态

$$H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) \rightarrow \varprojlim_k H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n))$$

是双射；另一方面，因为同态 (5.2.3.5) 是满射，故每个同态

$$\varprojlim_k H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_k(n)) \rightarrow H^0(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_h(n)),$$

也都是满射，

这就完成了证明。  $\square$

**推论 (5.2.4).** 在 (5.2.3) 的假设下, 对任意凝聚  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模  $\mathcal{F}$ , 存在整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时,  $\mathcal{F}(n)$  由它在

$\mathfrak{X}$  上的截面生成; 换言之,  $\mathcal{F}$  同构于一个形如  $(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}(-n))^k$  的  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模的商。 III | 153

证明. 因为  $X_0$  是 Noether 的, 由关于  $\mathcal{L}_0$  的假设及 (II, 4.5.5), 存在  $n_0$ , 使得当  $n \geq n_0$  时,  $\mathcal{F}_0(n)$  由它在  $\mathfrak{X}$  上的截面生成; 另一方面, 可假设  $n_0$  取得足够大, 使得当  $n \geq n_0$  时, 同态

$$\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n)) \rightarrow \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_0(n))$$

是满射 (5.2.3)。因此存在有限多个截面  $s_i \in \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{F}(n))$ , 其在  $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{F}_0(n))$  中的像生成  $\mathcal{F}_0(n)$  ( $0_I$ , 5.2.3)。因为  $\mathfrak{I}$  包含于  $\mathfrak{X}$  每一点处局部环的极大理想中, 对这些局部环应用 Nakayama 引理可知, 诸  $s_i$  生成  $\mathcal{F}(n)$  ( $0_I$ , 5.1.1)。  $\square$

**(5.2.5)** 存在定理的证明: 射影情形。记号同 (5.1.4), 假设  $f$  是射影的, 因而存在一个丰沛  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{L}$  (I, 5.5.4)。依定义,  $X_n = \widehat{X} \times_{\widehat{Y}} Y_n$  等于  $X$  的闭子预概形  $X \times_Y Y_n = f^{-1}(Y_n)$ ; 若  $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{\widehat{X}}$  是  $\mathcal{L}$  的完备化, 则  $\mathcal{L}'_0 = \mathcal{L}' / \mathfrak{I} \mathcal{L}'$ , 视为  $\mathcal{O}_{X_0}$ -模; 已知  $\mathcal{L}'_0$  是丰沛的 (II, 4.6.13, (i bis))。所以可对  $\mathcal{L}'$  及任意凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模  $\mathcal{F}$  应用推论 (5.2.4); 于是可见  $\mathcal{F}$  同构于

$$\mathcal{G} = (\mathcal{L}'^{\otimes(-n)})^k$$

的一个商, 其中  $n > 0$  与  $k > 0$  是适当的整数。显然,  $\mathcal{G}$  是  $(\mathcal{L}^{\otimes(-n)})^k$  的完备化 (I, 10.8.10), 所以是可代数化的。再考虑典范满同态  $u: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ , 并设  $\mathcal{H} = \text{Ker}(u)$ ; 它是凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模 ( $0_I$ , 5.3.4)。同样可见, 存在可代数化的  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模  $\mathcal{K}$  及同态  $v: \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{G}$ , 使得  $\mathcal{H} = \text{Im}(v)$ 。于是  $\mathcal{F} = \text{Coker}(v)$ , 由 (5.2.2),  $\mathcal{F}$  可代数化。

**(5.2.6)** 存在定理的证明: 拟射影情形。记号仍同 (5.1.4), 现假设  $f$  是拟射影的。于是存在射影态射  $g: Z \rightarrow Y$ , 使得  $X$  可与  $Z$  的一个开集上所诱导的  $Y$ -预概形等同 (II, 5.3.2); 若置  $Z' = g^{-1}(Y')$ , 则  $X' = X \cap Z'$ 。所以完备化  $\widehat{X} = X_{/X'}$  可与完备化  $\widehat{Z} = Z_{/Z'}$  在  $\widehat{Z}$  的开集  $X \cap Z'$  上诱导的形式预概形等同 (I, 10.8.5)。设  $\mathcal{F}'$  是凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模, 其支集  $T'$  在  $\widehat{Y}$  上固有; 依定义, 这意味着存在  $X'$  的一个闭子预概形, 其底空间为  $T' \subset X'$ , 使得  $f$  的限制  $T' \rightarrow Y'$  是固有的; 由此可知  $T'$  在  $Y$  上固有, 因而在  $Z'$  中是闭的 (II, 5.4.10)。于是  $\mathcal{F}'$  是  $\mathcal{O}_{\widehat{Z}}$ -模  $\mathcal{G}'$  在  $\widehat{X}$  上诱导的层; 这个模由  $\mathcal{F}'$  (定义在  $\widehat{Z}$  的开集  $\widehat{X}$  上) 与  $\widehat{Z}$  的开集  $\widehat{Z} - T'$  上的层  $0$  黏合而得, 这两个层在交开集  $\widehat{X} - T'$  上相同。显然  $\mathcal{G}'$  是凝聚的; 由 (5.2.5), 存在凝聚  $\mathcal{O}_Z$ -模  $\mathcal{G}$ , 使得  $\mathcal{G}' = \widehat{\mathcal{G}}$ ; 设  $T$  为  $\mathcal{G}$  的支集, 于是  $T' = T \cap Z'$  (I, 10.8.12)。若  $h$  是  $g$  在以  $T$  为底空间的  $Z$  的既约闭子预概形上的限制, 则  $T' = h^{-1}(Y') = T \cap g^{-1}(Y')$ , 因而  $X \cap T$  是  $T$  的一个包含  $T'$  的开集。

因为  $h$  是固有的 (II, 5.4.2), 从而是闭的, 由 (5.1.3.1) 可知  $X \cap T = T$ , 换言之  $T \subset X$ ; 又因为  $T$  在  $Z$  中是闭的, 故  $T$  在  $Y$  上固有。若  $\mathcal{F}$  是  $\mathcal{G}$  在  $X$  上诱导的层, 则其完备化  $\widehat{\mathcal{F}}$  是  $\widehat{\mathcal{G}}$  在  $\widehat{X}$  上诱导的层 (I, 10.8.4), 因而等于  $\mathcal{F}'$ ; 证明完成。

### 5.3 存在定理的证明: 一般情形

**引理 (5.3.1).** 在 (5.1.4) 的条件下, 若

$$0 \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

是凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模的正合列, 并且  $\mathcal{G}$  与  $\mathcal{H}$  均可代数化, 则  $\mathcal{F}$  可代数化。

**证明.** 事实上, 假设  $\mathcal{G} = \widehat{\mathcal{B}}$ 、 $\mathcal{H} = \widehat{\mathcal{C}}$ , 其中  $\mathcal{B}$  与  $\mathcal{C}$  是支集在  $Y$  上固有的凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模;  $\mathcal{F}$  典范地定义了  $A$ -模

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^1(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{B}}, \widehat{\mathcal{C}})$$

的一个元素 (0, 12.3.2), 而这些假设蕴含此  $A$ -模典范同构于

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(X; \mathcal{B}, \mathcal{C})$$

(4.5.2); 因此存在凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的正合列  $0 \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \rightarrow 0$ , 使得与  $\mathcal{A}$  对应的  $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(X; \mathcal{B}, \mathcal{C})$  的元素的典范像, 就是与  $\mathcal{F}$  对应的  $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}^1(\widehat{X}; \widehat{\mathcal{B}}, \widehat{\mathcal{C}})$  的元素。但依定义 (考虑 (I, 10.8.8, (iii))), 这意味着  $\mathcal{F}$  同构于  $\widehat{\mathcal{A}}$ , 引理遂得证; 因为  $\mathrm{Supp}(\mathcal{A})$  包含于  $\mathrm{Supp}(\mathcal{B})$  与  $\mathrm{Supp}(\mathcal{C})$  的并集, 故它在  $Y$  上固有。□

**推论 (5.3.2).** 在 (5.1.1) 的条件下, 设  $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$  是凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模的同态; 若  $\mathcal{G}$ 、 $\mathrm{Ker}(u)$  和  $\mathrm{Coker}(u)$  均可代数化, 则  $\mathcal{F}$  也可代数化。

**证明.** 事实上, 对同态  $\mathcal{G} \rightarrow \mathrm{Coker}(u)$  应用引理 (5.2.2), 可知  $\mathrm{Im}(u)$  可代数化; 然后只须对正合列

$$0 \rightarrow \mathrm{Ker}(u) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathrm{Im}(u) \rightarrow 0.$$

应用引理 (5.3.1)。□

**引理 (5.3.3).** 在 (5.1.1) 的条件下, 设  $h: Z \rightarrow Y$  是有限型态射,  $\widehat{Z}$  是  $Z$  沿  $Z' = h^{-1}(Y')$  的完备化,  $g: Z \rightarrow X$  是固有  $Y$ -态射,  $\widehat{g}: \widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$  是它在完备化上的延拓。对任意可代数化的  $\mathcal{O}_{\widehat{Z}}$ -模  $\mathcal{F}'$ ,  $\widehat{g}_*(\mathcal{F}')$  是可代数化的  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模。

**证明.** 事实上, 若  $\mathcal{F}$  是满足  $\mathcal{F}' = \widehat{\mathcal{F}}$  的凝聚  $\mathcal{O}_Z$ -模, 则由第一比较定理 (4.1.5),  $\widehat{g}_*(\widehat{\mathcal{F}})$  同构于  $g_*(\mathcal{F})$  的完备化。□

**引理 (5.3.4).** 设  $X$  是 (通常意义下的) Noether 概形,  $X'$  是  $X$  的一个闭子集,  $f: Z \rightarrow X$  是固有态射,  $Z' = f^{-1}(X')$ ,  $\widehat{X} = X_{/X'}$ ,  $\widehat{Z} = Z_{/Z'}$ ,  $\widehat{f}: \widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$  是  $f$  在完备化上的延拓。设  $\mathcal{M}$  是  $\mathcal{O}_X$  的

凝聚理想, 并且若  $U = X - \text{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{M})$ , 则  $f$  的限制  $f^{-1}(U) \rightarrow U$  是同构。那么, 对任意凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模  $\mathcal{F}$ , 存在整数  $n > 0$ , 使得典范同态

$$\rho_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \rightarrow \widehat{f}_*(\widehat{f}^*(\mathcal{F}))$$

(0<sub>I</sub>, 4.4.3) 的核与余核均被  $\widehat{\mathcal{M}}^n$  零化。

证明. 可只考虑  $X = \text{Spec}(B)$  的情形, 其中  $B$  是 Noether 环, 从而  $X' = V(\mathfrak{K})$ , 其中  $\mathfrak{K}$  是  $B$  的理想。我们将说明, 可归约到  $B$  是 Noether 进制环且  $\mathfrak{K}$  是  $B$  的定义理想的情形。事实上, 设  $B_1$  是  $B$  关于  $\mathfrak{K}$ -预进制拓扑的分离完备化; 若  $\mathfrak{K}_1 = \mathfrak{K}B_1$ , 则  $B_1$  是一个

以  $\mathfrak{K}_1$  为定义理想的 Noether 进制环。置  $X_1 = \text{Spec}(B_1)$ , 并设  $h : X_1 \rightarrow X$  是典范同态  $B \rightarrow B_1$  所对应的态射; 若  $X'_1 = h^{-1}(X')$ , 则  $X'_1 = V(\mathfrak{K}_1)$ 。最后置  $Z_1 = Z \times_X X_1 = Z_{(X_1)}$ ,  $f_1 = f_{(X_1)} : Z_1 \rightarrow X_1$ ; 这是固有态射 (II, 5.4.2)。以  $\widehat{X}_1$  表示  $X_1$  沿  $X'_1$  的完备化, 以  $\widehat{Z}_1 = Z_1 \times_{X_1} \widehat{X}_1$  表示  $Z_1$  沿  $Z'_1 = f_1^{-1}(X'_1)$  的完备化, 以  $\widehat{f}_1$  表示  $f_1$  在完备化上的延拓。立即可见,  $h$  在完备化上的延拓  $\widehat{h} : \widehat{X}_1 \rightarrow \widehat{X}$  是一个同构, 它对应于  $B_1$  的恒等映射 (I, 10.9.1); 由此推出相应的同态  $\widehat{Z}_1 \rightarrow \widehat{Z}$  也是同构, 这些同构将  $\widehat{f}_1$  与  $\widehat{f}$  等同。最后,  $\mathcal{M}_1 = h^*(\mathcal{M})$  是  $\mathcal{O}_{X_1}$  的凝聚理想, 并且

$$\text{Supp}(\mathcal{O}_{X_1}/\mathcal{M}_1) = h^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{M}))$$

(I, 9.1.13), 所以若  $U_1 = X_1 - \text{Supp}(\mathcal{O}_{X_1}/\mathcal{M}_1)$ , 则  $U_1 = h^{-1}(U)$ ; 由此立即得到,  $f_1$  的限制  $f_1^{-1}(U_1) \rightarrow U_1$  是同构 (I, 3.2.7); 此外, 完备化  $\widehat{\mathcal{M}}$  与  $\widehat{\mathcal{M}}_1$  由  $\widehat{h}$  等同 (I, 10.9.5)。因此  $X_1$ 、 $X'_1$ 、 $f_1$  与  $\mathcal{M}_1$  满足 (5.3.4) 的全部假设, 故此后可假设  $B$  是 Noether 进制环,  $\mathfrak{K}$  是  $B$  的定义理想。这时  $\widehat{X} = \text{Spf}(B)$ , 且  $\mathcal{F} = N^\Delta$ , 其中  $N$  是有限型  $B$ -模, 从而  $\mathcal{F} = \widehat{\mathcal{G}}$ , 其中  $\mathcal{G}$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模  $\widetilde{N}$  (I, 10.10.5); 因此

$$\widehat{f}^*(\mathcal{F}) = \widehat{f^*(\mathcal{G})}$$

(I, 10.9.5)。此外, 由第一比较定理 (4.1.5),

$$\widehat{f}_*(\widehat{f^*(\mathcal{G})}) \simeq f_*(f^*(\mathcal{G})),$$

并且由 (5.1.3), 典范同态  $\rho_{\mathcal{F}}$  正是  $\widehat{\rho}_{\mathcal{G}}$ 。而同态

$$\rho_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \rightarrow f_*(f^*(\mathcal{G}))$$

的核  $\mathcal{P}$  与余核  $\mathcal{R}$  是凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模, 且依假设, 它们在  $U$  上的限制显然为零。因此存在整数  $n > 0$ , 使得  $\mathcal{M}^n \mathcal{P} = \mathcal{M}^n \mathcal{R} = 0$  (I, 9.3.4); 由此得到  $\widehat{\mathcal{M}}^n \widehat{\mathcal{P}} = \widehat{\mathcal{M}}^n \widehat{\mathcal{R}} = 0$  (I, 10.8.8 及 10.8.10)。□

**(5.3.5)** 存在定理证明的结束。在 (5.1.4) 的假设下, 我们使用 Noether 归纳原理 (0<sub>I</sub>, 2.2.2), 即假设定理对  $X$  的每个底空间不同于  $X$  的闭子预概形  $T$  均成立 (当然,  $\widehat{T}$  表示  $T$  沿  $T \cap X'$  的完备化)。可假设  $X$  非空。因为  $f$  分离且有限型, 可以应用 Chow 引理 (II, 5.6.1): 于是存在  $Y$ -概形



$Z$  及  $Y$ -态射  $g: Z \rightarrow X$ , 使得结构态射  $h: Z \rightarrow Y$  是拟射影的, 态射  $g$  是射影且满射的; 此外, 存在  $X$  的一个非空开集  $U$ , 使得限制  $g^{-1}(U) \rightarrow U$  是同构。设  $\mathcal{M}$  是  $\mathcal{O}_X$  的一个凝聚理想, 它定义以  $X - U$  为底空间的闭子预概形 (I, 5.2.2); 设  $\mathcal{F}$  是凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模, 其支集  $E$  在  $Y$  上固有; 以  $\widehat{Z}$  表示  $Z$  沿  $h^{-1}(Y')$  的完备化, 以  $\widehat{g}: \widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$  表示  $g$  在完备化上的延拓。那么  $\widehat{g}^*(\mathcal{F})$  是凝聚  $\mathcal{O}_{\widehat{Z}}$ -模, 其支集包含于  $g^{-1}(E)$ , 从而在  $Y$  上固有, 因为  $g$  是射影的, 故是固有的 (II, 5.4.6)。因为  $h$  是拟射影的, 由 (5.2.6),  $\widehat{g}^*(\mathcal{F})$  可代数化。由此推出

$\widehat{g}_*(\widehat{g}^*(\mathcal{F}))$  是可代数化的  $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ -模 (5.3.3), 因为  $g$  是固有的。现在可对  $\mathcal{F}$  与  $g$  应用 (5.3.4) III | 156 的结果: 同态  $\rho_{\mathcal{F}}: \mathcal{F} \rightarrow \widehat{g}_*(\widehat{g}^*(\mathcal{F}))$  的核  $\mathcal{P}$  与余核  $\mathcal{R}$  被  $\widehat{\mathcal{M}}^n$  的某个幂零化; 设  $T$  为  $\mathcal{M}^n$  所定义的  $X$  的闭子预概形, 其底空间为  $X - U$ ;  $j: T \rightarrow X$  是典范嵌入, 所以其在完备化上的延拓  $\widehat{j}: \widehat{T} \rightarrow \widehat{X}$  是典范嵌入 (I, 10.14.7)。因此可写成  $\mathcal{P} = \widehat{j}_*(\widehat{j}^*(\mathcal{P}))$  及  $\mathcal{R} = \widehat{j}_*(\widehat{j}^*(\mathcal{R}))$ ; 又因为  $U$  非空, 由归纳假设可知  $\widehat{j}^*(\mathcal{P})$  与  $\widehat{j}^*(\mathcal{R})$  是可代数化的  $\mathcal{O}_{\widehat{T}}$ -模; 由 (5.3.3),  $\mathcal{P}$  与  $\mathcal{R}$  可代数化, 于是可以应用 (5.3.2), 最终证明  $\mathcal{F}$  可代数化。

C.Q.F.D.

#### 5.4 应用: 通常概形态射与形式概形态射的比较。可代数化形式概形

**定理 (5.4.1).** 设  $A$  是 Noether 进制环,  $\mathfrak{J}$  是  $A$  的定义理想,  $S = \text{Spec}(A)$ ,  $S' = V(\mathfrak{J})$ 。设  $u: X \rightarrow S$  是固有态射,  $v: Y \rightarrow S$  是分离有限型态射, 并分别以  $\widehat{S}$ 、 $\widehat{X}$ 、 $\widehat{Y}$  表示  $S$ 、 $X$ 、 $Y$  沿  $S'$ 、 $u^{-1}(S')$ 、 $v^{-1}(S')$  的完备化。对任意  $S$ -态射  $f: X \rightarrow Y$ , 设  $\widehat{f}: \widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$  是  $f$  在完备化上的延拓, 则映射  $f \mapsto \widehat{f}$  是双射

$$\text{Hom}_S(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\widehat{S}}(\widehat{X}, \widehat{Y}).$$

证明. 先证  $f \mapsto \widehat{f}$  是单射。事实上, 设  $f, g$  是从  $X$  到  $Y$  的两个  $S$ -态射, 且  $\widehat{f} = \widehat{g}$ 。由 (I, 10.9.4) 可知, 存在  $X' = u^{-1}(S')$  的一个开邻域  $V$ , 使得  $f$  与  $g$  在其中相同。但因  $u$  是闭映射, 有  $V = X$  (5.1.3.1), 故  $f = g$ 。

现证  $f \mapsto \widehat{f}$  是满射。为此, 设  $h$  是一个  $\widehat{S}$ -态射  $\widehat{X} \rightarrow \widehat{Y}$ 。置  $Z = X \times_S Y$ , 并以  $p: Z \rightarrow X, q: Z \rightarrow Y$  表示典范投影;  $Z$  在  $S$  上有限型 (I, 6.3.4), 因而是 Noether 的。以  $\widehat{Z}$  表示其沿  $Z' = p^{-1}(u^{-1}(S'))$  的完备化; 已知  $\widehat{Z}$  可典范地等同于  $\widehat{X} \times_{\widehat{S}} \widehat{Y}$ , 且投影  $\widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$ 、 $\widehat{Z} \rightarrow \widehat{Y}$  分别等同于延拓  $\widehat{p}$  与  $\widehat{q}$  (I, 10.9.7)。由于  $Y$  在  $S$  上分离,  $\widehat{Y}$  在  $\widehat{S}$  上分离 (I, 10.15.7), 故图态射

$$\Gamma_h = (1_{\widehat{X}}, h): \widehat{X} \rightarrow \widehat{Z}$$

是闭浸入 (I, 10.15.4)。设  $\mathfrak{Z}$  是与此浸入相伴的  $\widehat{Z}$  的闭形式子预概形,  $j: \mathfrak{Z} \rightarrow \widehat{Z}$  是典范嵌入, 从而  $\Gamma_h = j \circ w$ , 其中  $w: \widehat{X} \rightarrow \mathfrak{Z}$  是同构 (I, 10.14.3), 其逆同构为  $\widehat{p} \circ j$ ; 此外,  $\mathfrak{Z}$  显然在  $\widehat{S}$  上固有, 因为  $\widehat{X}$  如此。由 (5.1.8) 可知, 存在  $Z$  的闭子预概形  $T$ , 使得  $\mathfrak{Z} = \widehat{T} = T_{/(T \cap Z')}$ , 并且  $j = \widehat{i}$ ,

其中  $i$  是典范嵌入  $T \rightarrow Z$  (I, 10.14.7)。此时  $p \circ i: T \rightarrow X$  是同构, 因为依假设, 它在完备化上的延拓  $\widehat{p \circ i} = \widehat{p} \circ \widehat{i}$  是同构; 只须应用

(4.6.8), 并注意到如上所述,  $S$  是  $S'$  的唯一邻域。设  $g: X \rightarrow T$  是  $p \circ i$  的逆同构, 并置  $\text{III} | 157$   
 $f = q \circ i \circ g$ ; 这是态射  $X \rightarrow Y$ , 依定义其图为  $\Gamma_f = i \circ g$ 。由于  $\widehat{g}$  是  $\widehat{p \circ i} = w$  的逆同构, 故

$$\widehat{\Gamma_f} = \widehat{i} \circ \widehat{g} = j \circ w = \Gamma_h.$$

但已知  $\widehat{\Gamma_f} = \Gamma_{\widehat{f}}$  (I, 10.9.8), 因而最终有  $h = \widehat{f}$ , 证明完成。□

因此, 用范畴语言来说, 对任意 Noether 进制环  $A$ , 函子  $X \mapsto \widehat{X}$  从  $\text{Spec}(A)$  上固有概形的范畴到  $\text{Spf}(A)$  上固有形式概形的范畴是全忠实的 (0, 8.1.6); 从而它建立第一个范畴与第二个范畴的一个全子范畴之间的等价。后一子范畴的对象称为可代数化形式概形。对于这样的形式概形  $\mathfrak{X}$ , 存在  $\text{Spec}(A)$  上固有的通常概形  $X$ , 它在唯一同构意义下唯一确定, 并且  $\mathfrak{X}$  同构于  $\widehat{X}$ 。

(5.4.2) 评注。沿用 (5.4.1) 的记号, 置  $S_n = \text{Spec}(A/\mathfrak{I}^{n+1})$ 、 $X_n = X \times_S S_n$ 、 $Y_n = Y \times_S S_n$ 。由 (5.4.1) 和 (I, 10.12.3) 可知, 给定一个  $S$ -态射  $f: X \rightarrow Y$ , 等价于给定一个由  $S_n$ -态射  $f_n: X_n \rightarrow Y_n$  构成的  $(S_n)$ -进制归纳系统 (I, 10.12.2)。

注 (5.4.3). 与存在定理 (5.1.6) 可能给人的印象相反, 存在  $\text{Spf}(A)$  上固有但不可代数化的形式概形 (正如存在并非来自复代数簇的紧致解析空间)。以后我们将在“模空间理论”中遇到这样的概形; 当基域为  $\mathbb{C}$  时, 该理论所研究的恰是完备代数簇复结构的无穷小变形, 而己知这种变形可能产生非代数的解析簇。

命题 (5.4.4). 设  $A$  是 Noether 进制环,  $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$ ,  $g: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ 、 $h: \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$  是形式概形的两个固有态射,  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$  是  $\mathfrak{S}$ -态射。若  $f$  是有限态射且  $\mathfrak{Y}$  可代数化, 则  $\mathfrak{X}$  可代数化。

证明. 先注意, 关于  $g$  和  $h$  的假设已经蕴含  $f$  固有 (3.4.1); 要使  $f$  有限, 只须对每个  $y \in \mathfrak{Y}$ , 纤维  $f^{-1}(y)$  都是有限的 (4.8.11)。由假设,  $\mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$  是凝聚  $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -代数 (4.8.6)。因此, 由存在定理, 若  $\mathfrak{Y} = \widehat{Y}$  且  $h = \widehat{w}$ , 其中  $w: Y \rightarrow \text{Spec}(A)$  是通常概形的固有态射, 则存在凝聚  $\mathcal{O}_Y$ -代数  $\mathcal{C}$ , 使得  $\mathcal{B} = \widehat{\mathcal{C}}$ 。置  $X = \text{Spec}(\mathcal{C})$ , 并以  $u: X \rightarrow Y$  表示结构态射; 于是, 由  $\mathcal{B}$  构造  $\mathfrak{X}$  的定义 (4.8.7) 立即可知,  $\mathfrak{X}$  典范同构于  $\widehat{X}$ , 并且  $f$  等同于  $\widehat{u}$  (只须在  $Y$  仿射时验证)。

注意, (5.1.8) 是 (5.4.4) 的特例。□

定理 (5.4.5). 设  $A$  是 Noether 进制环,  $\mathfrak{I}$  是  $A$  的定义理想,  $S = \text{Spec}(A)$ ,  $\mathfrak{S} = \widehat{S} = \text{Spf}(A)$ ,  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$  是形式概形的固有态射。置  $S_k = \text{Spec}(A/\mathfrak{I}^{k+1})$ 、 $X_k = \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} S_k$ , 并且对任意  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模  $\mathcal{F}$ , 置  $\mathcal{F}_k = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_k} = \mathcal{F}/\mathfrak{I}^{k+1}\mathcal{F}$ 。

设  $\mathcal{L}$  是可逆  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模, 并假设  $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}/\mathfrak{I}\mathcal{L}$  是丰沛  $\mathcal{O}_{X_0}$ -模。则  $\mathfrak{X}$  可代数化; 并且, 若  $X$  是  $\text{III} | 158$   
 固有  $S$ -概形, 使得  $\mathfrak{X}$  同构于  $\widehat{X}$ , 则存在丰沛  $\mathcal{O}_X$ -模  $\mathcal{M}$ , 使得  $\mathcal{L}$  同构于  $\widehat{\mathcal{M}}$  (这蕴含  $X$  在  $S$  上是射影的)。

证明. 将 (5.2.3) 应用于  $\mathcal{F} = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ : 于是存在整数  $n_0$ , 使得对  $n \geq n_0$ , 典范同态  $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{L}^{\otimes n}) \rightarrow \Gamma(X_0, \mathcal{L}_0^{\otimes n})$  是满射. 可假设所选的  $n \geq n_0$  足够大, 使  $\mathcal{L}_0^{\otimes n}$  对  $S_0$  极丰沛 (II, 4.5.10). 由于态射  $f_0: X_0 \rightarrow S_0$  固有,  $\Gamma(X_0, \mathcal{L}_0^{\otimes n})$  是有限型  $A$ -模 (3.2.1), 故  $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{L}^{\otimes n})$  中存在有限型  $A$ -子模  $E$ , 其在  $\Gamma(X_0, \mathcal{L}_0^{\otimes n})$  中的像是后一个模的全部. 于是, 对每个  $k \geq 0$ , 考虑由典范嵌入  $E \rightarrow \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{L}^{\otimes n})$  导出的同态

$$u_k: E/\mathfrak{I}^{k+1}E \rightarrow \Gamma(X_k, \mathcal{L}_k^{\otimes n})$$

. 注意,  $(f_k)_*(\mathcal{L}_k^{\otimes n})$  是拟凝聚的, 并且  $\Gamma(S_k, (f_k)_*(\mathcal{L}_k^{\otimes n})) = \Gamma(X_k, \mathcal{L}_k^{\otimes n})$ , 所以  $u_k$  定义同态

$$\tilde{u}_k: (E/\mathfrak{I}^{k+1}E)^{\sim} \rightarrow (f_k)_*(\mathcal{L}_k^{\otimes n}),$$

从而还定义同态

$$\tilde{u}_k^{\#}: f_k^*((E/\mathfrak{I}^{k+1}E)^{\sim}) \rightarrow \mathcal{L}_k^{\otimes n}.$$

此外, 若置  $\mathcal{G}_k = f_k^*((E/\mathfrak{I}^{k+1}E)^{\sim})$ , 则有  $\mathcal{G}_0 = \mathcal{G}_k/\mathfrak{I}\mathcal{G}_k$  (I, 9.1.5), 故  $\tilde{u}_0^{\#}: \mathcal{G}_0/\mathfrak{I}\mathcal{G}_0 \rightarrow \mathcal{L}_0^{\otimes n}/\mathfrak{I}\mathcal{L}_0^{\otimes n}$  是由  $\tilde{u}_k^{\#}$  取商而得的. 依  $E$  的定义,  $\tilde{u}_0^{\#}$  正是典范同态

$$\sigma: f_0^*((f_0)_*(\mathcal{L}_0^{\otimes n})) \rightarrow \mathcal{L}_0^{\otimes n},$$

而  $\mathcal{L}_0^{\otimes n}$  极丰沛的假设蕴含  $\tilde{u}_0^{\#}$  是满射 (II, 4.4.3); 由 Nakayama 引理可知, 每个  $\tilde{u}_k^{\#}$  也都是满射.

因此, 每个  $\tilde{u}_k^{\#}$  都定义一个  $S_k$ -态射 (II, 4.2.2)

$$g_k: X_k \rightarrow P_k = \mathbf{P}(E/\mathfrak{I}^{k+1}E),$$

又因 (II, 4.1.3), 当  $h \leq k$  时有  $P_h = P_k \times_{S_k} S_h$ ; 于是, 由各  $\tilde{u}_k^{\#}$  之间的关系及 (II, 4.2.10),  $(g_k)$  是一个  $(S_k)$ -进制归纳系统 (I, 10.12.2). 所以这些  $g_k$  定义形式概形的  $\mathfrak{S}$ -态射  $g: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{P}$ , 其中  $\mathfrak{P}$  是系统  $(P_k)$  的归纳极限, 亦即  $P = \mathbf{P}(E)$  的完备化  $\widehat{P}$ . 此外,  $\mathcal{L}_0^{\otimes n}$  极丰沛的假设蕴含  $g_0$  是闭浸入 (II, 4.4.3); 由此可知  $g$  是形式概形的闭浸入 (4.8.10), 所以  $\mathfrak{X}$  可代数化 (5.1.8). 由存在定理 (5.1.6) 可知,  $\mathcal{L}$  同构于某个可逆  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -模的完备化  $\widehat{\mathcal{M}}$ . 又  $\mathcal{L}^{\otimes n}$  是  $\mathcal{M}^{\otimes n}$  的完备化 (I, 10.8.10), 且各同态  $\tilde{u}_k^{\#}$  定义唯一确定的同态

$$v: f^*(\tilde{E}) \rightarrow \mathcal{M}^{\otimes n}$$

(5.1.7); 由于  $\tilde{u}_k^{\#}$  都是满射,  $\hat{v}$  也是满射 (I, 10.11.5), 因而  $v$  也是满射 (5.1.3). 此外, 由  $v$  定义的态射  $r: X \rightarrow P$  (II, 4.2.2) 在完备化上的延拓是  $g$ ; 由于  $g$  是闭浸入, 由 (5.1.8) 和 (5.4.1) 可知  $r$  也是闭浸入. 因此  $\mathcal{M}^{\otimes n}$  极丰沛 (II, 4.4.6), 而  $\mathcal{M}$  丰沛 (II, 4.5.10).  $\square$

**注 (5.4.6).** 设  $A$  是 Noether 进制环,  $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$ ,  $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$  是形式概形的固有态射. 设  $\mathcal{N}$  是  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$  的凝聚理想, 使得对  $\mathfrak{X}$  的每个仿射形式开集  $U$ ,  $\Gamma(U, \mathcal{N})$  都是  $\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$  的幂零根; 此理想的存在性容易由 (I, 10.10.2) 以及任意环同态  $B \rightarrow C$  都把  $B$  的幂零根映入  $C$  的幂零根这一事实

得出。设  $\mathfrak{X}'$  是由  $\mathcal{N}$  定义的  $\mathfrak{X}$  的闭形式子概形 (I, 10.14.2); 一个值得研究的问题是: 当  $\mathfrak{X}'$  可代数化时,  $\mathfrak{X}$  本身是否也可代数化。若能对一个通常预概形或形式预概形的结构层  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$  以平方零理想为核的扩张进行分类, 例如借助某些上同调性质的

不变量, 或许就能解决这个问题; 换言之, 需要分类的是满足下述条件的  $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -代数  $\mathcal{A}: \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \twoheadrightarrow \mathcal{A} \twoheadrightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}$  同构于  $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ , 其中  $\mathcal{I}$  是  $\mathcal{A}$  的平方零理想。 III | 159

### 5.5 某些概形的一种分解

**命题 (5.5.1).** 设  $A$  是 Noether 进制环,  $\mathfrak{J}$  是  $A$  的定义理想,  $Y = \operatorname{Spec}(A)$ 。设  $f: X \rightarrow Y$  是有限型分离态射; 置  $Y_0 = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{J})$ ,  $X_0 = X \times_Y Y_0 = f^{-1}(Y_0)$ 。设  $Z_0$  是  $X_0$  的一个开子集, 且在  $Y_0$  上固有; 则  $X$  中存在开闭子集  $Z$ , 它在  $Y$  上固有, 并满足  $Z \cap X_0 = Z_0$ 。

**证明.** 由假设,  $X$  中存在开集  $T$ , 使得  $T \cap X_0 = Z_0$ 。以  $\widehat{T}$  表示由  $X$  在开集  $T$  上诱导的概形沿  $Z_0$  的完备化; 由于  $\mathcal{O}_{\widehat{T}}$  的支集是  $Z_0$ , 而后者在  $Y_0$  上固有, 故  $\widehat{T}$  在  $\widehat{Y} = \operatorname{Spf}(A)$  上固有 (3.4.1)。由 (5.1.8), 存在  $T$  的闭子概形  $Z$ , 它在  $Y$  上固有, 并且若  $i: Z \rightarrow T$  是典范嵌入, 则  $\widehat{i}: \widehat{Z} \rightarrow \widehat{T}$  是同构 (这里  $\widehat{Z}$  是  $Z$  沿  $Z_0$  的完备化)。由 (4.6.8) 可知,  $T$  中存在  $Z_0$  的开邻域  $V$ , 使得  $i$  的限制  $i^{-1}(V) \rightarrow V$  是同构。然而,  $i^{-1}(V)$  是  $Z$  中  $Z_0$  的邻域, 故必等于  $Z$  (5.1.3.1)。因此  $Z$  在  $T$  中、从而在  $X$  中是开集, 证明完毕。  $\square$

**推论 (5.5.2).** 若  $X_0$  在  $Y_0$  上固有, 则  $X$  是两个不交开子集  $Z$  与  $Z'$  的并, 其中  $Z$  在  $Y$  上固有并包含  $X_0$ ; 此外,  $X$  的任一在  $Y$  上固有的闭子集  $P$  都包含于  $Z$ 。

**证明.** 最后一个断言由下述事实得出:  $P \cap Z'$  在  $P$  中是闭的, 因而在  $Y$  上固有; 若  $P \cap Z'$  非空, 则  $f(P \cap Z')$  是  $Y$  中非空闭集, 故与  $Y_0$  相交 (5.1.3.1), 这与  $Z$  的定义矛盾。  $\square$

(待续。)



## 参考文献 (续)

- [27] P. Gabriel, *Des catégories abéliennes*, thèse, Paris (1961).
- [28] J. E. Roos, *Sur les foncteurs dérivés de  $\varprojlim$ . Applications*, C. R. Acad. Sci. Paris, t. CCLII, 1961, p. 3702–3704.
- [29] H. Cartan, *Séminaire de l'École Normale Supérieure*, 13<sup>e</sup> année (1960–1961), exposé n° 11.

## 符号索引

**Ens**: 0, 8.1.1。

$h_X(Y)$ ,  $h_X(u)$  ( $X, Y$  为范畴  $C$  的对象,  $u$  为  $C$  中的态射): 0, 8.1.1。

$h_w(Y)$  ( $Y$  为  $C$  的对象,  $w$  为  $C$  中的态射): 0, 8.1.2。<sup>47</sup>

$Z_k(E_r^{pq})$ ,  $B_k(E_r^{pq})$  ( $k \geq r$ ): 0, 11.1.1。

$Z_\infty(E_2^{pq})$ ,  $B_\infty(E_2^{pq})$ : 0, 11.1.1。

$K^\bullet$ ,  $K_\bullet$  (复形): 0, 11.2.1。

$K^{\bullet\bullet}$ ,  $K_{\bullet\bullet}$  (双复形): 0, 11.2.1。

$B^i(K^\bullet)$ ,  $Z^i(K^\bullet)$ ,  $H^i(K^\bullet)$ ,  $H^\bullet(K^\bullet)$ : 0, 11.2.1。

$B_i(K_\bullet)$ ,  $Z_i(K_\bullet)$ ,  $H_i(K_\bullet)$ ,  $H_\bullet(K_\bullet)$ : 0, 11.2.1。

$T(K^\bullet)$ ,  $T(K_\bullet)$  ( $T$  为函子): 0, 11.2.1。

$E(K^\bullet)$  ( $K^\bullet$  为滤过复形): 0, 11.2.2。

$K^{i,\bullet}$ ,  $K^{\bullet,j}$ ,  $Z_\Pi^p(K^{i,\bullet})$ ,  $B_\Pi^p(K^{i,\bullet})$ ,  $H_\Pi^p(K^{i,\bullet})$ ,  $Z_\Pi^p(K^{\bullet,j})$ ,  $B_\Pi^p(K^{\bullet,j})$ ,  $H_\Pi^p(K^{\bullet,j})$ : 0, 11.3.1。

$H_\Pi^p(K^{\bullet\bullet})$ ,  $Z_\Pi^q(H_\Pi^p(K^{\bullet\bullet}))$ ,  $B_\Pi^q(H_\Pi^p(K^{\bullet\bullet}))$ ,  $H_\Pi^q(H_\Pi^p(K^{\bullet\bullet}))$ ,  $H^n(K^{\bullet\bullet})$ : 0, 11.3.1。

$F_\Pi^p(K^{\bullet\bullet})$ ,  $F_\Pi^p(K^{\bullet\bullet})$ ,  $'E(K^{\bullet\bullet})$ ,  $"E(K^{\bullet\bullet})$ : 0, 11.3.2。

$K_{i,\bullet}$ ,  $K_{\bullet,j}$ ,  $H_p^\Pi(K_{i,\bullet})$ ,  $H_p^I(K_{\bullet,j})$ ,  $H_p^\Pi(K_{\bullet\bullet})$ ,  $H_p^I(K_{\bullet\bullet})$ ,  $H_q^I(H_p^\Pi(K_{\bullet\bullet}))$ ,  $H_q^\Pi(H_p^I(K_{\bullet\bullet}))$ ,  $H_n(K_{\bullet\bullet})$ : 0, 11.3.5。

$R^\bullet T(K^\bullet)$  ( $T$  为协变加性函子): 0, 11.4.3。

$R^\bullet T(K^\bullet, K'^\bullet)$  ( $T$  为协变加性双函子): 0, 11.4.6。

$L_\bullet T(K_\bullet)$  ( $T$  为协变加性函子): 0, 11.6.2。

$L_\bullet T(K_\bullet, K'_\bullet)$  ( $T$  为协变加性双函子): 0, 11.6.6。

$L_\bullet T(K_{\bullet\bullet})$  ( $T$  为协变加性函子): 0, 11.7.2。

$|\sigma|$ ,  $\Sigma(A)$ ,  $C_\bullet(A)$ ,  $L_\bullet(A)$  ( $A$  为有限集,  $\sigma$  为  $A$  的单形): 0, 11.8.1。

$C^\bullet(A, B; \mathcal{S})$ ,  $L^\bullet(A, B; \mathcal{S})$  ( $A, B$  为有限集,  $\mathcal{S}$  为系数系统): 0, 11.8.4。

$P^\bullet(A, B, \mathcal{S})$  ( $A, B$  为有限集,  $\mathcal{S}$  为系数系统): 0, 11.8.6。

$C^\bullet(A, B; \mathcal{S}^\bullet)$ ,  $L^\bullet(A, B; \mathcal{S}^\bullet)$  ( $A, B$  为有限集,  $\mathcal{S}^\bullet$  为系数系统的复形): 0, 11.8.8。

$P^\bullet(A, B; \mathcal{S}^\bullet)$  ( $A, B$  为有限集,  $\mathcal{S}^\bullet$  为系数系统的复形): 0, 11.8.10。

$\chi(M^\bullet)$  ( $M^\bullet$  为有限长度模的有限复形): 0, 11.10.1。

$\check{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$  ( $\mathcal{F}$  为  $X$  上的 Abel 群层,  $\mathcal{U}$  为  $X$  的开覆盖): 0, 12.1.2。

<sup>47</sup>法文印本及外交式符号索引将此条误记为以态射  $u$  为自变量; 当前 Canon 依 0, 8.1.2 中的定义改为以对象  $Y$  为自变量。

$R^pf_*(\mathcal{F})$  ( $f: X \rightarrow Y$  为环化空间的态射,  $\mathcal{F}$  为  $\mathcal{O}_X$ -模层): 0, 12.2.1。

$\mathcal{H}^p(f, \mathcal{K}^\bullet)$ ,  $\mathcal{H}_f^p(\mathcal{K}^\bullet)$ ,  $'E(f, \mathcal{K}^\bullet)$ ,  $''E(f, \mathcal{K}^\bullet)$  ( $f: X \rightarrow Y$  为环化空间的态射,  $\mathcal{K}^\bullet$  为  $\mathcal{O}_X$ -模复形): 0, 12.4.1。

$\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$ ,  $\mathbf{H}^\bullet(V, \mathcal{K}^\bullet)$  ( $X$  为环化空间,  $\mathcal{K}^\bullet$  为  $\mathcal{O}_X$ -模复形,  $V$  为  $X$  的开集): 0, 12.4.2。

$\mathrm{gr}^\bullet(A)$  ( $A$  为满足 (ML) 的逆系统): 0, 13.4.2。

$E(A)$  ( $A$  为滤过对象): 0, 13.6.4。

$K_\bullet(\mathbf{f})$ ,  $i_{\mathbf{f}}$  ( $\mathbf{f}$  为环中元素的有限族): III, 1.1.1。

$K^\bullet(\mathbf{f}, M)$ ,  $K_\bullet(\mathbf{f}, M)$  ( $\mathbf{f}$  为环  $A$  中元素的有限族,  $M$  为  $A$ -模): III, 1.1.2。

$H^\bullet(\mathbf{f}, M)$ ,  $H_\bullet(\mathbf{f}, M)$  ( $\mathbf{f}$  为环  $A$  中元素的有限族,  $M$  为  $A$ -模): III, 1.1.3。

$C^\bullet(\mathbf{f}, M)$ ,  $H^\bullet(\mathbf{f}, M)$  ( $\mathbf{f}$  为环  $A$  中元素的有限族,  $M$  为  $A$ -模): III, 1.1.6。

$H^\bullet(U, \mathcal{F}^{(*)})$ ,  $H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}^{(*)})$  ( $\mathcal{F}$  为拟凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模,  $U$  为  $X$  的开集,  $\mathfrak{U}$  为  $X$  的开覆盖): III, 2.1.1。



## 术语索引

谱序列的收敛项: 0, 11.1.1。

可代数化 ( $\mathcal{O}_X$ -模): III, 5.2.1。

可代数化 (形式概形): III, 5.4.2。

解析整 (环): III, 4.3.6。

拟紧映射: 0, 9.1.1。

消解的增广: 0, 11.4.1。

复形的 Euler–Poincaré 特征: 0, 11.10.1。

凝聚  $\mathcal{O}_X$ -模的 Euler–Poincaré 特征 ( $X$  在  $\text{Spec}(A)$  上射影,  $A$  为 Artin 环): III, 2.5.1。

双交错上链: 0, 11.8.4。

由双复形定义的复形: 0, 11.3.1。

外代数复形: III, 1.1.1。

(ML) 条件: 0, 13.1.2。

可构造 (子集、集合): 0, 9.1.2。

可构造 (函数): 0, 9.3.1。

杯积: 0, 12.1.2。

范畴中代数结构的双同态: 0, 8.2.1。

Abel 范畴中的正合 (子集): III, 3.1.1。

本质常值 (逆系统): 0, 13.4.2。

Stein 分解: III, 4.3.3。

余离散、余分离、离散、穷尽、有限、分离滤过: 0, 11.1.3。

范畴的终对象: 0, 8.1.10。

形式预概形的有限态射: III, 4.8.2。

在  $\mathfrak{Y}$  上有限的形式预概形、有限形式  $\mathfrak{Y}$ -预概形: III, 4.8.2。

典范协变函子  $C \rightarrow \text{Hom}(C^\circ, \mathbf{Ens})$ : 0, 8.1.2。

算术亏格: III, 2.5.1。

几何连通 (纤维): III, 4.3.4。

范畴上代数结构的同态: 0, 8.2.1。

函子关于复形  $K^\bullet$  的超上同调: 0, 11.4.3。

双函子关于两个复形  $K^\bullet$ 、 $K'^\bullet$  的超上同调: 0, 11.4.6。

函子关于复形  $K_\bullet$  的超同调: 0, 11.6.2。

双函子关于两个复形  $K_\bullet$ 、 $K'_\bullet$  的超同调: 0, 11.6.6。

函子关于双复形的超同调: 0, 11.7.2。

局部可构造 (集合): 0, 9.1.11。

范畴对象上的外 (内) 合成律: 0, 8.2.1。

滤过  $S$ - $C$ -模、分次  $\text{gr}^\bullet(S)$ - $C$ -模、双分次  $\text{gr}^{\bullet\bullet}(S)$ - $C$ -模: 0, 13.6.6。

III | 164

谱序列的态射: 0, 11.1.2。

纤维的几何连通分支数: III, 4.3.4。

$C$ -群对象、 $C$ -群、 $C$ -环、 $C$ -模: 0, 8.2.3。

边界对象、余边界对象、余循环对象、循环对象: 0, 11.2.1。

普遍像对象: 0, 13.1.1。

满足 (ML) 的逆系统的相伴分次对象: 0, 13.4.2。

下 (上) 有界分次对象: 0, 11.2.1。

形式预概形在  $\mathfrak{Y}$  上的固有子集: III, 3.4.1。

全 (子范畴): 0, 8.1.5。

全忠实 (函子): 0, 8.1.5。

Hilbert 多项式: III, 2.5.3。

形式预概形的固有态射: III, 3.4.1。

可表 (函子): 0, 8.1.8。

上同调、右、左、同调、内射、自由、平坦、投射消解: 0, 11.4.1。

右、内射 Cartan–Eilenberg 消解: 0, 11.4.2。

左、投射 Cartan–Eilenberg 消解: 0, 11.6.1。

逆紧 (集合): 0, 9.1.1。

严格 (逆系统): 0, 13.4.2。

Abel 范畴中的谱序列: 0, 11.1.1。

弱收敛、正则、余正则、双正则谱序列: 0, 11.1.3。

退化谱序列: 0, 11.1.6。

函子相对于滤过对象的谱序列: 0, 13.6.4。

双复形的谱序列: 0, 11.3.2 与 11.3.5。

函子关于复形的超上同调谱序列: 0, 11.4.3。

函子关于复形的超同调谱序列: 0, 11.6.2。

函子关于双复形的超同调谱序列: 0, 11.7.2。

系数系统: 0, 11.8.4。

单支 (环、点): III, 4.3.6。

普遍开 (态射): III, 4.3.9。

## 目录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 第 0 章。— 预备知识 (续)                         | 5  |
| § 8. 可表函子                                | 5  |
| 8.1. 可表函子                                | 5  |
| 8.2. 范畴中的代数结构                            | 9  |
| § 9. 可构造集                                | 12 |
| 9.1. 可构造集                                | 12 |
| 9.2. Noether 空间中的可构造集                    | 14 |
| 9.3. 可构造函数                               | 16 |
| § 10. 关于平坦模的补充                           | 17 |
| 10.1. 平坦模与自由模之间的关系                       | 17 |
| 10.2. 平坦性的局部判据                           | 18 |
| 10.3. 局部环的平坦扩张的存在性                       | 20 |
| § 11. 同调代数补充                             | 23 |
| 11.1. 谱序列回顾                              | 23 |
| 11.2. 滤过复形的谱序列                           | 27 |
| 11.3. 双复形的谱序列                            | 29 |
| 11.4. 函子关于复形 $K^\bullet$ 的超上同调           | 32 |
| 11.5. 超上同调中取余极限                          | 35 |
| 11.6. 函子关于复形 $K_\bullet$ 的超同调            | 39 |
| 11.7. 函子关于双复形 $K_{\bullet,\bullet}$ 的超同调 | 41 |
| 11.8. 单纯复形上同调的补充                         | 43 |
| 11.9. 有限型复形的一个引理                         | 46 |
| 11.10. 有限长度模复形的 Euler–Poincaré 特征        | 48 |
| § 12. 层上同调补充                             | 49 |
| 12.1. 赋环空间上模层的上同调                        | 49 |
| 12.2. 高阶直接像                              | 57 |
| 12.3. 模层的 Ext 函子补充                       | 60 |
| 12.4. 直接像函子的超上同调                         | 62 |

|                                           |     |           |
|-------------------------------------------|-----|-----------|
| § 13. 同调代数中的逆极限 .....                     | 64  | III   166 |
| 13.1. Mittag-Leffler 条件 .....             | 64  |           |
| 13.2. Abel 群的 Mittag-Leffler 条件 .....     | 65  |           |
| 13.3. 应用: 层的逆极限的上同调 .....                 | 68  |           |
| 13.4. Mittag-Leffler 条件与逆系统的相伴分次对象 .....  | 69  |           |
| 13.5. 滤过复形的谱序列的逆极限 .....                  | 71  |           |
| 13.6. 相对于带有限滤过对象的函子的谱序列 .....             | 73  |           |
| 13.7. 逆极限自变量的导函子 .....                    | 75  |           |
| 第 III 章。— 凝聚层的上同调研究 .....                 | 81  |           |
| § 1. 仿射概形的上同调 .....                       | 82  |           |
| 1.1. 外代数复形的回顾 .....                       | 82  |           |
| 1.2. 开覆盖的 Čech 上同调 .....                  | 85  |           |
| 1.3. 仿射概形的上同调 .....                       | 88  |           |
| 1.4. 对任意预概形上同调的应用 .....                   | 89  |           |
| § 2. 射影态射的上同调研究 .....                     | 95  |           |
| 2.1. 若干上同调群的显式计算 .....                    | 95  |           |
| 2.2. 射影态射的基本定理 .....                      | 100 |           |
| 2.3. 分次代数层与模层的应用 .....                    | 102 |           |
| 2.4. 基本定理的一个推广 .....                      | 107 |           |
| 2.5. Euler–Poincaré 特征与 Hilbert 多项式 ..... | 109 |           |
| 2.6. 应用: 丰沛性判别准则 .....                    | 111 |           |
| § 3. 固有态射的有限性定理 .....                     | 115 |           |
| 3.1. 逐层归约 (dévissage) 引理 .....            | 115 |           |
| 3.2. 有限性定理: 通常概形的情形 .....                 | 116 |           |
| 3.3. 有限性定理的推广 (通常概形) .....                | 118 |           |
| 3.4. 有限性定理: 形式概形的情形 .....                 | 119 |           |
| § 4. 固有态射的基本定理及其应用 .....                  | 122 |           |
| 4.1. 基本定理 .....                           | 122 |           |
| 4.2. 特殊情形与变式 .....                        | 129 |           |
| 4.3. Zariski 连通性定理 .....                  | 130 |           |
| 4.4. Zariski “主定理” .....                  | 135 |           |
| 4.5. 同态模的完备化 .....                        | 138 |           |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| 4.6. 形式态射与通常态射之间的关系 .....                | 139           |
| 4.7. 一个丰沛性判据 .....                       | 145           |
| 4.8. 形式预概形的有限态射 .....                    | 146           |
| § 5. 凝聚代数层的一个存在定理 .....                  | 149 III   167 |
| 5.1. 定理的陈述 .....                         | 149           |
| 5.2. 存在定理的证明: 射影与拟射影情形 .....             | 151           |
| 5.3. 存在定理的证明: 一般情形 .....                 | 154           |
| 5.4. 应用: 通常概形态射与形式概形态射的比较。可代数化形式概形 ..... | 156           |
| 5.5. 某些概形的一种分解 .....                     | 159           |
| 参考文献 (续) .....                           | 161           |
| 符号索引 .....                               | 162           |
| 术语索引 .....                               | 163           |

1961 年 6 月 28 日收稿。